TALABA MED (ishlatish majburiy emas)

ANATOMIYA – YAKUNIY NAZORAT SAVOLLARI BO‘YICHA JAVOBLAR

Ibrohimov Demirbek 207-guruh

1. Suyaklar klassifikatsiyasi. Suyaklarning tuzilishi.

Suyak (os, ossis) – tayanch-harakat apparatining passiv qismi, tirik a’zo bo‘lib, tarkibida organik (oseyn, ~30%) va noorganik (kalsiy fosfat, kalsiy karbonat, ~70%) moddalar bor. Vazifalari: tayanch, himoya (bosh va orqa miya, ko‘krak a’zolari), harakat (dastak), gemopoez (qizil ilik), mineral (Ca, P) depo.

Klassifikatsiyasi (shakliga ko‘ra):

- ***uzun (ossa longa) – yelka, bilak, son, boldir (naysimon suyaklar);***
- ***kalta (ossa brevia) – kaft usti va oyoq kaft usti suyaklari;***
- ***yassi (ossa plana) – kurak, to‘sh, tepa suyagi, chanoq;***
- ***havoli (ossa pneumatica) – yuqorigi jag‘, peshona, ponasimon, g‘alvirsimon;***
- ***aralash (ossa irregularia) – umurtqalar (tanasi g‘ovak, ravog‘i va o‘siqlari yassi suyak tuzilishida), pastki jag‘;***
- ***sesamasimon (ossa sesamoidea) – tizza kosachasi (patella).***

Tuzilishi: uzun suyakda tana – diafiz (diaphysis), uchlari – epifiz (epiphysis), diafizning epifizga o‘tish joyi – metafiz (metaphysis; o‘sish tog‘ayi shu sohada joylashgan). Tashqarisi – suyak usti pardasi (periosteum), ichkarisi – suyak iligi (medulla ossium: qizil – medulla ossium rubra, sariq – medulla ossium flava). Moddasi – zich (substantia compacta) va g‘ovak (substantia spongiosa) moddalar; diafizda ilik bo‘shlig‘i (cavitas medullaris). Suyak to‘qimasining strukturaviy birligi – osteon (Havers sistemasi): Havers kanali va uni o‘rab turuvchi suyak plastinkalari.

Naysimon suyaklar uzun (yelka, bilak, son, boldir) va kalta (qo‘l va oyoq panjasi suyaklari) bo‘ladi; g‘ovak suyaklar ham uzun (to‘sh, qovurg‘alar) va kalta (kaft usti, oyoq kaft usti) turga bo‘linadi; yassi suyaklarda (kalla gumbazi, chanoq, kurak) ichki va tashqi zich qatlam orasida g‘ovak modda (diploe) bor.

Tirik suyakda 50% suv, 28,15% organik (shundan 15,75% yog‘) va 21,85% noorganik modda bo‘ladi. Yog‘sizlantirib quritilgan suyakning 1/3 qismi organik, 2/3 qismi noorganik moddadir. Mineral tuzlar suyakni qattiq qiladi, organik moddalar elastiklik beradi: kislotada mineral tuzlar erib suyak

egiluvchan bo‘lib qoladi, kuydirilsa organik modda yonib, suyak mo‘rt kulga aylanadi.

Suyak usti pardasi ikki qavatli: tashqi tolali va ichki kambial qavat (osteoblastlar suyakning eniga o‘sishini ta’minlaydi). Pardadan suyakka kiruvchi tolalar uni suyakka yopishtiradi.

Suyak yuzasidagi hosilalar (apofizlar): do‘mboq (tuber), do‘mboqcha (tuberculum), qirra (crista), o‘siq (processus), chet (margo), egat (sulcus), oziqlantirish teshigi (foramen nutricium).

Yangi tug‘ilgan chaqaloq skeleti 270 ta alohida suyakdan iborat (kattalarda 200 dan ortiq). Yosh bola suyagida mineral tuzlar kam, suv va qon tomirlar ko‘p, shuning uchun u bukiluvchan, lekin yallig‘lanish jarayonlari tez tarqaladi.

Rentgenogrammada zich modda tekis quyuq soya, g‘ovak modda esa to‘rsimon (kesishgan suyak to‘sinlari) tasvir beradi. D vitamini yetishmasa raxit, A vitamini yetishmasa suyak kanalchalari kengayib ketadi.

LOTINCHA ATAMALAR: os, periosteum, diaphysis, epiphysis, metaphysis, substantia compacta, substantia spongiosa, medulla ossium, canalis centralis (Haversi), osteon.

2. Umurtqa pog‘onasi anatomiyasi.

Umurtqa pog‘onasi (columna vertebralis) – tananing o‘q skeleti, 33–34 ta umurtqadan iborat: bo‘yin (vertebrae cervicales) – 7, ko‘krak (v. thoracicae) – 12, bel (v. lumbales) – 5, dumg‘aza (v. sacrales) – 5 (yaxlit dumg‘aza suyagi – os sacrum), dum (v. coccygeae) – 4–5 (os coccygis).

Umumiy tuzilishi (har bir umurtqada): tanasi (corpus vertebrae), yoyi (arcus vertebrae), umurtqa teshigi (foramen vertebrale), o‘simtalar – ko‘ndalang (processus transversus), qo‘shma (proc. articularis superior/inferior), o‘tkir (proc. spinosus). Yoy bilan tana orasida – yuqorigi va pastki umurtqa o‘ymasi (incisura vertebralis); ular qo‘shni umurtqalar bilan umurtqalararo teshik (foramen intervertebrale) hosil qiladi (orqa miya nervi o‘tadi). Teshiklar yig‘indisi umurtqa kanalini (canalis vertebralis) hosil qiladi (orqa miya joylashadi).

Egriliklari: bo‘yin va bel lordozi (lordosis, oldinga qavariq), ko‘krak va dumg‘aza kifozi (kyphosis, orqaga qavariq); yon tomonga qiyshayish – skolioz (scoliosis).

Birlashuvlari: tanalar orasida umurtqalararo disklar (disci intervertebrales – fibroz halqa va pulpoz yadro), bo‘g‘imlar, boylamlar: oldingi va orqa

uzunasiga boylamlar (lig. longitudinale anterius/posterius), sariq boylam (ligg. flava), o‘simtalararo boylamlar.

Vazifasi: tana tayanchi, orqa miyani himoyalash, harakat.

Umurtqa pog‘onasining uzunligi erkaklarda o‘rtacha 73–75 sm, ayollarda 69–71 sm. Umurtqalararo disklar pog‘ona uzunligining taxminan to‘rtdan bir qismini tashkil qiladi va zarbani yumshatuvchi amortizator vazifasini bajaradi.

Egriliklar tug‘ilgandan keyin shakllanadi: yangi tug‘ilganda pog‘ona deyarli to‘g‘ri; bola boshini ushlay boshlaganda (2–3 oylik) bo‘yin lordozi, o‘tira boshlaganda (6 oylik) ko‘krak kifozi, tik tura va yura boshlaganda (9–12 oylik) bel lordozi hosil bo‘ladi. Bu egriliklar odamning tik yurishiga moslashuvi hisoblanadi.

Umurtqa pog‘onasi 33–34 ta umurtqadan iborat: 7 bo‘yin, 12 ko‘krak, 5 bel, 5 dumg‘aza, 3–5 dum.

Umurtqalar suyaklanishi 16–17 yoshda tugaydi, o‘siqlar uchlaridagi ikkilamchi suyaklanish nuqtalari 18–20 yoshda qo‘shiladi.

Harakatlari: bukish, yozish, yon tomonga egilish, aylanish. Eng harakatchan qismlari bo‘yin va bel; ko‘krak qismi qovurg‘alar tufayli kam harakatchan.

Patologiyasi: skolioz (yon tomonga qiyshayish), patologik kifoz (bukri) va lordoz, osteoxondroz, umurtqalararo disk churrasi, umurtqa sinishlari (ko‘pincha Th XII–L II sohasida).

LOTINCHA ATAMALAR: columna vertebralis, vertebra, corpus, arcus, foramen vertebrale, processus spinosus, discus intervertebralis, lordosis, kyphosis, scoliosis.

3. Bo‘g‘im yuzalarining turlari va bo‘g‘im yuzalarini moslashtiruvchi tuzilmalar

Bo‘g‘im yuzalari (facies articulares) – bir-biriga tegib turuvchi suyaklarning silliq, gialin tog‘ay (cartilago articularis) bilan qoplangan sirtlari.

Bo‘g‘im yuzalarining turlari (shakliga ko‘ra): sharsimon (facies sphaerica – bosh), kosasimon (cavitas glenoidalis), silindrsimon, g‘altaksimon (trochlea), ellipssimon, egarsimon (facies sellaris), tekis va boshqalar.

Bo‘g‘im yuzalarini moslashtiruvchi (kongruentlikni ta’minlovchi) tuzilmalar:

- *bo‘g‘im labi (labrum articulare) – kosa chetidagi tolali tog‘ay halqa (yelka va son bo‘g‘imi);*

- *bo‘g‘im diski (discus articularis) – bo‘g‘imni ikki bo‘shliqqa ajratadi (pastki jag‘ bo‘g‘imi, to‘sh-o‘mrov bo‘g‘imi);*
- *menisklar (menisci) – yarimoysimon tolali tog‘aylar (tizza bo‘g‘imida: medialis va lateralis);*
- *bo‘g‘im ichi boylamlari (tizzada ligg. cruciata);*
- *sinovial burmalar va bo‘g‘im yog‘ yostiqchalari.*

Ular bo‘g‘im yuzalarining mos kelishini yaxshilaydi, zarbani yumshatadi, harakat hajmini oshiradi.

Bo‘g‘im tog‘ayi gialin tog‘aydan iborat, qon tomirsiz bo‘lib, sinovial suyuqlikdan oziqlanadi. Qalinligi 0,2–6 mm; silliq yuza ishqalanishni kamaytiradi va zarbani yumshatadi.

Shakliga ko‘ra: sharsimon va yong‘oqsimon (uch o‘qli), ellipssimon va egarsimon (ikki o‘qli), silindrsimon va g‘altaksimon (bir o‘qli), tekis (siljish harakati) bo‘g‘imlar farqlanadi.

Bo‘g‘im yuzalari bir-biriga mos kelsa kongruent, mos kelmasa inkongruent deyiladi. Mos kelmaslikni moslashtiruvchi tuzilmalar bartaraf etadi: labrum (kosani chuqurlashtiradi), disk va menisklar (yuzalarni tenglashtiradi, bo‘g‘imni ikki bo‘shliqqa ajratadi).

Bo‘g‘imning umumiy tarkibi: bo‘g‘im yuzalari, bo‘g‘im kapsulasi (tashqi fibroz va ichki sinovial parda), bo‘g‘im bo‘shlig‘i, sinovial suyuqlik. Qo‘shimcha tuzilmalar: boylamlar, disk, menisk, labrum, sinovial burma va xaltalar.

Sinovial suyuqlik “moy” vazifasini bajaradi va tog‘ayni oziqlantiradi; shuningdek bo‘g‘im yuzalarini atmosfera bosimi hisobiga bir-biriga yaqin ushlab turishga yordam beradi.

LOTINCHA ATAMALAR: facies articularis, cartilago articularis, labrum articulare, discus articularis, meniscus.

4. Ko‘krak umurtqalari tuzilishi va o‘ziga xosligi

Ko‘krak umurtqalari (vertebrae thoracicae) – 12 ta (Th I–Th XII).

Qovurg‘alar bilan birlashadi, shu bilan ko‘krak qafasini hosil qiladi.

Xos belgilari:

- *tanasi o‘rtacha kattalikda, yon tomonlarida qovurg‘a boshchalari bilan birlashadigan yarim yuzalar: yuqorigi va pastki qovurg‘a o‘ymasi (fovea costalis superior/inferior); Th I da yuqorida to‘liq, pastda yarim chuqurcha; Th II–IX da yuqorigi va pastki yarim chuqurchalar; Th X da*

faqat yuqorigi yarim chuqurcha; Th XI–XII da to‘liq bittadan chuqurcha;

- *ko‘ndalang o‘simtalarida qovurg‘a do‘mboqchasi bilan birlashadigan ko‘ndalang o‘simta qovurg‘a o‘ymasi (fovea costalis processus transversi; XI–XII da yo‘q);*
- *o‘tkir o‘simta (processus spinosus) uzun, pastga qiyshaygan, cherepitsasimon joylashgan;*
- *umurtqa teshigi yumaloq, kichik;*
- *qo‘shma o‘simtalar frontal tekislikda joylashgan.*

Ko‘krak qismi kifoz hosil qiladi. Harakati cheklangan (qovurg‘alar).

Qovurg‘a boshchasi bilan II–IX umurtqalarning yuqorigi va pastki yarim chuqurchalari birikadi (qovurg‘a boshchasi qo‘shni ikki umurtqa bilan bo‘g‘im hosil qiladi). I, XI va XII qovurg‘alar faqat bitta umurtqa bilan birikadi.

Umurtqa teshigi bo‘yin umurtqalariga nisbatan kichik va yumaloq. Qo‘shma o‘siqlari frontal sathda joylashgan: yuqori bo‘g‘im yuzasi orqaga, pastki bo‘g‘im yuzasi oldinga qaragan.

O‘tkir qirrali o‘siq uzun, pastga qiyshaygan bo‘lib, bir-birini cherepitsa kabi qoplaydi. Shu sababli ko‘krak qismida bukilish cheklangan.

Rentgenoanatomiyasi (40–41-betlar): to‘g‘ri proyeksiyada umurtqa tanasi to‘rtburchak shaklda, tarkibi bir xil; umurtqalararo yoriq balandligi 4–5 mm. Yon proyeksiyada tanasi o‘rtasida umurtqalararo yoriqlar yaxshi ko‘rinadi, umurtqalararo teshik yumaloq yoriq shaklida bo‘ladi.

Suyaklanishi: yangi tug‘ilganda ko‘p qismi tog‘ay; 3–7 yoshda ravoqlar tanasi bilan qo‘shilib umurtqa kanali o‘sishdan to‘xtaydi; 16–17 yoshda umurtqalar suyaklanadi.

Klinik: ko‘krak umurtqalari sinishi (kompression), osteoxondroz, Sheyerman–Mau kasalligi (o‘smirlarda kifoz).

LOTINCHA ATAMALAR: vertebrae thoracicae, fovea costalis superior/inferior, fovea costalis processus transversi, processus spinosus.

5. Oshqozon osti bezi tuzilishi, oshqozon osti bezining endokrin qismi

Oshqozon osti bezi (pancreas) – qorin bo‘shlig‘ining orqa qismida, qorinparda orqasida (retroperitoneal), I–II bel umurtqalari balandligida joylashgan aralash bez (ekzokrin va endokrin).

Qismlari: boshcha (caput) – o‘n ikki barmoqli ichak (duodenum) egriligida; tana (corpus); dum (cauda) – taloq darvozasiga qaragan. Uzunligi 12–15 sm.

TALABA MED (ishlatish majburiy emas)

Ekzokrin qismi – bez alveolalari va oshqozon osti bezi shirasi (succus pancreaticus) ni chiqaruvchi yo‘llar: bosh yo‘l (ductus pancreaticus – Virsung yo‘li), qo‘shimcha yo‘l (ductus pancreaticus accessorius – Santorini).

Bosh yo‘l umumiy o‘t yo‘li bilan qo‘shilib, katta duodenal so‘rg‘ich (papilla duodeni major) ga ochiladi; Oddi sfinkteri bor.

Endokrin qismi – Langergans orolchalari (insulae pancreaticae): hujayralari – A (alfa, glyukagon), B (beta, insulin, ~60–70%), D (delta, somatostatin), PP (pankreatik polipeptid). Insulin qonda glyukozani kamaytiradi, glyukagon oshiradi. Orolchalar quyruq qismida ko‘proq.

Qon bilan ta’minlanishi: a. gastroduodenalis, a. pancreaticoduodenalis (yuqori va pastki), a. lienalis tarmoqlari. Venoz oqim – v. portae sistemasiga.

Innervatsiyasi: n. vagus va simpatik chigal (plexus coeliacus).

Massasi 70–80 g, uzunligi 12–15 sm. Bezning old yuzasi oshqozon orqasidagi charvi xaltasining orqa devorini hosil qiladi. Bosh qismi orqasidan umumiy o‘t yo‘li o‘tadi; bez orqasida darvoza venasi (v. mesenterica superior bilan v. lienalis qo‘shilishidan) hosil bo‘ladi.

Ekzokrin qism sutkasiga 1,5–2 l oshqozon osti bezi shirasi ishlab chiqaradi: tripsinogen, amilaza, lipaza, nukleazalar.

Langergans orolchalari bez massasining 1–3% ini tashkil qiladi (soni taxminan bir million). Hujayralar: A (alfa) – glyukagon, B (beta) – insulin, D (delta) – somatostatin, PP – pankreatik polipeptid. Orolchalar quyruq qismida ko‘proq.

Yosh xususiyati: yangi tug‘ilgan chaqaloqda bez juda kichik (taxminan 2–3 g, uzunligi 4–5 sm), bola o‘sishi bilan kattalashib, 10–12 yoshda taxminan 30 g ga yetadi.

Klinik: o‘tkir va surunkali pankreatit, qandli diabet (insulin yetishmovchiligi), bez boshi o‘smasida mexanik sariqlik.

LOTINCHA ATAMALAR: pancreas, caput/corpus/cauda pancreatis, ductus pancreaticus, insulae pancreaticae (Langerhans).

6. Yarim bo‘g‘imlar va ularning keng tarqalgan patologiyasi

Yarim bo‘g‘imlar (hemiarthroses, symphyses) – tog‘ay orqali birlashuv bo‘lib, ichida tor yoriqsimon bo‘shliq bo‘ladi, harakat juda cheklangan. Misol: qov simfizi (symphysis pubica – qov suyaklari orasidagi tolali tog‘ay disk), umurtqa tanalari orasidagi disk (symphysis intervertebralis), to‘sh dastasi-tanasi birlashuvi (synchondrosis manubriosternalis), dumg‘aza-yonbosh bo‘g‘imi (articulatio sacroiliaca; ikki xususiyatli, amfiartroz).

Keng tarqalgan patologiyasi:

- ***umurtqalararo disk churrasi (hernia disci intervertebralis) va osteoxondroz – disk degeneratsiyasi, pulpoz yadro chiqib orqa miya ildizini bosadi (bel sohasida radikulit, og‘riq);***
- ***qov simfizining bo‘shashishi va ajralishi (homiladorlik va tug‘ruqda, simfizit);***
- ***sakroileit (dumg‘aza-yonbosh bo‘g‘imi yallig‘lanishi).***

Yarim bo‘g‘imda haqiqiy bo‘g‘im bo‘shlig‘i, kapsula va sinovial parda bo‘lmaydi, tog‘ay orasida faqat tor yoriqsimon bo‘shliq uchraydi; harakat juda cheklangan (resorsiya).

Qov simfizi (symphysis pubica) tolali tog‘ay diskdan iborat, yuqori va pastki (ravoqsimon) boylamlar bilan mustahkamlanadi. Homiladorlik va tug‘ruqda u biroz bo‘shashib kengayadi, bu chanoq halqasining kengayishiga yordam beradi.

Umurtqalararo diskning fibroz halqasi yorilganda pulpoz yadro chiqib, orqa miya ildizlarini bosadi. Churra ko‘pincha L IV–L V va L V–S I sohasida uchraydi; belda og‘riq, oyoqqa tarqaluvchi og‘riq (ishias) bilan kechadi.

Boshqa patologiyalari: osteoxondroz, spondiloartrit va Bexterev kasalligi (sakroileit bilan boshlanadi), qov simfizi yallig‘lanishi (osteit), travmatik ajralish (chanoq sinishida).

LOTINCHA ATAMALAR: hemiarthrosis, symphysis, symphysis pubica, discus intervertebralis, articulatio sacroiliaca.

7. Bel umurtqalari tuzilishi va o‘ziga xosligi

Bel umurtqalari (vertebrae lumbales) – 5 ta (L I–L V). Eng yirik va massiv umurtqalar.

Xos belgilari:

- ***tanasi katta, loviyasimon (fasol shaklida);***
- ***umurtqa teshigi uchburchak shaklida;***

- *o‘tkir o‘simta (processus spinosus) kalta, keng, gorizontal joylashgan (lumbal punksiya uchun L III–IV oralig‘i qulay);*
- *ko‘ndalang o‘simta yupqa (processus costarius – qovurg‘a o‘simtasi, aslida qovurg‘a qoldig‘i); qo‘shimcha o‘simta (proc. accessorius) va so‘rg‘ichsimon o‘simta (proc. mamillaris) bor;*
- *qo‘shma o‘simtalar sagittal tekislikda joylashgan;*
- *qovurg‘a bilan birlashadigan yuza yo‘q.*

Bel qismi lordoz hosil qiladi. V bel umurtqasi dumg‘aza bilan birlashadi (promontorium hosil bo‘ladi).

Bel umurtqalari eng katta va massiv, chunki ularga gavdaning og‘irligi eng ko‘p tushadi. Tanasining kengligi balandligidan katta, umurtqalararo yoriq 10 mm gacha.

Qovurg‘a o‘simtasi (processus costiformis) rudiment qovurg‘a hisoblanadi; ko‘ndalang o‘simta asosining orqasida qo‘shimcha o‘siq, ustki bo‘g‘im o‘siqda so‘rg‘ichsimon o‘siq bor.

Qo‘shma o‘siqlarining bo‘g‘im yuzalari sagittal sathda joylashgan: yuqori yuza medial, pastki yuza lateral tomonga qaragan. Shu sababli belda bukish va yozish yaxshi, aylanish juda cheklangan.

Anomaliyalar: sakralizatsiya (V bel umurtqasining dumg‘aza bilan qo‘shilishi) va lumbalizatsiya (I dumg‘aza umurtqasining ajralishi); spondilolistez (umurtqaning oldinga siljishi).

Klinik: lumbal punksiya L III–IV (yoki L IV–V) oralig‘ida bajariladi, chunki orqa miya kattalarda L I–II sathida tugaydi, pastda faqat ildizlar (“ot dumi”) bor; ikkala yonbosh suyagi qirrasini tutashtiruvchi chiziq L IV sathidan o‘tadi.

LOTINCHA ATAMALAR: vertebrae lumbales, processus costarius, processus mamillaris, processus accessorius.

8. Morfo-funksional birlik tushunchasiga ta’rif bering.

Morfo-funksional birlik – a’zo yoki to‘qimaning tuzilishi (morfologiyasi) va vazifasini (funksiyasini) belgilovchi eng kichik tuzilma; u a’zoning o‘ziga xos funksiyasini mustaqil bajara oladigan, takrorlanuvchi qismi.

Misollar:

- *buyrak – nefron (nephron);*
- *jigar – jigar bo‘lakchasi (lobulus hepaticus) va atsinus;*
- *o‘pka – atsinus (acinus pulmonalis);*

- *nerv sistemasi – neyron (neuron);*
- *suyak – osteon;*
- *skelet mushaki – mushak tolasi (myofibra), motor birlik;*
- *yurak mushaki – kardiomiotsit.*

Ularni bilish a’zoning normal tuzilishi va kasalliklarda funksiyasi buzilishini tushunish uchun zarur.

Morfo-funksional birlik tuzilish va vazifaning birligini ko‘rsatadi: bir xil tuzilgan, takrorlanuvchi bu qismlar a’zoning barcha asosiy vazifasini bajaradi.

Nefron tarkibi: buyrak tanachasi (koptokcha va Shumlyanskiy–Boumen kapsulasi), proksimal buralgan kanalcha, Genle ilmog‘i, distal buralgan kanalcha. Har bir buyrakda taxminan 1 million nefron bor.

Boshqa misollar: ingichka ichak – kripta va vorsinka; qalqonsimon bez – follikula; Langergans orolchasi – oshqozon osti bezida; limfa tuguni va taloq – limfoid follikula; ter bezi – sekretor bo‘lim va chiqaruv yo‘li; yurak – o‘tkazuvchi tizim va kardiomiotsit.

Ahamiyati: kasalliklarda ko‘pincha aynan shu birlik shikastlanadi (glomerulonefrit – koptokcha, sirroz – jigar bo‘lakchasi, emfizema – atsinus), shuning uchun tashxis va davolashda muhim.

LOTINCHA ATAMALAR: nephron, lobulus hepaticus, acinus pulmonalis, neuron, osteon.

9. Ayrisimon bez tuzilishi va yoshga xos xususiyati

Ayrisimon bez (thymus) – immun tizimining markaziy a’zosi; yuqorigi ko‘ks oralig‘ida (mediastinum superius), to‘sh dastasi orqasida, yurak oldida joylashgan.

Tuzilishi: ikki bo‘lak – o‘ng va chap (lobus dexter/sinister), ular bo‘lakchalardan (lobuli thymi) iborat. Har bir bo‘lakchada po‘stloq (cortex – quyuq, limfotsitlar ko‘p) va mag‘iz (medulla – och) qismlari bor; mag‘izda

Xassal tanachalari (corpuscula thymica, Hassall) uchraydi. Stroma – retikulyar epiteliy hujayralari.

Vazifasi: T-limfotsitlarning differensiyalanishi va yetilishi; timozin, timopoetin gormonlari ishlab chiqaradi.

Yoshga xos xususiyatlari: yangi tug‘ilganda massasi 10–15 g, balog‘atgacha (10–15 yosh) maksimal (35–40 g) rivojlanadi, keyin involyutsiyaga uchrab yog‘ to‘qimasiga almashinadi (kattalarda yog‘li tana – corpus adiposum).

Yoshi ortgan sari bez parenximasi kamayadi.

Qon bilan ta’minlanishi: a. thoracica interna va a. thyroidea inferior tarmoqlari. Venalari – v. brachiocephalica. Innervatsiyasi – vagus va simpatik nervlar.

Ayrisimon bez to‘sh dastasi orqasida, yurak xaltasi, aorta yoyi va yelka-bosh venasi oldida joylashadi; ikkala bo‘lagi yuqoriga bo‘yinga qarab cho‘zilgan.

Yoshga qarab o‘zgarishi: massasi yangi tug‘ilganda taxminan 12 g, balog‘atda eng katta (taxminan 35–40 g), keyin asta-sekin kamayadi va bez to‘qimasi yog‘ to‘qimasi bilan almashinadi (yoshga bog‘liq involyutsiya). Stress, infeksiya, kortikosteroidlar ta’sirida tezlashgan (tasodifiy) involyutsiya kuzatiladi.

Vazifasi: T-limfotsitlar “o‘qiydigan” markaziy immun a’zo; po‘stloqda limfotsitlar ko‘p, mag‘izda Xassal tanachalari bor. Gormonlari – timozin, timopoetin.

Klinik: timus aplaziyasi (Di Jorji sindromi) – T-hujayrali immunitet buzilishi; timoma – miasteniya bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin; bolalarda timomegaliya.

LOTINCHA ATAMALAR: thymus, lobus, cortex, medulla, corpuscula thymica (Hassall), involutio.

10. Atlas va Axis tuzilishi

Atlas (atlas, C I) – birinchi bo‘yin umurtqasi; tanasi va o‘tkir o‘simtasi yo‘q.

Tuzilishi: oldingi (arcus anterior) va orqa (arcus posterior) yoylar, ular orasida yon massalar (massae laterales). Oldingi yoyning orqa yuzasida – tish o‘ymasi (fovea dentis, Axis tishi bilan birlashadi). Yon massalarda yuqorigi (kosasimon, ensa suyagi bilan) va pastki (Axis bilan) bo‘g‘im yuzalari.

Ko‘ndalang o‘simtalarida – ko‘ndalang o‘simta teshigi (foramen transversarium), orqa yoyda – a. vertebralis egati (sulcus a. vertebralis).

Ko‘ndalang boylam (lig. transversum atlantis) umurtqa kanalini ikkiga bo‘ladi.

Axis (epistropheus, C II) – ikkinchi bo‘yin umurtqasi; tanasi yuqorisida tish (dens axis) – atlas tanasining qoldig‘i, atlas aylanadigan o‘q. Tishning oldingi va orqa bo‘g‘im yuzalari bor; o‘tkir o‘simtasi ikki uchli.

Atlanto-oksipital bo‘g‘im (kallani oldinga-orqaga egish, “ha” harakati) va atlanto-aksial bo‘g‘im (kallani aylantirish, “yo‘q” harakati). Tish sinishi (dens fractura) xavfli.

Atlas tanasi taraqqiyot davrida II bo‘yin umurtqasi (axis) tanasi bilan qo‘shilib uning tishini hosil qiladi. Shu sababli atlasda tana va o‘tkir o‘siq yo‘q, uning o‘rnida oldingi ravoq va oldingi do‘mboqcha bor.

Yon massalarning yuqorigi bo‘g‘im yuzasi ensa suyagi do‘ngligi bilan, pastki yuzasi axis bilan birikadi. Orqa ravoq yuqori yuzasida umurtqa arteriyasi egati bor.

Axis tishi: oldingi bo‘g‘im yuzasi atlas tish chuqurchasi bilan, orqadagi yuzasi atlasning ko‘ndalang boylami bilan bo‘g‘im hosil qiladi. Tishni mustahkamlovchi boylamlar: ko‘ndalang boylam, qanotsimon boylamlar, tish uchi boylami, qoplovchi parda.

Bo‘g‘imlari: atlanto-oksipital (ellipssimon, bosh bilan “ha” harakati), atlanto-aksial (o‘rta – tish atrofida g‘ildirak bo‘g‘im, ikki yonda tekis bo‘g‘imlar; boshni burish).

Suyaklanishi: atlasning oldingi ravog‘ida 1 yoshda ikki suyak nuqtasi paydo bo‘ladi, 3 yoshda qo‘shiladi; axisda uchta asosiy nuqta (ikkitasi ravoqda, bittasi tanada) homilaning 4-oyida paydo bo‘lib, 2 yoshda birikadi.

Klinik: Jefferson sinishi (atlas halqasi), tish sinishi, axis ravoqlari sinishi (osilganlarda – “jallod sinishi”).

LOTINCHA ATAMALAR: atlas, epistropheus (axis), dens axis, fovea dentis, lig. transversum atlantis, foramen transversarium.

11. Jigarning morfo-funksional birligi

Jigarning morfo-funksional birligi – jigar bo‘lakchasi (lobulus hepaticus).

Klassik bo‘lakcha olti qirrali prizma shaklida, o‘lchami 1–1,5 mm, uni biriktiruvchi to‘qima to‘siqlari ajratadi. Markazida – markaziy vena (v. centralis), undan atrofga nurlar shaklida jigar to‘sinlari (trabeculae hepaticae) – gepatotsitlar qatorlari joylashadi; ular orasida sinusoidlar (vasa sinusoidea (haemocapillares)) o‘tadi. Burchaklarida portal yo‘llar (portal triada: v. interlobularis, a. interlobularis, ductus bilifer interlobularis) joylashadi.

Qon oqimi: portal triadadan sinusoidlar orqali markaziy venaga (aralash arterial va vena qoni). O‘t – gepatotsitlar o‘rtasidagi o‘t kapillyarlaridan (canaliculi biliferi) portal yo‘lga qarab oqadi (qonga teskari yo‘nalishda).

Sinusoid devorida – Kupffer hujayralari (makrofaglar); Disse bo‘shlig‘ida – Ito hujayralari (yog‘ va A vitamini saqlaydi).

Boshqa tushunchalar: portal bo‘lakcha (lobulus portalis – o‘t chiqishiga ko‘ra), jigar atsinusi (Rappoport: qon ta’minoti bo‘yicha, 3 zona).

Jigarda bo‘lakchalar soni yarim million atrofida; jigar massasi o‘rtacha 1,5 kg (1,2–1,8 kg). Gepatotsitlar jigar hujayralarining asosiy qismini tashkil qiladi.

Rappoport atsinusida uch zona ajratiladi: I zona (portal tomirlarga yaqin, kislorod va oziq moddalarga boy), II (oraliq), III zona (markaziy venaga yaqin, gipoksiyaga eng sezgir – shu yerda nekroz birinchi paydo bo‘ladi).

Gepatotsit vazifalari: o‘t hosil qilish, oqsil (albumin, fibrinogen, protrombin) sintezi, glikogen sintezi va saqlash, siydikchil sintezi, zaharli moddalarni zararsizlantirish, lipid va vitaminlar almashinuvi.

Disse bo‘shlig‘i – gepatotsit va sinusoid devori orasidagi tor oraliq (limfa shu yerdan boshlanadi).

Klinik: sirrozda bo‘lakcha tuzilishi buziladi; virusli gepatitda gepatotsitlar shikastlanadi.

LOTINCHA ATAMALAR: lobulus hepaticus, v. centralis, trabeculae hepaticae, vasa sinusoidea, triada portalis, canaliculi biliferi, cellulae stellatae (Kupffer).

12. Buyrak usti bezi tuzilishi

Buyrak usti bezi (glandula suprarenalis) – juft endokrin bez, har bir buyrakning yuqori qutbida, qorinparda orqasida, XI–XII ko‘krak umurtqasi balandligida joylashgan. O‘ng bez uchburchak (piramida), chap bez yarimoy shaklida. Massasi 4–6 g. Tashqarisi biriktiruvchi to‘qima kapsula bilan o‘ralgan.

Tuzilishi: ikki qism – po‘stloq (cortex) va mag‘iz (medulla). Ularning embrional kelib chiqishi har xil: po‘stloq – mezodermadan (selom epiteliysi), mag‘iz – ektodermadan (nerv tojidan, simpatik asosdan).

Po‘stloq 3 zonaga bo‘linadi: shar zona (zona glomerulosa) – mineralokortikoidlar (aldosteron); dasta zona (zona fasciculata) – glyukokortikoidlar (kortizol, kortikosteron); to‘rsimon zona (zona reticularis) – jinsiy gormonlar (androgenlar).

Mag‘iz – xromaffin hujayralari: adrenalin va noradrenalin ishlab chiqaradi.

Qon bilan ta’minlanishi: uchta arteriya – a. suprarenalis superior (a. phrenica inferior dan), media (aorta dan), inferior (a. renalis dan). Vena – v. suprarenalis (o‘ngda pastki kovak venaga, chapda buyrak venasiga quyiladi).

Bezlar o‘ng tomonda pastki kovak vena yonida, chapda aorta yonida joylashgan va buyrak fassiyasi (Gerota) ichida yog‘ kapsulasi bilan o‘ralgan.

Yangi tug‘ilgan chaqaloqda buyrak usti bezi nisbatan katta (massasi taxminan 6–8 g), po‘stlog‘ida homilaga xos (fetal) zona bo‘ladi; u birinchi yilda yo‘qoladi, po‘stloqning uch zonasi esa 3 yoshgacha shakllanadi.

Gormonlar vazifasi: aldosteron – Na+ ushlash va K+ chiqarish, qon bosimi; kortizol – stressga javob, glyukoza almashinuvi, yallig‘lanishni kamaytiradi; androgenlar – ikkilamchi jinsiy belgilar; adrenalin va noradrenalin – “kurash yoki qochish” reaksiyasi, yurak urishi va qon bosimini oshiradi.

Klinik: Addison kasalligi (po‘stloq yetishmovchiligi, terining bronza rangi), Itsenko–Kushing sindromi (kortizol ortiqchaligi), Konn sindromi (aldosteroma), feoxromotsitoma (mag‘iz o‘smasi, tuzalmas gipertoniya).

LOTINCHA ATAMALAR: glandula suprarenalis, cortex, medulla, zona glomerulosa, zona fasciculata, zona reticularis.

13. Dumg‘aza suyagining tuzilishi

Dumg‘aza suyagi (os sacrum) – 5 ta dumg‘aza umurtqasi (vertebrae sacrales I–V) qo‘shilishidan hosil bo‘lgan uchburchak shaklidagi yagona suyak; chanoq halqasining orqa devori.

Tuzilishi: asosi (basis ossis sacri) – yuqorida, V bel umurtqasi bilan birlashadi; oldinga chiqib turgan qismi – burun (promontorium); uchi (apex) – pastda, dum suyagi bilan birlashadi. Oldingi (chanoq) yuzasida – 4 ta ko‘ndalang chiziq (lineae transversae, umurtqa tanalarining qo‘shilgan joyi) va 4 juft oldingi dumg‘aza teshiklari (foramina sacralia anteriora). Orqa yuzasida – o‘rta (crista sacralis mediana), oraliq (c. s. intermedia) va yon (c. s. lateralis) tizmalar, 4 juft orqa teshiklar (foramina sacralia posteriora). Yon qismlarida quloqsimon yuza (facies auricularis – yonbosh suyagi bilan) va dumg‘aza do‘mbog‘i (tuberositas sacralis). Ichida – dumg‘aza kanali (canalis sacralis), pastda dumg‘aza tirqishi (hiatus sacralis), uning yonlarida dumg‘aza shoxlari (cornua sacralia).

Jinsiy farq: ayollarda dumg‘aza kengroq va qisqaroq, kamroq qavariq.

Dumg‘aza chanoq yuzasi yoysimon bukilgan va tekis, orqa yuzasi g‘adir-budur; unda 5 ta bo‘ylama qirra bor. Dumg‘aza kanalida orqa miya ildizlari va terminal ip (filum terminale) joylashadi.

Oldingi va orqa dumg‘aza teshiklaridan dumg‘aza nervlari (S I–S IV) tarmoqlari chiqadi. Dumg‘aza tirqishi (hiatus sacralis) orqali sakral

(epidural) anesteziya o‘tkaziladi.

Yosh xususiyati: yangi tug‘ilganda pona shaklida, ko‘p qismi tog‘aydan; 3–8 yoshda suyaklanish markazlari qo‘shiladi; I umurtqa oldinga, II–IV orqaga siljib dumg‘aza kifozi paydo bo‘ladi; 17–25 yoshda umurtqalar to‘liq birikib bitta suyak hosil qiladi.

Rentgenogramma: to‘g‘ri proyeksiyada keng asosi yuqoriga qaragan pona shaklida, oldingi teshiklar yumaloq yoki oval; yon proyeksiyada oldingi yuzasi silliq, orqasida dumg‘aza kanali yorug‘ chiziq shaklida ko‘rinadi.

Jinsiy farq: ayollarda dumg‘aza kengroq, qisqaroq va kamroq bukilgan (tug‘ish yo‘li kengligi uchun).

LOTINCHA ATAMALAR: os sacrum, promontorium, facies auricularis, foramina sacralia, canalis sacralis, hiatus sacralis.

14. Jigar qon bilan ta’minlanishining o‘ziga xosligi

Jigar qon bilan ta’minlanishining o‘ziga xosligi – ikkita qon ta’minlovchi tizim borligi (qo‘sh qon ta’minoti):

1) arterial – jigarning xususiy arteriyasi (a. hepatica propria, a. hepatica communis → a. coeliaca dan) – kislorodga boy qon (~25% oqim); u o‘ng va chap tarmoqlarga bo‘linadi;

2) venoz – darvoza vena (v. portae) – ichak, oshqozon, taloq, oshqozon osti bezidan oqib keluvchi, oziq moddalarga boy, kislorodi kam qon (~75% oqim).

Jigar darvozasida (porta hepatis) bu tomirlar o‘ng va chap bo‘lak tarmoqlariga bo‘linib, segmentar, bo‘lakchalararo tarmoqlarga ajraladi va sinusoidlar tizimida qo‘shilib markaziy venaga oqadi.

Qon chiqishi: markaziy venalar → yig‘uvchi venalar → jigar venalari (vv.

hepaticae, 3 ta: o‘ng, o‘rta, chap) → pastki kovak vena (v. cava inferior), jigarning orqa yuzasida.

Ikki marta kapillyar tizim: portal vena avval ichak kapillyarlari, keyin jigar sinusoidlarida kapillyarlanadi. Shu sababli jigar detoksikatsiya (zararsizlantirish) vazifasini bajaradi.

Klinik: portal gipertenziyada portokaval anastomozlar kengayadi (qizilo‘ngach venalari, qorin old devori venalari – “meduza boshi”, to‘g‘ri ichak venalari).

hepaticae, vasa sinusoidea.

Jigar darvozasidagi jigar-o‘n ikki barmoqli ichak boylami ichida: o‘ngda umumiy o‘t yo‘li, chapda jigarning xususiy arteriyasi, ularning orqasida

darvoza venasi joylashadi.

Darvoza venasi (uzunligi 6–8 sm) yuqorigi tutqich venasi va taloq venasining oshqozon osti bezi boshi orqasida qo‘shilishidan hosil bo‘ladi; pastki tutqich venasi odatda taloq venasiga quyiladi.

Jigarda taxminan 1,5 l/min qon oqadi; jigar qon depo vazifasini bajaradi (qon hajmining katta qismini sig‘diradi).

Portokaval anastomozlar: oshqozon chap venasi – qizilo‘ngach venalari (azigos venasi bilan); yuqorigi to‘g‘ri ichak venasi – o‘rta va pastki to‘g‘ri ichak venalari; kindik atrofi venalari – qorin old devori venalari. Portal gipertenziyada bu venalar varikoz kengayadi (qizilo‘ngach venalaridan qon ketish xavfi).

O‘t qopi arteriyasi (a. cystica) odatda jigarning o‘ng arteriyasidan chiqadi va Kalo uchburchagidan o‘tadi.

LOTINCHA ATAMALAR: a. hepatica propria, v. portae, porta hepatis, vv.

15. Jinsiy bezlarning endokrin qismi tuzilishi

Jinsiy bezlar (gonadalar) aralash bezlar: ekzokrin (jinsiy hujayralar – gametalar) va endokrin (jinsiy gormonlar) vazifasini bajaradi.

Moyakning endokrin qismi – buralma urug‘ naychalari orasidagi biriktiruvchi to‘qimada joylashgan interstitsial hujayralar (Leydig hujayralari, endocrinocyti interstitiales). Ular testosteron va boshqa androgenlar ishlab chiqaradi (erkak ikkilamchi jinsiy belgilari, spermatogenez, libido). Sertoli hujayralari (sustentocyti) spermatogenezni qo‘llab-quvvatlaydi, ingibin ishlab chiqaradi.

Tuxumdonning endokrin qismi – follikulalar, sariq tana (corpus luteum) va interstitsial hujayralar. Pishayotgan follikula (folliculus ovaricus vesiculosus) po‘stloq (theca interna) hujayralari estrogenlar (estradiol) ishlab chiqaradi;

ovulyatsiyadan keyingi sariq tana – progesteron (homiladorlikni saqlaydi, bachadon shilliq pardasini tayyorlaydi) va oz miqdorda estrogen.

Gormonlar gipofiz gonadotropinlari (FSH, LH) nazoratida.

Ikkala gonadada ham jinsiy hujayralar (ekzokrin) va gormonlar (endokrin) hosil bo‘ladi, ular gipofiz gonadotropinlari (FSG va LG) nazoratida.

Moyakda Sertoli hujayralari androgen bog‘lovchi oqsil va ingibin ishlab chiqaradi; testosteron spermatogenezni, erkaklik belgilarini va jinsiy xulq-atvorni ta’minlaydi.

Tuxumdonda follikula po‘stloq qavati androgen ishlab chiqaradi, ular granuloza hujayralarida estrogenga aylanadi. Sariq tana progesteron ajratib, bachadon shilliq qavatini homiladorlikka tayyorlaydi; homiladorlik bo‘lmasa, u qaytadan so‘rilib ketadi.

Yosh xususiyati: qizlarda jinsiy gormonlar 8–9 yoshdan kuchayadi, hayz ko‘rish 12–15 yoshda boshlanadi; o‘g‘il bolalarda moyak 10–11 yoshdan o‘sa boshlaydi, 13–16 yoshda ikkilamchi jinsiy belgilar shakllanadi. Ayollarda 45–55 yoshda menopauza.

Klinik: gipogonadizm, polikistoz tuxumdon sindromi, moyak o‘smalari.

LOTINCHA ATAMALAR: testis, ovarium, endocrinocyti interstitiales (Leydig), folliculus ovaricus, corpus luteum.

16. Qovurg‘a turlari va tuzilishi

Qovurg‘alar (costae) – 12 juft, orqada ko‘krak umurtqalari bilan, oldinda to‘sh suyagi bilan (yoki bir-biri bilan) birlashgan egri yassi suyaklar. Har biri suyak qismi (os costale) va tog‘ay qismi (cartilago costalis)dan iborat.

Turlari:

- *haqiqiy qovurg‘alar (costae verae, I–VII) – tog‘aylari to‘sh suyagi bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri birlashadi;*
- *soxta (yolg‘on) qovurg‘alar (costae spuriae, VIII–X) – tog‘aylari yuqoridagi qovurg‘a tog‘ayiga qo‘shilib qovurg‘a yoyini (arcus costalis) hosil qiladi;*
- *tebranuvchi (erkin) qovurg‘alar (costae fluctuantes, XI–XII) – oldingi uchlari mushaklar orasida erkin tugaydi.*

Suyak qismi tuzilishi: orqa uchida – boshcha (caput costae, umurtqa tanalari bilan), bo‘yin (collum costae), qovurg‘a do‘mboqchasi (tuberculum costae, ko‘ndalang o‘simta bilan), tana (corpus costae) – burchak (angulus costae) hosil qiladi; ichki yuzasida pastki chetida – qovurg‘a egati (sulcus costae; a., v. va n. intercostalis o‘tadi). I qovurg‘ada – oldingi narvon mushak do‘mboqchasi (tuberculum m. scaleni anterioris) va undan oldin v. subclavia, orqada a. subclavia egati. XI–XII qovurg‘alarda do‘mboqcha va burchak yo‘q.

I–VII qovurg‘alar chin, VIII–X soxta (tog‘ayi VII qovurg‘a tog‘ayiga qo‘shiladi), XI–XII yetim qovurg‘alar. Qovurg‘a boshchasi qirrasi (crista capitis costae) II–X qovurg‘alarda bo‘lib, bo‘g‘im yuzasini ikkiga ajratadi; I, XI, XII boshchalarida u yo‘q.

I qovurg‘ada burchak do‘mboqchaga to‘g‘ri keladi; keyingi qovurg‘alarda burchak bilan do‘mboqcha orasi uzoqlasha boradi. II qovurg‘a tashqi yuzasida oldingi tishsimon mushak g‘adir-budurligi bor.

Yosh xususiyati: yangi tug‘ilgan chaqaloqda boshcha va do‘mboqcha tog‘ay, tana yumaloq, qovurg‘a egati va burchagi bilinmaydi; qovurg‘alar gorizontal joylashgan. Birinchi bolalik davrida burchak aniq bilinadi, ikkinchi davrda boshcha va do‘mboqchada ikkilamchi suyak nuqtalari paydo bo‘ladi, 18–25 yoshda ular tanasi bilan qo‘shiladi. Balog‘atda qovurg‘a relyefi shakllanadi.

Rentgenogrammada qovurg‘alarning orqa qismi gorizontal, oldingi qismi pastga qiya hoshiya shaklida ko‘rinadi; tog‘ay qismi ko‘rinmaydi.

Klinik: qovurg‘a sinishi (ko‘pincha V–IX qovurg‘alarda), qo‘shimcha bo‘yin qovurg‘asi (VII bo‘yin umurtqasida) yelka chigali va a. subclavia ni siqishi mumkin.

LOTINCHA ATAMALAR: costa, caput, collum, tuberculum costae, angulus costae, sulcus costae, cartilago costalis, arcus costalis.

17. Jigarning ajoyib to‘ri – rete mirabile hepatis

Rete mirabile (ajoyib to‘r) – ikkita bir xil turdagi tomir (arteriya–arteriya yoki vena–vena) orasida joylashgan kapillyar to‘r. Jigarda bunday to‘r – darvoza vena (v. portae) tizimi: u ichak, oshqozon, taloq, oshqozon osti bezi kapillyarlaridan boshlanib (1-kapillyar to‘r), jigarda yana sinusoid kapillyarlarga bo‘linadi (2-kapillyar to‘r), so‘ng jigar venalariga yig‘iladi.

Shu sababli bu tizim venoz ajoyib to‘r (rete mirabile venosum) hisoblanadi.

Ahamiyati: ichakdan so‘rilgan moddalar jigarda detoksikatsiya qilinadi, glikogen sintezi va saqlanadi, qon oqimi sekinlashadi (almashinuv uchun vaqt).

Taqqoslash: buyrakda arterial ajoyib to‘r – olib keluvchi va olib ketuvchi arteriolalar orasidagi kapillyar koptokcha (glomerulus).

Ajoyib to‘r ikki turli: arterial (arteriya–kapillyar–arteriya, masalan, buyrak koptokchasi) va venoz (vena–kapillyar–vena, masalan, jigar). Gipofizning gipotalamus bilan portal tizimi ham shunday tizimga o‘xshaydi.

Jigar sinusoidlari alohida turdagi kapillyarlar: devori teshikli, bazal parda uzluksiz emas, shuning uchun gepatotsitlar va qon orasida modda almashinuvi juda oson o‘tadi; qon oqimi sekin.

Portal gipertenziyada darvoza tizimidagi bosim oshadi: qorinda suyuqlik yig‘iladi (asit), taloq kattalashadi, portokaval anastomoz venalari varikoz

kengayadi.

Ahamiyati: so‘rilgan oziq moddalar va zaharlar umumiy qon oqimiga tushishidan oldin jigarda ishlanadi.

LOTINCHA ATAMALAR: rete mirabile, v. portae, vasa sinusoidea hepatis, glomerulus.

18. Yurak kamera va klapanlari tuzilishi

Yurak to‘rt kameradan iborat: ikki bo‘lmacha (atrium dextrum, atrium sinistrum) va ikki qorincha (ventriculus dexter, ventriculus sinister).

Bo‘lmachalar bo‘lmachalararo to‘siq (septum interatriale), qorinchalar qorinchalararo to‘siq (septum interventriculare; mushakli va pardali qism) bilan ajraladi.

O‘ng bo‘lmacha: yuqorigi va pastki kovak venalar (v. cava superior, inferior) va yurak toj sinusi (sinus coronarius) quyiladi; o‘ng quloqchasi (auricula dextra); devorida taroqsimon mushaklar (mm. pectinati), chegaraviy tizma (crista terminalis), ovalsimon chuqurcha (fossa ovalis – embrionda oval teshik o‘rni). Pastki kovak vena klapani (valvula venae cavae inferioris – Eustachi), toj sinusi klapani (valvula sinus coronarii – Tebezi).

Chap bo‘lmacha: 4 ta o‘pka venasi (vv. pulmonales) quyiladi; chap quloqcha.

O‘ng qorincha: bo‘lmachadan qorinchaga o‘ng teshik – ostium atrioventriculare dextrum, klapani – uch tavaqali klapan (valva atrioventricularis dextra, v. tricuspidalis); tavaqalari (cuspis anterior, posterior, septalis) tolali iplar (chordae tendineae) orqali so‘rg‘ichsimon mushaklarga (mm. papillares) tutashadi; devori go‘shtli trabekulalar (trabeculae carneae) bilan qoplangan; chiqish qismi – arteriya konusi (conus arteriosus) → o‘pka tanasi teshigi (ostium trunci pulmonalis), o‘pka tanasi klapani (valva trunci pulmonalis): 3 ta yarimoysimon qopqoqcha (valvulae semilunares).

Chap qorincha: chap bo‘lmacha-qorincha teshigi – ostium atrioventriculare sinistrum, klapani – ikki tavaqali (mitral) klapan (valva atrioventricularis sinistra, v. bicuspidalis, v. mitralis): cuspis anterior va posterior; 2 ta so‘rg‘ichsimon mushak; aorta teshigi (ostium aortae) va aorta klapani (valva aortae): 3 yarimoysimon qopqoqcha, orqasida aorta sinuslari (sinus aortae, Valsalva) – ularning ikkitasidan toj arteriyalari boshlanadi.

Klapanlar qonning bir yo‘nalishda oqishini ta’minlaydi.

TALABA MED (ishlatish majburiy emas)

Devor qalinligi: chap qorincha devori 10–15 mm, o‘ng qorincha devori 4–6 mm (katta doirada bosim yuqori). Bo‘lmacha devori yupqa (2–3 mm).

Tavaqali klapanlar qorinchaning qisqarishida (sistola) yopilib qonning bo‘lmachaga qaytishiga yo‘l qo‘ymaydi; so‘rg‘ichsimon mushaklar va tolali iplar tavaqalarni bo‘lmacha tomonga ag‘darilishdan saqlaydi. Yarimoysimon klapanlar diastolada yopilib qonning tomirdan qorinchaga qaytishini to‘xtatadi.

Auskultatsiya nuqtalari: mitral klapan – yurak uchi (V qovurg‘alararo, chapda); aorta klapani – II qovurg‘alararo oraliq, to‘shning o‘ng chetida; o‘pka tanasi klapani – II qovurg‘alararo oraliq, to‘shning chap chetida; uch tavaqali klapan – to‘sh pastki qismi, xanjarsimon o‘siq asosida.

Embrional tuzilma: oval teshik tug‘ilgandan keyin yopilib, ovalsimon chuqurcha qoladi; yopilmasa bo‘lmachalararo to‘siq nuqsoni bo‘ladi.

Klinik: klapan stenozi va yetishmovchiligi, revmatik pora, endokardit, qorinchalararo to‘siq nuqsoni.

LOTINCHA ATAMALAR: atrium, ventriculus, valva tricuspidalis, valva mitralis (bicuspidalis), valva aortae, valva trunci pulmonalis, chordae tendineae, mm. papillares.

19. To‘sh suyagi tuzilishi, erkaklar va ayollar to‘sh suyagining farqlari, uning ahamiyati

To‘sh suyagi (sternum) – ko‘krak qafasining oldingi devori, yassi uzun suyak;

3 qismdan iborat: dasta (manubrium sterni), tana (corpus sterni) va xanjarsimon o‘simta (processus xiphoideus). Dasta va tana birlashgan joyda tashqariga bo‘rtgan to‘sh burchagi (angulus sterni, Lui burchagi) – II qovurg‘a to‘sh bilan shu yerda birlashadi (qovurg‘a sanash uchun mo‘ljal).

Dastada: bo‘yin o‘ymasi (incisura jugularis), o‘mrov o‘ymalari (incisurae claviculares, o‘mrov suyagi bilan), I qovurg‘a o‘ymasi. Yon chetlarida – qovurg‘a o‘ymalari (incisurae costales). Tanada ham II–VII qovurg‘alar uchun o‘ymalar bor. Xanjarsimon o‘simta – tog‘ay, qariganda suyaklanadi.

Orqa yuzasi tekis, oldingi yuzasi qavariq. Ichida qizil suyak iligi bor.

Jinsiy farqi (Xirtl qoidasi): erkaklarda to‘sh tanasi uzunligi dasta uzunligidan 2 baravardan ko‘p, ayollarda 2 baravardan kam; erkaklarda to‘sh umumiy uzunroq. Bu farq sud-tibbiy ekspertizada jinsni aniqlashda ahamiyatli.

Klinik ahamiyati: qizil ilik olish uchun to‘sh punksiyasi (tana sohasidan), yurak massaji (kompressiya), sternotomiya (yurak jarrohligi).

To‘sh dastasi, tanasi va xanjarsimon o‘siqdan iborat. Dastaning yuqori chekkasida bo‘yinturuq kemtigi, yon tomonlarida o‘mrov o‘ymasi va I qovurg‘a o‘ymasi bor; dasta bilan tana birlashgan joyda to‘sh burchagi hosil bo‘ladi (II qovurg‘a shu yerga birikadi).

Suyaklanishi: yangi tug‘ilganda dastada 1 ta, tanada 5 ta, ba’zan xanjarsimon o‘siq asosida 1 ta suyaklanish nuqtasi bo‘ladi; emizikli davrda nuqtalar kattalashadi, tananing pastki qismida ikkita ikkilamchi nuqta paydo bo‘ladi; balog‘at davrida sternebrlar birikib to‘sh tanasini hosil qiladi; xanjarsimon o‘siq 30 yoshda suyaklanadi, dasta tana bilan 40 yoshda birikadi (ba’zan butunlay birikmaydi).

Rentgenoanatomiyasi: to‘g‘ri proyeksiyada to‘sh soyasi ko‘rinmaydi, chunki yurak va yirik tomirlar soyasi bilan yopilgan; yon proyeksiyada aniq ko‘rinadi.

Klinik: to‘sh punksiyasi (qizil ilik tekshiruvi) va sternotomiya (yurak jarrohligi); to‘sh sinishi (avtohalokat jarohatida); yurakni bilvosita massaj qilishda bosiladigan joy.

LOTINCHA ATAMALAR: sternum, manubrium sterni, corpus sterni, processus xiphoideus, angulus sterni (Ludovici), incisura jugularis.

20. O‘t qopi tuzilishi

O‘t qopi (vesica biliaris, s. fellea) – o‘t to‘planadigan va quyuqlashtiradigan noksimon rezervuar; jigarning pastki yuzasida o‘t qopi chuqurchasida (fossa vesicae biliaris) joylashgan. Uzunligi 8–14 sm, sig‘imi 40–70 ml.

Qismlari: tub (fundus vesicae biliaris, jigarning pastki chetidan chiqib turadi), tana (corpus), bo‘yin (collum), undan o‘t qopi yo‘li (ductus cysticus) boshlanadi; bo‘yinda Gartman cho‘ntagi (infundibulum) bo‘ladi. Yo‘lning shilliq pardasida spiral burma (plica spiralis, Xeyster).

Devori: shilliq parda (tunica mucosa – burmalar, Rokitanskiy-Ashoff sinuslari), mushak qavat (tunica muscularis – silliq mushaklar), tashqi parda – adventitsiya va qorinparda (tunica serosa; faqat pastki va yon yuza).

Vazifasi: o‘tni to‘plash, 5–10 marta quyultirish, ovqatdan keyin (xolesistokinin ta’sirida) qisqarib o‘tni duodenumga chiqarish.

Qon bilan ta’minlanishi: a. cystica (a. hepatica dextra dan). Vena – v. cystica → v. portae. Innervatsiyasi: vagus va simpatik nervlar.

O‘t qopi sig‘imi 40–70 ml. U jigar o‘tini 5–10 marta quyultiradi. Jigar sutkasiga 0,5–1,2 l o‘t ishlab chiqaradi; ovqatdan keyin xolesistokinin ta’sirida o‘t qopi qisqaradi, Oddi sfinkteri bo‘shashadi.

Proyeksiyasi: o‘ng qovurg‘a yoyi bilan to‘g‘ri qorin mushagi tashqi chekkasi kesishgan nuqta (Kera nuqtasi), shu yerda o‘t qopi yallig‘langanda og‘riq kuzatiladi.

Kalo uchburchagi: o‘t qopi yo‘li, umumiy jigar yo‘li va jigar pastki yuzasi bilan chegaralangan; shu yerda o‘t qopi arteriyasi o‘tadi (xolesistektomiyada muhim mo‘ljal).

Yosh xususiyati: chaqaloqda o‘t qopi uzunchoq bo‘lib, jigarning pastki chetidan chiqib turmaydi.

Klinik: o‘t tosh kasalligi, xolesistit (Merfi simptomi), o‘t qopi ko‘pligi, o‘t yo‘llari diskineziyasi.

LOTINCHA ATAMALAR: vesica biliaris (fellea), fundus, corpus, collum, ductus cysticus, plica spiralis.

21. Yurakning tuzilishi

Yurak (cor; yunoncha cardia) – qon aylanishini ta’minlovchi, ichi bo‘sh konussimon mushakli a’zo; o‘rta ko‘ks oralig‘ida (mediastinum medium), perikard ichida joylashgan, 2/3 qismi chap tomonda. Massasi erkaklarda 250–300 g, ayollarda 200–250 g.

Tashqi tuzilishi: asos (basis cordis) – yuqori-orqada, uchi (apex cordis) – pastga, oldinga, chapga qaragan. Yuzalari: to‘sh-qovurg‘a (facies sternocostalis), diafragmal (f. diaphragmatica), o‘pka (f. pulmonalis).

Egatlar: toj egati (sulcus coronarius), oldingi va orqa qorinchalararo egatlar (sulcus interventricularis anterior et posterior); quloqchalar (auriculae dextra et sinistra).

Devori 3 qavatli: endokard (endocardium) – ichki, miokard (myocardium) – mushak qavat (bo‘lmachalarda 2, qorinchalarda 3 qavat), epikard (epicardium) – tashqi (perikardning visseral varog‘i).

Kameralari: 4 ta (o‘ng va chap bo‘lmacha, o‘ng va chap qorincha).

O‘tkazuvchi tizim (atipik kardiomiotsitlar): sinus-bo‘lmacha tuguni (nodus sinuatrialis, Kis-Flek, ritm yetakchisi), bo‘lmacha-qorincha tuguni (nodus atrioventricularis, Ashoff-Tavara), Gis tutami (fasciculus atrioventricularis, ikki oyoqchasi bilan), Purkinye tolalari.

Qon bilan ta’minlanishi: o‘ng va chap toj arteriyalari (aa. coronariae dextra et sinistra – aorta bulbusidan). Venalari – toj sinusiga (sinus coronarius).

Innervatsiyasi: vagus (sekinlashtiradi) va simpatik nervlar (tezlashtiradi), yurak chigali (plexus cardiacus).

O‘lchamlari: uzunligi taxminan 12–13 sm, eni 9–11 sm, oldin-orqa o‘lchami 6–8 sm. Proyeksiyasi: yurak uchi chap V qovurg‘alararo oraliqda, o‘rta o‘mrov chizig‘idan 1–1,5 sm medialda bo‘ladi.

Yosh xususiyati: yangi tug‘ilganda yurak massasi taxminan 20–25 g, shakli sharsimon, gorizontal joylashgan; bo‘lmachalar nisbatan katta. Massasi 1 yoshda taxminan 3 marta, 5 yoshda 5 marta, 16 yoshda taxminan 11 marta oshadi. Yurak asta-sekin qiyaroq, keyin tik holatga o‘tadi.

Yurak ishi: kattalarda daqiqasiga 60–80 marta uradi, qorinchaning zarbali hajmi taxminan 60–80 ml.

O‘tkazuvchi tizim: sinus tuguni (ritm yetakchisi, minutiga 60–80 impuls) → bo‘lmacha-qorincha tuguni → Gis tutami → Purkinye tolalari.

Klinik: ishemik kasallik, infarkt, tug‘ma yurak nuqsonlari, aritmiyalar.

LOTINCHA ATAMALAR: cor, atrium, ventriculus, endocardium, myocardium, epicardium, nodus sinuatrialis, nodus atrioventricularis.

22. O‘mrov suyagi tuzilishi

O‘mrov suyagi (clavicula) – yelka kamarining S-simon egilgan naysimon suyagi, to‘sh suyagi va kurak (akromion) orasida gorizontal joylashgan; teri ostida yaxshi paypaslanadi.

Qismlari: tana (corpus claviculae), to‘sh uchi (extremitas sternalis) – to‘sh suyagi bilan bo‘g‘im yuzasi (facies articularis sternalis); akromion uchi (extremitas acromialis) – kurak akromioni bilan bo‘g‘im yuzasi (facies articularis acromialis). Medial 2/3 qismi oldinga qavariq, lateral 1/3 qismi orqaga qavariq.

Pastki yuzada: qovurg‘a-o‘mrov boylami izi – tuberositas ligamenti costoclavicularis (to‘sh uchiga yaqin), o‘mrov osti egati (sulcus subclavius, o‘mrov osti mushaki uchun), lateral uchda – konussimon do‘mboqcha (tuberculum conoideum) va trapetsiya chizig‘i (linea trapezoidea;

korakoklavikulyar boylam).

Funksiyasi: yelka kamarini tanaga bog‘laydi, qo‘lni tana skeletidan chetga turtadi, a. va v. subclavia hamda yelka chigalini himoya qiladi.

Klinik: sinish – eng ko‘p o‘rta va tashqi uchdan bir chegarasida (egrilik joyi).

Embrional rivojlanishda birinchi suyaklanuvchi suyaklardan biri (biriktiruvchi to‘qimadan, to‘g‘ridan-to‘g‘ri).

O‘mrov to‘sh uchi qalinlashgan, akromion uchi yassi va yupqa. Yangi tug‘ilganda S-shaklida, akromion uchi yupqa tog‘ay hoshiya bilan

qoplangan, to‘sh uchi tog‘aydan iborat.

Bola o‘sishi bilan: birinchi 7 yilda bo‘yiga va eniga o‘sadi; ikkinchi bolalik davrida uchlarida g‘adir-budurliklar paydo bo‘ladi; 16–18 yoshda to‘sh uchida ikkilamchi suyaklanish nuqtasi paydo bo‘lib, 20–25 yoshda tanasi bilan qo‘shiladi.

Rentgenogramma: old to‘g‘ri proyeksiyada III–IV qovurg‘alar sohasida gorizontal joylashgan quyuq soya beradi; yuqori chekkasi tekis.

Bo‘g‘imlari: to‘sh-o‘mrov (diskli, murakkab) va akromion-o‘mrov bo‘g‘imlari; boylamlar: qovurg‘a-o‘mrov va korakoklavikulyar.

Klinik: o‘mrov sinishi eng ko‘p uchraydigan suyak sinishlaridan (yosh bolalarda tug‘ruq jarohati ham mumkin).

LOTINCHA ATAMALAR: clavicula, extremitas sternalis, extremitas acromialis, tuberculum conoideum, linea trapezoidea, sulcus subclavius.

23. O‘t yo‘llari tuzilishi

O‘t yo‘llari (viae biliferae, ductus biliferi) – jigardan duodenumgacha o‘tni olib boruvchi tizim:

1) jigar ichi yo‘llari – o‘t kapillyarlari (canaliculi biliferi) → bo‘lakchalararo yo‘llar (ductuli interlobulares) → segmentar → o‘ng va chap jigar yo‘llari (ductus hepaticus dexter et sinister);

2) jigar tashqi yo‘llari:

- *umumiy jigar yo‘li (ductus hepaticus communis) – jigar darvozasida o‘ng va chap yo‘llarning qo‘shilishidan hosil bo‘ladi (uzunligi 2–6 sm);*
- *o‘t qopi yo‘li (ductus cysticus, 3–4 sm) – o‘t qopi bo‘ynidan chiqadi; umumiy jigar yo‘li bilan qo‘shilib –*
- *umumiy o‘t yo‘li (ductus choledochus, 6–8 sm) ni hosil qiladi. U 4 qismdan iborat: duodenum usti (pars supraduodenalis), duodenum orqa (pars retroduodenalis), oshqozon osti bezi (pars pancreatica) va devor ichi (pars intramuralis; duodenum devori ichidan) qismi.*

Umumiy o‘t yo‘li oshqozon osti bezi bosh yo‘li (ductus pancreaticus) bilan qo‘shilib, jigar-oshqozon osti bezi ampulasini (ampulla hepatopancreatica, Vater) hosil qiladi va katta duodenal so‘rg‘ich (papilla duodeni major) ga ochiladi. Sfinkterlar: m. sphincter ductus choledochi, m. sphincter ampullae (Oddi sfinkteri), m. sphincter ductus pancreatici.

Umumiy o‘t yo‘li uzunligi 6–8 sm, diametri 4–6 mm. U duodenumning pastga tushuvchi qismi medial devoriga, pilorusdan 8–10 sm pastda katta so‘rg‘ich

(Vater) orqali ochiladi.

O‘t qopi yo‘lidagi spiral burma (Xeyster burmasi) yo‘l ochiq turishini ta’minlaydi va o‘t oqimini boshqaradi.

Oddi sfinkteri o‘t va oshqozon osti bezi shirasining ichakka tushishini boshqaradi; ovqatdan tashqari paytda yopiq, o‘t qopida to‘planishi uchun sharoit yaratadi.

Klinik: o‘t toshlari (xoledoxolitiaz) yo‘lni to‘sib mexanik (obturatsion) sariqlik beradi; xolangit, oshqozon osti bezi boshi saratonida ham sariqlik paydo bo‘ladi.

LOTINCHA ATAMALAR: ductus hepaticus, ductus cysticus, ductus choledochus, ampulla hepatopancreatica, papilla duodeni major, sphincter Oddi.

24. Perikard tuzilishi va uning ahamiyati

Perikard (pericardium, yurak xaltasi) – yurak va yirik tomirlarning boshlang‘ich qismlarini o‘rab turuvchi yopiq xalta. 2 qavatdan iborat:

1) tashqi – tolali perikard (pericardium fibrosum): zich tola to‘qimadan, diafragma, to‘sh va yirik tomirlarga fiksatsiya;

2) ichki – seroz perikard (pericardium serosum): 2 varoq – parietal (lamina parietalis) va visseral (lamina visceralis = epicardium, yurakka o‘sib ketgan).

Varoqlar orasida – perikard bo‘shlig‘i (cavitas pericardialis) 5–20 ml seroz suyuqlik bilan (surtilish, ishqalanishni kamaytiradi).

Perikardning sinuslari (cho‘ntaklari): ko‘ndalang (sinus transversus pericardii, Teyle – aorta va o‘pka tanasi orqasida), qiyshiq (sinus obliquus pericardii – chap bo‘lmacha orqasida), pastki-oldingi (sinus pericardii anteroinferior).

Ahamiyati: yurakni fiksatsiyalash, himoya, ishqalanishni kamaytirish, yurakning haddan tashqari kengayishidan saqlash.

Klinik: perikardit, gemoperikard va perikard punksiyasi (tamponadada:

Larrey nuqtasi yoki to‘sh chap qirrasi, V-VI qovurg‘a oralig‘ida).

Qon ta’minoti: ichki ko‘krak arteriyasining tarmoqlari (a. pericardiacophrenica), ko‘krak aortasining perikard tarmoqlari. Innervatsiyasi: diafragma nervi (n. phrenicus), vagus va simpatik nervlar; shu sababli perikard og‘rig‘i ba’zan bo‘yin va yelkaga tarqaladi.

Perikard bo‘shlig‘ida odatda 5–20 ml seroz suyuqlik bor. Suyuqlik (yoki qon) tez to‘planganda yurak tamponadasi rivojlanadi: bo‘yin venalari to‘lishadi,

qon bosimi pasayadi, yurak tonlari bo‘g‘iq bo‘ladi (Bek triadasi).

Perikardni punksiya qilishda yurakka tegmaslik uchun Larrey va Marfan nuqtalari qo‘llaniladi.

Perikardning ko‘ndalang sinusi orqali yurak jarrohligida aorta va o‘pka tanasi birgalikda qisib turiladi (klemp).

Yosh xususiyati: bolalarda perikard nisbatan yumshoq va yurak holati o‘zgaruvchan.

LOTINCHA ATAMALAR: pericardium fibrosum, pericardium serosum, cavitas pericardialis, sinus transversus, sinus obliquus.

25. Kurak suyagining tuzilishi

Kurak suyagi (scapula) – yelka kamarining yassi, uchburchak shaklidagi suyagi; II–VII qovurg‘alar orasida ko‘krak qafasining orqa yuzasida joylashgan.

Yuzalari: qovurg‘a (oldingi) yuzasi – kurak osti chuqurchasi (fossa subscapularis); orqa yuzasi – kurak qirrasi (spina scapulae) bilan ikkiga bo‘lingan: qirra usti chuqurchasi (fossa supraspinata) va qirra osti chuqurchasi (fossa infraspinata). Qirraning lateral uchi – akromion (acromion; o‘mrov bilan birlashadi).

Chetlari: yuqorigi (margo superior; incisura scapulae bilan), medial (margo medialis), lateral (margo lateralis). Burchaklari: yuqorigi (angulus superior), pastki (angulus inferior), lateral (angulus lateralis) – unda bo‘g‘im kosasi (cavitas glenoidalis, yelka suyagi boshi bilan). Kosa ustida – ustki, pastida – pastki bo‘g‘im usti do‘mboqchalari (tuberculum supraglenoidale, infraglenoidale). Kurak bo‘yni (collum scapulae). Yuqoridan oldinga qarab – g‘uraksimon o‘simta (processus coracoideus).

Birlashuvlari: o‘mrov bilan – akromion-o‘mrov bo‘g‘imi (art.

acromioclavicularis), yelka bilan – yelka bo‘g‘imi.

Kurakning lateral burchagida bo‘g‘im chuqurchasi, uning tagidagi do‘mboqchadan yelka uch boshli mushagining uzun boshi payi boshlanadi; kurak bo‘yni bo‘g‘im chuqurchasidan keyin torayadi; ustki qirrada kurak kemtigi bor.

Yosh xususiyati: birinchi suyaklanish nuqtasi homila hayotining 2-oyi oxirida bo‘yin sohasida paydo bo‘ladi (undan tana va o‘tkir qirra suyaklanadi). Yangi tug‘ilgan chaqaloqda kurak I–II dan IV–V qovurg‘alargacha, tanasi va lateral qirrasidan boshqa qismlari tog‘ay. Emizikli davrda tumshuqsimon

o‘siqda suyak nuqtasi paydo bo‘ladi; 10–15 yoshda qo‘shimcha nuqtalar; 18–21 yoshda ular kurak bilan qo‘shiladi.

Rentgenogramma: old to‘g‘ri proyeksiyada 2–7 qovurg‘alar sohasida uchburchak soya; bo‘g‘im chuqurchasi yelka suyagi boshchasiga qisman qavatlanadi, yon proyeksiyada o‘tkir qirra va akromion aniq ajratiladi.

Muskullari: kurak osti, qirra usti va qirra osti mushaklari (rotator manjet), kichik va katta yumaloq mushak; “qanotsimon kurak” – oldingi tishsimon mushak falajida.

LOTINCHA ATAMALAR: scapula, spina scapulae, acromion, processus coracoideus, cavitas glenoidalis, fossa subscapularis.

26. Qorinparda tuzilishi va ahamiyati

Qorinparda (peritoneum) – qorin bo‘shlig‘ini ichdan qoplovchi va ichki a’zolarni o‘rab oluvchi yupqa seroz parda (mezoteliy + biriktiruvchi to‘qima).

Ikki varoq: parietal (peritoneum parietale – qorin devorini qoplaydi) va visseral (p. viscerale – a’zolarni qoplaydi). Ular orasida – qorinparda bo‘shlig‘i (cavitas peritonealis): erkaklarda yopiq, ayollarda bachadon nayi orqali tashqi muhit bilan tutashadi; ichida oz miqdorda seroz suyuqlik.

A’zolarning qorinparda bilan munosabati: intraperitoneal (hamma yuzasi qoplangan – oshqozon, ingichka ichak, ko‘richak, taloq); mezoperitoneal (uch tomoni – jigar, yo‘g‘on ichakning ko‘tariluvchi/tushuvchi qismi, siydik qopi); ekstra (retro-) peritoneal (bir yuzi – buyrak, buyrak usti bezi, oshqozon osti bezi, duodenumning ko‘p qismi).

Ahamiyati: a’zolarni sirpanish (ishqalanishsiz harakat), himoya, so‘rilish (so‘rish yuzasi katta), eksudat ajratish, a’zolarni mahkamlash (boylamlar, charvi, tutqich – qon va nerv o‘tadi), yog‘ depo, immun (katta charvi – “qorin politsiyachisi”).

Klinik: peritonit; tizimli qo‘llash – peritoneal dializ.

Qorinparda yuzasi taxminan 1,7–2 m^2 (teri yuzasiga yaqin), shu sababli so‘rish va ajratish qobiliyati yuqori.

Innervatsiyasi: parietal varoq somatik nervlar bilan (og‘riq aniq joylashadi), visseral varoq vegetativ nervlar bilan ta’minlanadi (og‘riq diffuz). Peritonit belgisi – Shchetkin–Blumberg simptomi.

Qorinparda bo‘shlig‘i erkaklarda yopiq, ayollarda bachadon nayi orqali tashqi muhit bilan tutashadi.

Katta charvi yallig‘lanish o‘chog‘ini o‘rab olib, infeksiya tarqalishini cheklaydi (yog‘ va immun hujayralar tufayli).

Klinik: peritonit, asit, peritoneal dializ, qorin bo‘shlig‘i yopishqoqligi (chandiqlanish).

LOTINCHA ATAMALAR: peritoneum parietale, peritoneum viscerale, cavitas peritonealis, mesenterium, omentum.

27. Qon tomirlari tasnifi

Qon tomirlari (vasa sanguinea) – arteriyalar, venalar va mikrotsirkulyator tizim (arteriolalar, kapillyarlar, venulalar, arteriovenoz anastomozlar).

Arteriyalar (arteriae) – yurakdan qonni olib chiquvchi tomirlar. Devori 3 qavat: ichki (tunica intima – endoteliy, bazal parda, subendotelial qavat), o‘rta (t. media – silliq mushaklar, elastik tolalar), tashqi (t. adventitia).

Tuzilishiga ko‘ra: elastik tip (aorta, o‘pka tanasi), mushakli (o‘rta va kichik arteriyalar), aralash (o‘mrov osti, uyqu arteriyalari). Joylashuviga ko‘ra – magistral, a’zo ichi, a’zo tashqi.

Kapillyarlar (vasa capillaria) – almashinuv tomirlari; devori bitta endoteliy qavatidan; turlari: somatik (uzluksiz), fenestrali (teshikli – buyrak, ichak) va sinusoid (jigar, taloq, suyak iligi).

Venalar (venae) – qonni yurakka olib keluvchi tomirlar; devori yupqa, klapanlari bor (qon teskari oqmasligi uchun). Mushaksiz (bosh miya pardalari, suyak) va mushakli (kuchsiz, o‘rta, kuchli) turlar.

Anastomozlar: arterio-arterial, veno-venoz, arteriovenoz; kollateral aylanish.

Kichik qon aylanish – o‘pka; katta – butun tana.

Aorta diametri taxminan 2,5–3 sm. Kapillyar diametri 5–10 mkm gacha; ularning umumiy yuzasi juda katta, qon oqimi sekin – almashinuv uchun qulay.

Venalar klapanlari ayniqsa oyoq venalarida ko‘p; mushak qisqarishi qonni yurakka haydashga yordam beradi (“mushak nasosi”).

Tuzilishi bo‘yicha: venalarning devori yupqa, mushak qavati kuchsiz; qonning katta qismi (taxminan 70%) venalarda bo‘ladi (depo).

Oxirgi (terminal) arteriyalar anastomoz kam bo‘lgani uchun tiqilganda infarktga olib keladi (miya, buyrak, taloq, to‘r parda).

Klinik: ateroskleroz, aneurizma, varikoz kengayish, tromboz.

LOTINCHA ATAMALAR: arteria, vena, vas capillare, tunica intima, tunica media, tunica adventitia, anastomosis.

28. Yelka suyagi tuzilishi

Yelka suyagi (humerus) – qo‘lning uzun naysimon suyagi.

Yuqori (proksimal) epifiz: yelka suyagi boshchasi (caput humeri), anatomik bo‘yin (collum anatomicum), katta va kichik do‘mboqchalar (tuberculum majus, minus), ularning tizmalari (crista tuberculi majoris, minoris) va orasida do‘mboqchalararo egat (sulcus intertubercularis; bicepsning uzun boshi payi). Jarrohlik bo‘yni (collum chirurgicum) – sinish ko‘p bo‘ladigan joy (n. axillaris va a. circumflexa humeri posterior).

Tana (corpus humeri): uchburchak shaklida; deltasimon do‘mboqcha (tuberositas deltoidea), orqa yuzada – bilak nervi egati (sulcus nervi radialis, n. radialis va a. profunda brachii) – spiral yo‘nalishda.

Pastki (distal) epifiz: yelka suyagi to‘pig‘i (condylus humeri): lateral tomonda – boshcha (capitulum humeri, bilak bilan), medial – g‘altak (trochlea humeri, tirsak suyagi bilan); medial va lateral tepachalar (epicondylus medialis, lateralis); chuqurchalar: tirsak chuqurchasi (fossa olecrani, orqada), toj chuqurchasi (fossa coronoidea, oldinda), bilak chuqurchasi (fossa radialis).

Medial epikondil orqasida – tirsak nervi egati (sulcus nervi ulnaris).

Birlashuvlar: yelka bo‘g‘imi va tirsak bo‘g‘imi.

Yelka suyagining birinchi suyaklanish nuqtasi homila hayotining 8-haftasida diafizda paydo bo‘ladi. Yangi tug‘ilganda tanasi suyak, uchlari (boshcha, do‘mboqchalar, pastki uch) tog‘ay, suyak iligi kanali hali hosil bo‘lmagan.

Emizikli davrda boshchada yumaloq suyak nuqtasi; erta bolalikda katta do‘mboqcha va yelka suyagi do‘ngligining boshchasida; bolalikning birinchi davrida kichik do‘mboqcha, toj va bilak chuqurchalari sohalarida nuqtalar paydo bo‘ladi. Yuqori uchdagi nuqtalar 8 yoshda qo‘shiladi; pastki epifiz diafiz bilan 16–18 yoshda, metafiz yorig‘i 20–24 yoshda suyaklanib yopiladi.

Rentgenogramma: boshcha yumaloq soya; katta do‘mboqchaning g‘ovak moddasida radiar suyak to‘sinlari; xirurgik bo‘yin – suyak ko‘p sinadigan joy; diafizda ilik kanali va zich modda yaxshi ko‘rinadi.

Klinik: bilak nervi shikastlanishi diafiz o‘rta qismi sinishida (osilgan “kaft”); xirurgik bo‘yin sinishi – qariyalarda; bolalarda supracondylar sinish.

LOTINCHA ATAMALAR: humerus, caput humeri, collum anatomicum, collum chirurgicum, tuberculum majus, sulcus nervi radialis, epicondylus, trochlea, capitulum.

29. Qorinparda hosilalari

Qorinparda hosilalari – qorinparda varoqlarining a'zolar orasida yoki a'zo bilan devor orasida burmalar shaklida hosil qilgan tuzilmalari:

Boylamlar (ligamenta): jigarning o'roqsimon boylami (lig. falciforme hepatis; ichida jigarning dumaloq boylami – lig. teres hepatis, kindik venasining qoldig'i), toj boylami (lig. coronarium), uchburchak boylamlar (ligg. triangulares), jigar-oshqozon boylami (lig. hepatogastricum) va jigar-duodenum boylami (lig. hepatoduodenale; ichida: ductus choledochus, v. portae, a. hepatica propria) – ikkalasi kichik charvini (omentum minus) hosil qiladi; oshqozon-yo'g'on ichak (lig. gastrocolicum), oshqozon-taloq (lig. gastrosplenicum), taloq-buyrak (lig. splenorenale), oshqozon-diafragma (lig. gastrophrenicum).

Charvilar (omenta): katta charvi (omentum majus) – oshqozonning katta egriligidan fartuk kabi osilib turadi (4 varoq), kichik charvi (omentum minus).

Tutqichlar (mesenteria): ingichka ichak tutqichi (mesenterium), ko'ndalang chambar ichak tutqichi (mesocolon transversum), sigmasimon ichak tutqichi (mesocolon sigmoideum), chuvalchangsimon o'simta tutqichi (mesoappendix) – ichidan qon tomir va nervlar o'tadi.

Burmalar va chuqurchalar: kindik burmalari (plicae umbilicales), kovuq (recessus), chanoqdagi Duglas bo'shlig'i (excavatio rectouterina).

Katta charvi oshqozonning katta egriligidan pastga fartuk kabi osilib turadi, to'rt varoqdan iborat, ichida yog' to'qimasi va immun hujayralar (makrofaglar) ko'p.

Ichak tutqichi (mesenterium) ildizi o'n ikki barmoqli-och ichak egriligidan o'ng yonbosh chuqurchasiga qiyshiq o'tadi; tutqichda yuqorigi tutqich arteriya va vena, limfa tomirlari, nervlar bor.

Jigarning dumaloq boylami kindik venasining qoldig'i, venoz boylam (Arantsiy yo'li) esa embrional venoz yo'lning qoldig'i.

Qorin old devori ichki yuzasidagi burmalar: o'rta kindik burmasi (urachus qoldig'i), medial (kindik arteriyalari qoldig'i), lateral (pastki epigastral tomirlar) burmalar; ular orasida chov chuqurchalari bor.

Qorinparda cho'ntaklari (recessus) – ichki churra yuzaga kelishi mumkin bo'lgan joylar.

LOTINCHA ATAMALAR: ligamentum, omentum majus et minus, mesenterium, mesocolon, plica, recessus.

30. Yurakning xususiy qon aylanish doirasi

Yurakning xususiy qon aylanish doirasi – toj (koronar) qon aylanishi: yurak devorini qon bilan ta’minlaydi. Arteriyalar aorta bulbusidan, aorta sinuslari (sinus aortae) sohasidan boshlanadi.

O‘ng toj arteriyasi (a. coronaria dextra): o‘ng quloqcha va o‘pka tanasi orasida toj egati bo‘ylab ketib, orqada orqa qorinchalararo tarmoq (r.

interventricularis posterior) va o‘ng chekka tarmog‘i (r. marginalis dexter), sinus-bo‘lmacha tuguni tarmog‘ini (r. nodi sinuatrialis) beradi; o‘ng bo‘lmacha, o‘ng qorincha, chap qorinchaning orqa qismi va qorinchalararo to‘siqning orqa uchdan biri, ko‘pincha sinus va bo‘lmacha-qorincha tugunlarini ta’minlaydi.

Chap toj arteriyasi (a. coronaria sinistra): qisqa magistral (trunk) o‘pka tanasi va chap quloqcha orasida 2 ta tarmoqqa bo‘linadi: oldingi qorinchalararo tarmoq (r. interventricularis anterior, LAD – “yurak arteriyasi”) va o‘ralib o‘tuvchi tarmoq (r. circumflexus). Chap bo‘lmacha, chap qorincha (asosiy qism), qorinchalararo to‘siqning oldingi 2/3 qismini ta’minlaydi.

Yurak venalari: katta yurak venasi (v. cardiaca magna), o‘rta (v. cardiaca media), kichik (v. cardiaca parva), oldingi yurak venalari (vv. cardiacae anteriores). Ko‘pchiligi toj sinusiga (sinus coronarius) quyiladi, u o‘ng bo‘lmachaga ochiladi; eng kichik venalar (vv. cardiacae minimae – Tebezi) to‘g‘ridan-to‘g‘ri kameralarga ochiladi.

Klinik: toj arteriyalari tiqilishi – miokard infarkti.

Toj arteriyalari asosan diastola paytida to‘ladi; yurakka qon oqimi daqiqasiga taxminan 250 ml (yurak daqiqalik hajmining taxminan 5%).

Qon ta’minoti turlari: o‘ng toj arteriyasi ustun turi (taxminan 70–80% hollarda orqa qorinchalararo tarmoq o‘ngdan chiqadi), chap ustun turi va muvozanatli (teng) tur.

Yurak venalari: katta vena (oldingi qorinchalararo egatda), o‘rta vena (orqa egatda), kichik vena (o‘ng tomonda); ular toj sinusiga quyilib, o‘ng bo‘lmachaga ochiladi.

Anastomozlar bor, ammo yetarli emas; asta-sekin tiqilishda kollateral qon aylanishi rivojlanadi.

Klinik: stenokardiya, miokard infarkti (oldingi qorinchalararo tarmoq tiqilishi eng xavfli), aortokoronar shuntlash, stentlash.

LOTINCHA ATAMALAR: a. coronaria dextra/sinistra, r. interventricularis anterior, r. circumflexus, sinus coronarius, v. cardiaca magna.

31. Bilak suyagi tuzilishi

Bilak suyagi (radius) – bilakning lateral (bosh barmoq tomonidagi) naysimon suyagi.

Yuqori uchi: boshcha (caput radii) – ustida bo‘g‘im chuqurchasi (fovea articularis, yelka suyagi boshchasi bilan), yon tomonda bo‘g‘im aylanasi (circumferentia articularis, tirsak suyagi bilan); bo‘yin (collum radii); pastida – bilak do‘mboqchasi (tuberositas radii, bicepsning payi).

Tana (corpus radii): uch qirrali; ichki qirrasi – suyaklararo chet (margo interosseus, suyaklararo parda bilan).

Pastki uchi kengaygan: ichki tomonda – tirsak o‘ymasi (incisura ulnaris), tashqi tomonda – bilak ensasimon o‘simtasi (processus styloideus radii), pastki yuzasida – bilak-kaft usti bo‘g‘imi yuzasi (facies articularis carpalis; scaphoideum va lunatum bilan). Orqa yuzada – Listerya do‘mboqchasi (tuberculum dorsale) va mushak paylari egatlari.

Klinik: bilak suyagi pastki uchi sinishi – Kollis sinishi (“tipik joy”).

Bilak va tirsak suyaklari proksimal va distal bilak-tirsak bo‘g‘imlari orqali birlashadi; bilak suyagi tirsak suyagi atrofida aylanib pronatsiya (ichkariga burish) va supinatsiya (tashqariga burish) harakatini bajaradi. Bilak suyagi boshchasi halqasimon boylam (lig. anulare) bilan ushlab turiladi.

Bilak suyagining pastki uchi bilak-kaft usti bo‘g‘imini hosil qiladi (qayiqsimon va oysimon suyaklar bilan); katta kuch ko‘pincha shu suyakka tushadi.

Yosh xususiyati: tanasi homilada, distal epifizdagi suyaklanish nuqtasi taxminan 1–2 yoshda, boshchada bir necha yoshda paydo bo‘ladi; epifizlar suyak bilan o‘smirlik oxirida (taxminan 17–20 yosh) qo‘shiladi.

Klinik: Kollis sinishi (distal bo‘lak orqaga siljiydi, “vilkasimon” deformatsiya), Smit sinishi (oldinga siljish), Galeatsi sinishi (bilak diafizi sinishi bilan distal bilak-tirsak bo‘g‘imi chiqishi).

LOTINCHA ATAMALAR: radius, caput radii, tuberositas radii, processus styloideus radii, incisura ulnaris, facies articularis carpalis.

32. Qorinparda bo‘shlig‘ining anatomiyasi

Qorinparda bo‘shlig‘i (cavitas peritonealis) ko‘ndalang chambar ichak tutqichi ildizi (radix mesocolon transversum) orqali 3 qavatga bo‘linadi:

1) yuqori qavat (diafragmadan tutqich ildizigacha): jigar xaltasi (bursa hepatica – jigar o‘ng bo‘lagi atrofi), oshqozon oldi xaltasi (bursa pregastrica), charvi xaltasi (bursa omentalis; kichik charvi va oshqozon orqasida; qorin bo‘shlig‘i bilan Vinslov teshigi (foramen epiploicum) orqali tutashadi);

2) o‘rta qavat (tutqich ildizi bilan chanoq kirishi orasida): ingichka ichak tutqichi bo‘ylab o‘ng va chap tutqich sinuslari (sinus mesentericus dexter et sinister), yon kanallar (canalis lateralis dexter et sinister, chambar ichakning yon tomonida);

3) pastki (chanoq) qavat: erkaklarda – siydik qopi va to‘g‘ri ichak orasida to‘g‘ri ichak-qovuq chuqurchasi (excavatio rectovesicalis); ayollarda – qovuq- bachadon chuqurchasi (excavatio vesicouterina) va to‘g‘ri ichak-bachadon

chuqurchasi (excavatio rectouterina, Duglas bo‘shlig‘i). Old devorda – chov chuqurchalari (fossae inguinales: lateralis, medialis, supravesicalis).

Vinslov teshigi (foramen epiploicum): oldida jigar-o‘n ikki barmoqli ichak boylami, orqasida pastki kovak vena, tepasida jigarning dumli bo‘lagi, tagida o‘n ikki barmoqli ichakning yuqorigi qismi bor.

Charvi xaltasi (bursa omentalis) kichik charvi va oshqozon orqasida joylashgan yopiq bo‘shliq bo‘lib, Vinslov teshigi orqali qorin bo‘shlig‘ining katta qismi bilan tutashadi.

O‘ng jigar osti chuqurchasi (Morrison cho‘ntagi) yotgan holatda qorin bo‘shlig‘ining eng past joyi; undagi suyuqlik ko‘pincha shu yerda to‘planadi.

Pastki qavatda (kichik chanoq) suyuqlik tik turganda eng ko‘p Duglas bo‘shlig‘ida (ayollarda) yoki to‘g‘ri ichak-qovuq chuqurchasida (erkaklarda) yig‘iladi.

Klinik: subdiafragmal va jigar osti xo‘ppozlari, peritonit tarqalishi yo‘llari (yon kanallar).

LOTINCHA ATAMALAR: cavitas peritonealis, bursa omentalis, foramen epiploicum, sinus mesentericus, excavatio rectouterina.

33. Kichik qon aylanish doirasi

Kichik (o‘pka) qon aylanish doirasi – qonni gaz almashinuvi uchun o‘pkaga olib borib, kislorodga to‘yintirib yurakka qaytaruvchi doira.

Yo‘li: o‘ng qorincha → o‘pka tanasi (truncus pulmonalis; o‘pka klapani orqali) → o‘ng va chap o‘pka arteriyasi (a. pulmonalis dextra, sinistra) → lobar, segmentar arteriyalar → bronxlar bilan parallel ketuvchi arteriolalar → alveolalar atrofidagi kapillyarlar (gaz almashinuvi) → venulalar → o‘pka venalari (vv. pulmonales, 4 ta: har o‘pkadan 2 tadan) → chap bo‘lmacha.

Muhim xususiyat: bu doirada arteriyalar vena (kislorodi kam, CO2 ga boy) qonini, venalar esa arterial (kislorodli) qonni olib yuradi. Doira 4–5 soniyada bajariladi (taxminan). Qon bosimi katta doiraga nisbatan past (~25/10 mm sim. ust.).

O‘pkaning o‘zini qon bilan ta’minlash (nutritiv qon) – bronx arteriyalari (aa.

bronchiales, aortadan) – katta qon aylanish doirasiga tegishli.

pulmonales, circulatio pulmonalis (minor).

Doira vaqti taxminan 4–5 soniya. O‘pka arteriyasidagi bosim taxminan 25/10 mm sim. ust., bu katta doiraga nisbatan past.

O‘pka tanasi uzunligi 5–6 sm; u aorta yoyi ostida o‘ng va chap o‘pka arteriyasiga bo‘linadi (bifurkatsiya, V ko‘krak umurtqasi sathida).

Gaz almashinuvi alveolalar devoridagi kapillyarlar sohasida bo‘ladi (qon-havo to‘sig‘i).

Hamma o‘pka venalari 4 ta: ikkitasi o‘ng, ikkitasi chap o‘pkadan chiqadi.

Tarixi: o‘pka qon aylanish doirasini birinchi bo‘lib Ibn al-Nafis (XIII asr) va keyinroq M. Servet va R. Kolombo tasvirlagan; Garvey katta va kichik doirani isbotlagan.

Klinik: o‘pka arteriyasi emboliyasi, o‘pka gipertenziyasi, o‘pka shishi.

LOTINCHA ATAMALAR: truncus pulmonalis, a. pulmonalis, vv.

34. Tirsak suyagining tuzilishi

Tirsak suyagi (ulna) – bilakning medial naysimon suyagi.

Yuqori uchi qalinlashgan: tirsak o‘simtasi (olecranon) va toj o‘simtasi (processus coronoideus); ular orasida yelka suyagi g‘altagi bilan birlashadigan g‘altaksimon o‘yma (incisura trochlearis). Toj o‘simtasining yon tomonida – bilak o‘ymasi (incisura radialis; radius boshchasi bilan), pastida – tirsak do‘mboqchasi (tuberositas ulnae; m. brachialis payi).

Tana (corpus ulnae): uch qirrali; lateral qirra – suyaklararo chet (margo interosseus).

Pastki uchi – tirsak suyagi boshchasi (caput ulnae) bilan bo‘g‘im aylanasi (circumferentia articularis), unga ensasimon o‘simta (processus styloideus

ulnae) qo‘shiladi.

Birlashuvlari: yelka suyagi bilan (art. humeroulnaris), bilak suyagi bilan (proksimal va distal radioulnar bo‘g‘imlar).

Klinik: Monteja sinishi (tirsak suyagi proksimal qismi + radius boshchasi chiqishi).

Tirsak o‘simtasi teri ostida paypaslanadi, unga yelka uch boshli mushagi payi birikadi. Toj o‘simtasi tirsak bukilganda yelka suyagining toj chuqurchasiga kiradi.

Tirsak bo‘g‘imi uch bo‘g‘imdan iborat umumiy kapsula ichida: yelka-tirsak (g‘altaksimon), yelka-bilak (sharsimon) va yuqorigi bilak-tirsak (silindrsimon) bo‘g‘imlari.

Yosh xususiyati: tirsak o‘simtasi va distal uchda ikkilamchi suyak nuqtalari bolalik davrida paydo bo‘lib, o‘smirlikda (taxminan 15–20 yosh) qo‘shiladi.

Klinik: tirsak o‘simtasi sinishi, Monteja sinishi, tirsak nervi (egat orqasida) shikastlanishi – IV–V barmoqlar sezgisi va harakati buzilishi.

LOTINCHA ATAMALAR: ulna, olecranon, processus coronoideus, incisura trochlearis, incisura radialis, caput ulnae, processus styloideus ulnae.

35. Erkaklar va ayollar qorinparda tuzilishidagi farqlar

Qorinparda bo‘shlig‘i erkaklarda yopiq, ayollarda esa bachadon nayining qorin teshigi (ostium abdominale tubae uterinae) orqali tashqi muhit (bachadon, qin) bilan aloqada – bu infeksiya o‘tishi mumkinligini ko‘rsatadi.

Chanoq qavatida:

- *erkaklarda: to‘g‘ri ichak va siydik qopi orasida – to‘g‘ri ichak-qovuq chuqurchasi (excavatio rectovesicalis), eng chuqur nuqta;*
- *ayollarda: bachadon qorinparda bilan qoplanib, qovuq va to‘g‘ri ichak orasida 2 ta chuqurcha hosil qiladi: qovuq-bachadon (excavatio vesicouterina, kichik, sayoz) va to‘g‘ri ichak-bachadon (excavatio rectouterina, Duglas bo‘shlig‘i, chuqur – qorin bo‘shlig‘ining eng pastki nuqtasi).*

Ayollarda qorinparda bachadonning ikki yonida yupqa burma – bachadonning keng boylami (lig. latum uteri) hosil qiladi: tutqichlari – bachadon nayi tutqichi (mesosalpinx), tuxumdon tutqichi (mesovarium), bachadon tutqichi (mesometrium). Tuxumdon qorinparda bilan qoplanmagan (Farre chizig‘i, “qorinparda mezoteliysi” yo‘q).

Bachadonning yumaloq boylami chov kanali orqali katta jinsiy lablarga boradi; tuxumdonning osma boylami (lig. suspensorium ovarii) tuxumdon arteriya va venasini tutadi.

Erkaklarda qorinparda o‘siqchasi (processus vaginalis) moyak tushishida yorg‘oqqa o‘tadi; tug‘ma chov churrasi shu o‘siqning bitmay qolishi bilan bog‘liq.

Ayollarda qorinparda bo‘shlig‘i tashqi muhit bilan tutashgani uchun jinsiy a’zolardan infeksiya qorin bo‘shlig‘iga o‘tishi (pelvioperitonit) mumkin.

Klinik: ayollarda Duglas bo‘shlig‘i orqa qin gumbazi orqali punksiya qilinadi; erkaklarda suyuqlik to‘g‘ri ichak-qovuq chuqurchasida yig‘iladi.

***LOTINCHA ATAMALAR:** excavatio rectovesicalis, excavatio vesicouterina, excavatio rectouterina, lig. latum uteri, mesosalpinx, mesovarium.*

36. Katta qon aylanish doirasi

Katta (tana) qon aylanish doirasi – a’zolar va to‘qimalarni kislorodli, oziq moddalarga boy qon bilan ta’minlab, vena qonini yurakka qaytaradi.

Yo‘li: chap qorincha → aorta (aorta klapani orqali) → aorta yoyi va uning tarmoqlari, ko‘krak va qorin aortasi → arteriyalar → arteriolalar → a’zolardagi kapillyarlar (modda va gaz almashinuvi) → venulalar → venalar → yuqorigi va pastki kovak venalar (v. cava superior et inferior), yurak toj sinusi (sinus coronarius) → o‘ng bo‘lmacha.

Kapillyarlarda qon kislorodni beradi va CO2 hamda moddalar almashinuvi mahsulotlarini oladi. Aorta ichidagi bosim ~120/80 mm sim. ust.

Qo‘shimcha doiralar: yurakning xususiy (koronar) doirasi, jigar darvoza vena tizimi (ichak qonining jigar orqali o‘tishi), homilada – platsentar doira.

Doira vaqti taxminan 20–25 soniya. Qon aorta ichida taxminan 120/80 mm sim. ust. bosim bilan oqadi; qon oqim tezligi aortada eng katta, kapillyarlarda eng kichik.

Katta doira: qonning organizmga kislorod va oziq moddalar yetkazish va CO2 hamda almashinuv mahsulotlarini olib ketish vazifasini bajaradi.

Aorta yoyidan 3 ta yirik tomir chiqadi (yelka-bosh tanasi, chap umumiy uyqu va chap o‘mrov osti arteriyalari). Aorta qismlari: ko‘tariluvchi, yoy, ko‘krak (tushuvchi), qorin aortasi.

Qo‘shimcha: jigarning darvoza venasi katta doiraga tegishli; homilada platsentar qon aylanish bor.

Klinik: arterial gipertenziya, ateroskleroz, sistemik qon aylanish yetishmovchiligi (shishlar).

LOTINCHA ATAMALAR: aorta, arteriae, vasa capillaria, venae, v. cava superior, v. cava inferior, circulatio systemica (major).

37. Qo‘l panjasi suyaklarini sanang

Qo‘l panjasi suyaklari (ossa manus) 27 ta: kaft usti (ossa carpi) 8 ta, kaft (ossa metacarpi) 5 ta, barmoq falangalari (phalanges) 14 ta.

Kaft usti suyaklari – ikki qatorda:

Yuqorigi (proksimal) qator (bilak tomondan tirsak tomonga): qayiqsimon (os scaphoideum), oysimon (os lunatum), uchburchak (os triquetrum), no‘xatsimon (os pisiforme).

Pastki (distal) qator: katta ko‘pburchak (os trapezium), kichik ko‘pburchak (os trapezoideum), boshchali (os capitatum), changalli (os hamatum; ilgagi – hamulus ossis hamati).

Kaft suyaklari – I–V (ossa metacarpalia).

Barmoq falangalari: yuqorigi (proksimal, phalanx proximalis), o‘rta (phalanx media), tirnoq (phalanx distalis); bosh barmoqda faqat 2 ta (o‘rta falanga yo‘q): 2 + 4 × 3 = 14.

Klinik: qayiqsimon suyak sinishi – eng ko‘p uchraydigan kaft usti sinishi (qon ta’minoti buzilib nekroz xavfi).

Kaft usti suyaklari (8 ta) kaft usti bo‘g‘imini hosil qiladi; ular sinovial yoriq bilan bilak suyagi bilan bog‘lanadi. Kaft usti suyaklari kaft tomonda egat (sulcus carpi) hosil qiladi, uni bukuvchilar tutqichi (retinaculum flexorum) yopib kaft usti kanalini hosil qiladi (ichidan o‘rta nerv va bukuvchi mushak paylari o‘tadi).

Barmoq suyaklari 14 ta (bosh barmoqda 2, qolganlarida 3 tadan). Kaft suyagi (5 ta) – boshcha, tana va asosdan iborat.

Yosh xususiyati: kaft usti suyaklari tug‘ilganda tog‘ay; suyaklanish nuqtalari ketma-ket paydo bo‘ladi (boshchali va changalli – birinchi yilda, qayiqsimon va ko‘p burchaklilar keyinroq, no‘xatsimon – 10–12 yosh). Shuning uchun suyak yoshi (kaft usti rentgenogrammasi) bolaning rivojlanishini baholashda ishlatiladi.

Klinik: qayiqsimon suyak sinishi, kaft usti kanali sindromi (o‘rta nerv siqilishi).

LOTINCHA ATAMALAR: ossa carpi, os scaphoideum, os lunatum, os triquetrum, os pisiforme, os trapezium, os trapezoideum, os capitatum, os hamatum, ossa metacarpi, phalanges.

38. Duglas bo‘shlig‘i va uning amaliy ahamiyati

Duglas bo‘shlig‘i (excavatio rectouterina) – ayollarda bachadon (orqa yuzasi) va to‘g‘ri ichak orasidagi qorinparda chuqurchasi; qorin bo‘shlig‘ining eng pastki nuqtasi (tik turgan holatda). Old devori – qin gumbazining orqa qismi (fornix vaginae posterior), orqa devori – to‘g‘ri ichak.

Amaliy ahamiyati:

- ***qorin bo‘shlig‘idagi suyuqlik (qon, yiring, ekssudat) bu yerda to‘planadi (peritonit, ektopik homiladorlik buzilishi, tuxumdon yorilishi);***
- ***diagnostik punksiya orqa qin gumbazi orqali (kuldosentez);***
- ***to‘g‘ri ichak orqali palpatsiya (erkaklarda ekvivalent – excavatio rectovesicalis);***
- ***onkologiyada metastazlar to‘planish joyi (Shnitsler metastazi).***

Duglas bo‘shlig‘i qorin bo‘shlig‘ining eng pastki nuqtasi bo‘lgani uchun peritonit, qon (ektopik homiladorlikda), asit suyuqligi shu yerda to‘planadi.

To‘g‘ri ichakni barmoq bilan tekshirganda bu bo‘shliq to‘g‘ri ichak oldingi devori orqali paypaslanadi; ayollarda ginekologik tekshiruvda orqa qin gumbazi orqali ham.

Kuldosentez – orqa qin gumbazidan igna bilan bo‘shliqni punksiya qilish; bachadon va tuxumdon kasalliklarida diagnostik ahamiyatga ega.

Ginekologik laparoskopiya va jarrohlikda bu chuqurchaning holati tekshiriladi (endometrioz o‘choqlari, yopishqoqlik).

Erkaklarda unga to‘g‘ri keladigan chuqurcha – to‘g‘ri ichak-qovuq chuqurchasi.

LOTINCHA ATAMALAR: excavatio rectouterina (Douglasi), fornix vaginae posterior.

39. Bosh miyadagi Villiziy va Zaxarchenko halqalari

Villiziy halqasi (circulus arteriosus cerebri, Willisi) – bosh miya asosida (miya tubida) joylashgan arterial halqa; ichki uyqu arteriyalari (a. carotis interna) va umurtqa arteriyalaridan hosil bo‘lgan bazilyar arteriya (a. basilaris) tizimlarini bog‘laydi. Halqa hosil bo‘lishida qatnashadi: oldingi birlashtiruvchi arteriya (a. communicans anterior), oldingi miya arteriyalari (aa. cerebri anteriores), ichki uyqu arteriyalarining oxirgi qismlari, orqa birlashtiruvchi arteriyalar (aa. communicantes posteriores), bosh miyaning orqa arteriyalari (aa. cerebri posteriores). Ahamiyati: bir arteriya tiqilsa, qon ta’minoti boshqalar orqali kompensatsiya qilinadi (kollateral qon aylanishi).

Zaxarchenko halqasi – uzunchoq miya sohasida: umurtqa arteriyalari (aa. vertebrales) shoxlari va orqa miyaning oldingi arteriyasi (a. spinalis anterior) anastomozlaridan hosil bo‘ladigan arterial halqa.

communicans anterior, a. communicans posterior, a. basilaris, aa.

vertebrales.

Villiziy halqasi to‘qqizta tomirdan hosil bo‘ladi: bitta oldingi birlashtiruvchi, ikkita oldingi miya, ikkita ichki uyqu (oxirgi qismi), ikkita orqa birlashtiruvchi va ikkita orqa miya arteriyasi. O‘rta miya arteriyasi ichki uyqu arteriyasining davomi bo‘lib, halqaga kirmaydi.

Halqa turk egari va ko‘ruv xiazmasi atrofida, miya asosidagi qorinparda osti (subaraxnoidal) bo‘shliqda joylashadi.

Bosh miya ikki tizimdan qon oladi: ichki uyqu arteriyalari (oldingi tizim) va umurtqa-bazilyar tizim (orqa tizim). Halqa shu ikki tizimni bog‘lab, bir tomir tiqilganda kollateral qon oqimiga imkon beradi.

Klinik: halqa tomirlarida aneurizmalar ko‘p uchraydi (ayniqsa oldingi birlashtiruvchi arteriya sohasida); yorilsa subaraxnoidal qon quyilish bo‘ladi. Halqa anatomik variantlari (tomirlar yo‘qligi yoki ingichkaligi) keng tarqalgan.

LOTINCHA ATAMALAR: circulus arteriosus cerebri (Willisi), a.

40. Kaft suyaklari tuzilishi

Kaft suyaklari (ossa metacarpi, metacarpalia) – I–V, qisqa naysimon suyaklar. Har birida:

- ***asos (basis) – proksimal uch, kaft usti suyaklari bilan birlashadi (karpometakarpal bo‘g‘imlar; bosh barmoqniki egarsimon);***
- ***tana (corpus) – prizmasimon, orqa yuzasi bo‘rtiq;***

- *bosh (caput) – distal uch, falangalar bilan birlashadi (metakarpofalangeal bo‘g‘imlar; sharsimon shakl).*

Xususiyatlari: I kaft suyagi eng qisqa va qalin; III kaft suyagi asosida ensasimon o‘simta (processus styloideus) bor; II–V suyaklar asoslari bir-biri bilan tekis bo‘g‘im yuzalari orqali birlashadi.

Kaft suyaklari kaft usti suyaklari bilan karpometakarpal, barmoq falangalari bilan metakarpofalangeal bo‘g‘imlar hosil qiladi (metakarpofalangeal bo‘g‘im boshchalari musht qilganda “bo‘g‘im do‘ngliklari” bo‘lib ko‘rinadi).

I kaft suyagi bilan trapetsiyasimon suyak orasidagi egarsimon bo‘g‘im bosh barmoqning qarshi qo‘yilish (opozitsiya) harakatini ta’minlaydi.

Tuzilishi: asosda bo‘g‘im yuzalari, tanasi biroz kaft tomonga botiq, bosh qismi sharsimon.

Rentgenogramma: kaft suyaklarining soyasi bo‘ylama, bosh qismlari yumaloq; epifiz (bosh) suyaklanish nuqtalari I kaft suyagida asosda, qolganlarida boshchada paydo bo‘ladi.

Klinik: kaft suyaklari sinishi (“bokschi sinishi” – V kaft suyagi bo‘yni).

LOTINCHA ATAMALAR: ossa metacarpi, basis, corpus, caput, processus styloideus ossis metacarpi III.

41. Winslov teshigi joylashuvi va uning amaliy ahamiyati

Vinslov teshigi (foramen epiploicum, s. omentale Winslowi) – qorinparda bo‘shlig‘ining katta qismi (jigar xaltasi) va charvi xaltasi (bursa omentalis) orasidagi tutashtiruvchi teshik.

Joylashuvi va chegaralari:

- *oldinda – jigar-duodenum boylami (lig. hepatoduodenale; ichida umumiy o‘t yo‘li (ductus choledochus), darvoza vena (v. portae), jigarning xususiy arteriyasi (a. hepatica propria));*
- *orqada – pastki kovak vena (v. cava inferior; qorinparda orqasida);*
- *yuqorida – jigarning dumli (quyruqsimon) bo‘lagi (lobus caudatus);*
- *pastda – duodenum yuqori qismi (pars superior duodeni) va tutqich burmasi.*

Amaliy-klinik ahamiyati: jigardan qon ketganda jigar-duodenum boylamini ushlab qisib (Pringle usuli) vaqtincha to‘xtatish mumkin (barmoq shu teshikka kiritiladi); charvi xaltasidagi yiringli jarayonlar, oshqozon va oshqozon osti bezi kasalliklarida suyuqlik yig‘ilishi; operatsiyada oshqozon orqa yuzasi va oshqozon osti bezini ko‘rish.

Vinslov teshigi kattaligi 1–2 barmoq o‘tadigan darajada. Bu teshik orqali jarrohlik paytida charvi xaltasiga kirib, oshqozon orqa devori va oshqozon osti bezi tekshiriladi.

Charvi xaltasi (bursa omentalis) bo‘limlari: dahliz (vestibulum), yuqorigi, pastki va taloq cho‘ntaklari.

Pringle usuli – jigar jarohatida jigar-o‘n ikki barmoqli ichak boylamini vaqtincha qisish; qon oqimi jigar arteriyasi va darvoza venasi orqali to‘xtatiladi.

Klinik: oshqozon osti bezining o‘tkir yallig‘lanishida suyuqlik charvi xaltasida to‘planib, soxta kista hosil qilishi mumkin; oshqozon yarasi teshilganda ichak tarkibi dastlab charvi xaltasiga tushadi.

LOTINCHA ATAMALAR: foramen epiploicum (Winslowi), bursa omentalis, lig. hepatoduodenale, lobus caudatus hepatis.

42. Aorta yoyi va uning tarmoqlari

Aorta yoyi (arcus aortae) – ko‘tariluvchi aortaning (pars ascendens) davomi;

to‘sh dastasi orqasida II qovurg‘a tog‘ayi balandligida boshlanib, chap bosh bronx ustidan orqaga o‘tib IV ko‘krak umurtqasi chap yonida tushuvchi aortaga (pars descendens aortae) davom etadi. Yoyning qavariq tomonidan 3 ta yirik tarmoq chiqadi:

1) yelka-bosh poyasi (truncus brachiocephalicus) – o‘ngda; keyin o‘ng umumiy uyqu arteriyasi (a. carotis communis dextra) va o‘ng o‘mrov osti arteriyasi (a. subclavia dextra) ga bo‘linadi;

2) chap umumiy uyqu arteriyasi (a. carotis communis sinistra);

3) chap o‘mrov osti arteriyasi (a. subclavia sinistra).

Ba’zan 4-tarmoq – qalqonsimon bez eng quyi arteriyasi (a. thyroidea ima).

Yoy pastida Botall (arterial) boylami (lig. arteriosum, embrional arterial

yo‘lning qoldig‘i) o‘pka tanasiga tutashadi. Aorta bulbusidan (yoyning boshlanishi oldida) toj arteriyalari boshlanadi.

Aorta qismlari: ko‘tariluvchi (pars ascendens), yoy (arcus aortae), tushuvchi:

ko‘krak (pars thoracica) va qorin (pars abdominalis).

carotis communis sinistra, a. subclavia sinistra, lig. arteriosum.

Aorta yoyi uzunligi taxminan 5–6 sm; uning pastki yuzasida o‘pka tanasiga Botall (arterial) boylami tutashadi. Tug‘ma nuqson – ochiq arterial yo‘l (botal yo‘li bitmay qolishi).

Yoydan chiqadigan tomirlar bosh-bo‘yin, yuqori ekstremitet va miya uchun asosiy qon yo‘llari. Chap umumiy uyqu va chap o‘mrov osti arteriyasi aortadan to‘g‘ridan-to‘g‘ri chiqadi, o‘ngda esa yelka-bosh poyasi chiqadi.

Aorta yoyi sohasida aorta tor joyi (isthmus) bor – shu yerda aorta koarktatsiyasi (tug‘ma torayish) uchraydi.

Yoy yonida chap qaytuvchi hiqildoq nervi aylanib o‘tadi; aorta aneurizmasida ovoz bo‘g‘ilishi shu bilan bog‘liq.

Rentgen: yoy chap tomonda to‘sh dastasi sathida soya hosil qiladi (aortal tugun).

LOTINCHA ATAMALAR: arcus aortae, truncus brachiocephalicus, a.

43. Qo‘l barmoq suyaklari, falangalar. Ular rentgenogrammasining amaliy ahamiyati

Qo‘l barmoqlarining suyaklari – falangalar (phalanges digitorum manus):

har bir barmoqda uchtadan: yuqorigi, o‘rta va tirnoq falangasi (phalanx proximalis, media, distalis); bosh barmoqda (pollex) o‘rta falanga yo‘q, ikkita.

Jami 14 ta.

Har bir falanganing tuzilishi: asos (basis phalangis), tana (corpus; kaft yuzasi tekis, orqa yuzasi qavariq), bosh (caput phalangis). Tirnoq falangasida tuberositas phalangis distalis (tirnoq do‘mboqchasi).

Rentgenogrammaning amaliy ahamiyati: qo‘l (kaft + barmoqlar) rentgenogrammasi bolalarda “suyak yoshi”ni aniqlashda (suyaklanish yadrolari paydo bo‘lishi va epifiz bilan metafiz qo‘shilishi – sinostoz muddatiga ko‘ra) – o‘sishning hormonal buzilishlari, endokrin kasalliklar diagnostikasida; sinish, chiqish, osteoporoz va artrit o‘zgarishlarini aniqlashda; shuningdek sud tibbiyoti ekspertizasida yoshni aniqlashda qo‘llaniladi.

Falangalar uzun naysimon suyaklarga mansub bo‘lmay, kalta naysimon suyaklar hisoblanadi. Har birida asos, tana, bosh qismlari bor; bosh barmoqda 2 ta falanga bo‘ladi, qolgan to‘rt barmoqda 3 tadan (jami 14).

Suyaklanishi: falangalar suyaklanish nuqtalari bola tug‘ilishidan oldin diafizda, epifizda esa 1–3 yoshda paydo bo‘ladi; epifiz diafiz bilan o‘smirlik davrida (taxminan 14–18 yosh) qo‘shiladi.

Rentgen: falangalarning tuzilishi, bo‘g‘im yoriqlari (interfalangeal bo‘g‘imlar) va yumshoq to‘qimalar baholanadi; revmatoid artritda bo‘g‘im yoriqlari torayadi, eroziyalar paydo bo‘ladi.

Klinik: barmoq sinishi, chiqishi, tirnoq falangasi osteomieliti (panaritsiy asorati), tug‘ma anomaliyalar (polidaktiliya, sindaktiliya, brahidaktiliya).

LOTINCHA ATAMALAR: phalanges, phalanx proximalis, phalanx media, phalanx distalis, basis, corpus, caput, tuberositas phalangis distalis.

44. Nafas tizimi a’zolari tasnifi

Nafas tizimi (systema respiratorium) – organizmda gaz almashinuvini (O2 qabul qilish, CO2 chiqarish) ta’minlovchi a’zolar yig‘indisi. Tarkibi:

- *nafas yo‘llari (havo o‘tkazuvchi yo‘llar): burun bo‘shlig‘i (cavitas nasi), halqum (pharynx; burun qismi), hiqildoq (larynx), kekirdak (trachea), bronxlar (bronchi: bosh – asosiy, bo‘lakli, segmentar, bronxiolalar);*
- *o‘pkalar (pulmones) – gaz almashinuvi qiladigan nafas bo‘limi (alveolalar), plevra bilan o‘ralgan.*

Tasnifi: yuqorigi nafas yo‘llari (burun, halqum) va pastki nafas yo‘llari (hiqildoq, kekirdak, bronxlar).

Vazifalari: gaz almashinuvi, ovoz hosil qilish (hiqildoq), hid bilish (burun), havoni isitish, namlash va changdan tozalash, himoya (shilliq, immunitet), qon pH ni boshqarish.

Rivojlanish: oldingi ichak entodermasidan (kekirdak va o‘pka kurtagi).

Burun bo‘shlig‘i havoni isitib, namlab, changdan tozalaydi; halqumda nafas va ovqat hazm qilish yo‘llari kesishadi; hiqildoqda ovoz hosil bo‘ladi.

Havo yo‘li: burun → halqumning burun qismi → hiqildoq → kekirdak → bosh bronxlar → bo‘lak bronxlari → segmentar → bronxiolalar → alveolalar.

O‘pkaning gaz almashinuvi bo‘limi alveolalar sohasida: umumiy alveola yuzasi taxminan 100 m^2 ga yetadi.

Nafas a’zolari 4-haftada embrionda oldingi ichakdan rivojlanadi; o‘pka alveolalari tug‘ilgandan keyin ham ko‘payishda davom etadi (8 yoshgacha).

Yosh xususiyati: chaqaloqda burun yo‘llari tor, burun bo‘shlig‘i past; sinuslar rivojlanmagan; hiqildoq yuqori joylashgan, nafas ko‘krak-qorin tipida va chastotasi yuqori (taxminan 40–60 marta/min).

LOTINCHA ATAMALAR: systema respiratorium, cavitas nasi, pharynx, larynx, trachea, bronchi, pulmones.

45. Yelka-bosh poyasi va uning tarmoqlari

Yelka-bosh poyasi (truncus brachiocephalicus) – aorta yoyidan chiqadigan eng yirik (birinchi) tarmoq; faqat o‘ng tomonda bo‘ladi (chapda uning o‘rnida chap umumiy uyqu va chap o‘mrov osti arteriyalari aortadan to‘g‘ridan-to‘g‘ri boshlanadi). Uzunligi 2–3 sm; to‘sh suyagi dastasi orqasida o‘ngga va yuqoriga yo‘naladi; o‘ng to‘sh-o‘mrov bo‘g‘imi orqasida 2 ga bo‘linadi:

- ***o‘ng umumiy uyqu arteriyasi (a. carotis communis dextra) – bo‘yin, bosh a’zolarini qon bilan ta’minlaydi (tashqi va ichki uyqu arteriyalariga bo‘linadi);***
- ***o‘ng o‘mrov osti arteriyasi (a. subclavia dextra) – yuqori ekstremitet, bo‘yin va miya qismini ta’minlaydi.***

Ba’zan bu poyadan qalqonsimon bez eng quyi arteriyasi (a. thyroidea ima) chiqadi.

Yelka-bosh poyasi II qovurg‘a tog‘ayi sathida aorta yoyidan chiqadi; oldida chap yelka-bosh venasi va ayrisimon bez joylashgan, orqasida kekirdak yotadi.

Poyadan o‘ng umumiy uyqu va o‘ng o‘mrov osti arteriyalaridan tashqari odatda boshqa tarmoq chiqmaydi; ba’zan qalqonsimon bezning eng quyi arteriyasi (a. thyroidea ima) chiqadi.

Klinik: yelka-bosh poyasi aneurizmasi o‘ng tomonda kekirdakni siqishi mumkin; o‘mrov osti arteriyasi “o‘g‘rilash” (steal) sindromi bilan bog‘liq.

LOTINCHA ATAMALAR: truncus brachiocephalicus, a. carotis communis, a. subclavia, a. thyroidea ima.

46. Chanoq suyagi, butun chanoq, erkaklar va ayollar butun chanog‘i tuzilishining farqlari

Chanoq suyagi (os coxae) – juft yassi suyak, 3 suyakdan tashkil topgan:

yonbosh (os ilium), qov (os pubis), quymich (os ischii); 14–16 yoshgacha ular Y-simon tog‘ay bilan ajralib turadi, keyin qo‘shilib, son suyagi boshchasi uchun kosani (acetabulum) hosil qiladi.

Yonbosh suyagi: qanot (ala ossis ilii) – yuqorida; yonbosh tizmasi (crista iliaca), yuqorigi va pastki oldingi/orqa o‘tkir o‘simtalar (spina iliaca anterior superior, inferior, posterior superior, inferior), yonbosh chuqurchasi (fossa iliaca), quloqsimon yuza (facies auricularis), yoysimon chiziq (linea arcuata), katta o‘ymasi.

TALABA MED (ishlatish majburiy emas)

Quymich suyagi: tana (corpus), shox (ramus), quymich do‘mboqchasi (tuber ischiadicum), quymich o‘tkir o‘simtasi (spina ischiadica), katta va kichik quymich o‘ymalari (incisura ischiadica major, minor).

Qov suyagi: tana (corpus), yuqorigi va pastki shoxlar (ramus superior, inferior), qov do‘mboqchasi (tuberculum pubicum), qov simfizi yuzasi (facies symphysialis). Berk teshik (foramen obturatum) quymich va qov suyaklari orasida.

Butun chanoq (pelvis): dumg‘aza, dum suyagi va ikki chanoq suyagidan hosil bo‘ladi; chegaraviy chiziq (linea terminalis) uni katta chanoq (pelvis major) va kichik chanoq (pelvis minor) ga ajratadi; kirish (apertura pelvis superior) va chiqish (apertura pelvis inferior) teshiklari.

Erkak va ayol chanog‘i farqlari: ayol chanog‘i kengroq, pastroq, qisqaroq; kirish teshigi ko‘ndalang oval, chiqish keng; dumg‘aza kengroq, kamroq egri; qov osti burchagi (angulus subpubicus) ayollarda 90–100° (kamarsimon), erkaklarda 70–75° (o‘tkir); yonbosh qanotlari yuqori yoyilgan; berk teshik uchburchak (ayolda), oval (erkakda); kosa kichikroq. Bu farqlar tug‘ruq va sud tibbiyoti uchun muhim.

Yosh xususiyati: tug‘ilganda chanoq suyagi uch suyakdan iborat bo‘lib, ular Y-simon tog‘ay bilan ajralgan; suyaklanish nuqtalari 14–16 yoshda qo‘shiladi; 17–25 yoshda to‘liq suyaklanadi. Chaqaloqda chanoq kichik, yonbosh qanotlari gorizontal.

Katta chanoq (yonbosh suyaklari qanotlari) qorin bo‘shlig‘i a’zolarini ushlaydi; kichik chanoq – kichik chanoq a’zolari bo‘shlig‘i.

Akusherlikda muhim o‘lchamlar: haqiqiy konyugata (promontoriumdan qov simfizi ichki yuzasigacha) taxminan 11 sm; chanoq kirish ko‘ndalang diametri taxminan 13 sm.

Ayollarning chanog‘i tug‘ish uchun kengroq: kirish teshigi ko‘ndalang oval, chiqishi keng; qov osti burchagi 90–100°.

Rentgenogramma: chanoq suyaklari va son suyagi boshchalarining joylashuvi baholanadi; bolalarda tug‘ma son chiqishi (dysplasia) aniqlanadi.

LOTINCHA ATAMALAR: os coxae, os ilium, os ischii, os pubis, acetabulum, linea terminalis, angulus subpubicus.

47. Burun bo‘shlig‘I tuzilishi

Burun bo‘shlig‘i (cavitas nasi) – ikki yarmidan (o‘ng va chap) iborat; burun to‘sig‘i (septum nasi) ajratadi: suyak qismi – g‘alvirsimon suyakning tik plastinkasi (lamina perpendicularis) va dimog‘ suyagi (vomer); tog‘ay qismi (cartilago septi nasi).

Old teshigi – nok shaklidagi teshik (apertura piriformis), orqada – xoanalar (choanae) orqali halqumning burun qismiga ochiladi.

Bo‘limlari: burun dahlizi (vestibulum nasi, teri bilan qoplangan, junlar), nafas qismi (regio respiratoria – ko‘p qatorli kiprikli epiteliy, shilliq bezlar) va hid bilish qismi (regio olfactoria – yuqori choncha va to‘siqning yuqori qismi, hid bilish epiteliysi).

Devorlari: yuqori – g‘alvirsimon plastinka (lamina cribrosa), pastki – qattiq tanglay, lateral – burun chig‘anoqlari (conchae nasales superior, media – g‘alvirsimon suyakniki; inferior – mustaqil suyak): ular burun yo‘llarini ajratadi: yuqori (meatus nasi superior), o‘rta (m. n. medius), pastki (m. n.

inferior), umumiy (m. n. communis – to‘siq va chig‘anoqlar orasi).

Yo‘llarga ochilish: yuqori yo‘lga – orqa g‘alvirsimon katakchalar, ponasimon bo‘shliq; o‘rta yo‘lga – peshona bo‘shlig‘i, yuqorigi jag‘ bo‘shlig‘i (hiatus semilunaris), oldingi va o‘rta g‘alvirsimon katakchalar; pastki yo‘lga – burun-ko‘z yosh kanali (canalis nasolacrimalis).

Qon bilan ta’minlanishi: a. sphenopalatina (a. maxillaris dan), aa.

ethmoidales anterior et posterior (a. ophthalmica dan); to‘siqning oldingi pastki qismida Kisselbax zonasi (locus Kiesselbachi) – burun qon ketishi manbai. Innervatsiya: n. olfactorius (hid), n. trigeminus (1 va 2 shoxlari – sezuvchi).

Vazifasi: havoni isitish, namlash, tozalash, hid bilish, rezonans.

Burun to‘sig‘i ko‘pincha o‘rta chiziqdan siljigan (egri) bo‘ladi – burun to‘sig‘i qiyshayishi nafas qiyinlashuviga sabab bo‘lishi mumkin.

Burun shilliq qavatining nafas qismida kapillyarlar ko‘p – havo isitiladi; kipriklar changni halqumga haydaydi. Hid bilish qismi (yuqorigi chig‘anoq va to‘siqning yuqorisi) sariq-qo‘ng‘ir rangda.

Pastki burun yo‘liga burun-ko‘z yosh kanali ochiladi, shu sababli yig‘laganda burun oqadi.

Yosh xususiyati: chaqaloqda burun bo‘shlig‘i past va tor, pastki yo‘l yo‘q yoki juda tor; sinuslar kam rivojlangan (yuqori jag‘ bo‘shlig‘i tug‘ilganda kichik,

peshona va ponasimon bo‘shliqlar keyin rivojlanadi).

Klinik: rinit, burun qon ketishi (Kisselbax zonasi), burun polipi, adenoidlar nafas olishni qiyinlashtiradi.

LOTINCHA ATAMALAR: cavitas nasi, septum nasi, choanae, conchae nasales, meatus nasi, regio olfactoria.

48. O‘mrov osti arteriyasi va uning tarmoqlari

O‘mrov osti arteriyasi (a. subclavia) – o‘ngda yelka-bosh poyasidan, chapda to‘g‘ridan-to‘g‘ri aorta yoyidan boshlanadi; I qovurg‘a tashqi chetigacha davom etib, qo‘ltiq osti arteriyasiga (a. axillaris) o‘tadi. Narvon mushaklarga (m. scalenus anterior) nisbatan 3 bo‘limga bo‘linadi: I – ularning ichki tomoni, II – mushaklar orasida (spatium interscalenum), III – ulardan tashqarida.

Tarmoqlari:

1) umurtqa arteriyasi (a. vertebralis) – ko‘ndalang o‘simta teshiklari orqali o‘tib kalla ichiga kiradi, a. basilaris ni hosil qiladi (miyani ta’minlaydi);

2) ichki ko‘krak arteriyasi (a. thoracica interna) – ko‘krak devori, to‘sh, ayrisimon bez, diafragma (a. pericardiacophrenica); oxirgi tarmoqlari – a. musculophrenica, a. epigastrica superior;

3) qalqonsimon-bo‘yin poyasi (truncus thyrocervicalis): a. thyroidea inferior, a. suprascapularis, a. cervicalis ascendens, a. transversa colli;

4) qovurg‘a-bo‘yin poyasi (truncus costocervicalis): a. intercostalis suprema, a. cervicalis profunda; (ba’zan a. transversa colli o‘mrov osti arteriyasidan).

O‘mrov osti arteriyasi yelka chigali bilan birga narvon mushaklar oralig‘idan o‘tadi. Uning pastida I qovurg‘a, orqasida o‘pka cho‘qqisi plevrasi joylashgan.

Umurtqa arteriyasi VI bo‘yin umurtqasi ko‘ndalang o‘simta teshigidan boshlab yuqoriga ko‘tariladi va katta ensa teshigi orqali kalla ichiga kiradi; ikkala umurtqa arteriyasi qo‘shilib bazilyar arteriyani hosil qiladi.

Ichki ko‘krak arteriyasi to‘shning chetida pastga tushib, koronar bypass jarrohligida shunt sifatida ishlatiladi.

Klinik: o‘mrov osti arteriyasi stenozi – qo‘l og‘rig‘i, miya qon aylanishi buzilishi (“o‘mrov osti o‘g‘rilash” sindromi).

LOTINCHA ATAMALAR: a. subclavia, a. vertebralis, a. thoracica interna, truncus thyrocervicalis, truncus costocervicalis.

49. Son suyagi tuzilishi

Son suyagi (femur) – skeletdagi eng uzun va yirik naysimon suyak.

Yuqori (proksimal) uchi: son suyagi boshchasi (caput femoris; unda boshcha chuqurchasi – fovea capitis, boylam – lig. capitis femoris o‘rni), bo‘yni (collum femoris; tana bilan burchak 125–130° – angulus inclinationis), katta ko‘st (trochanter major) va kichik ko‘st (trochanter minor); ular orasida ko‘ndalang – oldingi: chiziq (linea intertrochanterica), orqada: tizma (crista intertrochanterica); katta ko‘st ichki yuzasida – ko‘st chuqurchasi (fossa trochanterica).

Tana (corpus femoris): oldinga qavariq; orqa yuzasida dag‘al chiziq (linea aspera) – lateral va medial labium; yuqoriga tutashadigan: dumba do‘mboqchasi (tuberositas glutea; m. gluteus maximus), pastga – taqim yuzasi (facies poplitea).

Pastki (distal) uchi: medial va lateral to‘pig‘lar (condylus medialis, lateralis) – tizza bo‘g‘imi hosil qilishda qatnashadi; ular orasida to‘pig‘lararo chuqurcha (fossa intercondylaris), oldinda – kosacha yuzasi (facies patellaris); yon tomonda – medial va lateral tepachalar (epicondylus medialis, lateralis).

Klinik: son bo‘yni sinishi (keksalarda, osteoporoz), bu yerda qon ta’minoti zaifligi sababli bitishi qiyin.

Son suyagi uzunligi odam bo‘yining taxminan to‘rtdan bir qismiga teng; son suyagi bo‘yni va tanasi orasidagi burchak 125–130° (bolalarda kattaroq, qariganda kamayadi: koksa vara – kichik burchak, koksa valga – katta burchak).

Son suyagi bo‘yni sinishida boshchaning qon ta’minoti (boshcha boylami arteriyasi va aylanma arteriyalar) buzilishi mumkin – shu sababli aseptik nekroz xavfi.

Yosh xususiyati: tanasida homilada birlamchi suyaklanish nuqtasi (7–8-hafta); pastki epifizda suyaklanish nuqtasi tug‘ilish arafasida (homilaning 9-oyi) paydo bo‘ladi – sud tibbiyotida homila yetilganligi belgisi. Boshchada 1 yoshdan, katta ko‘stda 3–4 yoshda, kichik ko‘stda 9–12 yoshda ikkilamchi nuqtalar paydo bo‘ladi; epifizlar diafiz bilan 17–20 yoshda qo‘shiladi.

Rentgenogramma: son bo‘yni, ko‘stlar, to‘pig‘lar va tizza bo‘g‘imi yuzalari baholanadi.

LOTINCHA ATAMALAR: femur, caput femoris, collum femoris, trochanter major, trochanter minor, linea aspera, condylus, epicondylus.

50. Yuqori burun yo‘li tuzilishining o‘ziga xosligi va uning amaliy ahamiyati

Yuqorigi burun yo‘li (meatus nasi superior) – yuqorigi burun chig‘anog‘i (concha nasalis superior) ostida joylashgan tor yo‘l; burun bo‘shlig‘ining orqa-yuqori qismida.

O‘ziga xosligi:

- ***unga orqa g‘alvirsimon katakchalar (cellulae ethmoidales posteriores) ochiladi;***
- ***uning orqa-yuqori qismida – ponasimon-g‘alvirsimon cho‘ntak (recessus sphenoethmoidalis) – ponasimon bo‘shliq (sinus sphenoidalis) teshigi shu yerga ochiladi;***
- ***yuqori choncha va burun to‘siqining yuqori qismi – hid bilish sohasi (regio olfactoria); bu yerda hid bilish epiteliysi (bipolyar neyronlar – n. olfactorius ning dastlabki neyronlari) joylashgan.***

Amaliy ahamiyati: orqa g‘alvirsimon katakchalar va ponasimon bo‘shliq yallig‘lanishi (etmoidit, sfenoidit) – yiring shu yo‘l orqali burun bo‘shlig‘iga oqadi; hid bilish buzilishi (gipo-, anosmiya) ni baholashda; ponasimon bo‘shliq orqali gipofiz bezi jarrohlik (transsfenoidal usul) amalga oshiriladi.

Yuqori burun yo‘li tor va qisqa, shuning uchun uni burun oynasi bilan ko‘rish qiyin; bu yerda hid bilish retseptorlari joylashgani uchun nafas olishda havo oqimining bir qismi shu yerga tushadi (hidlash paytida kuchli nafas).

Hid bilish epiteliysi sohasining yuzasi taxminan 2–5 sm²; hid bilish nervi (I juft) tolalari g‘alvirsimon plastinka orqali kalla ichiga o‘tadi.

Klinik: bosh jarohatida g‘alvirsimon plastinka sinsa, burundan likvor (miya suyuqligi) oqishi mumkin va hid bilish yo‘qoladi (anosmiya); yuqori burun yo‘lining yallig‘lanishi hid bilishni susaytiradi (gipoosmiya).

LOTINCHA ATAMALAR: meatus nasi superior, concha nasalis superior, cellulae ethmoidales posteriores, recessus sphenoethmoidalis, regio olfactoria.

51. Qo‘ltiq osti arteriyasi va uning tarmoqlari

Qo‘ltiq osti arteriyasi (a. axillaris) – o‘mrov osti arteriyasining davomi; I qovurg‘a tashqi chetidan boshlanib, katta dumaloq mushak (m. teres major) pastki chetigacha (qo‘ltiq chuqurchasida) davom etadi, undan keyin yelka arteriyasi (a. brachialis) deb ataladi. Kichik ko‘krak mushagi (m. pectoralis minor) ga nisbatan 3 bo‘limga bo‘linadi.

Tarmoqlari:

I bo‘lim (mushakdan yuqorida): yuqorigi ko‘krak arteriyasi (a. thoracica suprema);

II bo‘lim (orqasida): akromion-ko‘krak arteriyasi (a. thoracoacromialis – rr. acromialis, deltoideus, pectorales, clavicularis), lateral ko‘krak arteriyasi (a. thoracica lateralis);

III bo‘lim (mushakdan pastda): kurak osti arteriyasi (a. subscapularis: a. circumflexa scapulae va a. thoracodorsalis tarmoqlari bilan), yelka suyagining oldingi va orqa aylana arteriyalari (a. circumflexa humeri anterior, posterior; orqadagisi n. axillaris bilan).

Qo‘ltiq osti arteriyasi va uning tarmoqlari yelka bo‘g‘imi atrofida arterial to‘r hosil qiladi (kollaterallar). Qo‘ltiq osti venasi va yelka chigali (plexus brachialis) arteriya bilan birga o‘tadi.

Qo‘ltiq osti arteriyasi qo‘ltiq chuqurchasida qo‘ltiq osti venasi, yelka chigali tolalari bilan birga neyrovaskulyar dasta hosil qiladi; arteriya dastaning ichida o‘rta joylashadi.

Yelka suyagini aylanib o‘tuvchi arteriyalar (oldingi va orqa) yelka bo‘g‘imi atrofida anastomozlar hosil qiladi; arteriya katta dumaloq mushak chetigacha tiqilsa ham kollateral qon aylanishi saqlanishi mumkin.

Klinik: qo‘ltiq osti arteriyasi shikastlanishida qon to‘xtatish uchun uni o‘mrov osti sohasida I qovurg‘aga bosiladi; yelka suyagi jarrohlik bo‘yni sinishida a. circumflexa humeri posterior va n. axillaris zararlanishi mumkin.

LOTINCHA ATAMALAR: a. axillaris, a. thoracoacromialis, a. subscapularis, a. circumflexa humeri posterior, a. thoracica lateralis.

52. Katta boldir suyagi tuzilishi

Katta boldir suyagi (tibia) – boldirning medial va yirik naysimon suyagi.

Yuqori (proksimal) uchi kengaygan: medial va lateral to‘pig‘lar (condylus medialis, lateralis) – ularning ustida yuqorigi bo‘g‘im yuzasi (facies articularis superior); orasida – to‘pig‘lararo do‘nglik (eminentia intercondylaris) bilan medial va lateral to‘pig‘lararo do‘mboqchalar (tuberculum intercondylare mediale et laterale). Lateral to‘pig‘ ostida – kichik boldir bo‘g‘im yuzasi (facies articularis fibularis). Oldingi yuzada – katta boldir do‘mboqchasi (tuberositas tibiae; tizza boylami payi birikadi).

Tana (corpus tibiae): uch qirrali; oldingi qirra o‘tkir – katta boldir tizmasi (crista tibiae, margo anterior; teri ostida paypaslanadi), lateral – suyaklararo chet (margo interosseus), medial yuza (facies medialis), orqa yuzasida –

kambalasimon mushak chizig‘i (linea musculi solei).

Pastki (distal) uchi: medial to‘pig‘ (malleolus medialis), pastki bo‘g‘im yuzasi (facies articularis inferior; talus bilan), kichik boldir o‘ymasi (incisura fibularis).

Klinik: boldir suyagi diafizi sinishi eng ko‘p uchraydigan uzun suyak sinishlaridan.

Katta boldir suyagi tana og‘irligining asosiy qismini ko‘taradi; kichik boldir suyagi bilan suyaklararo parda va bo‘g‘imlar orqali bog‘lanadi.

Oldingi qirra (boldir tizmasi) teri ostida yaxshi paypaslanadi – shu sababli suyak sinishi ko‘pincha ochiq bo‘ladi.

Yosh xususiyati: tanasida suyaklanish nuqtasi homilaning 7–8-haftasida; yuqori epifizda tug‘ilish arafasida (yoki tug‘ilgandan keyin 1-oyda), pastki epifizda 1–2 yoshda paydo bo‘ladi; epifizlar diafiz bilan 16–20 yoshda qo‘shiladi. Katta boldir do‘mboqchasining apofiz nuqtasi 10–14 yoshda paydo bo‘ladi (Osgud–Shlatter kasalligi shu sohada).

Rentgenogramma: tizza va to‘pig‘ bo‘g‘imi yoriqlari, boldir diafizi, to‘pig‘lararo do‘nglik baholanadi.

LOTINCHA ATAMALAR: tibia, condylus medialis, eminentia intercondylaris, tuberositas tibiae, crista tibiae, malleolus medialis.

53. Burun yondosh bo‘shliqlari va ularning ahamiyati

Burun yondosh bo‘shliqlari (sinus paranasales) – burun bo‘shlig‘i atrofidagi suyaklardagi havo bilan to‘lgan, shilliq parda bilan qoplangan bo‘shliqlar; burun bo‘shlig‘i bilan teshiklar orqali tutashadi.

Turlari:

- *yuqorigi jag‘ bo‘shlig‘i (sinus maxillaris, Haymor) – eng katta; o‘rta burun yo‘liga (hiatus semilunaris) ochiladi;*
- *peshona bo‘shlig‘i (sinus frontalis) – peshona suyagida; o‘rta burun yo‘liga (peshona-burun kanali orqali) ochiladi;*
- *ponasimon bo‘shliq (sinus sphenoidalis) – ponasimon suyak tanasida; ponasimon-g‘alvirsimon cho‘ntakka (recessus sphenoethmoidalis) ochiladi;*
- *g‘alvirsimon katakchalar (cellulae ethmoidales) – oldingi va o‘rta katakchalar o‘rta yo‘lga, orqa katakchalar yuqorigi yo‘lga ochiladi.*

Ahamiyati: kalla suyaklari massasini yengillashtirish, nafas havosini isitish va namlash, ovoz rezonansi, mexanik himoya (zarbani yumshatish).

Klinik: sinusit (gaymorit, frontit, etmoidit, sfenoidit); yuqorigi jag‘ bo‘shlig‘i teshigi yuqori joylashgani uchun drenaj qiyin (punksiya pastki burun yo‘li orqali).

Burun yondosh bo‘shliqlari shilliq qavati burun shilliq qavatining davomi bo‘lgani uchun infeksiya osonlik bilan o‘tadi.

Yuqorigi jag‘ bo‘shlig‘i hajmi taxminan 10–15 sm^3; peshona bo‘shlig‘i – 3–5 sm^3; ponasimon bo‘shliq – 3–4 sm^3; g‘alvirsimon labirint – 8–10 katakcha.

Yosh xususiyati: yangi tug‘ilganda yuqorigi jag‘ bo‘shlig‘i kichik (yoriq shaklida), peshona va ponasimon bo‘shliqlar yo‘q yoki juda kichik; sinuslar 6–7 yoshdan keyin sezilarli rivojlanadi, balog‘atda to‘liq shakllanadi. Shu sababli kichik bolalarda gaymorit va frontit kam uchraydi, etmoidit esa ko‘proq.

Klinik: sinusit (gaymorit, etmoidit, frontit, sfenoidit); yuqorigi jag‘ bo‘shlig‘i yuqori tishlar ildizi bilan yaqin bo‘lgani uchun odontogen gaymorit.

LOTINCHA ATAMALAR: sinus maxillaris, sinus frontalis, sinus sphenoidalis, cellulae ethmoidales, sinus paranasales.

54. Yelka arteriyasi va uning tarmoqlari

Yelka arteriyasi (a. brachialis) – qo‘ltiq osti arteriyasining davomi, katta dumaloq mushakning pastki chetidan boshlanib, medial bicepsli egat (sulcus bicipitalis medialis) bo‘ylab o‘rta nerv (n. medianus) bilan birga pastga tushadi; tirsak chuqurchasida (fossa cubitalis) bilak arteriyasi (a. radialis) va tirsak arteriyasi (a. ulnaris) ga bo‘linadi.

Tarmoqlari:

- *yelkaning chuqur arteriyasi (a. profunda brachii; n. radialis bilan birga bilak nervi egatida o‘tadi);*
- *yuqori va pastki tirsak kollateral arteriyalari (a. collateralis ulnaris superior, inferior);*
- *mushak tarmoqlari (rr. musculares) va suyakni oziqlantiruvchi arteriya (a. nutricia humeri).*

Amaliy ahamiyati: qon bosimini o‘lchash (tirsak chuqurchasida tonlarni tinglash); tirsak bo‘g‘imi atrofida kollateral to‘r bor; qon ketishida arteriyani yelka suyagiga bosib to‘xtatiladi.

Yelka arteriyasi yelkaning medial egatida yuza joylashgan: uni tirsak chuqurchasida va yelkaning ichki yuzasida paypaslab pulsini tekshirish mumkin.

Yelka arteriyasi bilan birga o‘rta nerv va tirsak nervi o‘tadi; tirsak chuqurchasida arteriya m. biceps payi (aponevrozi) ostida, o‘rta vena ostida joylashadi.

Qon bosimini o‘lchashda manjeta yelkaga qo‘yiladi, fonendoskop tirsak chuqurchasida yelka arteriyasi ustiga qo‘yiladi.

Klinik: bolalarda yelka suyagi tirsak usti sinishida (supracondylar) yelka arteriyasi siqilib, bilak ishemiyasi (Folkman kontrakturasi) rivojlanishi mumkin.

LOTINCHA ATAMALAR: a. brachialis, a. profunda brachii, a. collateralis ulnaris, fossa cubitalis.

55. Kichik boldir suyagi tuzilishi

Kichik boldir suyagi (fibula) – boldirning lateral ingichka naysimon suyagi;

tizza bo‘g‘imining hosil bo‘lishida qatnashmaydi, tana og‘irligini kam ko‘taradi, asosan mushaklar birikishi va to‘pig‘ vilkasi (malleol vilkasi) uchun.

Tuzilishi: yuqori uchi – boshcha (caput fibulae) – katta boldir bilan bo‘g‘im yuzasi (facies articularis capitis fibulae) va uchi (apex capitis fibulae); bo‘yin (collum fibulae; n. fibularis communis shu sohada); tana (corpus fibulae) – oldingi, orqa chet va suyaklararo chet (margo interosseus); pastki uch – lateral to‘pig‘ (malleolus lateralis): ichki yuzasida talus bilan bo‘g‘im yuzasi (facies articularis malleoli lateralis) va chuqurcha (fossa malleoli lateralis).

Klinik: lateral to‘pig‘ sinishlari (to‘pig‘ sinishlari Veber tasnifi); suyak transplantatsiyasi uchun donor suyak (kichik boldir bo‘lagi).

Kichik boldir suyagi yelka suyagi singari ingichka bo‘lib, uning asosiy vazifasi mushaklarga birikish yuzasi va to‘pig‘ bo‘g‘imi vilkasining lateral devori bo‘lishidir; tana og‘irligining faqat 10–15% ini ko‘taradi.

Boshcha qismida n. fibularis communis suyak bo‘yni atrofida aylanib o‘tadi – bu yerda kuchli bosim yoki sinish “osilgan oyoq” (tushgan panja) ga olib keladi.

Yosh xususiyati: tanasida suyaklanish nuqtasi homilaning 8-haftasida; pastki epifizda 1–2 yoshda, boshchada 3–5 yoshda paydo bo‘ladi; epifizlar 16–20 yoshda qo‘shiladi.

Klinik: Veber tasnifi bo‘yicha to‘pig‘ sinishlari; kichik boldir suyagi bo‘lagi suyak plastikasi uchun ishlatiladi.

LOTINCHA ATAMALAR: fibula, caput fibulae, collum fibulae, malleolus lateralis.

56. Ponasimon suyak bo‘shlig‘i tuzilishining o‘ziga xosligi va uning amaliy-klinik

Ponasimon suyak bo‘shlig‘i (sinus sphenoidalis) – ponasimon suyak tanasi (corpus ossis sphenoidalis) ichidagi juft havoli bo‘shliq; ponasimon bo‘shliqlar to‘sig‘i (septum sinuum sphenoidalium) bilan ikkiga bo‘linadi.

Old yuzasida teshigi (apertura sinus sphenoidalis) ponasimon-g‘alvirsimon cho‘ntakka (recessus sphenoethmoidalis) ochiladi, shu orqali yuqorigi burun yo‘li bilan tutashadi.

Joylashuvi va qo‘shni tuzilmalar (anatomik-klinik ahamiyati): yuqorida – turk egari (sella turcica) va gipofiz bezi (hypophysis); yon tomonlarida – g‘orsimon sinus (sinus cavernosus) va ichki uyqu arteriyasi (a. carotis interna; sulcus caroticus), ko‘ruv nervi kanali (canalis opticus; n. opticus);

pastda – burun-halqum (nasopharynx) tomi; orqada – ko‘prik va bazilyar arteriya.

Klinik ahamiyati: sfenoidit (yallig‘lanish) ko‘ruv nervi, g‘orsimon sinus tromboziga olib kelishi mumkin; gipofiz o‘smalarida transsfenoidal (burun orqali ponasimon bo‘shliq orqali) jarrohlik yo‘li.

Ponasimon bo‘shliq turk egari ostida joylashgani uchun gipofiz o‘smalarini burun va ponasimon bo‘shliq orqali olib tashlash (transsfenoidal jarrohlik) mumkin.

Bo‘shliq hajmi odatda 3–4 sm^3 (variantlari ko‘p: kichik yoki juda katta bo‘lishi mumkin). Yosh xususiyati: tug‘ilganda bo‘shliq juda kichik, 3 yoshdan boshlab sezilarli kattalashadi, balog‘atda to‘liq shakllanadi.

Ponasimon bo‘shliq yon devori yaqinida g‘orsimon sinus (ichidan III, IV, V1, VI nervlar va ichki uyqu arteriyasi o‘tadi), shu sababli sfenoidit bu nervlar shikastlanishi bilan asoratlanishi mumkin.

Yuqori burun yo‘lining orqa qismida ponasimon-g‘alvirsimon cho‘ntakka ochiladi.

LOTINCHA ATAMALAR: sinus sphenoidalis, septum sinuum sphenoidalium, recessus sphenoethmoidalis, sella turcica, sinus cavernosus.

57. Bilak va tirsak arteriyasi va ularning tarmoqlari

Bilak arteriyasi (a. radialis) – yelka arteriyasining davomi (tirsak chuqurchasida); bilakning bosh barmoq tomonida, yelka-bilak mushagi (m.

brachioradialis) ostida joylashgan, pastki uchida teriga yaqin – puls tekshiriladigan joy; keyin kaft orqa tomoniga o‘tadi. Tarmoqlari: bilak qaytuvchi arteriya (a. recurrens radialis), kaft usti kaft tarmog‘i (r. carpalis palmaris), yuza kaft tarmog‘i (r. palmaris superficialis – yuza kaft yoyiga), bosh barmoq arteriyasi (a. princeps pollicis), orqa kaft usti tarmog‘i; oxirida – chuqur kaft yoyi (arcus palmaris profundus) hosil qiladi.

Tirsak arteriyasi (a. ulnaris) – tirsak chuqurchasidan bilakning tirsak tomonida pastga tushadi; tarmoqlari: tirsak qaytuvchi arteriya (a. recurrens ulnaris), umumiy suyaklararo arteriya (a. interossea communis → a.

interossea anterior et posterior), kaft usti tarmoqlari (rr. carpales palmaris et dorsalis), chuqur kaft tarmog‘i (r. palmaris profundus); asosiy qismi yuza kaft yoyi (arcus palmaris superficialis) ni hosil qiladi.

Kaft yoylari: yuza – a. ulnaris va r. palmaris superficialis (a. radialis); chuqur – a. radialis va r. palmaris profundus (a. ulnaris); ulardan umumiy va xususiy barmoq arteriyalari (aa. digitales palmares communes et propriae) chiqadi.

Bilak arteriyasi bilak distal qismida teri ostida yuza joylashgan: puls tekshiriladigan nuqta (bilak-kaft usti bo‘g‘imi ustida, bilak suyagi ensasimon o‘simtasi yaqinida). Arteriya “tabakerka” (anatomik tabakerka) tubidan o‘tib, bosh barmoq mushaklariga boradi.

Tirsak arteriyasi bilak tirsak tomonida bukuvchi mushaklar orasida joylashadi; tirsak nervi unga hamroh.

Qo‘l kaftidagi arterial yoylar kaftni qon bilan ta’minlaydi; yuza yoy kaftning o‘rtasida (bosh barmoq abduktsiyasi sathida), chuqur yoy suyaklar yaqinida joylashadi.

Klinik: Allen sinovi – bilak va tirsak arteriyalari orasidagi anastomozni (kaft yoylari orqali kollateral) tekshirish; bilak arteriyasi kateterizatsiya uchun keng qo‘llaniladi (koronar angiografiya).

LOTINCHA ATAMALAR: a. radialis, a. ulnaris, arcus palmaris superficialis, arcus palmaris profundus, aa. digitales palmares.

58. Oyoq panjasi suyaklari tasnifi va yassi oyoqlilikning rivojlanishi

Oyoq panjasi suyaklari (ossa pedis) 26 ta: oyoq kafti usti (ossa tarsi) 7 ta, kaft (ossa metatarsi) 5 ta, barmoq falangalari (phalanges) 14 ta.

Oyoq kafti usti: orqa qator – to‘pig‘ suyagi (talus; boldir bilan to‘pig‘ bo‘g‘imi) va tovon suyagi (calcaneus; tuber calcanei); oldingi qator – qayiqsimon (os naviculare), kubsimon (os cuboideum), 3 ta ponasimon (ossa cuneiformia mediale, intermedium, laterale).

Kaft suyaklari – I–V (ossa metatarsalia); barmoq falangalari – bosh barmoqda 2, qolganlarida 3 tadan.

Oyoq panjasi gumbazlari (arcus pedis): bo‘ylama (longitudinalis – medial baland, lateral past) va ko‘ndalang (transversalis). Tayanch nuqtalari – tovon do‘mboqchasi (tuber calcanei), I va V kaft suyaklari boshchalari.

Yassi oyoqlilik (pes planus) – gumbazlar (asosan bo‘ylama) pasayishi: tug‘ma yoki orttirilgan (mushak va boylamlar zaifligi, semizlik, raxit, noqulay poyabzal, uzoq tik turish, travmalar). Oqibat: og‘riq, tez charchash, yurish buzilishi, tizza va umurtqa pog‘onasida ikkilamchi o‘zgarishlar; harbiy xizmat va kasb tanlashda e’tiborga olinadi.

Oyoq panjasining bo‘ylama gumbazi (medial qismi yuqori) tovon suyagidan boshlanib, I–III kaft suyaklari boshchasigacha cho‘ziladi; uni mushaklar (m. tibialis posterior, m. peroneus longus), boylamlar va plantar aponevroz ushlab turadi. Ko‘ndalang gumbaz kaft suyaklari asoslari sohasida.

Yassi oyoqlilik (pes planus) turlari: bo‘ylama, ko‘ndalang va aralash. Bolalarda 5–6 yoshgacha fiziologik yassi oyoqlilik kuzatiladi; chunki gumbaz mushak-boylam apparati rivojlanishi bilan asta-sekin shakllanadi.

Rivojlanish sabablari: raxit, semizlik, ortiqcha yuk, poyabzal noto‘g‘ri, polio, mushak-boylam zaifligi.

Tashxis: plantografiya, podometriya, rentgenografiya (yuklama ostida).

Oldini olish: ortopedik poyabzal, gimnastika, yalang oyoq yurish, normal vazn.

LOTINCHA ATAMALAR: ossa tarsi, talus, calcaneus, os naviculare, os cuboideum, ossa cuneiformia, arcus pedis, pes planus.

59. Yuqorigi jag‘ suyagi bo‘shlig‘i tuzilishining o‘ziga xosligi va uning klinik ahamiyati

Yuqorigi jag‘ bo‘shlig‘i (sinus maxillaris, Haymor bo‘shlig‘i) – yuqorigi jag‘ suyagi tanasidagi juft piramidasimon havoli bo‘shliq; hajmi 10–12 sm^3 atrofida; shilliq parda bilan qoplangan.

Devorlari: yuqori (orbital) – ko‘z kosasi tubi (ichida infraorbital kanal – canalis infraorbitalis; n. infraorbitalis); old (facies anterior; it chuqurchasi – fossa canina); orqa (tuber maxillae; chakka osti chuqurchasi bilan chegaradosh – a. maxillaris, plexus pterygoideus); medial – burun devori, unda yuqorigi jag‘ yorig‘i (hiatus maxillaris); u o‘rta burun yo‘liga

yarimoysimon yoriq (hiatus semilunaris) orqali ochiladi; pastki – alveolyar o‘simta (processus alveolaris) – tish ildizlari (premolyar va molyarlar) bilan yaqin.

O‘ziga xosligi: teshigi bo‘shliqning yuqori qismida (medial devor yuqorisida) joylashgan, shu sabab drenaj noqulay – suyuqlik yig‘ilib, gaymorit rivojlanadi.

Klinik ahamiyati: odontogen gaymorit (tish ildizi bilan yaqinligi); tish olishda bo‘shliq perforatsiyasi; punksiya pastki burun yo‘li orqali; infraorbital nerv shikastlanishi – yuz sezuvchanligi buzilishi.

Yuqorigi jag‘ bo‘shlig‘ining medial devori yupqa, uning tog‘ay-pardali qismi (hiatus maxillaris sohasi) orqali punksiya o‘tkaziladi (pastki burun yo‘li orqali).

Yosh xususiyati: yangi tug‘ilganda bo‘shliq juda kichik (yoriq shaklida, hajmi 1 sm^3 dan kam), 2 yoshdan keyin tez kattalashadi, 12–14 yoshda kattalarnikiga yaqinlashadi, 20 yoshgacha o‘sib boradi.

Bo‘shlik tubi yuqori molyar va premolyar tishlar ildizlariga yaqin, ba’zan ildiz uchlari bo‘shliqqa bo‘rtib chiqadi, shu sababli tish chiqarilganda perforatsiya va odontogen gaymorit xavfi bor.

Klinik: gaymorit, yuqorigi jag‘ saratoni, ko‘z kosasi tubi sinishi (“portlash” sinishi) – infraorbital nerv shikastlanishi.

LOTINCHA ATAMALAR: sinus maxillaris, hiatus maxillaris, hiatus semilunaris, canalis infraorbitalis, processus alveolaris.

60. Ko‘krak aortasi va uning tarmoqlari

Ko‘krak aortasi (pars thoracica aortae) – tushuvchi aortaning ko‘krak bo‘limi: IV ko‘krak umurtqasi pastki chetidan XII ko‘krak umurtqasigacha (diafragmaning aorta teshigi – hiatus aorticus), orqa ko‘ks oralig‘ida umurtqalar chap yonida joylashgan. Tarmoqlari 2 guruh:

Parietal (devor) tarmoqlari: orqa qovurg‘alararo arteriyalar (aa. intercostales posteriores, III–XI, 9 juft), qovurg‘a osti arteriya (a. subcostalis), diafragmaning yuqorigi arteriyalari (aa. phrenicae superiores).

Visseral (a’zolar) tarmoqlari: bronx tarmoqlari (rr. bronchiales – bronx va o‘pka nutritiv qon ta’minoti), qizilo‘ngach tarmoqlari (rr. oesophageales), perikard tarmoqlari (rr. pericardiaci), ko‘ks oralig‘i tarmoqlari (rr. mediastinales).

Aorta pastga diafragma teshigidan qorin aortasiga davom etadi.

Ko‘krak aortasi umurtqa pog‘onasining chap oldingi yuzasida joylashgan, XII ko‘krak umurtqasi sathida diafragmaning aorta teshigi orqali qorin aortasiga o‘tadi. Aorta orqasida toq vena va ko‘krak limfa yo‘li joylashadi.

Orqa qovurg‘alararo arteriyalar (III–XI) har bir qovurg‘a pastki chetida qovurg‘a egati bo‘ylab joylashadi; I–II qovurg‘alararo oraliqni o‘mrov osti arteriyasining shoxi (a. intercostalis suprema) ta’minlaydi.

Aorta qavatlari sinishi (aorta ajralishi) yoki aneurizmasi ko‘krak qafasida kuchli og‘riq beradi.

Klinik: ko‘krak aortasi aneurizmasi qizilo‘ngach, kekirdak, chap qaytuvchi nervni siqishi mumkin; qovurg‘alararo arteriyalar aorta koarktatsiyasida kollateral qon aylanishida kengayadi (qovurg‘a osti “egatlar”).

LOTINCHA ATAMALAR: pars thoracica aortae, aa. intercostales posteriores, rr. bronchiales, rr. oesophageales, hiatus aorticus.

61. Peshona suyagi tuzilishi

Peshona suyagi (os frontale) – kalla qopqog‘i va ko‘z kosasi yuqori devorini hosil qiluvchi toq suyak. Qismlari:

- *peshona tangachasi (squama frontalis) – oldingi vertikal qism: peshona do‘mboqlari (tubera frontalia), qosh usti yoylari (arcus superciliares), burun usti (glabella), qosh usti qirrasi (margo supraorbitalis; qosh usti teshigi/o‘ymasi – foramen/incisura supraorbitalis), chakka chizig‘i (linea temporalis), yonoq o‘simtasi (processus zygomaticus);*
- *ko‘z kosasi qismi (pars orbitalis) – juft gorizontal plastinka; ko‘z kosasi yuqorisi yuzasi (facies orbitalis): ko‘z yosh bezi chuqurchasi (fossa glandulae lacrimalis), g‘altak chuqurchasi (fovea trochlearis); orasida g‘alvirsimon o‘yma (incisura ethmoidalis);*
- *burun qismi (pars nasalis) – burun suyaklari va yuqorigi jag‘ bilan birlashadi; unda peshona bo‘shlig‘i (sinus frontalis, ichida to‘sig‘i – septum sinuum frontalium) joylashgan – o‘rta burun yo‘liga ochiladi.*

Birlashuvlari: tepa suyaklari bilan toj choki (sutura coronalis), ponasimon va g‘alvirsimon suyaklar bilan.

Peshona suyagi taraqqiyotida ikki yarmi bor: tug‘ilganda ikki yarmi peshona choki (sutura frontalis) bilan ajralgan, bu chok odatda 2–5 yoshda yopiladi (ba’zan kattalarda ham qoladi).

Peshona bo‘shlig‘i tug‘ilganda yo‘q, 2 yoshdan boshlab paydo bo‘ladi, 6–7 yoshdan keyin sezilarli kattalashadi va balog‘atda to‘liq shakllanadi.

Suyaklanish: peshona suyagining suyaklanish nuqtalari homilaning 2-oyida paydo bo‘ladi; yangi tug‘ilgan chaqaloqda peshona do‘mboqlari yaxshi rivojlangan.

Klinik: peshona suyagi sinishi (peshona bo‘shlig‘i orqa devori sinsa, miya ichiga infeksiya o‘tish xavfi), frontit.

LOTINCHA ATAMALAR: os frontale, squama frontalis, arcus superciliaris, glabella, pars orbitalis, pars nasalis, sinus frontalis.

62. Ko‘krak limfa yo‘li tuzilishi

Ko‘krak limfa yo‘li (ductus thoracicus) – tanadagi eng katta limfa tomiri;

tananing pastki qismi va chap yarmidan (butun pastki qism, chap bosh-bo‘yin, chap qo‘l, chap ko‘krak) limfani yig‘adi. Uzunligi 35–45 sm.

Hosil bo‘lishi: qorin bo‘shlig‘ida I–II bel umurtqasi balandligida ikki bel limfa poyasi (trunci lumbales dexter et sinister) va ichak poyasi (truncus intestinalis) qo‘shilishidan hosil bo‘lgan kengaygan qism – sut sisternasi (cisterna chyli) dan boshlanadi.

Yo‘li: diafragmaning aorta teshigi (hiatus aorticus) orqali ko‘krak bo‘shlig‘iga, orqa ko‘ks oralig‘ida aorta o‘ng tomonida, qizilo‘ngach orqasida; V ko‘krak umurtqasi balandligida chapga o‘tadi; bo‘yinda yoy hosil qilib (arcus ductus thoracici) chap vena burchagiga (angulus venosus sinister – v. jugularis interna va v. subclavia qo‘shilishi) quyiladi. Uchida chap bronx-ko‘ks oralig‘i (truncus bronchomediastinalis sinister), chap o‘mrov osti (truncus subclavius sinister) va chap bo‘yin (truncus jugularis sinister) poyalari quyiladi. Devorida klapanlar bor.

Tananing o‘ng yuqori yarmidan limfa – o‘ng limfa yo‘li (ductus lymphaticus dexter) orqali o‘ng vena burchagiga quyiladi.

Ko‘krak limfa yo‘lining uzunligi 35–45 sm, diametri 2–3 mm. Chap vena burchagiga quyilishi oldidan yoy (arcus ductus thoracici) hosil qiladi.

Limfa yo‘lida klapanlar ko‘p; limfa tomirlari bo‘ylab regionar limfa tugunlari joylashgan.

Ko‘krak limfa yo‘li shikastlanganda xilotoraks (ko‘krak bo‘shlig‘iga limfa quyilishi) rivojlanadi.

Uchida: chap o‘mrov usti limfa tuguni (Virxov tuguni) oshqozon saratoni metastazida kattalashadi – klinik belgisi.

Yosh xususiyati: yangi tug‘ilganda limfa yo‘li yaxshi shakllangan, ichki diametri nisbatan keng.

TALABA MED (ishlatish majburiy emas)

LOTINCHA ATAMALAR: ductus thoracicus, cisterna chyli, trunci lumbales, truncus intestinalis, angulus venosus sinister.

63. Qorin aortasi va uning toq visseral tarmoqlari

Qorin aortasining toq visseral tarmoqlari (uchta) – qorin bo‘shlig‘i a’zolarini qon bilan ta’minlaydi:

1) Qorin poyasi (truncus coeliacus) – XII ko‘krak umurtqasi balandligida; 3 tarmoqqa bo‘linadi: chap oshqozon arteriyasi (a. gastrica sinistra), umumiy jigar arteriyasi (a. hepatica communis: a. hepatica propria – o‘ng va chap tarmoq, a. cystica; a. gastroduodenalis; a. gastrica dextra), taloq arteriyasi (a. lienalis: oshqozon osti bezi tarmoqlari, a. gastroepiploica sinistra, aa. gastricae breves). Oshqozon, jigar, o‘t qopi, taloq, oshqozon osti bezi, duodenumning bir qismini ta’minlaydi.

2) Yuqorigi tutqich arteriyasi (a. mesenterica superior) – I bel umurtqasi balandligida: pastki oshqozon osti-duodenal arteriya (a. pancreaticoduodenalis inferior), och ichak va yonbosh ichak arteriyalari (aa. jejunales, ileales), yonbosh-ko‘richak arteriyasi (a. ileocolica), o‘ng va o‘rta chambar ichak arteriyalari (a. colica dextra, media). Ingichka ichak va yo‘g‘on ichakning o‘ng yarmini ta’minlaydi.

3) Pastki tutqich arteriyasi (a. mesenterica inferior) – III bel umurtqasi balandligida: chap chambar ichak arteriyasi (a. colica sinistra), sigmasimon ichak arteriyalari (aa. sigmoideae), yuqorigi to‘g‘ri ichak arteriyasi (a. rectalis superior). Yo‘g‘on ichakning chap yarmini va to‘g‘ri ichakning yuqori qismini ta’minlaydi.

mesenterica inferior, a. hepatica communis, a. lienalis.

Qorin poyasi aortadan diafragmaning aorta teshigidan keyin darhol, XII ko‘krak – I bel umurtqasi sathida chiqadi; uzunligi 1–2 sm. U oshqozon osti bezi yuqori chetida uch tarmoqqa bo‘linadi.

Yuqorigi tutqich arteriyasi I bel umurtqasi sathida, oshqozon osti bezi bo‘yni orqasida chiqadi va tutqich ildizi ichida ingichka ichakka boradi.

Pastki tutqich arteriyasi III bel umurtqasi sathida chiqadi, chap yarim yo‘g‘on ichakni ta’minlaydi.

Anastomozlar: uchala arteriya o‘zaro tutashadi (Riolan yoyi – yuqorigi va pastki tutqich arteriyalar orasida) – ichak ishemiyasida kollateral qon aylanishini ta’minlaydi.

Klinik: yuqorigi tutqich arteriyasi emboliyasi/trombozi – ichak infarkti; oshqozon yarasi qon ketishi (oshqozon arteriyalari).

LOTINCHA ATAMALAR: truncus coeliacus, a. mesenterica superior, a.

64. Tepa suyagi tuzilishi

Tepa suyagi (os parietale) – juft, to‘rtburchak shaklidagi yassi suyak; kalla qopqog‘ining o‘rta-yuqori qismini hosil qiladi.

Yuzalari: tashqi (facies externa) – qavariq, o‘rtasida tepa do‘mboqchasi (tuber parietale); undan pastda – yuqorigi va pastki chakka chiziqlari (linea temporalis superior, inferior); ichki (facies interna) – botiq: bosh miya yuza izlari: yuqorigi sagittal sinus egati (sulcus sinus sagittalis superioris), o‘rta meningeal arteriya egatlari (sulci arteriosi, a. meningea media), Pakkion donachalari izlari (foveolae granulares), sigmasimon sinus egati (sulcus sinus sigmoidei) – pastki orqa burchakda.

Chetlari: sagittal (margo sagittalis – ikki tepa suyagi bilan o‘q choki, sutura sagittalis), tangachasimon (margo squamosus – chakka suyagi bilan), peshona (margo frontalis – toj choki, sutura coronalis), ensa (margo occipitalis – lambdasimon chok, sutura lambdoidea).

Burchaklari: peshona, ensa, ponasimon va so‘rg‘ichsimon (angulus frontalis, occipitalis, sphenoidalis, mastoideus). Tepa teshigi (foramen parietale – emissar vena).

Tepa suyagi ichki yuzasidagi egatlar bosh miya pardalari arteriyalari (o‘rta meningeal arteriya) va venoz sinuslar izi: shuning uchun tepa suyagi sinishi epidural gematoma (o‘rta meningeal arteriya shikastlanishi) ga olib kelishi mumkin.

Yosh xususiyati: tug‘ilgan chaqaloqda tepa suyagi alohida suyaklanish markazidan taraqqiy etadi; tepa do‘mboqchasi yaxshi ifodalangan; liqildoqlar (oldingi va orqa) tepa suyagi burchaklarida joylashadi (109-savol).

Choklar: o‘q chok, toj chok, lambdasimon chok, tangachasimon chok.

Klinik: tepa suyagi sinishi, kraniosinostoz (choklarning erta bitishi) – kalla shakli buzilishi.

LOTINCHA ATAMALAR: os parietale, tuber parietale, linea temporalis, sulcus sinus sagittalis superioris, sutura sagittalis, sutura coronalis.

65. Hiqildoq tuzilishi, erkaklar va ayollardagi farqi

Hiqildoq (larynx) – nafas yo‘li va ovoz hosil qilish a’zosi; bo‘yinda IV–VI bo‘yin umurtqalari balandligida, til osti suyagi (os hyoideum) ostida, kekirdakning davomi.

Tog‘aylari: toq – qalqonsimon (cartilago thyroidea; lamina dextra et sinistra, oldinda bo‘rtib chiqqan qismi – hiqildoq bo‘rtig‘i, prominentia laryngea, “Odam olmasi”), uzuksimon (cartilago cricoidea) va hiqildoq usti tog‘ayi (epiglottis); juft – cho‘michsimon (cartilagines arytenoideae; ovoz o‘simtasi – processus vocalis, mushak o‘simtasi – processus muscularis), shoxsimon (cartilagines corniculatae) va ponasimon (cartilagines cuneiformes).

Bo‘g‘imlari: uzuksimon-qalqonsimon (art. cricothyroidea) va uzuksimon-cho‘michsimon (art. cricoarytenoidea); boylamlari: lig. thyrohyoideum, lig.

cricotrachealeum, elastik konus (conus elasticus).

Bo‘shlig‘i (cavitas laryngis): hiqildoq dahlizi (vestibulum laryngis), orasida qorincha (ventriculus laryngis) bilan ikki juft burma: dahliz burmalari (plicae vestibulares, soxta ovoz boylamlari) va ovoz burmalari (plicae vocales, chin ovoz boylamlari); ular orasida ovoz yorig‘i (rima glottidis); pastda – ovoz osti bo‘shlig‘i (cavitas infraglottica).

Mushaklari: ovoz boylamlarini taranglovchi (m. cricothyroideus, m. vocalis) va ovoz yorig‘ini kengaytiruvchi/toraytiruvchi (m. cricoarytenoideus posterior – yagona kengaytiruvchi; lateralis; mm. arytenoidei).

Innervatsiyasi: n. laryngeus superior (sezuvchi; m. cricothyroideus), n.

laryngeus recurrens (boshqa mushaklar, pastki sezuvchi) – n. vagus tarmoqlari. Qon: a. laryngea superior, inferior.

Erkaklar va ayollardagi farq: erkaklarda hiqildoq kattaroq, qalqonsimon tog‘ay plastinkalari o‘tkir burchak (~90°) hosil qiladi (hiqildoq bo‘rtig‘i yaqqol), ovoz boylamlari uzunroq (17–25 mm; ayollarda 12,5–17 mm), ovoz pastroq; ayollarda burchak ~120°; balog‘atda erkaklarda ovoz “o‘zgaradi” (mutatsiya).

Hiqildoq bolalarda yuqoriroq joylashgan (chaqaloqda II–IV bo‘yin umurtqasi sathida), voronkasimon shaklga ega, ovoz yorig‘i tor; shu sababli bolalarda hiqildoq shishi tez nafas qisilishiga olib keladi (soxta krup). Hiqildoq balog‘atda eng tez o‘sadi; o‘g‘il bolalarda ovoz mutatsiyasi (13–16 yosh) hiqildoq o‘sishi bilan bog‘liq.

Hiqildoq ichi shilliq pardasida ovoz burmalari ko‘p qatorli kiprikli epiteliy bilan qoplanmagan (ko‘p qavatli yassi epiteliy) – shuning uchun ular oq

rangda.

Hiqildoq tog‘aylari: qalqonsimon va uzuksimon va epiglottis tog‘aylari yoshlikda gialin, qariganda suyaklanadi; hiqildoq usti tog‘ayi esa elastik tog‘ay.

Klinik: laringit, hiqildoq shishi, hiqildoq saratoni, traxeotomiya yoki konikotomiya (uzuksimon-qalqonsimon boylam kesilishi) shoshilinch nafas yo‘lini ochishda.

LOTINCHA ATAMALAR: larynx, cartilago thyroidea, cartilago cricoidea, epiglottis, cartilago arytenoidea, plica vocalis, rima glottidis.

66. Qorin aortasi va uning juft visseral tarmoqlari

Qorin aortasining juft visseral tarmoqlari (uchta juft):

1) o‘rta buyrak usti arteriyasi (a. suprarenalis media) – buyrak usti bezini ta’minlaydi (I bel umurtqasi balandligida);

2) buyrak arteriyasi (a. renalis) – I–II bel umurtqasi balandligida to‘g‘ri burchak ostida chiqadi; buyrak darvozasida old va orqa tarmoqlarga, ularning segmentar tarmoqlariga bo‘linadi; buyrakka qon bilan ta’minlaydi;

o‘ng buyrak arteriyasi pastki kovak vena orqasidan o‘tadi, chap qisqaroq;

buyrak usti bezining pastki arteriyasi (a. suprarenalis inferior) va siydik nayiga tarmoq beradi;

3) urug‘don arteriyasi (a. testicularis) – erkaklarda; tuxumdon arteriyasi (a. ovarica) – ayollarda; II bel umurtqasi balandligida; urug‘don arteriyasi chov kanali orqali urug‘ tizimchasi bilan moyakka tushadi; tuxumdon arteriyasi tuxumdonning osma boylami ichida tuxumdonga boradi.

Qorin aortasi qolgan tarmoqlari: parietal – diafragmaning pastki arteriyalari (aa. phrenicae inferiores), bel arteriyalari (aa. lumbales, 4 juft), o‘rta dumg‘aza arteriyasi (a. sacralis mediana, toq); IV bel umurtqasida aorta o‘ng va chap umumiy yonbosh arteriyalariga (aa. iliacae communes) bo‘linadi.

ovarica, aa. iliacae communes.

Buyrak arteriyasi aortadan to‘g‘ri burchak ostida chiqadi, shuning uchun buyrakka qon bosimi yuqori; buyrak qon oqimi daqiqasiga taxminan 1,2 l (yurak daqiqalik hajmining taxminan 20–25%).

Buyrak arteriyasi tor (stenoz) bo‘lsa, renovaskulyar gipertoniya rivojlanadi.

Urug‘don/tuxumdon arteriyalari aortadan chiqib, siydik nayi oldidan o‘tadi va chov kanali (erkaklar) yoki chanoqqa (ayollar) tushadi.

Qorin aortasi IV bel umurtqasi sathida ikki umumiy yonbosh arteriyaga bo‘linadi (bifurkatsiya, kindik sathidan biroz pastda).

LOTINCHA ATAMALAR: a. suprarenalis media, a. renalis, a. testicularis, a.

67. Ensa suyagi tuzilishi

Ensa suyagi (os occipitale) – kalla suyaklari asosi va orqa devorining toq suyagi. Katta ensa teshigi (foramen magnum) atrofida 4 qismdan iborat:

- *asosiy qism (pars basilaris) – oldinda; ponasimon suyak bilan birikib qiya yuza (clivus) ni hosil qiladi;*
- *yon qismlar (partes laterales) – ensa bo‘rtiqlari (condyli occipitales) – atlas bilan bo‘g‘im (kalla-atlas bo‘g‘imi); til osti nervi kanali (canalis hypoglossi), bo‘g‘im kanali (canalis condylaris), bo‘yinturuq o‘yma (incisura jugularis) va bo‘yinturuq o‘simtasi (processus jugularis);*
- *tangacha (squama occipitalis) – orqada; tashqi yuzada tashqi ensa do‘mboqchasi (protuberantia occipitalis externa), tashqi ensa tizmasi (crista occipitalis externa), eng yuqorigi, yuqorigi va pastki ensa chiziqlari*

(lineae nuchales suprema, superior, inferior); ichki yuzada – xochsimon do‘nglik (eminentia cruciformis), ichki ensa do‘mboqchasi (protuberantia occipitalis interna), yuqorigi sagittal sinus egati (sulcus sinus sagittalis superioris), ko‘ndalang sinus egati (sulcus sinus transversi), katta miya chuqurchasi va miyacha chuqurchasi (fossa cerebralis, fossa cerebellaris);

- *katta ensa teshigidan uzunchoq miya, a. vertebralis, n. accessorius o‘tadi.*

Ensa suyagi toq suyak bo‘lib, chok orqali tepa suyaklari (lambdasimon), chakka suyaklari (ensa-so‘rg‘ichsimon) va ponasimon suyak (sinxondroz) bilan birikadi. Pastda atlas bilan atlantooksipital bo‘g‘im hosil qiladi.

Ensa suyagi tangachasi tashqi ensa do‘mboqchasi sohasida teri ostida paypaslanadi; uning ichki yuzasida ichki ensa do‘mboqchasi va ko‘ndalang sinus egati bor (ko‘ndalang sinus shu yerdan o‘tadi).

Yosh xususiyati: tug‘ilganda ensa suyagi to‘rt qismdan iborat (asosiy, ikkita yon, tangacha), ular tog‘ay bilan ajralgan; tangacha va yon qismlar 2–4 yoshda, asosiy qism yon qismlar bilan 5–6 yoshda qo‘shiladi. Asosiy qism ponasimon suyak bilan 18–25 yoshda butunlay suyaklanadi (sinostoz).

Katta ensa teshigidan uzunchoq miyaning orqa miyaga o‘tish joyi, umurtqa arteriyalari, orqa miya arteriyalari va XI nerv orqa miya ildizlari o‘tadi.

Klinik: ensa suyagi asosi sinishi (kalla asosi sinishi); katta ensa teshigi sohasida miya cho‘zilishi (Arnold–Kiari anomaliyasi); “ensa neyralgiyasi”.

TALABA MED (ishlatish majburiy emas)

LOTINCHA ATAMALAR: os occipitale, foramen magnum, pars basilaris, condylus occipitalis, squama occipitalis, protuberantia occipitalis externa.

68. Qizilo‘ngach tuzilishi

Qizilo‘ngach (oesophagus) – halqumni oshqozon bilan bog‘lovchi mushakli naycha; uzunligi ~25 sm; VI bo‘yin umurtqasi (uzuksimon tog‘ay) balandligidan XI ko‘krak umurtqasigacha.

Qismlari: bo‘yin qismi (pars cervicalis, 5–6 sm), ko‘krak qismi (pars thoracica, 16–18 sm; orqa ko‘ks oralig‘ida), qorin qismi (pars abdominalis, 1–4 sm; diafragma qizilo‘ngach teshigidan keyin oshqozonning kirish teshigi – cardia ga).

Fiziologik torayishlar (3 ta): boshlanishida (uzuksimon tog‘ay sohasi, halqum-qizilo‘ngach o‘tishi), aorta yoyi va chap bosh bronx bilan kesishgan joyda, diafragma teshigida. Ular begona jismlar ushlanib qoladigan, kuyish va o‘smalar uchun xavfli joylar.

Devori 4 qavat: shilliq parda (tunica mucosa; ko‘p qavatli yassi epiteliy, bo‘ylama burmalar), shilliq osti (tela submucosa), mushak parda (tunica muscularis: yuqori 1/3 – ko‘ndalang-targ‘il, o‘rta – aralash, pastki – silliq;

ichki aylana va tashqi bo‘ylama qavat), adventitsiya (tunica adventitia; qorin qismida – serosa).

Sfinkterlar: yuqorigi (m. cricopharyngeus) va pastki (fiziologik, kardial).

Qon bilan ta’minlanishi: bo‘yin – a. thyroidea inferior; ko‘krak – rr.

oesophageales (aortadan); qorin – a. gastrica sinistra va a. phrenica inferior.

Venalar: yuqori qismidan v. cava superior ga, pastki qismidan darvoza venasiga – portokaval anastomoz (qizilo‘ngach venalari varikozi, jigar sirrozida qon ketishi). Innervatsiyasi: n. vagus (parasimpatik), simpatik poya;

qizilo‘ngach chigali (plexus oesophageus).

Qizilo‘ngach tomonidan oldida kekirdak va chap bosh bronx, orqada umurtqa pog‘onasi va ko‘krak aortasi, chapda aorta yoyi va chap o‘pka joylashgan.

Yosh xususiyati: yangi tug‘ilgan chaqaloqda qizilo‘ngach uzunligi 10–12 sm (III–IV bo‘yin umurtqasi sathidan boshlanadi), ichki diametri tor; kardial sfinkter yaxshi rivojlanmagan – bolalarda qusish va regurgitatsiya tez-tez bo‘ladi.

Klinik: qizilo‘ngach atreziyasi (tug‘ma), ahalaziya (kardiya bo‘shashmasligi), kuyish torayishlari, qizilo‘ngach saratoni, reflyuks-ezofagit (GERB); varikoz venalardan qon ketish.

Tekshirish: ezofagoskopiya, rentgen (bariy bilan).

LOTINCHA ATAMALAR: oesophagus, pars cervicalis, pars thoracica, pars abdominalis, tunica mucosa, tunica muscularis.

69. Gavdaning orqa guruh mushaklari anatomiyasi

Gavdaning orqa guruh mushaklari (musculi dorsi) – yuza va chuqur qavatlar:

Yuza qavat (yelka kamari va qo‘lga o‘tuvchi): trapetsiyasimon mushak (m. trapezius – kurakni qimirlatadi, boshni orqaga tortadi; n. accessorius), orqaning eng keng mushagi (m. latissimus dorsi – qo‘lni tanaga tortadi, orqaga buradi; n. thoracodorsalis), romb mushaklari (mm. rhomboidei major, minor – kurakni umurtqaga yaqinlashtiradi), kurakni ko‘taruvchi mushak (m. levator scapulae), orqa tishli mushaklar (mm. serrati posteriores superior et inferior – nafasda).

Chuqur qavat (umurtqa pog‘onasi mushaklari): umurtqani to‘g‘rilovchi mushak (m. erector spinae: m. iliocostalis, m. longissimus, m. spinalis – tanani to‘g‘rilaydi, orqaga egadi), ko‘ndalang-o‘tkir mushaklar (mm. transversospinales: semispinalis, multifidi, rotatores), bosh va bo‘yin tasmasimon mushaklar (m. splenius capitis, cervicis), o‘tkir o‘simtalar va ko‘ndalang o‘simtalararo mushaklar, ensa osti mushaklari (mm. suboccipitales – boshning nozik harakatlari).

Fassiya: ko‘krak-bel fassiyasi (fascia thoracolumbalis).

Klinik: radikulit, miozit, bel og‘rig‘i (lumbago), skoliozda mushak nomutanosibligi.

Orqa mushaklar nerv bilan ta’minlanishi: yuza qavat mushaklari yelka kamari nervlari (n. accessorius, n. thoracodorsalis, n. dorsalis scapulae), chuqur qavat mushaklari orqa miya nervlarining orqa shoxlari bilan.

Chuqur qavat mushaklari orqa miyani himoya qiladi va umurtqa pog‘onasi bilan birga tananing tik holatini saqlaydi; ular qisqarganda gavda orqaga bukiladi.

Trapetsiyasimon mushak yuqori tolalari kurakni ko‘taradi, o‘rta tolalari kurakni umurtqaga yaqinlashtiradi, pastki tolalari kurakni pastga tushiradi.

Klinik: bel og‘rig‘i (lumbago), mushak kontrakturalari, orqa mushaklar tonusi pasayishi skolioz va qad-qomat buzilishiga olib keladi.

LOTINCHA ATAMALAR: m. trapezius, m. latissimus dorsi, mm. rhomboidei, m. levator scapulae, m. erector spinae, fascia thoracolumbalis.

70. G‘alvirsimon suyak tuzilishi

G‘alvirsimon suyak (os ethmoidale) – kalla asosi va burun bo‘shlig‘ining toq, yengil, havoli suyagi; peshona suyagining g‘alvirsimon o‘ymasi (incisura ethmoidalis) ga joylashgan.

Qismlari:

- ***g‘alvirsimon plastinka (lamina cribrosa) – yassi, gorizontal, ko‘p teshikli (foramina cribrosa; hid bilish nervlari – fila olfactoria o‘tadi); o‘rtasida xo‘roz toji (crista galli – bosh miya o‘roqsimon o‘simtasi birikadi);***
- ***tik plastinka (lamina perpendicularis) – burun to‘sig‘ining yuqorigi qismi;***
- ***g‘alvirsimon labirint (labyrinthus ethmoidalis) – ikki yonda, g‘alvirsimon katakchalar (cellulae ethmoidales anteriores, mediae, posteriores) dan iborat; lateral devori – qog‘ozsimon plastinka (lamina orbitalis, papyracea; ko‘z kosasi medial devori); medial devorida – yuqorigi va o‘rta***

burun chig‘anoqlari (conchae nasales superior et media); o‘rta burun yo‘lida – g‘alvirsimon pufak (bulla ethmoidalis), ilgaksimon o‘simta (processus uncinatus); ular orasida yarimoysimon yoriq (hiatus semilunaris) va g‘alvirsimon voronka (infundibulum ethmoidale).

Klinik: etmoidit (g‘alvirsimon katakchalar yallig‘lanishi) – ko‘z kosasiga tarqalishi mumkin (nozik qog‘ozsimon plastinka orqali).

G‘alvirsimon suyak juda yengil va mo‘rt, shuning uchun jarohatlarda oson shikastlanadi.

Yuqori va o‘rta burun chig‘anoqlari g‘alvirsimon suyakning bir qismi (pastki chig‘anoq alohida suyak).

Yosh xususiyati: tug‘ilganda g‘alvirsimon suyak tog‘ay holida (g‘alvirsimon katakchalar kichik, tog‘ay bilan to‘lgan); suyaklanish tug‘ilgandan keyin 1 yoshda boshlanadi; g‘alvirsimon katakchalar 12–14 yoshda to‘liq rivojlanadi, xo‘roz toji 2–3 yoshda suyaklanadi.

Klinik: etmoidit; g‘alvirsimon plastinka sinishi – likvoreya; burun jarrohligida (etmoidotomiya) ko‘z kosasi va kalla ichiga o‘tish xavfi.

LOTINCHA ATAMALAR: os ethmoidale, lamina cribrosa, crista galli, lamina perpendicularis, labyrinthus ethmoidalis, concha nasalis media.

71. Kekirdak tuzilishi va yarim tog‘aylarining ahamiyati

Kekirdak (trachea) – hiqildoqni bosh bronxlar bilan bog‘lovchi nay; uzunligi 9–11 sm, diametri 15–18 mm; VI bo‘yin umurtqasi pastki chetidan IV–V ko‘krak umurtqasigacha; bo‘yin va ko‘krak qismlariga (pars cervicalis, pars thoracica) bo‘linadi. Pastki uchi – IV–V ko‘krak umurtqasi balandligida o‘ng va chap bosh bronxlarga ajraladi (bifurcatio tracheae); ichki tomonda ajralish joyida – kil (carina tracheae; yo‘tal refleksining kuchli zonasi).

Devori: shilliq parda (tunica mucosa; ko‘p qatorli kiprikli epiteliy, bokal hujayralar, bezlar), shilliq osti, tog‘ay-parda qavati (fibrocartilaginea) va adventitsiya.

Yarim tog‘aylar (cartilagines tracheales) – 16–20 ta, orqadan ochiq “taqa” (C-simon) gialin tog‘aylar, bir-biri bilan halqasimon boylamlar (ligg.

anularia) orqali birikadi. Ahamiyati: kekirdak yo‘lini doimo ochiq (kollapssiz) tutib turadi; tog‘aylar orqa tomondagi membranoz devor (paries membranaceus; silliq mushaklar) qizilo‘ngachga tegib turadi, ovqat o‘tishida qizilo‘ngach kengayishiga imkon beradi, yo‘talda kekirdak tolasi torayadi (silliq mushak qisqarishi).

Qon bilan ta’minlanishi: a. thyroidea inferior, aa. bronchiales;

innervatsiyasi: n. vagus, simpatik poya. Klinik: traxeotomiya (II–IV yarim halqalar sohasi), traxeya intubatsiyasi.

Kekirdak diametri bolalarda tor, shu sababli bolalarda kekirdak shilliq qavati shishganda nafas qisilishi tez rivojlanadi.

Yosh xususiyati: yangi tug‘ilganda kekirdak uzunligi 4–5 sm, voronkasimon; III–IV bo‘yin umurtqasi sathidan boshlanadi; bifurkatsiya III–IV ko‘krak umurtqasi sathida; 1 yoshdan keyin asta-sekin pastga tushadi.

Tog‘aylar orasida halqasimon boylamlar bo‘ladi; kekirdak orqa devori tog‘aysiz va silliq mushakli membrana.

Traxeotomiya: yuqori (qalqonsimon bez ustida), o‘rta (bez istmusi orqali) va pastki (bez ostida) usullarda; kekirdak yarim halqalari kesiladi.

Klinik: traxeit, traxeya torayishi, kekirdakka begona jism tushishi (yo‘tal refleksi, bo‘g‘ilish).

LOTINCHA ATAMALAR: trachea, cartilagines tracheales, paries membranaceus, bifurcatio tracheae, carina tracheae.

72. Bosh mushaklari anatomiyasi

Bosh mushaklari (musculi capitis) ikki katta guruhga bo‘linadi:

TALABA MED (ishlatish majburiy emas)

1) Mimika mushaklari (mm. faciales, mimici) – suyakdan (yoki fassiyadan) boshlanib terining ichiga birikadi; yuz ifodasini hosil qiladi; barchasi yuz nervi (n. facialis, VII) bilan innervatsiyalanadi. Bosh qopqog‘i mushaki (m. epicranius): peshona qorni (venter frontalis), ensa qorni (venter occipitalis), ularni birlashtiruvchi pay shoyisi (galea aponeurotica). Ko‘z, burun, og‘iz, quloq atrofi mushaklari (batafsil 84-savolda).

2) Chaynov mushaklari (mm. masticatores) – pastki jag‘ni harakatlantiradi; uch shoxli nervning pastki jag‘ shoxi (n. mandibularis, V3) bilan innervatsiyalanadi: chaynov (m. masseter), chakka (m. temporalis), tashqi va ichki qanotsimon (mm. pterygoidei lateralis et medialis) (batafsil 81-savolda).

Bosh mushaklarining fassiyalari: chakka fassiyasi (fascia temporalis), chaynov fassiyasi (fascia masseterica), yonoq-ko‘z kosasi fassiyasi va boshqalar.

Qon bilan ta’minlanishi: tashqi uyqu arteriyasi tarmoqlari (a. facialis, a. temporalis superficialis, a. maxillaris va boshqalar).

Mimika mushaklari terining ichiga birikadi, shu sababli ular qisqarganda teri burmalari hosil bo‘ladi; ular yuz nervi (VII) bilan innervatsiya qilinadi.

Chaynov mushaklari pastki jag‘ni harakatlantiradi: chaynov va chakka mushaklari jag‘ni yuqoriga ko‘taradi (tishlarni yopadi), ichki qanotsimon ham yuqoriga ko‘taradi, tashqi qanotsimon mushak jag‘ni oldinga suradi va og‘izni ochadi. Innervatsiya – V nervning pastki jag‘ shoxi.

Bosh mushaklari qon bilan tashqi uyqu arteriyasi shoxlari orqali ta’minlanadi.

Klinik: yuz nervi falajida (Bell falaji) mimika mushaklari harakati yo‘qoladi; chaynov mushaklari spazmi – trizm (qoqshol belgisi).

LOTINCHA ATAMALAR: mm. faciales, m. epicranius, galea aponeurotica, mm. masticatores, n. facialis, n. mandibularis.

73. Ponasimon suyak tuzilishi

Ponasimon suyak (os sphenoidale) – kalla asosining markazida joylashgan, ko‘rinishi ko‘rshapalakka o‘xshash toq suyak. Qismlari:

- *tana (corpus) – ichida ponasimon bo‘shliq (sinus sphenoidalis); yuqori yuzasida turk egari (sella turcica) – gipofiz chuqurchasi (fossa hypophysialis), orqa devori – egar suyanchig‘i (dorsum sellae), oldingi va orqa qiyshiq o‘simtalar (processus clinoidei anteriores, posteriores);*

- *katta qanotlar (alae majores) – teshiklari: dumaloq teshik (foramen rotundum; n. maxillaris V2), oval teshik (foramen ovale; n. mandibularis V3), o‘tkir (tikanli) teshik (foramen spinosum; a. meningea media); ularning ostki yuzasida – yuqori yoriq chetlari; tashqi yuzasida – chakka osti qirrasi (crista infratemporalis);*
- *kichik qanotlar (alae minores) – ko‘ruv nervi kanali (canalis opticus; n. opticus, a. ophthalmica) shu qanot ildizida; kichik va katta qanotlar orasida yuqori ko‘z kosasi yorig‘i (fissura orbitalis superior; nn. III, IV, VI, V1; v. ophthalmica superior);*
- *qanotsimon o‘simtalar (processus pterygoidei) – medial va lateral plastinkalar (lamina medialis, lateralis), medial plastinka uchida ilgak (hamulus pterygoideus); ularning ildizida qanotsimon kanal (canalis pterygoideus).*

Ponasimon suyak kalla asosining markazida joylashgan va kalla suyaklarining ko‘pchiligi bilan (peshona, g‘alvirsimon, tepa, chakka, ensa, dimog‘, tanglay) birikadi, shu sababli uni “kalla asosining kaliti” deb ataydilar.

Ponasimon suyak tanasidagi turk egari – gipofiz joylashgan chuqurcha; tanasining yon yuzalarida uyqu arteriyasi egati (sulcus caroticus) bor.

Yosh xususiyati: tug‘ilganda ponasimon suyak uch qismdan iborat (tana va kichik qanotlar, ikkita katta qanot va qanotsimon o‘siq); ular 1 yoshda birikadi. Ponasimon bo‘shliq 3 yoshdan paydo bo‘ladi va balog‘atgacha kattalashadi. Ponasimon suyak tanasi ensa suyagi asosiy qismi bilan 18–25 yoshda qo‘shiladi.

Klinik: turk egari sohasi o‘smalari (gipofiz adenomasi) ko‘ruv xiazmasini siqib ko‘rish maydoni torayishiga (bitemporal gemianopsiya) sabab bo‘ladi.

LOTINCHA ATAMALAR: os sphenoidale, sella turcica, ala major, ala minor, processus pterygoideus, canalis opticus, fissura orbitalis superior, foramen rotundum, foramen ovale, foramen spinosum.

74. O‘ng va chap bosh bronxlar tuzilishi, bir-biridan farqi, uning sabablari

O‘ng bosh bronx (bronchus principalis dexter) – kengroq (diametri kattaroq), qisqaroq (taxminan 3 sm), vertikalroq (kekirdak o‘qiga nisbatan ~20–25°);

o‘ng o‘pka darvozasiga boradi; ustidan toq vena (v. azygos) ravog‘i o‘tadi. U 3 ta bo‘lak bronxiga (yuqorigi, o‘rta, pastki) bo‘linadi.

Chap bosh bronx (bronchus principalis sinister) – tor (diametri kichikroq), uzunroq (taxminan 4–6 sm), ko‘proq gorizontal (~40–45°); ustidan aorta yoyi

o‘tadi; 2 ta bo‘lak bronxiga (yuqorigi, pastki) bo‘linadi.

Farq sabablari: o‘ng o‘pka kattaroq (3 bo‘lak, ko‘proq havo hajmi), diafragma o‘ng gumbazi yuqoriroq joylashgan; chapda yurak chapga siljigan va aorta yoyi bronx ustidan o‘tadi, o‘pka kichikroq (2 bo‘lak) va bronx uzunroq.

Klinik ahamiyati: begona jismlar va aspirasiya ko‘pincha o‘ng bronxga tushadi (kengroq va vertikalroq); intubatsiyada trubka ko‘pincha o‘ng bronxga kirib ketishi mumkin; bronxoskopiya.

O‘ng bosh bronx uzunligi 1–3 sm, chap bosh bronx 4–6 sm; kekirdak bifurkatsiyasi sohasida ikkala bronx o‘rtasidagi burchak 70° atrofida (o‘ng bronx kekirdak o‘qiga nisbatan 20–25°, chap 40–45° og‘ma).

O‘ng bronxning kengligi va vertikalligi sababli begona jismlar va aspirasiya moddalari (qusiq, tish) ko‘pincha o‘ng pastki bo‘lak bronxiga tushadi.

Chap bronx ustidan aorta yoyi, pastdan chap bo‘lmacha yotadi; o‘ng bronx ustidan toq vena yoyi o‘tadi.

Yosh xususiyati: chaqaloqda bosh bronxlar orasidagi burchak deyarli bir xil (simmetrik), ikkala bronx ham kekirdak davomi singari yo‘nalgan; keyin tafovut kuchayadi.

Klinik: bronxoskopiya, aspirasion pnevmoniya, atelektaz.

LOTINCHA ATAMALAR: bronchus principalis dexter, bronchus principalis sinister, bronchi lobares, v. azygos, arcus aortae.

75. Muskullarning bajaradigan vazifasiga ko‘ra tasnifi

Muskullarning bajaradigan vazifasiga ko‘ra tasnifi:

- *bukuvchilar (mm. flexores) va yoyuvchilar (mm. extensores) – bo‘g‘imda egish va yozish;*
- *yaqinlashtiruvchilar (mm. adductores) va uzoqlashtiruvchilar (mm. abductores) – tanaga yaqinlashtirish va uzoqlashtirish;*
- *ichkariga buruvchi (mm. pronatores) va tashqariga buruvchi (mm. supinatores);*
- *aylantiruvchi (mm. rotatores) – ichkariga (m. rotator medialis, pronator) va tashqariga (supinator);*
- *toraytiruvchi (sfinkterlar: mm. sphincteres) va kengaytiruvchi (dilatatorlar: mm. dilatatores) – teshiklar atrofida;*
- *sinergistlar (bir yo‘nalishda ishlovchilar) va antagonistlar (qarama-qarshi ishlovchilar).*

Boshqa tasniflar: shakliga koʻra – uzun (m. sartorius), qisqa, keng (m. latissimus dorsi), aylana (m. orbicularis oculi), koʻp boshli (biceps – 2, triceps – 3, quadriceps – 4), ikki qorinchali (m. digastricus), patsimon (m. pennatus); joylashuviga koʻra – yuza va chuqur, tashqi va ichki.

Mushaklar harakatni sinergistlar (bir xil yoʻnalishda ishlaydigan) va antagonistlar (qarama-qarshi yoʻnalishda ishlaydigan) juftligida bajaradi; masalan, bukuvchi va yozuvchi mushaklar bir-birining antagonisti.

Mushak tuzilishining asosiy elementlari: qorin (venter), pay (tendo), fassiya, sinovial xalta, sinovial qin (yordamchi apparat – 78-savol).

Mushaklar kuchi ularning fiziologik koʻndalang kesim yuzasiga bogʻliq: patsimon mushaklar kuchli, lekin harakat amplitudasi kichik; parallel tolali mushaklar esa harakat doirasi katta.

Tasnif boʻyicha: boʻgʻimga ta'siriga koʻra – bir, ikki, koʻp boʻgʻimli mushaklar; ish xarakteriga koʻra – dinamik va statik mushaklar.

LOTINCHA ATAMALAR: m. flexor, m. extensor, m. adductor, m. abductor, m. pronator, m. supinator, m. sphincter, antagonista, synergista.

76. Chakka suyagi tuzilishi va uning oʻziga xosligi

Chakka suyagi (os temporale) – juft, kalla asosi va yon devorini hosil qiluvchi murakkab suyak; ichida eshitish va muvozanat a'zolari (oʻrta va ichki quloq) joylashgan.

Qismlari:

1) tangachasimon qism (pars squamosa) – yassi; unda yonoq oʻsimtasi (processus zygomaticus; yonoq suyagi bilan yonoq yoyi – arcus zygomaticus), pastki jagʻ chuqurchasi (fossa mandibularis) va boʻgʻim doʻmboqchasi (tuberculum articulare) – pastki jagʻ boʻgʻimi;

2) tosh (piramida) qismi (pars petrosa) – uch qirrali piramida: asosi (basis), uchi (apex); old yuzasi (facies anterior; oʻrta kalla chuqurchasi tomonda: yoysimon doʻnglik – eminentia arcuata, nogʻora tomi – tegmen tympani), orqa yuzasi (facies posterior; ichki eshitish teshigi – porus acusticus internus), pastki yuzasi (facies inferior);

3) nogʻora qismi (pars tympanica) – tashqi eshitish yoʻlining devori;

4) soʻrgʻichsimon oʻsimta (processus mastoideus) – soʻrgʻichsimon katakchalar (cellulae mastoideae) bilan; ensasimon oʻsimta (processus styloideus).

O‘ziga xosligi: ichida kanallar tizimi, o‘rta quloq (nog‘ora bo‘shlig‘i), ichki quloq suyak labirinti joylashgan; yuz nervi, ichki uyqu arteriyasi, bo‘yinturuq venasi o‘tadi.

Chakka suyagi tosh qismi ichida o‘rta quloq (nog‘ora bo‘shlig‘i, eshitish suyakchalari) va ichki quloq (suyak labirinti: dahliz, yarim doira kanallar, chig‘anoq) joylashgan.

Yosh xususiyati: tug‘ilganda chakka suyagi uch qismdan iborat – tangacha, tosh va nog‘ora qismlari; tashqi eshitish yo‘li suyak qismi yo‘q (tog‘ayli), so‘rg‘ichsimon o‘simta rivojlanmagan; so‘rg‘ichsimon o‘simta 1–2 yoshdan keyin hosil bo‘ladi, shu sababli yosh bolalarda yuz nervi tashqariga yuzaki chiqadi (shikastlanish xavfi). Uchala qism 1-yilda qo‘shiladi.

Tosh qismi eng qattiq suyaklardan biri; uning uchi ponasimon suyak va ensa suyagi oralig‘idagi yirtiq teshik yaqinida joylashgan.

Klinik: o‘rta otit asorati – mastoidit; chakka suyagi sinishi (kalla asosi sinishi) – eshitish va yuz nervi falaji, quloqdan qon yoki likvor oqishi.

LOTINCHA ATAMALAR: os temporale, pars squamosa, pars petrosa, pars tympanica, processus mastoideus, processus styloideus, fossa mandibularis.

77. O‘ng va chap o‘pkalar tuzilishi, bir-biridan farqi, uning sabablari

O‘pka (pulmo) – nafas olishning asosiy a’zosi, juft; ko‘krak bo‘shlig‘ining o‘ng va chap plevra xaltalarida, ko‘ks oralig‘i yonlarida joylashgan.

Tuzilishi (har ikkalasida): uchi (apex pulmonis; o‘mrovdan 2–3 sm yuqorida), asosi (basis pulmonis; diafragmada), yuzalari – qovurg‘a (facies costalis), medial (facies mediastinalis; unda o‘pka darvozasi – hilum pulmonis), diafragmal (facies diaphragmatica); chetlari.

O‘ng o‘pka (pulmo dexter): 3 bo‘lak (lobus superior, medius, inferior) – ikki yoriq bilan: qiyshiq (fissura obliqua) va gorizontal (fissura horizontalis);

kengroq va qisqaroq; segmentlari 10 ta.

Chap o‘pka (pulmo sinister): 2 bo‘lak (lobus superior, inferior) – qiyshiq yoriq bilan; tor va uzunroq; oldingi chetda yurak o‘ymasi (incisura cardiaca) va til o‘simtasi (lingula pulmonis sinistri); segmentlari 9 ta (8–10).

Farq sabablari: o‘ngda diafragma gumbazi jigar tufayli yuqoriroq (o‘pka qisqaroq), yurak ko‘proq chapga siljigan (chap o‘pka torroq, yurak o‘ymasi bor).

O‘pka ildizi (radix pulmonis): o‘ngda yuqoridan pastga – bronx, o‘pka arteriyasi, o‘pka venalari; chapda – arteriya, bronx, venalar. Qon bilan

ta’minlanishi: nutritiv – aa. bronchiales (aortadan); gaz almashinuvi uchun – o‘pka arteriyasi tarmoqlari. Limfa: bronxo-pulmonal tugunlar. Innervatsiya: plexus pulmonalis (n. vagus va simpatik).

Har bir o‘pka segmentlarga bo‘linadi: segment – o‘z segmentar bronxi, arteriyasi va biriktiruvchi to‘qima to‘siqlari bilan ajralgan o‘pka bo‘lagining qismi; segmentlar jarrohlikda (segmentektomiya) muhim.

O‘pka massasi o‘ngda taxminan 600 g, chapda taxminan 500 g; o‘pkaning yuzasida chang tufayli qoramtir dog‘lar bo‘lishi mumkin. O‘pka yengil, suvda cho‘kmaydi (chaqaloq tug‘ilgandan keyin nafas olgan bo‘lsa – sud tibbiyotida “o‘pka suv sinovi”).

Proyeksiyasi: o‘pka uchi o‘mrovdan 2–3 sm yuqorida, pastki chegarasi o‘rta o‘mrov chizig‘ida VI qovurg‘a, o‘rta qo‘ltiq chizig‘ida VIII, kurak chizig‘ida X qovurg‘a, umurtqa chizig‘ida XI ko‘krak umurtqasi sathida (o‘ngda).

Yosh xususiyati: yangi tug‘ilgan chaqaloq o‘pkasi kichik, alveolalar soni kam; alveolalar 8 yoshgacha ko‘payib boradi.

Klinik: pnevmoniya (lobar, segmentar), o‘pka abssessi, saraton; chap o‘pkada lingula yallig‘lanishi.

LOTINCHA ATAMALAR: pulmo dexter, pulmo sinister, apex pulmonis, hilum pulmonis, fissura obliqua, incisura cardiaca, lingula, segmentum bronchopulmonale.

78. Muskullarning yordamchi apparatlari

Muskullarning yordamchi apparatlari – mushak ishini yengillashtiruvchi va uni to‘g‘ri yo‘naltiruvchi tuzilmalar:

- *fassiyalar (fasciae) – mushakni o‘rab turuvchi biriktiruvchi to‘qima parda; mushaklarni ajratadi, ishqalanishni kamaytiradi;*
- *fibroz va sinovial pay qinlari (vaginae fibrosae et synoviales tendinum) – uzun paylarni suyak yuzasida sirpanishini yengillashtiradi (barmoq paylari, bilak sohasida); ichki varoq pay ustida, tashqisi qinni qoplaydi, oralig‘ida sinovial suyuqlik;*
- *sinovial xaltalar (bursae synoviales) – pay yoki mushak bilan suyak (yoki boshqa tuzilma) orasida joylashgan, ishqalanishni kamaytiradi (yelka, tirsak, tizza bo‘g‘imlari atrofida); ular yallig‘lansa – bursit;*
- *bloklar (trochleae) – mushak payi yo‘nalishini o‘zgartiruvchi suyak yoki tog‘ayli halqalar (m. obliquus superior bulbi);*

- *sesamasimon suyaklar (ossa sesamoidea) – pay ichida (patella, no‘xatsimon suyak) – mushak kuch yelkasini oshiradi;*
- *tutqichlar (retinacula) – paylarni bo‘g‘im sohasida ushlab turuvchi fassiya qalinlashmalari.*

Mushaklarning yordamchi apparati mushak ishini yengillashtiradi va yo‘naltiradi: fassiyalar mushaklar guruhini o‘rab turadi, yallig‘lanish jarayonini cheklaydi (fassial g‘ilof).

Sinovial pay qinlari (masalan, barmoq bukuvchilarining qini) infeksiya (tendovaginit) tarqalishida yo‘l bo‘lishi mumkin.

Sinovial xaltalar bo‘g‘im atrofida ishqalanishni kamaytiradi; ayrimlari bo‘g‘im bo‘shlig‘i bilan tutashadi (tizza bo‘g‘imida – suprapatellar xalta).

Sesamasimon suyaklar (kosacha, no‘xatsimon suyak) pay yo‘nalishini o‘zgartirib, mushak kuchini oshiradi.

Klinik: bursit, tendovaginit, tunnel sindromi (bilak sohasida bukuvchilar tutqichi ostida o‘rta nerv siqilishi).

LOTINCHA ATAMALAR: fascia, vagina synovialis tendinis, bursa synovialis, trochlea, os sesamoideum, retinaculum.

79. Chakka suyagi kanallari anatomiyasi

Chakka suyagi kanallari (canales ossis temporalis):

1) Uyqu kanali (canalis caroticus) – ichki uyqu arteriyasi (a. carotis interna) va simpatik chigal o‘tadi; tashqi teshigi (foramen caroticum externum) tosh qismi pastki yuzasida, ichki teshigi – tosh qismi uchida; ichida kanal egilib “tirsak” hosil qiladi;

2) Yuz nervi kanali (canalis facialis, Fallopiyev kanali) – yuz nervi (n. facialis, VII) o‘tadi; ichki eshitish yo‘lidan boshlanib (labirint qismi), nog‘ora bo‘shlig‘i medial devori bo‘ylab (nog‘ora qismi) va so‘rg‘ichsimon qismi bilan ensasimon-so‘rg‘ichsimon teshik (foramen stylomastoideum) orqali kalla asosiga chiqadi; kanal tarmoqlari: katta tosh nervi yoriqchasi (hiatus canalis nervi petrosi majoris), nog‘ora torchasi kanalchasi (canaliculus chordae tympani);

3) Muskul-nay kanali (canalis musculotubarius) – ikki yarim kanaldan: nog‘ora pardani taranglovchi mushak (semicanalis m. tensoris tympani) va eshitish nayi (semicanalis tubae auditivae);

4) So‘rg‘ichsimon kanalcha (canaliculus mastoideus; vagusning quloq tarmog‘i), nog‘ora kanalchasi (canaliculus tympanicus; n. tympanicus – til-

halqum nervi tarmog‘i);

5) Ichki eshitish yo‘li (meatus acusticus internus; porus acusticus internus orqali; n. facialis, n. vestibulocochlearis, a. labyrinthi), tashqi eshitish yo‘li (meatus acusticus externus);

6) Dahliz suv yo‘li (aquaeductus vestibuli) va chig‘anoq suv yo‘li (aqueductus cochleae).

Chakka suyagi kanallari bir-biri bilan bog‘liq: yuz nervi kanali nog‘ora bo‘shlig‘i medial devori bo‘ylab o‘tadi, shuning uchun o‘rta quloq yallig‘lanishi yuz nervi falajiga olib kelishi mumkin. Yuz nervi kanalida yuz nervi tarmoqlari: katta tosh nervi (ko‘z yosh bezi va burun bezlari), uzangi mushak nervi va nog‘ora torchasi (til oldingi 2/3 qismi ta’mi, til osti va jag‘ osti bezlari).

Uyqu kanali sohasida ichki uyqu arteriyasi gorizontal burilish (“tirsak”) hosil qiladi; arteriya kanalda simpatik chigal bilan o‘ralgan.

Eshitish nayi (mushak-nay kanalining pastki yarmi) o‘rta quloqni halqum bilan tutashtiradi.

Klinik: chakka suyagi sinishida yuz nervi kanali shikastlanib periferik falaj hosil qiladi; otit asorati – mastoidit, meningit.

LOTINCHA ATAMALAR: canalis caroticus, canalis facialis, canalis musculotubarius, meatus acusticus internus et externus, foramen stylomastoideum.

80. O‘pkaning morfo-funksional birligi

O‘pkaning morfo-funksional birligi – atsinus (acinus pulmonalis, Rappoport atsinusi): nafas bronxiolasining (bronchiolus respiratorius I tartib) shoxlanishidan boshlanib, alveolyar yo‘llar (ductuli alveolares), alveolyar xaltachalar (sacculi alveolares) va alveolalar (alveoli pulmonis) dan iborat.

Bu yerda gaz almashinuvi sodir bo‘ladi (nafas bo‘limi). Bitta terminal bronxiola 1 atsinusni hosil qiladi; 12–18 ta atsinus bitta o‘pka bo‘lakchasini (lobulus pulmonis; piramidasimon, tomoni 0,5–1 sm) hosil qiladi;

bo‘lakchalar o‘pka segmentlarini tashkil qiladi (segmentum bronchopulmonale – o‘z bronxi va arteriyasiga ega).

Atsinus gaz almashinuvi vazifasini bajaradi: alveolalar devori va qon kapillyarlari orasida havo-qon to‘sig‘i orqali O2 va CO2 diffuziyasi.

Atsinus devorida alveolalar bor; bitta atsinusda taxminan 400–500 alveola bo‘ladi. Har bir o‘pkada atsinuslar soni taxminan 150 mingga yaqin.

O‘pka bo‘lakchasi (lobulus) – bir necha atsinus; o‘pkada taxminan 800 ming bo‘lakcha (har biri bo‘lakcha bronxi bilan ta’minlanadi); bo‘lakchalar bronxopulmonal segmentlarni hosil qiladi.

Gaz almashinuvi yuzasi (alveolalar umumiy yuzasi) 100–140 m^2 ga yetadi (teri yuzasidan 50–70 baravar katta).

Klinik: atsinus darajasida kechadigan kasalliklar: bronxopnevmoniya (kichik o‘choqli), emfizema (atsinus kengayishi), sil o‘chog‘i (atsinoz-nodoz).

LOTINCHA ATAMALAR: acinus pulmonalis, bronchiolus respiratorius, ductulus alveolaris, sacculus alveolaris, alveolus pulmonis, lobulus pulmonis.

81. Chaynov mushaklari tuzilishi

Chaynov mushaklari (musculi masticatores) – pastki jag‘ni harakatlantiradi; to‘rt juft; hammasi pastki jag‘ nervi (n. mandibularis, V3) bilan innervatsiyalanadi.

1) Chaynov mushaki (m. masseter): yonoq yoyidan boshlanib, pastki jag‘ burchagi tashqi yuzasi (tuberositas masseterica) ga birikadi – jag‘ni yuqoriga ko‘taradi (jag‘ni yopadi).

2) Chakka mushaki (m. temporalis): chakka chuqurchasidan (fossa temporalis, fascia temporalis) boshlanib, jag‘ning toj o‘simtasi (processus coronoideus) ga birikadi – jag‘ni ko‘taradi; orqa tolalari – jag‘ni orqaga tortadi.

3) Ichki qanotsimon mushak (m. pterygoideus medialis): qanotsimon o‘simtaning medial plastinkasidan, jag‘ burchagining ichki yuzasiga (tuberositas pterygoidea) – jag‘ni ko‘taradi, oldinga suradi.

4) Tashqi qanotsimon mushak (m. pterygoideus lateralis): katta qanotning chakka osti yuzasi va lateral plastinkadan, jag‘ bo‘yni (fovea pterygoidea) va bo‘g‘im diskiga birikadi – jag‘ni oldinga suradi (ikki tomonlama), bir tomonlama – yon tomonga (maydalash harakati).

Pastki jag‘ni tushiruvchilar – til osti suyagi ustidagi mushaklar (m. digastricus, mylohyoideus, geniohyoideus). Qon: a. maxillaris tarmoqlari.

Chaynov mushaklari kuchi: chakka va chaynov mushaklari eng kuchli; ular qisqarganda tishlar yopiladi, ovqat maydalanadi.

Pastki jag‘ harakatlari: tushish (og‘izni ochish), ko‘tarilish (yopish), oldinga-orqaga surilish va yon tomonga siljish (maydalash).

Chaynov mushaklari fassiyasi: chakka va chaynov fassiyalari mushaklarni o‘rab turadi; chaynov mushagi ustida quloq oldi bezi va yuz nervi shoxlari

joylashgan.

Klinik: chaynov mushaklari spazmi (trizm – qoqshol, jag‘ osti bo‘g‘imi yallig‘lanishi), pastki jag‘ bo‘g‘imi chiqishi (og‘iz juda keng ochilganda).

LOTINCHA ATAMALAR: m. masseter, m. temporalis, m. pterygoideus medialis, m. pterygoideus lateralis, n. mandibularis.

82. Yuqorigi jag‘ suyagi tuzilishi

Yuqorigi jag‘ suyagi (maxilla) – juft, yuz skeletining asosiy suyagi; havoli suyak. Qismlari:

Tana (corpus maxillae) – 4 yuzali: old (facies anterior; it chuqurchasi – fossa canina, ko‘z osti teshigi – foramen infraorbitale; n. va a. infraorbitalis), chakka osti (facies infratemporalis; yuqorigi jag‘ do‘mbog‘i – tuber maxillae), ko‘z kosasi (facies orbitalis; ko‘z osti egati – sulcus infraorbitalis → kanal), burun (facies nasalis; yuqorigi jag‘ yorig‘i – hiatus maxillaris, yosh egati – sulcus lacrimalis). Ichida – yuqorigi jag‘ bo‘shlig‘i (sinus maxillaris).

4 ta o‘simta:

- *peshona (processus frontalis) – peshona suyagi bilan, burun suyagi bilan;*
- *yonoq (processus zygomaticus) – yonoq suyagi bilan;*
- *tanglay (processus palatinus) – qattiq tanglayning oldingi 2/3 qismini hosil qiladi; o‘q choki (sutura palatina mediana), kesuvchi kanal (canalis incisivus);*
- *alveolyar (processus alveolaris) – tish katakchalari (alveoli dentales) bilan; tishlar orasidagi to‘siqlar (septa interalveolaria).*

Burun tomonda – old burun o‘tkir o‘simtasi (spina nasalis anterior).

Klinik: Le Fort sinishlari (yuqorigi jag‘ning 3 xil sinish chizig‘i).

Yuqorigi jag‘ suyagi taraqqiyotida ikki yarmi bor: tanglay o‘simtalari o‘rta chiziqda qo‘shilmasa, tug‘ma “bo‘ri og‘iz” (tanglay yorig‘i), yuqori lab ham yorilsa – “quyon lab”.

Yosh xususiyati: tug‘ilganda yuqorigi jag‘ tanasi kichik, yuqorigi jag‘ bo‘shlig‘i yoriq shaklida, alveolyar o‘simta sut tishlari bilan birga o‘sadi; tishlar yo‘qolganda (keksalarda) alveolyar o‘simta atrofiyaga uchraydi.

Yuqorigi jag‘ suyagi ko‘z kosasi, burun bo‘shlig‘i va og‘iz bo‘shlig‘i devorlarini hosil qilishda qatnashadi.

Klinik: Le Fort I (yuqori jag‘ pastki qismi), II (piramidasimon), III (kraniofatsial ajralish) sinishlari; gaymorit, yuqori jag‘ saratoni.

LOTINCHA ATAMALAR: maxilla, corpus maxillae, processus frontalis, processus zygomaticus, processus palatinus, processus alveolaris, foramen infraorbitale.

83. Bronxial daraxt tuzilishi

Bronxial daraxt (arbor bronchialis) – bosh bronxlardan boshlanib o‘pka ichida dixotomik shoxlanuvchi havo o‘tkazuvchi yo‘llar tizimi:

1-tartib: bosh bronxlar (bronchi principales dexter, sinister) – o‘ng va chap o‘pka darvozasi;

2-tartib: bo‘lak bronxlari (bronchi lobares) – o‘ngda 3 ta, chapda 2 ta;

3-tartib: segmentar bronxlar (bronchi segmentales) – o‘ngda 10, chapda 8–9;

4–: bo‘lakcha oldi (subsegmentar) bronxlari va bo‘lakcha bronxlari (bronchi lobulares; diametri ~1 mm);

Terminal bronxiolalar (bronchioli terminales; diametri ~0,5 mm) – havo o‘tkazuvchi qismining oxiri; undan keyin nafas bronxiolalari (bronchioli respiratorii) – atsinusga o‘tadi.

Devori: yirik bronxlarda tog‘ay halqalari, keyin tog‘ay plastinkalari; kichik bronxlarda tog‘ay kamayadi; bronxiolalarda tog‘ay yo‘q, silliq mushak (bronxospazm – astma) va kiprikli epiteliy bor. Shilliq pardada – bokal hujayralar, bronx bezlari, limfoid to‘qima.

Funksiyasi: havo o‘tkazish, isitish, tozalash, mukosiliar klirens.

Bronxial daraxt dixotomik shoxlanadi; har bir keyingi tartibda bronxlar kichrayadi (bosh bronx diametri 12–16 mm, bo‘lak bronxlari 8–12 mm, bronxiolalar 1 mm dan kichik).

Bronx devorining qavatlari: shilliq parda (kiprikli epiteliy), shilliq osti bezlari, tog‘ay-mushak qavat va adventitsiya; bronx kichrayganda tog‘ay kamayadi va silliq mushak qavati ortadi.

Mukosiliar klirens kiprikchalar yordamida shilliq va chang zarralarini yuqoriga (halqumga) haydaydi. Chekish kipriklar harakatini buzadi.

Klinik: bronxit, bronxial astma (bronxiolalar silliq mushaklari spazmi), bronxoektaz, bronx saratoni.

LOTINCHA ATAMALAR: arbor bronchialis, bronchi principales, bronchi lobares, bronchi segmentales, bronchioli terminales, bronchioli respiratorii.

84. Mimika mushaklari tuzilishi

Mimika mushaklari (mm. faciales, s. mimici) – yuz ifodasi (mimika) uchun;

suyakdan (yoki fassiyadan) boshlanib, teriga yoki boshqa mushakka birikadi; fassiyasi yo‘q; barchasi yuz nervi (n. facialis, VII) bilan innervatsiyalanadi.

Guruhlari:

- *bosh qopqog‘i: m. epicranius (venter frontalis – peshona terisini ko‘taradi, venter occipitalis, galea aponeurotica);*
- *ko‘z atrofi: m. orbicularis oculi (ko‘zni yumadi), m. corrugator supercilii (qoshni tushiradi, burishtiradi), m. procerus;*
- *burun: m. nasalis, m. depressor septi nasi, m. levator labii superioris alaeque nasi (burun qanotlarini kengaytiradi);*
- *og‘iz atrofi: m. orbicularis oris (og‘izni yopadi), m. levator labii superioris, m. zygomaticus major et minor (kulgi), m. risorius, m. levator anguli oris, m. depressor anguli oris (g‘amgin), m. depressor labii inferioris, m. mentalis, m. buccinator (yonoqni tortadi – puflash, ovqat chaynash);*
- *quloq atrofi: mm. auriculares anterior, superior, posterior;*
- *bo‘yin yuza mushaki: platysma.*

Qon bilan ta’minlanishi: a. facialis, a. temporalis superficialis. Klinik: yuz nervi falaji (Bell) – mimika mushaklari falaji.

Mimika mushaklari embrionda ikkinchi jabra yoyidan rivojlanadi, shuning uchun yuz nervi (VII) bilan innervatsiyalanadi; ular fassiyasiz va terining ichiga o‘ralib biriktiriladi.

Og‘iz atrofidagi mushaklar nutq, ovqatlanish, kulish va mimikada ishtirok etadi; yonoq mushagi (m. buccinator) ovqatni tishlar orasida ushlab turadi (yonoq nervi – n. facialis, sezgi esa n. buccalis, V3).

Yuz nervi falajida (Bell falaji) kasal tomonda peshonada burma yo‘qoladi, ko‘z yumilmaydi, lab burchagi tushadi.

Klinik: markaziy falajda (insult) peshona mushaklari saqlanib qoladi (ikki tomonlama innervatsiya), faqat pastki yuz mushaklari zaiflashadi.

LOTINCHA ATAMALAR: mm. faciales, m. orbicularis oculi, m. orbicularis oris, m. buccinator, m. zygomaticus, m. frontalis.

85. Pastki jag‘ suyagi tuzilishi va jinsiy farqi

Pastki jag‘ suyagi (mandibula) – yuz skeletidagi yagona harakatchan suyak (toq). Qismlari:

Tana (corpus mandibulae) – taqasimon: alveolyar qism (pars alveolaris – tish katakchalari), asosi (basis mandibulae), old yuzasida – iyak do‘mbog‘i

(protuberantia mentalis), iyak teshigi (foramen mentale; n. va a. mentalis), qiyshiq chiziq (linea obliqua); ichki yuzasida – iyak o‘tkir o‘simtasi (spina mentalis; m. geniohyoideus va genioglossus), jag‘-til osti chizig‘i (linea mylohyoidea), til osti bezi chuqurchasi (fovea sublingualis), jag‘ osti bezi chuqurchasi (fovea submandibularis), qorin ikki qorinchali mushaki chuqurchasi (fossa digastrica).

Shoxlar (rami mandibulae) – ikkita: jag‘ burchagi (angulus mandibulae) tana va shox o‘rtasida; tashqi yuzada – chaynov do‘mboqchasi (tuberositas masseterica), ichki yuzada – qanotsimon do‘mboqcha (tuberositas pterygoidea); jag‘ teshigi (foramen mandibulae; qirrasi – lingula mandibulae) → jag‘ kanali (canalis mandibulae; n. va a. alveolaris inferior); yuqorida – old: toj o‘simtasi (processus coronoideus), orqada: bo‘g‘im o‘simtasi (processus condylaris; boshcha – caput, bo‘yin – collum); ular orasida – jag‘ o‘ymasi (incisura mandibulae).

Jinsiy va yoshga qarab farqlar: erkaklarda jag‘ massiv, iyak do‘mbog‘i kengroq, to‘rtburchak; jag‘ burchagi o‘tkirroq (taxminan 110–120°), jag‘ burchagi tashqariga qaragan (evert); ayollarda jag‘ nozikroq, iyak do‘mbog‘i uchli (yumaloq), burchagi kengroq (~125–130°). Yangi tug‘ilganda burchak ~150°, tishlar chiqqach 110–130°, tishsiz keksalarda yana kattalashadi.

Pastki jag‘ bo‘g‘imi (art. temporomandibularis) – juft, diskli murakkab bo‘g‘im; pastki jag‘ boshchasi chakka suyagining pastki jag‘ chuqurchasi va bo‘g‘im do‘mboqchasi bilan birikadi. Bo‘g‘im diski uni ikki bo‘shliqqa ajratadi.

Yosh xususiyati: yangi tug‘ilganda pastki jag‘ ikki yarmi iyak simfizi (tog‘ay) bilan birikkan; birinchi yilda ikki yarmi qo‘shiladi. Jag‘ burchagi ~150° (tishlar chiqqach kamayadi). Jag‘ shoxi qisqa, bo‘g‘im boshchasi yassi. Keksa va tishsiz odamlarda alveolyar qism atrofiyaga uchrab, burchak yana kattalashadi.

Jag‘ kanali ichidan pastki alveolyar nerv va tomirlar o‘tadi, tishlar ildizlarini innervatsiya qiladi; iyak teshigidan iyak nervi chiqadi.

Klinik: pastki jag‘ sinishi (burchak va bo‘yin sohasida ko‘p), bo‘g‘im chiqishi, pastki alveolyar nerv anesteziyasi (mandibulyar blokada).

LOTINCHA ATAMALAR: mandibula, corpus mandibulae, ramus mandibulae, angulus mandibulae, processus coronoideus, processus condylaris, foramen mandibulae, canalis mandibulae.

86. Alveolyar daraxt tuzilishi

Alveolyar daraxt (arbor alveolaris) – nafas bronxiolalaridan boshlanib alveolalar bilan tugaydigan o‘pkaning nafas bo‘limi: nafas bronxiolalari (bronchioli respiratorii) → alveolyar yo‘llar (ductuli alveolares) → alveolyar xaltachalar (sacculi alveolares) → o‘pka alveolalari (alveoli pulmonis). Bu tuzilmalar atsinusni (acinus pulmonalis) hosil qiladi.

Alveola – diametri 0,2–0,3 mm li pufakcha; har ikki o‘pkada 300–500 mln atrofida; umumiy yuzasi 100–140 m².

Alveola devori: yassi alveolyar hujayralar – I tur pnevmotsitlar (gaz almashinuvi), II tur pnevmotsitlar (surfaktant ishlab chiqaradi – sirt tarangligini kamaytirib, alveolalar yopishib qolishini oldini oladi), alveolyar makrofaglar (“chang hujayralari”); alveolalar orasida – to‘siq (septa interalveolaria; kapillyarlar, elastik tolalar), alveolalar orasidagi teshiklar (porae alveolares, Kon teshiklari).

Havo-qon to‘sig‘i (barrier): I tur pnevmotsit + bazal parda + kapillyar endoteliysi; qalinligi ~0,5 mkm.

Surfaktant (II tur pnevmotsitlar) alveolalar sirt tarangligini kamaytiradi; uning yetishmasligi chala tug‘ilgan chaqaloqlarda respirator distress-sindromga (gialin membrana kasalligi) olib keladi. Surfaktant homilaning 28–32-haftasida yetila boshlaydi.

Alveolalar orasidagi Kon teshiklari havoning alveolalar orasida o‘tishiga yordam beradi (kollateral ventilyatsiya).

Alveolalar makrofaglari (“chang hujayralari”) alveolalarga tushgan zarralarni yutadi; chekuvchilarda ularning soni ko‘payadi.

Yosh xususiyati: tug‘ilganda alveolalar soni taxminan 20–50 mln, 8 yoshgacha 300 mln ga yetadi; alveola diametri kattalashadi.

Klinik: emfizema (alveolalar devori buzilishi), pnevmoniya (alveolalar ekssudat bilan to‘lishi), o‘pka shishi.

LOTINCHA ATAMALAR: arbor alveolaris, ductuli alveolares, sacculi alveolares, alveoli pulmonis, pneumocytus, surfactans.

87. Bo‘yin mushaklari tuzilishi

Bo‘yin mushaklari (musculi colli) – 3 guruh:

1) yuza: bo‘yin teri osti mushaki (platysma; mimika), to‘sh-o‘mrov-so‘rg‘ichsimon mushak (m. sternocleidomastoideus; boshni yon tomonga egadi va aylantiradi, ikki tomonlama qisqarsa – oldinga; n. accessorius);

2) til osti suyagi mushaklari: yuqorigi (mm. suprahyoidei) – ikki qorinchali (m. digastricus), ensasimon-til osti (m. stylohyoideus), jag‘-til osti (m. mylohyoideus – og‘iz bo‘shlig‘i tubi), iyak-til osti (m. geniohyoideus) – til osti suyagini ko‘taradi, pastki jag‘ni tushiradi; pastki (mm. infrahyoidei) – to‘sh-til osti (m. sternohyoideus), kurak-til osti (m. omohyoideus), to‘sh-qalqonsimon (m. sternothyroideus), qalqonsimon-til osti (m. thyrohyoideus) – til osti suyagi va hiqildoqni tushiradi (n. ansa cervicalis);

3) chuqur: narvon mushaklari (mm. scaleni anterior, medius, posterior; yuqori qovurg‘alarni ko‘taradi, bo‘yinni egadi; ular orasida o‘mrov osti arteriyasi va yelka chigali o‘tadi), umurtqa oldi mushaklari (m. longus colli, m. longus capitis, m. rectus capitis anterior, lateralis).

Bo‘yin uchburchaklari: oldingi va orqa; fassiyalari – bo‘yin fassiyasi plastinkalari (Shevkunenko tasnifi).

To‘sh-o‘mrov-so‘rg‘ichsimon mushak bo‘yinning asosiy mo‘ljali; uning orqa chekkasi bo‘yin orqa uchburchagi va oldingi chekkasi bilan chegaralanadi. Unda tug‘ma qiyshiq bo‘yin (tortikollis) bo‘lishi mumkin.

Narvon mushaklari orasidagi tirqishdan o‘mrov osti arteriyasi va yelka chigali o‘tadi; oldingi narvon mushagi ustida diafragma nervi joylashadi (Lisfrank mushagi).

Til osti suyagidan yuqoridagi mushaklar og‘iz bo‘shlig‘i tubini hosil qiladi va yutish paytida til osti suyagini ko‘taradi.

Bo‘yin fassiyalari bo‘yin a’zolari, tomirlar va nervlar uchun fassial g‘ilof va bo‘shliqlar hosil qiladi (flegmona tarqalishi yo‘llari).

Klinik: tortikollis, bo‘yin mushaklari miozit, bo‘yin flegmonalari.

LOTINCHA ATAMALAR: m. sternocleidomastoideus, mm. suprahyoidei, mm. infrahyoidei, mm. scaleni, platysma.

88. Ko‘z kosasi tuzilishi

Ko‘z kosasi (orbita) – ko‘z olmasi va uning yordamchi apparatlari joylashadigan juft piramidasimon suyak bo‘shlig‘i; asosi – oldinga (kirish – aditus orbitae), uchi orqaga (ko‘ruv kanaliga).

Devorlari (4 ta):

- *yuqori: peshona suyagi ko‘z kosasi qismi (pars orbitalis) va ponasimon suyak kichik qanoti; ko‘z yosh bezi chuqurchasi (fossa glandulae lacrimalis);*

- *pastki: yuqorigi jag‘ (facies orbitalis), yonoq suyagi va tanglay suyagi (processus orbitalis) – ko‘z osti egati (sulcus infraorbitalis);*
- *medial: yosh suyagi (os lacrimale), g‘alvirsimon suyakning qog‘ozsimon plastinkasi, yuqorigi jag‘ peshona o‘simtasi, ponasimon suyak tanasi – ko‘z yosh xaltasi chuqurchasi (fossa sacci lacrimalis) → burun-ko‘z yosh kanali (canalis nasolacrimalis; pastki burun yo‘liga ochiladi);*
- *lateral: yonoq suyagi, ponasimon suyak katta qanoti.*

Teshik va yoriqlar: ko‘ruv nervi kanali (canalis opticus; n. opticus, a. ophthalmica); yuqorigi ko‘z kosasi yorig‘i (fissura orbitalis superior; nn. oculomotorius, trochlearis, abducens, n. ophthalmicus – V1; v. ophthalmica superior); pastki ko‘z kosasi yorig‘i (fissura orbitalis inferior; n. infraorbitalis, n. zygomaticus, v. ophthalmica inferior); qosh usti teshigi/o‘ymasi (foramen supraorbitale; n. va a. supraorbitalis); old va orqa g‘alvirsimon teshiklar (foramina ethmoidalia anterior et posterior).

Klinik: ko‘z kosasi infeksiyalari sinuslardan o‘tadi (g‘alvirsimon); “portlash” sinishi (blow-out) pastki devor.

Ko‘z kosasi chuqurligi taxminan 4–5 sm; kirish qismi taxminan 4 sm kenglikda. Uning uchi ko‘ruv kanaliga tomon torayib boradi.

Ko‘z kosasi devorlaridan eng yupqasi medial devor (qog‘ozsimon plastinka) va pastki devor; shu sababli g‘alvirsimon va yuqorigi jag‘ bo‘shlig‘i yallig‘lanishlari ko‘z kosasiga o‘tishi mumkin (orbital flegmona).

Yuqori ko‘z kosasi yorig‘idan o‘tadigan nervlar shikastlanganda (yuqori orbital yoriq sindromi) ko‘z olmasi harakati falaji, ptoz va sezuvchanlik buzilishi kuzatiladi.

Yosh xususiyati: bolalarda ko‘z kosasi nisbatan sayoz va kenglikka cho‘zilgan; yosh bilan chuqurlashadi.

Klinik: ko‘z kosasi pastki devori “portlash” sinishi – ko‘z olmasining pastga siljishi, ikkilanish (diplopiya).

LOTINCHA ATAMALAR: orbita, canalis opticus, fissura orbitalis superior, fissura orbitalis inferior, fossa sacci lacrimalis.

89. O‘pkaning respirator parenximasi tuzilishi

O‘pkaning respirator parenximasi – gaz almashinuvi amalga oshadigan o‘pka to‘qimasi: atsinuslar yig‘indisi. Tarkibi:

- *nafas bronxiolalari (bronchioli respiratorii) – devorida alveolalar bor;*

- *alveolyar yo‘llar (ductuli alveolares) va alveolyar xaltachalar (sacculi alveolares);*
- *alveolalar (alveoli pulmonis) – gaz almashinuvi birligi; devori I tur pnevmotsitlar (yassi, gaz almashinuvi) va II tur pnevmotsitlar (surfaktant) dan; alveolyar makrofaglar; interalveolyar to‘siqda qon kapillyarlari, elastik va retikulyar tolalar.*

Havo-qon baryeri (blood–air barrier): surfaktant qatlami, I tur pnevmotsit, ikki hujayraning umumiy bazal pardasi va kapillyar endoteliysi; qalinligi ~0,5 mkm – O2 va CO2 diffuziyasi.

O‘pkaning stromasi – bronx va tomirlar atrofidagi biriktiruvchi to‘qima, elastik tolalar (nafas chiqarishda o‘pka retraksiyasi).

Klinik: surfaktant yetishmovchiligi – chaqaloqlar respirator distress sindromi;

emfizema – alveolalar kengayishi.

Respirator parenximaning umumiy hajmi taxminan 3–4 l havo sig‘imiga ega bo‘lishi mumkin; tinch nafasda ~500 ml havo almashadi.

Havo-qon baryeri juda yupqa (~0,5 mkm), shuning uchun gaz diffuziyasi tez.

Interalveolyar to‘siqlardagi elastik tolalar nafas chiqarishda o‘pkaning passiv torayishini ta’minlaydi.

Klinik: pnevmofibroz (biriktiruvchi to‘qima ortishi) diffuziyani buzadi; o‘pka shishi (alveolalarga suyuqlik chiqishi); pnevmoniya; surfaktant yetishmovchiligi.

LOTINCHA ATAMALAR: parenchyma pulmonis, acinus pulmonalis, alveoli pulmonis, pneumocytus typus I et II, surfactans.

90. Ko‘krak mushaklari tuzilishi

Ko‘krak mushaklari (musculi thoracis) – 2 guruh:

1) Yuqori ekstremitet bilan bog‘liq mushaklar (ko‘krak qafasi yuzasi): katta ko‘krak mushaki (m. pectoralis major – o‘mrov, to‘sh-qovurg‘a, qorin qismlari; qo‘lni tanaga tortadi, ichkariga buradi), kichik ko‘krak mushaki (m.

pectoralis minor – kurakni oldinga va pastga tortadi), o‘mrov osti mushaki (m.

subclavius), oldingi tishli mushak (m. serratus anterior – kurakni oldinga tortadi; n. thoracicus longus; falaji – “qanotsimon kurak”).

2) Xususiy (nafasga oid) mushaklar: tashqi qovurg‘alararo mushaklar (mm.

intercostales externi – nafas olishda qovurg‘alarni ko‘taradi), ichki (mm.

intercostales interni – nafas chiqarishda), eng ichki, qovurg‘a osti mushaklari (mm. subcostales), ko‘ndalang ko‘krak mushaki (m. transversus thoracis), qovurg‘ani ko‘taruvchi mushaklar (mm. levatores costarum).

Diafragma (diaphragma) – asosiy nafas mushaki: bel (pars lumbalis), qovurg‘a (pars costalis), to‘sh (pars sternalis) qismlari; markazida pay markazi (centrum tendineum); teshiklari: aorta teshigi (hiatus aorticus, XII ko‘krak umurtqasi; aorta, ko‘krak limfa yo‘li), qizilo‘ngach teshigi (hiatus oesophageus, X ko‘krak umurtqasi; qizilo‘ngach, nn. vagi), pastki kovak vena teshigi (foramen venae cavae, VIII ko‘krak umurtqasi); innervatsiya: n.

phrenicus (C3–C_5). Nafas olishda gumbaz tushadi.

serratus anterior, mm. intercostales, diaphragma, centrum tendineum.

Diafragma o‘ng gumbazi chapdagidan 1–2 sm yuqori (jigar tufayli). Diafragma nafasda asosiy rol o‘ynaydi; qisqarganda gumbaz pastga tushadi va ko‘krak bo‘shlig‘i hajmi oshadi (diafragmal nafas).

Qovurg‘alararo mushaklar qovurg‘alar orasida joylashgan, qovurg‘alararo nerv va tomirlar ichki va eng ichki mushaklar orasida o‘tadi (plevra punksiyasi qovurg‘aning yuqori chetidan o‘tkaziladi).

Diafragma nervi (n. phrenicus, C3–C5) shikastlanganda diafragma falaji rivojlanadi; “C3, C4, C5 diafragmani tirik saqlaydi”.

Diafragma zaif joylari: Larrey (to‘sh) va Bogdalek (bel-qovurg‘a) uchburchaklari – diafragma churralari shu yerda.

Klinik: diafragma churrasi, ichki a’zolar ko‘krak qafasiga chiqishi; qanotsimon kurak (oldingi tishli mushak falaji).

LOTINCHA ATAMALAR: m. pectoralis major, m. pectoralis minor, m.

91. Burun bo‘shlig‘i anatomiyasi

Burun bo‘shlig‘i (cavitas nasi) – ikki yarmidan (o‘ng va chap) iborat; burun to‘sig‘i (septum nasi) ajratadi: suyak qismi – g‘alvirsimon suyakning tik plastinkasi (lamina perpendicularis) va dimog‘ suyagi (vomer); tog‘ay qismi (cartilago septi nasi).

Old teshigi – nok shaklidagi teshik (apertura piriformis), orqada – xoanalar (choanae) orqali halqumning burun qismiga ochiladi.

Bo‘limlari: burun dahlizi (vestibulum nasi, teri bilan qoplangan, junlar), nafas qismi (regio respiratoria – ko‘p qatorli kiprikli epiteliy, shilliq bezlar) va hid bilish qismi (regio olfactoria – yuqori choncha va to‘siqning yuqori qismi, hid bilish epiteliysi).

Devorlari: yuqori – g‘alvirsimon plastinka (lamina cribrosa), pastki – qattiq tanglay, lateral – burun chig‘anoqlari (conchae nasales superior, media – g‘alvirsimon suyakniki; inferior – mustaqil suyak): ular burun yo‘llarini ajratadi: yuqori (meatus nasi superior), o‘rta (m. n. medius), pastki (m. n. inferior), umumiy (m. n. communis – to‘siq va chig‘anoqlar orasi).

Yo‘llarga ochilish: yuqori yo‘lga – orqa g‘alvirsimon katakchalar, ponasimon bo‘shliq; o‘rta yo‘lga – peshona bo‘shlig‘i, yuqorigi jag‘ bo‘shlig‘i (hiatus semilunaris), oldingi va o‘rta g‘alvirsimon katakchalar; pastki yo‘lga – burun-ko‘z yosh kanali (canalis nasolacrimalis).

Qon bilan ta’minlanishi: a. sphenopalatina (a. maxillaris dan), aa. ethmoidales anterior et posterior (a. ophthalmica dan); to‘siqning oldingi pastki qismida Kisselbax zonasi (locus Kiesselbachi) – burun qon ketishi manbai. Innervatsiya: n. olfactorius (hid), n. trigeminus (1 va 2 shoxlari – sezuvchi).

Vazifasi: havoni isitish, namlash, tozalash, hid bilish, rezonans.

Burun bo‘shlig‘ining shilliq pardasi qon tomirlarga boy, bu havoni isitadi; shilliq parda shishsa (rinit) burun tiqiladi.

Burun shilliq pardasining qon ta’minoti: a. sphenopalatina (yuqorigi jag‘ arteriyasi shoxi) – asosiy; aa. ethmoidales (ko‘z arteriyasi); to‘siqning oldingi pastki qismida Kisselbax chigali – burun qon ketishining eng ko‘p uchraydigan manbai (anastomoz hududi).

Yosh xususiyati: chaqaloqda burun bo‘shlig‘i past (balandligi taxminan 17 mm), tor, burun yo‘llari yaxshi rivojlanmagan; bolalar og‘iz bilan nafas ololmaydi (emizish paytida) – burun bitishi xavfli.

Hid bilish a’zosi tug‘ilishidan ishlaydi; hid bilish nervi tolalari g‘alvirsimon plastinka orqali o‘tadi.

Klinik: burun to‘sig‘i qiyshayishi, adenoidlar, burun polipi, gaymorit.

LOTINCHA ATAMALAR: cavitas nasi, septum nasi, choanae, conchae nasales, meatus nasi, regio olfactoria.

92. Plevra tuzilishi: varoqlari, qismlari, cho‘ntaklari, qorinparda bilan o‘xshashligi

Plevra (pleura) – o‘pkani va ko‘krak bo‘shlig‘i devorlarini qoplovchi seroz parda; ikki varoqdan iborat:

- *visseral (o‘pka) plevra (pleura visceralis, p. pulmonalis) – o‘pka yuzasi bilan butunlay qo‘shilgan (o‘pka darvozasidan tashqari);*

TALABA MED (ishlatish majburiy emas)

- *parietal plevra (pleura parietalis) – ko‘krak devori ichki yuzasini qoplaydi: qovurg‘a plevrasi (pars costalis), diafragma plevrasi (pars diaphragmatica), ko‘ks oralig‘i plevrasi (pars mediastinalis), plevra gumbazi (cupula pleurae – o‘mrovdan yuqoriga chiqib turuvchi qism).*

Varoqlar orasida – plevra bo‘shlig‘i (cavitas pleuralis), ichida 1–2 ml seroz suyuqlik; ikki o‘ng va chap bo‘shliq bir-biri bilan tutashmagan (yopiq).

Parietal plevraning varoqlari bir-biriga o‘tadigan joyida plevra cho‘ntaklari (sinus pleurales) hosil bo‘ladi: qovurg‘a-diafragmal (recessus costodiaphragmaticus – eng chuqur, nafas olishda o‘pka to‘lmaydi; plevra punksiyasi shu yerda), qovurg‘a-mediastinal (recessus costomediastinalis), diafragma-mediastinal.

Qorinparda bilan o‘xshashligi: ikkalasi ham seroz parda (mezoteliy + biriktiruvchi to‘qima), parietal va visseral varoqlardan iborat, yopiq bo‘shliqni hosil qiladi, seroz suyuqlik ishqalanishni kamaytiradi.

Farqi: plevra bo‘shlig‘ida manfiy bosim (nafas mexanikasi) bor, qorinpardada yo‘q; plevra bo‘shlig‘i erkaklarda ham, ayollarda ham yopiq (qorinparda ayollarda bachadon nayi orqali ochiq).

Innervatsiya: parietal plevra – n. intercostales, n. phrenicus (og‘riq sezuvchan); visseral – vagus va simpatik (og‘riqni sezmaydi). Klinik: plevrit, pnevmotoraks, gidrotoraks, gemotoraks.

Plevra gumbazi o‘mrovdan 2–3 sm yuqoriga chiqadi (bo‘yinda), shuning uchun o‘mrov usti sohasidagi jarohatlarda pnevmotoraks bo‘lishi mumkin.

Plevra chegaralari: o‘ng plevra pastki chegarasi o‘rta o‘mrov chizig‘ida VII qovurg‘a, o‘rta qo‘ltiq chizig‘ida X, umurtqa chizig‘ida XII qovurg‘a sathida joylashadi (o‘pka chegarasidan bir qovurg‘a pastroq).

Plevra bo‘shlig‘idagi bosim atmosferadan past (manfiy), shu sababli o‘pka ko‘krak qafasi harakatiga ergashadi; havo kirsa (pnevmotoraks) o‘pka qulaydi.

Plevra punksiyasi: odatda VII–VIII qovurg‘alararo oraliqda, qovurg‘aning yuqori chekkasi bo‘ylab, kurak yoki orqa qo‘ltiq chizig‘ida (qovurg‘a-diafragmal cho‘ntakda suyuqlik yig‘iladi).

Klinik: plevrit (quruq, ekssudativ), gidrotoraks, gemotoraks (qon), pnevmotoraks, empiyema.

LOTINCHA ATAMALAR: pleura parietalis, pleura visceralis, cavitas pleuralis, sinus pleurales, recessus costodiaphragmaticus.

93. Qorin mushaklari anatomiyasi

Qorin mushaklari (musculi abdominis) – qorin devorini hosil qiladi; qorin pressi (prelum abdominale) ni ta’minlaydi. Guruhlari:

Old guruh: to‘g‘ri qorin mushaki (m. rectus abdominis) – qovurg‘a yoyidan va xanjarsimon o‘simtadan qov suyagigacha; uni ko‘ndalang pay ko‘priklari (intersectiones tendineae, 3–4 ta) ajratadi; piramidasimon mushak (m. pyramidalis).

Yon guruh (3 qavat): tashqi qiyshiq (m. obliquus externus abdominis), ichki qiyshiq (m. obliquus internus abdominis), ko‘ndalang qorin mushaki (m. transversus abdominis); ularning aponevrozlari to‘g‘ri mushak qini (vagina m. recti abdominis) ni hosil qiladi va oq chiziqda (linea alba) birlashadi; yarimoysimon chiziq (linea semilunaris).

Orqa guruh: bel kvadrat mushaki (m. quadratus lumborum).

Vazifasi: tanani oldinga egish, yon tomonga burish, qorin bosimini oshirish (nafas, defekatsiya, siydik chiqarish, tug‘ish), ichki a’zolarni ushlab turish.

Chov kanali (canalis inguinalis): qorin old devorida, chov boylami ustida yo‘nalgan 4–5 sm kanal; devorlari: oldinda – tashqi qiyshiq mushak aponevrozi, orqada – ko‘ndalang fassiya, yuqorida – ichki qiyshiq va ko‘ndalang mushaklar pastki chetlari, pastda – chov boylami; ichki (anulus inguinalis profundus) va tashqi (anulus inguinalis superficialis) teshiklar; ichidan erkaklarda urug‘ tizimchasi, ayollarda bachadon dumaloq boylami o‘tadi; chov churrasi joyi.

obliquus internus, m. transversus abdominis, linea alba, vagina m. recti abdominis, canalis inguinalis.

Qorin mushaklari innervatsiyasi: pastki 6 ta qovurg‘alararo nerv, yonbosh-qorin osti va yonbosh-chov nervlari. Qon ta’minoti: yuqorigi va pastki epigastral arteriyalar (to‘g‘ri mushak qinida anastomozlashadi), pastki ko‘krak qovurg‘alararo arteriyalari.

To‘g‘ri mushak qinining orqa devori kindik chizig‘idan taxminan 3–5 sm pastda (yoysimon chiziq, linea arcuata) tugaydi; bu chiziqdan pastda barcha aponevrozlar qinning old devorida joylashadi.

Chov kanali: ichki teshigi (chuqur chov halqasi) – ko‘ndalang fassiyada, tashqi teshigi (yuza chov halqasi) – tashqi qiyshiq mushak aponevrozida.

Churra: chov churrasi (qiyshiq – chov kanali orqali, to‘g‘ri – Hesselbach uchburchagi orqali), kindik churrasi, oq chiziq churrasi.

Klinik: qorin pressi mushaklari kuchsizlanganda churra paydo bo‘ladi; qorin devori jarrohlik kesmalari (Pfannenstiel, laparotomiya).

LOTINCHA ATAMALAR: m. rectus abdominis, m. obliquus externus, m.

94. Kallaning tashqi asosi anatomiyasi

Kallaning tashqi asosi (basis cranii externa) – oldindan orqaga 3 qismdan iborat:

1) oldingi qism – qattiq tanglay (palatum osseum): yuqorigi jag‘ tanglay o‘simtalari (processus palatini) va tanglay suyaklarining gorizontal plastinkalari (laminae horizontales); kesuvchi teshik (foramen incisivum), katta va kichik tanglay teshiklari (foramen palatinum majus, foramina palatina minora), xoanalar (choanae), dimog‘ suyagi (vomer), qanotsimon o‘simtalar (processus pterygoidei), ularning ildizlarida – qanotsimon kanal;

2) o‘rta qism: oval teshik (foramen ovale; n. mandibularis), o‘tkir teshik (foramen spinosum; a. meningea media), yirtiq teshik (foramen lacerum; bo‘shliq, xaltachalar bilan to‘ldirilgan); uyqu kanali tashqi teshigi (foramen caroticum externum – canalis caroticus), bo‘yinturuq teshigi (foramen jugulare; v. jugularis interna, nn. IX, X, XI), pastki jag‘ chuqurchasi (fossa mandibularis) va bo‘g‘im do‘mboqchasi, ensasimon o‘simta (processus styloideus), ensasimon-so‘rg‘ichsimon teshik (foramen stylomastoideum; n. facialis), so‘rg‘ichsimon o‘simta (processus mastoideus) va uning o‘ymasi (incisura mastoidea);

3) orqa qism (ensa suyagi): katta ensa teshigi (foramen magnum), ensa do‘mbog‘i (condylus occipitalis), til osti nervi kanali (canalis hypoglossi), tashqi ensa do‘mboqchasi (protuberantia occipitalis externa), ensa chiziqlari (lineae nuchales).

Kallaning tashqi asosi ensa suyagi, ponasimon suyak, chakka suyaklari, tanglay suyaklari, yuqorigi jag‘ va dimog‘ suyagidan iborat.

Teshiklar va ulardan o‘tuvchilar: katta ensa teshigi – uzunchoq miya, umurtqa arteriyalari; bo‘yinturuq teshigi – IX, X, XI nervlar va ichki bo‘yinturuq vena; til osti nervi kanali – XII nerv; ensasimon-so‘rg‘ichsimon teshik – yuz nervi; uyqu kanali – ichki uyqu arteriyasi; oval teshik – pastki jag‘ nervi; o‘tkir teshik – o‘rta meningeal arteriya.

Yosh xususiyati: tug‘ilgan chaqaloqda kalla asosi nisbatan keng va tekis, tashqi eshitish yo‘li suyak qismi yo‘q; ensa suyagi qismlari tog‘ay bilan ajralgan.

Klinik: kalla asosi sinishi (bo‘yinturuq teshigi sinishida IX, X, XI nervlar falaji – Vernet sindromi).

LOTINCHA ATAMALAR: basis cranii externa, palatum osseum, foramen ovale, foramen spinosum, foramen jugulare, foramen magnum, processus mastoideus.

95. Tizza bo‘g‘imi tuzilishi.

Tizza bo‘g‘imi (articulatio genus) – eng yirik va murakkab bo‘g‘im; shakliga ko‘ra kondilyar (g‘altaksimon) shakldagi, murakkab (3 suyak: son, katta boldir, tizza kosachasi).

Bo‘g‘im yuzalari: son suyagining medial va lateral to‘pig‘lari (condylus medialis, lateralis), kosacha yuzasi (facies patellaris); katta boldir yuqorigi bo‘g‘im yuzasi (facies articularis superior); tizza kosachasi (patella) orqa yuzasi.

Bo‘g‘im ichi tuzilmalari: menisklar – medial (meniscus medialis, C-simon) va lateral (meniscus lateralis, O-simon) tolali tog‘aylar; ular zarbani yumshatadi va bo‘g‘im yuzalarini moslashtiradi; to‘pig‘lararo boylamlar – oldingi (lig. cruciatum anterius – boldirning oldinga siljishini to‘xtatadi) va orqa (lig. cruciatum posterius – orqaga siljishini to‘xtatadi) xochsimon boylamlar; ko‘ndalang boylam (lig. transversum genus).

Tashqi boylamlar: tizza kosachasi boylami (lig. patellae – m. quadriceps femoris payining davomi), medial (lig. collaterale tibiale) va lateral (lig. collaterale fibulare) yon boylamlar, qiyshiq va yoysimon taqim boylamlari (lig. popliteum obliquum, arcuatum).

Kapsula: yupqa, sinovial parda katta; sinovial xaltalar (bursa suprapatellaris, prepatellaris, infrapatellaris, bursa m. poplitei) – bo‘g‘im bo‘shlig‘i bilan tutashadi; burmalar (plicae alares).

Harakatlari: frontal o‘q atrofida bukish va yozish; bukilgan holatda – vertikal o‘q atrofida aylanish (ichkariga va tashqariga).

Qon bilan ta’minlanishi: tizza bo‘g‘im arterial to‘ri (rete articulare genus) – a. poplitea va a. femoralis tarmoqlari; innervatsiya: n. femoralis, n. obturatorius, n. tibialis, n. peroneus.

Klinik: menisk shikastlanishi, kesishgan boylam yirtilishi (“tortma qutisi” – drawer belgisi), gonartroz (artroz).

Tizza bo‘g‘imi uch suyakning birikishidan hosil bo‘ladi; bo‘g‘im kapsulasi oldinda tizza kosachasi va tizza kosachasi boylami bilan mustahkamlanadi.

Xochsimon boylamlar: oldingi xochsimon boylam boldirning oldinga siljishini, orqa xochsimon boylam orqaga siljishini oldini oladi; ular bo‘g‘imni mustahkamlaydi, ayniqsa bukilgan holatda.

Menisklar: medial menisk C-simon bo‘lib, medial yon boylam bilan birikkani uchun shikastlanishga ko‘proq moyil; lateral menisk O-simon va harakatchanroq.

Bukish va yozish harakati ko‘p, aylanish faqat bukilgan holatda mumkin; to‘liq yozilganda bo‘g‘im qulflanadi (m. popliteus “ochadi”).

Klinik: menisk yirtilishi, xochsimon boylam yirtilishi (sportchilarda), gonartroz, Beyker kistasi (taqim sohasida sinovial xalta kengayishi), tizza bo‘g‘imi artroskopiyasi.

LOTINCHA ATAMALAR: articulatio genus, meniscus medialis, meniscus lateralis, lig. cruciatum anterius, lig. cruciatum posterius, lig. patellae, bursa suprapatellaris.

96. Orqa miya ichki tuzilishi

Orqa miya (medulla spinalis) ichki tuzilishi – kulrang va oq moddadan iborat;

markazida orqa miya markaziy kanali (canalis centralis; likvor) joylashgan.

Kulrang modda (substantia grisea) – kesmada kapalak (“H”) shaklida;

neyron tanalaridan:

- *oldingi shoxlar (cornua anteriora) – harakat (motoneyronlar; α- va γ-);*
- *orqa shoxlar (cornua posteriora) – sezuvchi neyronlar (nucleus proprius, substantia gelatinosa Rolando; og‘riq va harorat);*
- *yon shoxlar (cornua lateralia; C VIII–L II segmentlarda) – simpatik markazlar (nucleus intermediolateralis); S II–S IV segmentlarda – parasimpatik yadrolar;*
- *Klark yadrosi (nucleus thoracicus, Th I–L II) – orqa miya-miyacha yo‘li boshlanishi; kulrang komissura (commissura grisea).*

Oq modda (substantia alba) – o‘tkazuvchi nerv tolalari yo‘llari; egatlar bilan 3 ta tizim (funiculi) ga bo‘linadi: oldingi (funiculus anterior), yon (funiculus lateralis), orqa (funiculus posterior).

Asosiy yo‘llar: ko‘tariluvchi (sezuvchi): orqa tizimda – ingichka va ponasimon tutamlar (fasciculus gracilis, cuneatus; chuqur sezgi); yon – orqa miya-talamik yo‘l (tractus spinothalamicus lateralis – og‘riq, harorat;

anterior – taktil), orqa va oldingi orqa miya-miyacha yo‘llari (tractus spinocerebellaris); tushuvchi (harakat): piramida yo‘llari (tractus corticospinalis lateralis, anterior), ekstrapiramida yo‘llari (tractus rubrospinalis, reticulospinalis, vestibulospinalis, tectospinalis).

Segmentlar: 31 ta (C_8, Th12, L_5, S_5, Co1), har biridan oldingi (radix anterior; harakat) va orqa (radix posterior; sezuvchi, orqa ildiz tuguni – ganglion spinale bilan) ildizlar chiqib, qo‘shilib orqa miya nervini (n. spinalis) hosil qiladi (Bell–Majandi qonuni).

Orqa miya uzunligi taxminan 40–45 sm, massasi 34–38 g. Kattalarda orqa miya L I–L II umurtqalar sathida tugaydi, yangi tug‘ilganda L III sathigacha cho‘ziladi (o‘sishi umurtqa pog‘onasidan orqada qoladi).

Kengaytmalar: bo‘yin (C V–Th II; qo‘l innervatsiyasi) va bel-dumg‘aza (L I–S III; oyoq innervatsiyasi).

Orqa miya segmentlari soni 31 juft: 8 bo‘yin, 12 ko‘krak, 5 bel, 5 dumg‘aza, 1 dum. Segmentlar umurtqalarga nisbatan yuqoriroq joylashgan (skeletotopiya): bo‘yin segmentlari umurtqalardan bitta yuqori, yuqori ko‘krak 2 ta, pastki ko‘krak 3 ta yuqori.

Orqa miya qon bilan oldingi (1 ta) va orqa (2 ta) orqa miya arteriyalari hamda radikulyar arteriyalar (Adamkevich arteriyasi) orqali ta’minlanadi.

Klinik: orqa miya jarohati (paraplegiya, tetraplegiya), siringomieliya, orqa miya o‘smalari, Brown–Sekar sindromi (yarim kesilish).

LOTINCHA ATAMALAR: medulla spinalis, substantia grisea, substantia alba, cornu anterius, cornu posterius, cornu laterale, funiculus, tractus spinothalamicus, tractus corticospinalis.

97. Kallaning ichki asosi anatomiyasi

Kallaning ichki asosi (basis cranii interna) – 3 ta chuqurchaga bo‘linadi:

1) Oldingi kalla chuqurchasi (fossa cranii anterior) – peshona suyagining ko‘z kosasi qismi, g‘alvirsimon plastinka (lamina cribrosa; hid bilish nervlari), xo‘roz toji (crista galli), ponasimon suyak kichik qanotlari; miya peshona bo‘laklari yotadi.

2) O‘rta kalla chuqurchasi (fossa cranii media) – markazda turk egari (sella turcica) – gipofiz chuqurchasi; yon tomonlarda – ponasimon suyak katta qanotlari va chakka suyagi tosh qismining old yuzasi (eminentia arcuata).

Teshiklari: ko‘ruv kanali (canalis opticus; n. opticus, a. ophthalmica), yuqori ko‘z kosasi yorig‘i (fissura orbitalis superior; nn. III, IV, V1, VI), dumaloq

teshik (foramen rotundum; n. maxillaris, V2), oval teshik (foramen ovale; n. mandibularis, V3), o‘tkir teshik (foramen spinosum; a. meningea media), yirtiq teshik (foramen lacerum). Chakka bo‘laklari yotadi.

3) Orqa kalla chuqurchasi (fossa cranii posterior) – ensa suyagi va chakka suyagi tosh qismining orqa yuzasi; qiya yuza (clivus), katta ensa teshigi (foramen magnum; uzunchoq miya, aa. vertebrales), ichki eshitish teshigi (porus acusticus internus; nn. VII, VIII), bo‘yinturuq teshigi (foramen jugulare; nn. IX, X, XI, v. jugularis interna), til osti nervi kanali (canalis hypoglossi; n. XII), sigmasimon va ko‘ndalang sinuslar egatlari (sulcus sinus sigmoidei, transversi), ichki ensa do‘mbog‘i (protuberantia occipitalis interna); miyacha, ko‘prik, uzunchoq miya yotadi.

Kallaning ichki asosi uch chuqurchaga bo‘linadi (oldingi, o‘rta, orqa); ular zinapoyasimon joylashgan: oldingi eng yuqori, orqa eng pastda.

Oldingi chuqurcha: peshona suyagi ko‘z kosasi qismi, g‘alvirsimon plastinka (hid bilish nervi tolalari o‘tadi) va ponasimon suyak kichik qanotlari; xo‘roz toji (crista galli) – bosh miya o‘roqsimon o‘simtasi birikadi.

O‘rta chuqurcha: turk egari (gipofiz), ponasimon suyak katta qanotlari va tosh qismi old yuzasi. Teshiklari: ko‘ruv kanali (II nerv, ko‘z arteriyasi), yuqori ko‘z kosasi yorig‘i (III, IV, V1, VI), dumaloq teshik (V2), oval teshik (V3), o‘tkir teshik (a. meningea media).

Orqa chuqurcha: ensa suyagi, chakka suyagi tosh qismi orqa yuzasi; katta ensa teshigi, ichki eshitish teshigi (VII, VIII), bo‘yinturuq teshigi (IX, X, XI, sigmasimon sinus), til osti nervi kanali (XII). Qiya yuza (clivus) – ponasimon suyak tanasi va ensa suyagi asosiy qismining qiya sirti; unga ko‘prik va uzunchoq miya yondashadi.

Yirtiq teshikdan nerv o‘tmaydi; uni tog‘ay to‘ldirib turadi, ichki uyqu arteriyasi uning yonida yotadi.

Klinik: kalla asosi sinishi (periorbital “ko‘zoynak” gematomasi – oldingi chuqurcha; quloqdan likvor – o‘rta/orqa chuqurcha), turk egari o‘smalari.

LOTINCHA ATAMALAR: basis cranii interna, fossa cranii anterior/media/posterior, sella turcica, foramen magnum, foramen jugulare, porus acusticus internus.

98. Ayirish tizimi a’zolari tasnifi

Ayirish tizimi (systema urinarium, organa urinaria) – moddalar almashinuvi oxirgi mahsulotlarini, ortiqcha suv va tuzlarni chiqarib, organizm ichki doimiyligini (gomeostaz) saqlovchi a’zolar. Tarkibi:

- *buyraklar (renes, juft) – siydik hosil qiluvchi bez a’zolar;*
- *siydik nayilari (ureteres, juft) – siydikni buyrakdan siydik qopiga o‘tkazadi;*
- *siydik qopi (vesica urinaria) – siydik to‘planadigan rezervuar;*
- *siydik chiqarish kanali (urethra; erkaklarda urethra masculina, ayollarda urethra feminina) – siydikni tashqariga chiqaradi (erkaklarda jinsiy tizim bilan birga ishlaydi).*

Vazifalari: ajratish (azotli chiqindilar – mochevina, kreatinin), suv-tuz balansi, qon pH ni boshqarish, qon bosimi regulyatsiyasi (renin), eritropoetin (qon hosil bo‘lishi), D vitamini faol shakli.

Rivojlanishi: mezodermadan (nefrogen to‘qima – pronefros, mezonefros, metanefros).

Buyrakdan tashqari ayirish a’zolari: teri (ter bezlari), o‘pka (CO2), ichak va jigar (o‘t pigmentlari).

Siydik ajratish tizimi qon plazmasini filtrlab, siydik hosil qiladi: sutkasiga taxminan 180 l birlamchi siydik hosil bo‘ladi, ikkilamchi siydik 1,5–2 l.

Buyrak gormonlari: renin (qon bosimi), eritropoetin (eritrotsitlar hosil bo‘lishi), kalsitriol (D vitaminining faol shakli).

Siydik yo‘llari o‘tkazuvchi qismlar: kosacha-jomcha tizimi, siydik nayi, siydik qopi, siydik chiqarish kanali. Yo‘llar epiteliysi o‘tuvchi epiteliy (urotelii) bilan qoplangan.

Yosh xususiyati: yangi tug‘ilganda buyraklar nisbatan katta, bo‘laksimon (embrional bo‘lakchalar), bu xususiyat 2–3 yoshda yo‘qoladi.

Klinik: buyrak toshlari (nefrolitiaz), pielonefrit, glomerulonefrit, buyrak yetishmovchiligi, siydik qopi saratoni.

LOTINCHA ATAMALAR: systema urinarium, ren, ureter, vesica urinaria, urethra.

99. Orqa miya pardalari tuzilishi

Orqa miya pardalari (meninges spinales) – 3 ta, tashqidan ichkariga:

1) Qattiq parda (dura mater spinalis) – zich tolali biriktiruvchi to‘qima; umurtqa kanali ichki periostidan epidural bo‘shliq (spatium epidurale; yog‘ to‘qimasi va venoz chigal – anesteziya shu yerga yuboriladi) bilan ajralgan; pastki uchi II dumg‘aza umurtqasi balandligida qopchaga o‘xshab tugaydi.

2) O‘rgimchak to‘rsimon parda (arachnoidea mater spinalis) – yupqa, qon tomirsiz; qattiq parda bilan orasida – subdural bo‘shliq (spatium subdurale; oz miqdorda suyuqlik).

3) Yumshoq (tomirli) parda (pia mater spinalis) – orqa miya yuzasiga yopishgan, qon tomirlar bilan; yon tomonlarida tishli boylam (lig. denticulatum) – qattiq pardaga mahkamlaydi.

To‘rsimon va yumshoq parda orasida – subaraxnoidal bo‘shliq (cavitas subarachnoidea) – miya-orqa miya suyuqligi (liquor cerebrospinalis) bilan to‘lgan; pastki qismi – bel sisternasi (cisterna lumbalis; II bel – II dumg‘aza umurtqalari) – lumbal punksiya shu yerda (III–IV bel umurtqalari orasida) bajariladi (orqa miya L I–L II da tugagani sababli xavfsiz); orqa miya oxiri – miya konusi (conus medullaris), ip-uchi (filum terminale), ot dumi (cauda equina).

Qattiq parda ichki varog‘i bilan o‘rgimchak to‘rsimon parda orasidagi subdural bo‘shliq tor kapillyar yoriqqa o‘xshaydi.

Epidural bo‘shliqda yog‘ to‘qimasi va ichki umurtqa venoz chigali joylashadi; epidural anesteziya (tug‘ruqda og‘riqsizlantirish) shu bo‘shliqqa yuboriladi.

Subaraxnoidal bo‘shliqdagi miya-orqa miya suyuqligi miyani himoya qiladi, almashinuvda ishtirok etadi; kattalarda uning umumiy hajmi taxminan 120–150 ml, shundan taxminan 30 ml orqa miya atrofida.

Lumbal punksiya tartibi: bemor yonboshlab yotib, tizzalarini ko‘kragiga tortadi; igna L III–L IV (yoki L IV–L V) oralig‘idan, o‘tkir o‘siqlar orasidan kiritiladi. Punksiya paytida terining, teri osti yog‘i, o‘tkir o‘siqlararo boylam, sariq boylam, epidural bo‘shliq, qattiq va o‘rgimchak to‘rsimon pardalar teshiladi.

Klinik: meningit (likvor tahlili), subaraxnoidal qon quyilish, spinal anesteziya.

LOTINCHA ATAMALAR: dura mater spinalis, arachnoidea mater spinalis, pia mater spinalis, spatium epidurale, cavitas subarachnoidea, liquor cerebrospinalis, cisterna lumbalis.

100. Qanot – tanglay chuqurchasi anatomiyasi

Qanot-tanglay chuqurchasi (fossa pterygopalatina) – kalla asosi ostida, chakka osti chuqurchasi medial qismida joylashgan tor bo‘shliq.

Chegaralari: oldinda – yuqorigi jag‘ do‘mbog‘i (tuber maxillae); orqada – ponasimon suyakning qanotsimon o‘simtasi asosi; medial – tanglay

suyagining tik plastinkasi (lamina perpendicularis); yuqorida – ponasimon suyak katta qanoti; lateralda – qanot-jag‘ yorig‘i (fissura pterygomaxillaris) orqali chakka osti chuqurchasiga ochiq.

Ichida: qanot-tanglay tuguni (ganglion pterygopalatinum), uch shoxli nervning yuqorigi jag‘ shoxi (n. maxillaris, V2) va uning tarmoqlari, yuqorigi jag‘ arteriyasining uchinchi qismi va uning tarmoqlari (a. maxillaris).

Aloqa qiluvchi teshiklar: dumaloq teshik (foramen rotundum; orqa-yuqori – kalla bo‘shlig‘i), qanotsimon kanal (canalis pterygoideus; orqada – yirtiq teshik), ponasimon-tanglay teshigi (foramen sphenopalatinum; medial – burun bo‘shlig‘i), katta tanglay kanali (canalis palatinus major; pastga – og‘iz bo‘shlig‘i), pastki ko‘z kosasi yorig‘i (fissura orbitalis inferior; oldin-yuqori – ko‘z kosasi), qanot-jag‘ yorig‘i (lateral – chakka osti chuqurchasi).

Klinik: bu chuqurchadan infeksiya (o‘sma, yallig‘lanish) kalla, ko‘z kosasi va burun bo‘shlig‘iga tarqalishi mumkin; V2 nevralgiyasida blokada o‘tkaziladi.

Qanot-tanglay chuqurchasi nerv va tomirlar uchun muhim chorraha: uni orqali kalla ichi, ko‘z kosasi, burun va og‘iz bo‘shliqlari, chakka osti chuqurchasi bilan aloqa bor.

Chuqurchada qanot-tanglay tuguni (parasimpatik, VII nerv yo‘li) joylashadi – ko‘z yosh bezi, burun va tanglay bezlarini parasimpatik innervatsiya qiladi.

Yuqorigi jag‘ arteriyasining uchinchi qismi shu yerda tugaydi: tarmoqlari – pastki ko‘z kosasi, tanglay (katta va kichik tanglay arteriyalari), ponasimon-tanglay arteriyasi (burun bo‘shlig‘iga) va boshqalar.

Klinik: yuz sohasi flegmonalari va o‘smalari bu chuqurchadan kalla ichiga va ko‘z kosasiga tarqaladi; V2 nevralgiyasida (uch shoxli nerv ikkinchi shoxi) dumaloq teshik orqali blokada o‘tkaziladi.

LOTINCHA ATAMALAR: fossa pterygopalatina, ganglion pterygopalatinum, n. maxillaris, a. maxillaris, foramen sphenopalatinum, canalis palatinus major.

101. Buyrak golotopiyasi va qoplamalari tuzilishi

Buyrak (ren) – juft bob shaklidagi a’zo; qorin bo‘shlig‘i orqa devorida, bel sohasida, qorinparda orqasida (retroperitoneal) joylashgan.

Golotopiyasi: regio lumbalis (bel sohasi). Skeletotopiyasi: XII ko‘krak – III bel umurtqalari balandligida; o‘ng buyrak chapdan 1–1,5 sm pastroq (jigar bosimi tufayli); buyrak darvozasi (hilum renale) I–II bel umurtqasi balandligida; XII qovurg‘a chap buyrakni deyarli o‘rtasida, o‘ngni yuqori

uchdan bir qismida kesib o‘tadi.

Sintopiyasi: o‘ng buyrak oldida – jigar, duodenumning tushuvchi qismi, yo‘g‘on ichakning o‘ng egriligi; chap buyrak oldida – oshqozon, taloq, oshqozon osti bezi dumi, yo‘g‘on ichakning chap egriligi; orqada – diafragma, bel kvadrat mushaki (m. quadratus lumborum), katta bel mushaki (m. psoas major), qovurg‘a osti, yonbosh-qorin osti, yonbosh-chov nervlari; yuqorida – buyrak usti bezi.

Qoplamalari (tashqaridan ichkariga): buyrak fassiyasi (fascia renalis – old va orqa plastinkalar, ya’ni Gerota fassiyasi), yog‘ kapsulasi (capsula adiposa; paranefral yog‘ – corpus adiposum pararenale va perinefral), tolali kapsula (capsula fibrosa) – buyrak yuzasiga yopishgan.

Buyrak holotopiyasi – bel sohasi; sintopiyasi – qo‘shni a’zolar bilan munosabati; skeletotopiyasi – suyaklarga nisbatan holati. Buyrak darvozasi L I–L II sathida, to‘g‘ri chiziq (o‘rta chiziqdan 5 sm lateral).

Buyrak qoplamalari uchtadan: tolali kapsula (buyrak yuzasiga yopishgan, tozalanishi mumkin), yog‘ kapsulasi (perinefral yog‘) va buyrak fassiyasi (Gerota); fassiya ostidagi yog‘ to‘qimasi buyrakni himoya qiladi va fiksatsiyalaydi.

Buyrak fassiyasidan tashqarida paranefral yog‘ (corpus adiposum pararenale) joylashgan.

Yosh xususiyati: yangi tug‘ilgan chaqaloqda buyrak nisbatan past joylashgan va yog‘ kapsulasi yo‘q yoki yupqa; buyrak yog‘ kapsulasi 3–5 yoshdan keyin rivojlanadi; shu sababli bolalarda buyrak mobil bo‘ladi.

Klinik: buyrak tushishi (nefroptoz), paranefrit, pielonefrit, buyrak jarohati.

LOTINCHA ATAMALAR: ren, hilum renale, capsula fibrosa, capsula adiposa, fascia renalis, regio lumbalis.

102. Bosh miya qismlari tuzilishi

Bosh miya (encephalon) – kalla bo‘shlig‘ida joylashgan MNS ning bosh qismi; og‘irligi 1100–1600 g (o‘rtacha 1350 g). Embrional rivojlanishda 3 ta, keyin 5 ta miya pufakchasidan hosil bo‘ladi. Qismlari (5 bo‘lim):

1) uzunchoq miya (medulla oblongata) – orqa miyaning davomi; nafas, yurak-tomir, yutish, yo‘tal markazlari;

2) orqa miya (metencephalon): ko‘prik (pons) va miyacha (cerebellum – muvozanat, harakat koordinatsiyasi);

3) o‘rta miya (mesencephalon): miya oyoqchalari (pedunculi cerebri) va to‘rt tepalik (lamina tecti: colliculi superiores – ko‘rish refleksi, inferiores – eshitish refleksi);

4) oraliq miya (diencephalon): ko‘ruv do‘mbog‘i (thalamus), do‘mbog‘ usti (epithalamus: epifiz), do‘mbog‘ osti (hypothalamus: gipofiz bilan bog‘liq, vegetativ markaz), do‘mbog‘ orqasi (metathalamus: tashqi va ichki tizza tanachalari);

5) oxirgi miya (telencephalon) – ikki yarim shar (hemispheria cerebri), po‘stloq (cortex), oq modda, bazal yadrolar (nuclei basales), hid miyasi.

Miya poyasi (truncus encephali) – uzunchoq miya + ko‘prik + o‘rta miya (ba’zan oraliq miya bilan).

Bo‘shliqlari: IV qorincha (ventriculus quartus; uzunchoq miya, ko‘prik, miyacha), o‘rta miya suv yo‘li (aqueductus mesencephali), III qorincha (oraliq miya), yon qorinchalar (ventriculi laterales; yarim sharlar).

Qon bilan ta’minlanishi: ichki uyqu arteriyalari va umurtqa arteriyalari – Villiziy halqasi; venoz oqim – qattiq parda sinuslari → v. jugularis interna.

Yosh xususiyati: yangi tug‘ilgan chaqaloq bosh miya massasi taxminan 350–400 g (tana massasining ~12%), 1 yoshda taxminan 2,5 baravar, 6–7 yoshda kattalar miyasining ~90% iga yetadi. Neyronlar soni tug‘ilganda deyarli o‘zgarmaydi, o‘sish asosan miyelinizatsiya va sinapslar hisobiga.

Bosh miya 3 ta parda bilan o‘ralgan: qattiq, o‘rgimchak to‘rsimon va yumshoq; qattiq parda varoqlari orasida venoz sinuslar joylashgan.

Likvor bosh miya qorinchalaridagi tomir chigallarida hosil bo‘ladi (kuniga taxminan 500 ml), subaraxnoidal bo‘shliqda aylanadi va araxnoidal donachalar orqali venoz sinuslarga so‘riladi.

Bosh miya qorinchalari: yon (I, II), III va IV qorinchalar; ular Monro teshiklari va Silviy suv yo‘li orqali tutashgan.

Klinik: insult, miya shishi, gidrosefaliya, meningit.

LOTINCHA ATAMALAR: encephalon, medulla oblongata, pons, cerebellum, mesencephalon, diencephalon, telencephalon, truncus encephali.

103. Chakka chuqurchasi anatomiyasi

Chakka chuqurchasi (fossa temporalis) – kalla yon yuzasida, chakka mushaki (m. temporalis) joylashgan chuqurcha.

Chegaralari: yuqorida va orqada – yuqorigi va pastki chakka chiziqlari (linea temporalis superior, inferior); oldinda – yonoq suyagining peshona o‘simtasi

va peshona suyagining yonoq o‘simtasi; pastda – chakka osti qirrasi (crista infratemporalis) va yonoq yoyi (arcus zygomaticus).

Devorini hosil qiluvchi suyaklar: peshona, tepa, chakka (tangacha qismi) va ponasimon suyakning katta qanoti (pterion sohasi – bu to‘rt suyakning birlashgan joyi, o‘rta meningeal arteriya sohasi – epidural gematoma xavfi).

Ichida: chakka mushaki (m. temporalis), chakka chuqur arteriyalari (aa.

temporales profundae – a. maxillaris dan), chuqur chakka nervlari (nn.

temporales profundi – n. mandibularis dan), chakka fassiyasi (fascia temporalis) bilan qoplangan.

Pastda chakka osti chuqurchasi (fossa infratemporalis) ga yonoq yoyi orqasida o‘tadi.

Klinik: pterionning ingichkaligi – shikastlanishda a. meningea media yirtilishi.

Chakka chuqurchasi tuzilishi: yuqori chegarasi yuqorigi chakka chizig‘i, pastki chegarasi yonoq yoyi va chakka osti qirrasi; chuqurcha chakka mushagi bilan to‘lgan, ustidan chakka fassiyasi qoplagan.

Pterion (“qanot”) – peshona, tepa, chakka va ponasimon suyaklar birlashgan joy; chakka chuqurchasida joylashgan, juda yupqa; ichkarida o‘rta meningeal arteriya shoxlari o‘tadi. Shu sohada urilish epidural gematomaga olib kelishi mumkin.

Chakka mushagi yonoq yoyi ostidan o‘tib, pastki jag‘ toj o‘simtasiga birikadi; chakka chuqurchasi chakka osti chuqurchasi bilan tutashadi.

Klinik: chakka sohasi jarohati – epidural gematoma, chakka sohasi flegmonasi, chakka arteriti.

LOTINCHA ATAMALAR: fossa temporalis, linea temporalis, arcus zygomaticus, m. temporalis, pterion.

104. Buyrakning tuzilishi

Buyrak (ren) tuzilishi: shakli bob, uzunligi 10–12 sm, eni 5–6 sm, qalinligi 3–4 sm, og‘irligi 120–200 g. Yuzalari (facies anterior, posterior), chetlari (margo lateralis – qavariq, margo medialis – botiq, o‘rtasida buyrak darvozasi – hilum renale), qutblari (extremitas superior, inferior). Darvozadan buyrak sinusi (sinus renalis) ichiga: buyrak arteriyasi, venasi, siydik nayi, nerv va limfa tomirlari o‘tadi.

Parenxima 2 qavatdan: po‘stloq modda (cortex renalis; to‘q qizil, 4–6 mm, buyrak tanachalari – corpuscula renalia) va mag‘iz modda (medulla renalis;

8–18 ta piramidalar – pyramides renales; ularning uchlari – so‘rg‘ichlar (papillae renales) kichik kosachalarga ochiladi; po‘stloqning piramidalararo qismlari – Bertin ustunlari (columnae renales)).

Siydik yig‘uvchi yo‘llar: kichik kosachalar (calices renales minores, 8–9) → katta kosachalar (calices renales majores, 2–3) → jomcha (pelvis renalis) → siydik nayi.

Morfo-funksional birligi – nefron (nephron): buyrak tanachasi (corpusculum renale: koptokcha – glomerulus va Shumlyanskiy–Bouman kapsulasi), proksimal buralma kanalcha (tubulus contortus proximalis), Genle ilmog‘i (ansa nephroni), distal buralma kanalcha (tubulus contortus distalis) → yig‘uvchi naychalar (tubuli renales colligentes). Har bir buyrakda ~1 mln nefron. Yukstaglomerulyar apparat (renin ishlab chiqaradi).

Segmentlari: 5 ta (segmentum superius, anterius superius, anterius inferius, inferius, posterius).

Qon bilan ta’minlanishi: a. renalis → aa. segmentales → aa. interlobares → aa. arcuatae → aa. interlobulares → olib keluvchi arteriola (arteriola glomerularis afferens) → koptokcha kapillyarlari (rete mirabile arteriosum) → olib ketuvchi arteriola (efferens) → peritubulyar kapillyarlar → venalar.

Buyrak massasi 120–200 g. Buyrak darvozasidagi tomirlar joylashishi (oldindan orqaga): vena – arteriya – jomcha (siydik nayi).

Buyrak qon aylanishi katta: har daqiqada taxminan 1,2 l qon o‘tadi; sutkasiga 180 l birlamchi siydik filtrlanadi.

Yukstaglomerulyar apparat (renin ishlab chiqaradi) qon bosimini boshqaradi.

Yosh xususiyati: yangi tug‘ilganda buyrak bo‘laksimon, massasi taxminan 12 g, po‘stloq moddasi yupqa; nefronlar soni tug‘ilganda to‘liq (~1 mln), keyin faqat kattalashadi.

Buyrak segmentlari jarrohlikda muhim: segmentar arteriyalar o‘zaro anastomozlashmaydi.

Klinik: glomerulonefrit (koptokchalar), pielonefrit (kosacha-jomcha), buyrak toshlari, buyrak yetishmovchiligi, gidronefroz.

LOTINCHA ATAMALAR: ren, hilum renale, cortex renalis, medulla renalis, pyramis renalis, papilla renalis, calyx renalis, pelvis renalis, nephron.

105. Bosh miya yarim sharlari yuqorigi yon yuzasi pushta va egatlari

Bosh miya yarim sharlari yuqorigi yon (konveksital) yuzasi – egatlar (sulci) va pushtalar (gyri) bilan bo‘laklarga bo‘linadi.

TALABA MED (ishlatish majburiy emas)

Asosiy egatlar: lateral (Silviy) egat (sulcus lateralis) – peshona va tepa bo‘laklarini chakka bo‘lagidan ajratadi; markaziy (Roland) egati (sulcus centralis) – peshona va tepa bo‘laklari orasida; tepa-ensa egati (sulcus parietooccipitalis; medial yuzada).

Bo‘laklar: peshona (lobus frontalis), tepa (lobus parietalis), chakka (lobus temporalis), ensa (lobus occipitalis), orolcha (insula; lateral egat tubida).

Pushtalar:

- *peshona bo‘lagi: markaz oldi egat (sulcus precentralis) va markaz oldi pushta (gyrus precentralis – harakat markazi); yuqorigi, o‘rta, pastki peshona pushtalari (gyri frontales superior, medius, inferior); pastki peshona pushtasida – Broka nutq harakat markazi (pars opercularis, triangularis);*
- *tepa bo‘lagi: markaz ortidagi egat (sulcus postcentralis) va markaz ortidagi pushta (gyrus postcentralis – umumiy sezuvchanlik markazi); tepa ichi egati (sulcus intraparietalis), yuqorigi va pastki tepa bo‘lakchalari (lobulus parietalis superior, inferior; chekka (gyrus supramarginalis) va burchakli (gyrus angularis) pushtalar);*
- *chakka bo‘lagi: yuqorigi, o‘rta, pastki chakka pushtalari (gyri temporales); yuqorigi chakka pushtasida – Geshl ko‘ndalang pushtalari (eshitish markazi), Vernike markazi;*
- *ensa bo‘lagi: ensa pushtalari (gyri occipitales), medial yuzada – ponasimon bo‘lakcha (cuneus) va til pushtasi (gyrus lingualis), chaqmoq egati (sulcus calcarinus; ko‘rish markazi).*

Yarim sharlar po‘stlog‘i kulrang moddadan iborat (qalinligi 1,3–4,5 mm), taxminan 14–16 mlrd neyron; egat va pushtalar po‘stloq yuzasini 3 baravar oshiradi (shuning uchun egat tubidagi po‘stloq umumiy yuzaning ~2/3 qismini tashkil qiladi).

Markazlar: harakat markazi – markaz oldi pushta (Brodman 4); umumiy sezuvchanlik – markaz orti pushta; eshitish – Geshl pushtalari (yuqorigi chakka); ko‘rish – chaqmoq egati atrofi (ensa); nutq harakat markazi (Broka) – pastki peshona pushtasi; nutqni tushunish markazi (Vernike) – yuqorigi chakka pushtasi orqa qismi.

Chap yarim shar odatda nutq uchun dominant (o‘ng qo‘llilarda).

Yosh xususiyati: tug‘ilganda egatlar mavjud, ammo kichik egat va pushtalar keyingi yillarda shakllanadi; 7 yoshgacha egat va pushtalar tafsiloti tugallanadi.

Klinik: Broka afaziyasi (nutq buzilishi), Vernike afaziyasi, insultda gemiparez.

LOTINCHA ATAMALAR: sulcus lateralis, sulcus centralis, gyrus precentralis, gyrus postcentralis, lobus frontalis, lobus parietalis, lobus temporalis, lobus occipitalis, insula.

106. Chakka osti chuqurchasi tuzilishi

Chakka osti chuqurchasi (fossa infratemporalis) – yonoq yoyi va pastki jag‘ shoxi orqasida, kalla asosi ostida joylashgan bo‘shliq.

Chegaralari: yuqorida – ponasimon suyak katta qanotining chakka osti yuzasi; oldinda – yuqorigi jag‘ do‘mbog‘i (tuber maxillae); medial – qanotsimon o‘simtaning lateral plastinkasi (lamina lateralis processus pterygoidei); lateral – pastki jag‘ shoxi (ramus mandibulae); orqada – quloq oldi bezi va ensasimon o‘simta.

Ichida: tashqi va ichki qanotsimon mushaklar (mm. pterygoidei lateralis, medialis), yuqorigi jag‘ arteriyasi (a. maxillaris) va tarmoqlari, qanotsimon venoz chigal (plexus venosus pterygoideus), pastki jag‘ nervi tarmoqlari (n. alveolaris inferior, n. lingualis, n. buccalis), nog‘ora torchasi (chorda tympani), quloq tuguni (ganglion oticum).

Aloqa: qanot-tanglay chuqurchasi bilan (qanot-jag‘ yorig‘i, fissura pterygomaxillaris), ko‘z kosasi bilan (pastki yorig‘i), chakka chuqurchasi bilan (yonoq yoyi ostida); kalla ichi bilan – oval va o‘tkir teshiklari orqali.

Klinik: bu chuqurchada infeksiya tarqalishi (flegmona) va pastki jag‘ nervi anesteziyasi (torusal, mandibulyar).

maxillaris, plexus venosus pterygoideus, n. alveolaris inferior.

Chakka osti chuqurchasi (fossa infratemporalis) chakka chuqurchasining davomi; ularning oralig‘ida yonoq yoyi turadi.

Qanotsimon venoz chigal bu yerda yuz venalari va kalla ichi sinuslari (g‘orsimon sinus) bilan bog‘langan; shuning uchun yuz yallig‘lanishlarida infeksiya kalla ichiga o‘tishi mumkin.

Chuqurchada pastki jag‘ nervining shoxlari (pastki alveolyar, til, yonoq nervlari) va yuz nervining nog‘ora torchasi joylashgan; quloq tuguni (parasimpatik) quloq oldi bezini innervatsiya qiladi.

Klinik: chakka osti chuqurchasi flegmonasi (tish kasalliklaridan keyin), anesteziya (tuberal – yuqori tishlar, mandibulyar – pastki tishlar).

LOTINCHA ATAMALAR: fossa infratemporalis, m. pterygoideus lateralis, a.

107. Buyrakni tutib turuvchi apparat tuzilishi

Buyrakni tutib turuvchi apparat – buyrakning o‘z o‘rnida fiksatsiyasini ta’minlovchi tuzilmalar:

1) buyrak yotog‘i (lectus renalis) – diafragma, bel kvadrat mushaki va katta bel mushaki hosil qilgan chuqurcha;

2) buyrak qoplamalari: yog‘ kapsulasi (capsula adiposa), buyrak fassiyasi (fascia renalis, Gerota – prerenal va retrorenal varoqlari) – paranefral yog‘ bilan;

3) qorin pressi (prelum abdominale) – bosimi bilan buyrakni ushlab turadi;

4) buyrak tomirlari (a. renalis, v. renalis) va siydik nayi;

5) qorinparda va a’zolarning o‘zaro munosabati.

Bu apparat zaiflashganda (semirib ketishdan keyingi ozish, qorin devori bo‘shashishi) buyrak tushishi (nephroptosis, ren mobilis) va qon aylanishi/siydik oqishi buzilishi mumkin.

Buyrakni tutib turuvchi apparatga qorin pressi muhim ahamiyatga ega; buyrak yog‘ kapsulasi va fassiya bilan fiksatsiya.

Buyrak tushishi (nefroptoz) – ko‘pincha ozg‘in ayollarda, tez ozish yoki tug‘ruqdan keyin; belda og‘riq bilan, siydik oqishi buzilishi (gidronefroz) va qon bosimi oshishi kuzatiladi.

Tashxis: UTT va ekskretor urografiya (tik va yotgan holatda).

Davolash: konservativ (bandaj, jismoniy mashqlar), og‘ir hollarda jarrohlik (nefropeksiya).

Yosh xususiyati: bolalarda buyrakning mobilligi yuqori, chunki yog‘ kapsulasi yupqa.

LOTINCHA ATAMALAR: lectus renalis, capsula adiposa, fascia renalis, prelum abdominale, nephroptosis.

108. Bosh miya poyasi tuzilishi

Bosh miya poyasi (truncus encephali) – miyaning filogenetik eng qadimgi qismi; 3 bo‘limdan: uzunchoq miya (medulla oblongata), ko‘prik (pons) va o‘rta miya (mesencephalon); ba’zan oraliq miya ham qo‘shiladi. Unda

kulrang modda yadrolar (V–XII juft bosh miya nervlari yadrolari) va retikulyar formatsiya (formatio reticularis; uyg‘oqlik, nafas, yurak-tomir markazlari), oq modda (o‘tkazuvchi yo‘llar) bor.

Uzunchoq miya: uzunligi 25–30 mm; oldingi o‘rta yoriq (fissura mediana anterior), piramidalar (pyramides; piramida yo‘llari kesishuvi – decussatio pyramidum), zaytunlar (olivae), ingichka va ponasimon tutamlar yadrolari;

yadrolari: IX–XII nervlar; hayotiy markazlar.

Ko‘prik: bazilyar egat (sulcus basilaris; a. basilaris), ko‘ndalang tolalar, V–VIII nervlar yadrolari.

O‘rta miya: miya oyoqchalari (pedunculi cerebri), to‘rt tepalik (colliculi superiores, inferiores), III–IV nerv yadrolari, qora modda (substantia nigra), qizil yadro (nucleus ruber), o‘rta miya suv yo‘li (aqueductus mesencephali).

IV qorincha (ventriculus quartus) – uzunchoq miya, ko‘prik va miyacha orasida; romb chuqurchasi (fossa rhomboidea) – tubi.

Klinik: poya zararlanishi – nafas to‘xtashi, ongsizlik; o‘chog‘li falajlar.

Miya poyasi ichida retikulyar formatsiya uyqu va uyg‘onishni, nafas va yurak-tomir markazlari faoliyatini boshqaradi; poya zararlanishi hayot uchun xavfli.

Uzunchoq miyada nafas markazi (nafas olish va chiqarish neyronlari), yurak-tomir markazi, yutish, qusish, yo‘tal, aksirish markazlari bor.

Ko‘prik uzunchoq miya bilan o‘rta miya orasida, ensa tarafida miyacha bilan o‘ralgan; ko‘prik bazilyar egatida bazilyar arteriya yotadi.

O‘rta miyada ko‘rish va eshitish refleks markazlari (to‘rt tepalik), qora modda (dofamin; Parkinson kasalligida zararlanadi) va qizil yadro (harakat muvofiqlashuvi) joylashgan.

Yosh xususiyati: miya poyasi yangi tug‘ilganda boshqa bo‘limlarga nisbatan yaxshi rivojlangan, shuning uchun chaqaloq nafas olish, so‘rish, yutish kabi tug‘ma reflekslarga ega.

Klinik: insult poyada (ongning buzilishi, nafas yetishmovchiligi), poya o‘smalari, bosh miya o‘limi (poya funksiyasi to‘liq yo‘qolishi).

LOTINCHA ATAMALAR: truncus encephali, medulla oblongata, pons, mesencephalon, formatio reticularis, ventriculus quartus, fossa rhomboidea.

109. Yangi tug‘ilgan chaqaloqdagi liqildoqlar va ularning ahamiyati

Liqildoqlar (fonticuli cranii) – yangi tug‘ilgan chaqaloq kalla suyaklari orasidagi tog‘ay-biriktiruvchi to‘qimali pardali joylar (chok kesishgan sohalarida). Jami 6 ta:

- *oldingi (katta) liqildoq (fonticulus anterior) – o‘q va toj choki kesishgan joyda; romb shaklida, 2,5–3 × 2–2,5 sm; 1–1,5 yoshda yopiladi;*

TALABA MED (ishlatish majburiy emas)

- *orqa (kichik) liqildoq (fonticulus posterior) – o‘q va lambdasimon choklar kesishgan joyda; uchburchak; 2–3 oyda (tug‘ilganda ba’zan yopiq) yopiladi;*
- *ponasimon (oldingi yon) liqildoq (fonticulus sphenoidalis, juft) – 2–3 oyda;*
- *so‘rg‘ichsimon (orqa yon) liqildoq (fonticulus mastoideus, juft) – 1–1,5 yosh.*

Ahamiyati: tug‘ruqda bosh suyaklarining bir-biriga surilishi (konfiguratsiya) imkonini beradi; bosh miya va kalla suyaklarining tez o‘sishini ta’minlaydi; yengil zarbalardan himoya.

Klinik: oldingi liqildoq – yangi tug‘ilgan va chaqaloqlarda tashxis uchun: bo‘rtib chiqsa – ichki bosim oshishi (meningit, gidrosefaliya), cho‘kib qolsa – suvsizlanish; kech yopilishi – raxit, gipotireoz; erta yopilishi – mikrosefaliya; tug‘ruqda liqildoqlarga qarab bosh holati aniqlanadi.

Oldingi liqildoq ikki toj va o‘q choki kesishgan joyda, orqa liqildoq o‘q va lambdasimon choklar kesishgan joyda joylashadi. Chaqaloq tug‘ilganda oldingi liqildoq kattaligi taxminan 2,5×2 sm.

Oldingi liqildoq o‘lchami bolaning o‘sishi va rivojlanishini baholashda foydalaniladi: 12 oylikda taxminan 40% bolalarda yopiq bo‘ladi (ko‘pchilikda 9–18 oyda yopiladi); juda erta yopilish kraniosinostoz va mikrosefaliya belgisi.

Oldingi liqildoq kech yopilishi: raxit, gipotireoz, Daun sindromi, gidrosefaliya.

Liqildoq pulsatsiyasi tomir urishi bilan bog‘liq; yangi tug‘ilgan chaqaloqda uni paypaslab bosh miya ichki bosimi va suvsizlanish darajasini baholash mumkin.

Tug‘ruq: bosh suyaklari bir-birini ustiga chiqib (konfiguratsiya) tug‘ish yo‘lidan o‘tishga imkon beradi; liqildoq va choklar yordamida akusher bosh holatini aniqlaydi.

LOTINCHA ATAMALAR: fonticulus anterior, fonticulus posterior, fonticulus sphenoidalis, fonticulus mastoideus.

110. Ko‘krak qafasi tuzilishi.

Ko‘krak qafasi (compages thoracis) – ko‘krak bo‘shlig‘ini hosil qiluvchi suyak-tog‘ay tuzilma; tarkibi: 12 ta ko‘krak umurtqasi, 12 juft qovurg‘a va to‘sh suyagi (sternum). Yuqori teshigi (apertura thoracis superior; I ko‘krak umurtqasi, I qovurg‘alar va to‘sh dastasi bilan chegaralangan; kekirdak, qizilo‘ngach, tomirlar o‘tadi) va pastki teshigi (apertura thoracis inferior; diafragma bilan yopiladi) bor. Qovurg‘alar orasi – qovurg‘alararo oraliqlar (spatia intercostalia; mushaklar, tomirlar, nervlar). Pastki qirrada qovurg‘a yoyi (arcus costalis) va ostida – to‘sh osti burchagi (angulus infrasternalis).

Bo‘g‘imlari: qovurg‘a-umurtqa bo‘g‘imlari (articulationes costovertebrales: art. capitis costae, art. costotransversaria), to‘sh-qovurg‘a (articulationes sternocostales), to‘sh-o‘mrov (art. sternoclavicularis).

Shakli: yassi, konussimon, silindrsimon (odam konstitutsiyasiga ko‘ra – astenik, normostenik, giperstenik); yoshga ko‘ra: chaqaloqlarda bochkasimon, qovurg‘alar gorizontal.

Vazifasi: himoya (yurak, o‘pka, katta tomirlar), nafas mexanikasi (qovurg‘alarning ko‘tarilishi va tushishi), qo‘l tayanchi, qon yaratish (to‘sh, qovurg‘alar qizil iligi).

Chaqaloq ko‘krak qafasi bochkasimon shaklda, bo‘yni va ko‘krak qafasi qisqa, qorni uzun. Qovurg‘alar gorizontal joylashgan, shuning uchun bolalarda nafas diafragmal (qorin) turda.

Ko‘krak qafasi 12 ko‘krak umurtqasi, 12 juft qovurg‘a va to‘sh suyagidan hosil bo‘ladi. Yuqorigi teshik (apertura thoracis superior) I ko‘krak umurtqasi, I qovurg‘alar va to‘sh dastasining yuqori chekkasi bilan, pastki teshik (apertura thoracis inferior) XII ko‘krak umurtqasi, XII va XI qovurg‘alar, qovurg‘a yoylari va xanjarsimon o‘siq bilan chegaralanadi.

Ko‘krak qafasi shakli konstitutsiyaga bog‘liq: kalta (kengsimon, kuchli, silindrsimon), uzun (qisqa va tor, yassi, konussimon) va oraliq tur.

Bola o‘sishi bilan qovurg‘alar pastga qiyshayadi, ko‘krak qafasi eni va chuqurligi oshadi; balog‘at davrida qovurg‘a relyefi yaqqol bo‘ladi.

Klinik: ko‘krak qafasi deformatsiyalari (“tovuq ko‘krak”, “voronkasimon ko‘krak”, raxitik tasma), qovurg‘a sinishi, flail chest, ko‘krak qafasi jarohati.

LOTINCHA ATAMALAR: compages thoracis, apertura thoracis superior, apertura thoracis inferior, spatia intercostalia, arcus costalis, angulus infrasternalis.

111. 12 juft bosh miya nervlari va ularning chiqish joylari

12 juft bosh miya nervlari (nervi craniales) va ularning chiqish joylari:

I – hid bilish nervi (n. olfactorius): sezuvchi (hid); hid bilish nerv tolalari (fila olfactoria) burun shilliq pardasidan g‘alvirsimon plastinka teshiklari orqali hid piyozchasi (bulbus olfactorius) ga kiradi.

II – ko‘ruv nervi (n. opticus): sezuvchi (ko‘rish); to‘r pardadan (retina) ko‘ruv kanali (canalis opticus) orqali kalla ichiga o‘tadi, ko‘ruv xiazmasi (chiasma opticum) hosil qiladi (oraliq miya).

III – ko‘z harakatlantiruvchi nerv (n. oculomotorius): harakat va parasimpatik tolalar; o‘rta miyaning miya oyoqchalari orasidan (fossa interpeduncularis); yuqori ko‘z kosasi yorig‘i (fissura orbitalis superior) orqali ko‘z kosasiga.

IV – g‘altak nervi (n. trochlearis): harakat; o‘rta miyaning orqa yuzasidan (to‘rt tepalik ostidan), yagona orqadan chiqadigan nerv, eng ingichka; fissura orbitalis superior orqali.

V – uch shoxli nerv (n. trigeminus): aralash; ko‘prikning yon yuzasidan (katta sezuvchi ildiz va kichik harakat ildizi); 3 shoxi: ko‘z nervi (n. ophthalmicus, V1; fissura orbitalis superior), yuqorigi jag‘ nervi (n. maxillaris, V2; foramen rotundum), pastki jag‘ nervi (n. mandibularis, V3; foramen ovale); yuz terisi sezuvchanligi, chaynov mushaklari.

VI – uzoqlashtiruvchi nerv (n. abducens): harakat; ko‘prik va uzunchoq miya chegarasidan (sulcus pontomedullaris); fissura orbitalis superior; ko‘zning to‘g‘ri lateral mushaki.

VII – yuz nervi (n. facialis): aralash (harakat, ta’m bilish, parasimpatik); ko‘prik va uzunchoq miya orasidan (ko‘prik-miyacha burchagi); ichki eshitish yo‘li → yuz nervi kanali → ensasimon-so‘rg‘ichsimon teshik (foramen stylomastoideum); mimika mushaklari.

VIII – dahliz-chig‘anoq nervi (n. vestibulocochlearis): sezuvchi (eshitish va muvozanat); ko‘prik-miyacha burchagida; ichki eshitish yo‘li (porus acusticus internus).

IX – til-halqum nervi (n. glossopharyngeus): aralash; uzunchoq miyaning orqa-yon egatidan (zaytun orqasi); bo‘yinturuq teshigi (foramen jugulare); tilning orqa 1/3 qismi ta’mi, halqum sezuvchanligi, quloq oldi bezi.

X – adashgan nerv (n. vagus): aralash; xuddi shu egatdan; foramen jugulare; bo‘yin, ko‘krak va qorin a’zolarini innervatsiya qiladi.

XI – qo‘shimcha nerv (n. accessorius): harakat; uzunchoq miya orqa-yon egatidan va orqa miyaning yuqori segmentlaridan; foramen jugulare; m. trapezius, m. sternocleidomastoideus.

XII – til osti nervi (n. hypoglossus): harakat; uzunchoq miyaning old-yon egatidan (zaytun oldida); til osti nervi kanali (canalis hypoglossi); til mushaklari.

oculomotorius, n. trochlearis, n. trigeminus, n. abducens, n. facialis, n. vestibulocochlearis, n. glossopharyngeus, n. vagus, n. accessorius, n. hypoglossus.

Bosh miya nervlari ikki guruhda: sezuvchi (I, II, VIII), harakat (III, IV, VI, XI, XII) va aralash (V, VII, IX, X).

Parasimpatik tolalar to‘rtta nerv tarkibida bo‘ladi: III, VII, IX, X.

Mnemonika bilan (eslab qolish uchun): hid – ko‘rish – ko‘z harakati – g‘altak – uch shoxli – uzoqlashtiruvchi – yuz – eshitish va muvozanat – til-halqum – adashgan – qo‘shimcha – til osti.

Eng uzun nerv – adashgan nerv (X): bo‘yin, ko‘krak va qorin a’zolarigacha boradi. Faqat orqa tomondan chiqadigan nerv – g‘altak nervi (IV).

Klinik: yuz nervi falaji (Bell), uch shoxli nerv nevralgiyasi, ko‘z harakatlari buzilishi (III, IV, VI), eshitish va muvozanat buzilishi (VIII).

LOTINCHA ATAMALAR: nervi craniales, n. olfactorius, n. opticus, n.

112. Erkaklar va ayollar kalla suyagining farqlari

Erkaklar va ayollar kalla suyagining farqlari (jinsiy dimorfizm):

Erkak kalla: kattaroq va og‘irroq (kalla bo‘shlig‘i hajmi ~1450–1500 sm^3), relyef (egat va do‘mboqlar) yaxshi ifodalangan; qosh usti yoylari (arcus superciliares) va burun usti (glabella) qabariq; peshona qiyaroq, tomi pastroq; yuqori ko‘z kosasi chegarasi (margo supraorbitalis) to‘mtoq; so‘rg‘ichsimon o‘simta (processus mastoideus) yirik; ensa do‘mbog‘i (protuberantia occipitalis externa) va ensa chiziqlari (lineae nuchales) yaxshi sezilarli; pastki jag‘ massiv, iyak burchak (to‘rtburchak), burchagi (angulus mandibulae) tashqariga qaragan; tishlar yirik; yuz skeleti yirik.

Ayol kalla: kichikroq va yengilroq (hajmi ~1300 sm^3); relyef silliq; peshona tikroq, do‘mboqlari (tubera frontalia, parietalia) yaxshi ifodalangan; ko‘z kosasi chegarasi o‘tkir; so‘rg‘ichsimon o‘simta kichik; ensa relyefi kuchsiz; pastki jag‘ nozik, iyak uchli/yumaloq; yuz skeleti nozik.

Ahamiyati: sud tibbiyoti va antropologiyada jinsni aniqlash; paleoantropologiya.

Jinsiy farqlar balog‘atdan keyin yaqqol bo‘ladi: bolalarda kalla suyagi jinsiga qarab farqlanmaydi (relyef kuchsiz).

Qo‘shimcha belgilar: erkaklarda ko‘z kosasi to‘rtburchak, past; ayollarda yumaloq, yuqori; erkaklarda kalla asosi massiv; ayollarda yuz qismi kichik, iyak nozik, nisbatan kichik tishlar.

Sud tibbiyoti ekspertizasida kalla suyagidan jins, yosh, bo‘y, irq va shaxsni aniqlash uchun foydalaniladi; ishonchlilik darajasi bir necha belgilar yig‘indisiga bog‘liq (taxminan 80–90% aniqlik).

Yoshni aniqlash belgilari: choklarning suyaklanishi, tishlarning holati va yeyilishi.

LOTINCHA ATAMALAR: arcus superciliaris, glabella, processus mastoideus, protuberantia occipitalis externa, tuber frontale.

113. Buyrak qon bilan ta’minlanishi va uning o‘ziga xosligi, buyrakning ajoyib to‘ri

Buyrak qon bilan ta’minlanishi: buyrak arteriyasi (a. renalis) qorin aortasidan I–II bel umurtqasi balandligida boshlanib, yurak daqiqalik hajmining 20–25% ini buyrakka olib keladi. Buyrak darvozasida segmentar arteriyalarga (aa. segmentales; 5 ta), keyin bo‘lakchalararo (aa. interlobares), yoysimon (aa. arcuatae), bo‘lakcha (aa. interlobulares) arteriyalariga bo‘linadi. Segmentar arteriyalar o‘zaro anastomozlashmaydi (terminal) – tiqilsa segmentar infarkt.

Ajoyib to‘r (rete mirabile arteriosum renis): bo‘lakcha arteriyasidan chiqqan olib keluvchi arteriola (arteriola glomerularis afferens) koptokcha kapillyarlariga (glomerulus) bo‘linadi, ular yig‘ilib olib ketuvchi arteriolaga (arteriola glomerularis efferens) o‘tadi – ya’ni ikki arteriola orasida kapillyar to‘r (arterial ajoyib to‘r). Olib keluvchi arteriola kengroq, shuning uchun koptokchada yuqori bosim (~60–70 mm sim. ust.) – filtratsiya (birlamchi siydik hosil bo‘lishi) uchun zarur. Olib ketuvchi arteriola keyin yana kapillyarlarga (peritubulyar kapillyarlar) bo‘linib kanalchalarni o‘rab oladi – qayta so‘rilish.

Venalar: peritubulyar kapillyarlar → yulduzsimon venalar → bo‘lakchalararo, yoysimon, bo‘lakli venalar (vv. interlobulares, arcuatae, interlobares) → buyrak venasi (v. renalis) → pastki kovak vena (v. cava inferior). Chap buyrak venasi uzunroq; unga chap urug‘don (tuxumdon) va

chap buyrak usti bezi venalari quyiladi (varikotsele chapda ko‘p).

arcuatae, glomerulus, arteriola glomerularis afferens, arteriola glomerularis efferens, v. renalis.

Buyrak qon oqimi taxminan 1,2 l/min; buyrak arteriyalari aortadan to‘g‘ri burchak ostida chiqishi tufayli qon bosimi yuqori.

Olib keluvchi arteriola olib ketuvchidan kengroq, koptokchada bosim yuqori bo‘lib (taxminan 50–70 mm sim. ust.), filtratsiyaga sharoit yaratadi; olib ketuvchi arteriola esa kanalchalar atrofida kapillyar to‘r hosil qilib so‘rilishni ta’minlaydi.

Yuqstaglomerulyar apparat (JGA) olib keluvchi arteriola devoridagi hujayralar (renin ishlab chiqaradi) va zichlangan joy (macula densa) dan iborat.

Qon bosimi 80–180 mm sim. ust. oraliqda o‘zgarsa ham buyrakda qon oqimi va filtratsiya miqdori deyarli o‘zgarmaydi (avtoregulyatsiya).

Klinik: buyrak arteriyasi stenozi – renovaskulyar gipertoniya; segmentar arteriya tiqilishi – buyrak infarkti; chap buyrak venasining aorta va yuqorigi tutqich arteriya orasida siqilishi (“yong‘oq chaqish sindromi”).

LOTINCHA ATAMALAR: a. renalis, aa. segmentales, aa. interlobares, aa.

114. Nerv sistemasining morfologik va funksional tasnifi

Nerv tizimining morfologik tasnifi:

1) Markaziy nerv tizimi (pars centralis, MNS): bosh miya (encephalon) va orqa miya (medulla spinalis).

2) Periferik nerv tizimi (pars peripherica): nervlar (nervi), nerv tugunlari (ganglia), chigallar (plexus), nerv oxirlari: bosh miya nervlari (12 juft) va orqa miya nervlari (31 juft).

Funksional tasnifi:

1) Somatik (animal) nerv tizimi (pars somatica) – tashqi muhitdan axborot olish (teri, sezgi a’zolari) va skelet mushaklarini ixtiyoriy harakatlantirish.

2) Avtonom (vegetativ) nerv tizimi (pars autonomica) – ichki a’zolar, qon tomirlar, bezlar faoliyatini boshqaradi, ixtiyorsiz: simpatik (pars sympathica), parasimpatik (pars parasympathica); ba’zi mualliflar enterik (metasimpatik) tizimni ham ajratadi.

Joylashuviga ko‘ra: markaziy va periferik; ish xarakteriga ko‘ra: afferent (sezuvchi), efferent (harakatlantiruvchi), assotsiativ (oraliq) neyronlar.

Nerv tizimining tuzilish birligi – neyron; yordamchi to‘qimasi – neyrogliya. Reflekslar nerv tizimining asosiy faoliyat shakli: refleks yoyi retseptor, afferent yo‘l, markaz, efferent yo‘l va effektordan iborat.

Bosh miya nervlari 12 juft, orqa miya nervlari 31 juft. Nervlar sezuvchi, harakatlantiruvchi va aralash bo‘ladi.

Nerv tizimi rivojlanishi: embrionda ektodermadan nerv nayi hosil bo‘ladi, undan markaziy nerv tizimi rivojlanadi; nerv toji hujayralaridan periferik tugunlar paydo bo‘ladi.

Klinik: nevrologik kasalliklar: insult, epilepsiya, nevrit, ensefalit, orqa miya jarohati.

LOTINCHA ATAMALAR: pars centralis, pars peripherica, pars somatica, pars autonomica, pars sympathica, pars parasympathica.

115. Birlashuvlar tasnifi

Birlashuvlar (juncturae ossium) – suyaklarning o‘zaro birikishi. Tasnifi:

1) Uzluksiz birlashuvlar (synarthroses) – suyaklar orasida bo‘shliq yo‘q, harakat cheklangan:

- *tolali birlashuvlar (juncturae fibrosae): boylamlar (syndesmoses – suyaklararo pardalar, boylamlar), choklar (suturae – kallada), mix-birlashuv (gomphosis – tish va katakcha);*
- *tog‘ayli birlashuvlar (juncturae cartilaginae, synchondroses): vaqtinchalik va doimiy;*
- *suyakli birlashuvlar (synostoses) – tog‘ay yoki tolali birlashuv suyaklanishi (dumg‘aza suyagi, kalla asosi).*

2) Yarim bo‘g‘imlar (hemiarthroses, symphyses) – tog‘ay ichida tor yoriq (qov simfizi).

3) Uzlukli (sinovial) birlashuvlar – bo‘g‘imlar (articulationes synoviales, diarthroses): bo‘g‘im yuzalari, kapsula, bo‘shliq, sinovial suyuqlik; shakliga, o‘qlar soniga, yuzalar soniga ko‘ra tasniflanadi.

Tasnif sxemasi: uzluksiz (sinartrozlar) – tolali (sindesmoz, chok, mixlanish), tog‘ayli (sinxondroz, simfiz) va suyakli (sinostoz); uzlukli (diartrozlar) – bo‘g‘imlar.

Yarim bo‘g‘imlar (simfizlar) uzluksiz birlashuv bilan uzlukli (bo‘g‘im) o‘rtasida oraliq tur hisoblanadi: tog‘ay orasida tor yoriq bo‘ladi.

Birlashuvlarning taraqqiyot bosqichi: embrionda barcha suyaklar biriktiruvchi to‘qima yoki tog‘ay bilan birlashgan, keyin bo‘g‘imlar

shakllanadi (bo‘g‘im yoriqlari paydo bo‘ladi).

Klinik: bo‘g‘im kasalliklari (artrit, artroz), simfiz ajralishi, sinostozlar (tug‘ma suyak birikishi) harakat buzilishiga olib keladi.

LOTINCHA ATAMALAR: juncturae ossium, synarthroses, syndesmosis, sutura, synchondrosis, symphysis, articulatio synovialis, diarthrosis.

116. Siydik nayi tuzilishi

Siydik nayi (ureter) – buyrak jomchasidan siydik qopiga siydik o‘tkazuvchi juft mushakli nay; uzunligi 25–30 sm, diametri 3–9 mm; qorinparda orqasida (retroperitoneal) joylashgan.

Qismlari: qorin qismi (pars abdominalis; katta bel mushaki ustida), chanoq qismi (pars pelvica; ichki yonbosh arteriya oldidan), qovuq devori ichidagi qismi (pars intramuralis).

3 ta fiziologik torayish: jomcha-nay o‘tish joyida, qorin qismining chanoq qismiga o‘tish joyida (chegaraviy chiziq – linea terminalis; umumiy yonbosh arteriya kesishgan joy), siydik qopi devorida (intramural qism). Toshlar (siydik tosh kasalligi) shu torayishlarda tiqilib qoladi (buyrak koliki).

Devori 3 qavat: shilliq parda (tunica mucosa; o‘tuvchi epiteliy – urotelij), mushak parda (tunica muscularis; yuqori 2/3 – ichki bo‘ylama va tashqi aylana, pastki 1/3 – 3 qavat), tashqi parda (adventitsiya). Peristaltika siydikni qopga haydaydi; qovuqqa qiyshiq kirgani uchun klapan vazifasi (siydik qaytmaydi).

Qon bilan ta’minlanishi: a. renalis, a. testicularis (ovarica), a. iliaca interna tarmoqlari; innervatsiyasi – siydik nayi chigali.

Siydik nayi devorining mushak qavati peristaltik to‘lqin hosil qiladi; siydik har 10–30 soniyada qopga nay orqali tushadi.

Siydik nayi qorin qismida katta bel mushagi ustida yotadi; chanoq qismida ayollarda bachadon arteriyasi va keng boylam asosi ostidan o‘tadi (bachadon arteriyasi siydik nayi ustidan kesishadi) – jarrohlikda bog‘lamni siydik nayi bilan adashtirib qo‘ymaslik muhim.

Yosh xususiyati: chaqaloqda siydik nayi nisbatan uzun va egri-bugri, tor; devori yupqa.

Klinik: siydik toshi (buyrak koliki – o‘tkir og‘riq belda, chov va jinsiy a’zolarga tarqaladi), ureterit, siydik nayi torayishi, vezikoureteral reflyuks (bolalarda).

LOTINCHA ATAMALAR: ureter, pars abdominalis, pars pelvica, pars intramuralis, tunica mucosa, tunica muscularis.

117. Bo‘yin chigali va uning tarmoqlari

Bo‘yin chigali (plexus cervicalis) – to‘rtta yuqorigi bo‘yin nervlarining (C1–C4) oldingi shoxlaridan hosil bo‘ladi; to‘sh-o‘mrov-so‘rg‘ichsimon mushak ostida, o‘rta narvon va kurak ko‘taruvchi mushaklar oldida joylashgan.

Tarmoqlari:

- ***sezuvchi (teri) nervlari – mushakning orqa chetining o‘rtasidan chiqadi (Erb nuqtasi, punctum nervosum): kichik ensa nervi (n. occipitalis minor), katta quloq nervi (n. auricularis magnus), bo‘yinning ko‘ndalang nervi (n. transversus colli), o‘mrov usti nervlari (nn. supraclaviculares);***
- ***harakat tarmoqlari: bo‘yin sirtmog‘i (ansa cervicalis; yuqori ildizi – C1 n. hypoglossus bilan, pastki ildizi – C2–C3) – til osti suyagidan pastdagi mushaklarni (mm. infrahyoidei) innervatsiya qiladi; chuqur mushaklar tarmoqlari;***
- ***diafragma nervi (n. phrenicus; C3–C_5) – old narvon mushaki oldidan ko‘krak bo‘shlig‘iga tushib diafragmani innervatsiya qiladi (jigar yoki o‘t qopi kasalligida o‘ng yelkaga og‘riq berishi mumkin); perikard va plevra sezuvchanligi.***

Klinik: bo‘yin chigali blokadasi (kichik jarrohlik), n. phrenicus shikastlanishi – diafragma falaji.

auricularis magnus, nn. supraclaviculares, punctum nervosum.

Bo‘yin chigali muhim nervlari: diafragma nervi (C3–C5), bo‘yin sirtmog‘i, teri nervlari; ular bo‘yin va yelka kamarining teri sezuvchanligini ta’minlaydi.

Diafragma nervi old narvon mushagi oldidan o‘tib, o‘mrov osti arteriyasi va venasi oralig‘idan ko‘krak bo‘shlig‘iga tushadi; perikard va plevra bilan bog‘liq. Nerv bo‘yin chigalining eng muhim tarmog‘i bo‘lib, uning shikastlanishi diafragma falajiga olib keladi.

Erb nuqtasi to‘sh-o‘mrov-so‘rg‘ichsimon mushak orqa chetining o‘rtasida; bo‘yin chigali blokadasi shu nuqtadan o‘tkaziladi.

Klinik: diafragma nervining qo‘zg‘alishi – ikkilamchi (aks etgan) og‘riq o‘ng yelkaga (o‘t qopi yallig‘lanishi), nafas qiyinlashuvi; hiqichoq (diafragma nervi qo‘zg‘alishi).

LOTINCHA ATAMALAR: plexus cervicalis, ansa cervicalis, n. phrenicus, n.

118. Suyaklarning uzluksiz birlashuvi turlari

Suyaklarning uzluksiz birlashuvi (synarthroses) turlari:

1) Tolali birlashuv (junctura fibrosa):

- ***sindesmozlar (syndesmoses) – boylamlar yoki suyaklararo pardalar (membrana interossea antebrachii, cruris; sariq boylamlar – ligg. flava; o‘tkir o‘simtalararo boylamlar);***
- ***choklar (suturae) – kalla suyaklari: tishli (sutura serrata: toj, o‘q, lambdasimon), tangachasimon (sutura squamosa: tepa-chakka), tekis (sutura plana: yuz suyaklari), tishsimon (shindilez: sutura schindylesis, dimog‘-ponasimon);***
- ***mixlanish (gomphosis) – tish ildizi va alveola.***

2) Tog‘ayli birlashuv (junctura cartilaginea, synchondrosis): suyaklar gialin yoki tolali tog‘ay bilan birlashadi (epifiz tog‘ayi, I qovurg‘a-to‘sh, umurtqalararo disklar – tolali tog‘ay).

3) Suyakli birlashuv (synostosis) – tog‘ay yoki tolali birlashuv o‘rnida suyaklanish (dumg‘aza suyagi, chanoq suyagi, o‘q chokining qarigach suyaklanishi).

Harakat juda kam yoki yo‘q; mustahkam.

Tolali birlashuvlarda suyaklar orasida zich biriktiruvchi to‘qima bo‘ladi: choklarda yupqa qatlam, sindesmozda uzunroq tolalar, mixlanishda tish ildizi periodont boylami bilan alveolaga birikadi.

Tog‘ayli birlashuvlar harakat bir oz imkon beradi (umurtqalararo disklar tufayli umurtqa pog‘onasi egiluvchan).

Suyakli birlashuvlar (sinostozlar) yosh o‘tishi bilan paydo bo‘ladi: dumg‘aza umurtqalari, chanoq suyagining uch qismi, kalla choklari (qarigach).

Klinik: erta sinostoz (kraniosinostoz – bolalarda kalla shakli buzilishi), umurtqa sinostozlari (Bexterev kasalligida umurtqalar birikib ketadi – “bambuk tayoq”).

LOTINCHA ATAMALAR: syndesmosis, sutura serrata, sutura squamosa, sutura plana, gomphosis, synchondrosis, synostosis.

119. Siydik qopi tuzilishi

Siydik qopi (vesica urinaria) – siydik to‘planadigan va tashqariga chiqaradigan mushakli, bo‘shliqli a’zo; kichik chanoqning oldingi qismida, qov simfizi orqasida joylashgan. Sig‘imi 250–500 ml (maksimal 700–800 ml).

TALABA MED (ishlatish majburiy emas)

Qismlari: uchi (apex vesicae) – oldingi-yuqoriga; tanasi (corpus); tubi (fundus vesicae); bo‘yni (cervix vesicae; siydik chiqarish kanalining ichki teshigi – ostium urethrae internum). Kindikning o‘rta boylami (lig. umbilicale medianum – urachus qoldig‘i) uchidan kindikka boradi.

Devori: shilliq parda (tunica mucosa; o‘tuvchi epiteliy; to‘lganda burmalari tekislanadi, tub qismida burmasiz uchburchak – qovuq uchburchagi, trigonum vesicae, Lyuto – burchaklari: ikki siydik nayi teshigi (ostia ureterum) va ichki teshik), shilliq osti, mushak parda (tunica muscularis – siydik haydovchi mushak m. detrusor vesicae; bo‘yinda ichki sfinkter – m. sphincter vesicae), tashqi: yuqori yuzasida qorinparda (serosa), qolganida adventitsiya.

Qon bilan ta’minlanishi: aa. vesicales superiores va inferiores (a. iliaca interna), erkaklarda a. ductus deferentis; ayollarda a. vaginalis. Venalar – chigal (plexus venosus vesicalis). Innervatsiya: parasimpatik (S2–S4 – siydik chiqarish markazi, qopni qisqartiradi), simpatik (Th11–L2 – sfinkterni qisqartiradi).

Klinik: sistit, siydik tosh, suprapubik punksiya (qopni to‘la holda qorinparda tegmasdan teshish mumkin).

Siydik qopi sig‘imi: kattalarda siydik chiqarish hissi taxminan 200–300 ml da paydo bo‘ladi; fiziologik sig‘imi 250–500 ml.

Siydik qopi to‘lganda qorin bo‘shlig‘i tomon ko‘tariladi va qov simfizidan yuqoriga chiqadi; to‘la qopning old yuzasi qorinparda bilan qoplanmagan, shu sababli qov usti punksiyasi (suprapubik) qorinparda bo‘shlig‘ini teshmasdan bajariladi.

Yosh xususiyati: bolalarda siydik qopi cho‘ziq va yuqori joylashgan (qorin bo‘shlig‘idan chiqib turadi); chaqaloqda sig‘imi taxminan 50 ml; qop to‘la qorin qismi bo‘ladi.

Siydik chiqarish refleksi: S2–S4 markazi, ixtiyoriy nazorat bosh miya po‘stlog‘i orqali 2–3 yoshda shakllanadi.

Klinik: sistit, qopning o‘tkir ushlanishi (prostata adenomasi), siydik tutolmaslik, qop saratoni, qovuq toshi.

LOTINCHA ATAMALAR: vesica urinaria, apex, corpus, fundus, cervix, trigonum vesicae, m. detrusor vesicae, ostium ureteris.

120. Yelka chigalining hosil bo‘lishi

Yelka chigali (plexus brachialis) – pastki 4 ta bo‘yin (C_5–C_8) va I ko‘krak (Th1) nervlarining oldingi shoxlaridan hosil bo‘ladi (C4 va Th2 qo‘shimcha).

Narvon oraliq (spatium interscalenum) dan o‘mrov osti sohaga, so‘ngra qo‘ltiq chuqurchasiga tushadi.

Hosil bo‘lishi: 3 poya (trunci): yuqorigi (C_5–C_6), o‘rta (C_7), pastki (C_8–Th1);

har biri oldingi va orqa bo‘limlarga (divisiones anteriores, posteriores) bo‘linadi; ulardan 3 ta tutam (fasciculi) – lateral, medial, orqa (qo‘ltiq arteriyasiga nisbatan).

Tarmoqlari:

- ***o‘mrov usti qismi (pars supraclavicularis; poyalardan): kurakning orqa nervi (n. dorsalis scapulae), uzun ko‘krak nervi (n. thoracicus longus), kurak usti nervi (n. suprascapularis), o‘mrov osti nervi (n. subclavius), ko‘krak nervlari;***
- ***o‘mrov osti qismi (pars infraclavicularis; tutamlardan): lateral – mushak-teri nervi (n. musculocutaneus), medial – tirsak nervi (n. ulnaris), yelka va bilakning medial teri nervlari; lateral va medial – o‘rta nerv (n. medianus); orqa – bilak nervi (n. radialis) va qo‘ltiq osti nervi (n. axillaris), kurak osti nervlari.***

Klinik: Erb–Dyushenn falaji (C_5–C_6; yuqorigi poya – qo‘l osilib qoladi, ichkariga burilgan); Klyumpke falaji (C_8–Th1; kaft mushaklari falaji); yelka chigali blokadasi (anesteziya).

musculocutaneus, n. medianus, n. ulnaris, n. radialis, n. axillaris.

Yelka chigali o‘mrov osti arteriyasi bilan birga narvon oraliqdan o‘tadi va qo‘ltiq chuqurchasida arteriyani o‘rab oladi (lateral, medial va orqa tutamlar).

Yelka chigalining asosiy nervlari va ular innervatsiya qiladigan mushaklar: mushak-teri nervi (yelka old mushaklari – ikki boshli mushak), o‘rta nerv (bilak bukuvchilari, bosh barmoq mushaklari), tirsak nervi (kaft mushaklarining ko‘pi), bilak nervi (barcha yozuvchi mushaklar), qo‘ltiq osti nervi (deltasimon mushak).

Yelka chigali anesteziyasi (blokada): supraklavikulyar, interskalen yoki aksillyar yo‘l bilan qo‘l jarrohligida qo‘llaniladi.

Klinik: tug‘ruq paytida jarohat (Erb–Dyushenn va Klyumpke falajlari), yelka chiqishida qo‘ltiq osti nervi zararlanishi, o‘mrov sinishi, bo‘yin qovurg‘asi

(yuqori ko‘krak teshigi sindromi).

LOTINCHA ATAMALAR: plexus brachialis, truncus superior/medius/inferior, fasciculus lateralis/medialis/posterior, n.

121. Suyaklarning sinovial birlashuvlari

Suyaklarning sinovial birlashuvi – bo‘g‘im (articulatio synovialis, diarthrosis) – eng harakatchan uzlukli birlashuv.

Asosiy komponentlari:

1) bo‘g‘im yuzalari (facies articulares) – gialin tog‘ay (cartilago articularis) bilan qoplangan;

2) bo‘g‘im kapsulasi (capsula articularis): tashqi tolali parda (membrana fibrosa) va ichki sinovial parda (membrana synovialis) – sinovial suyuqlik (synovia) ishlab chiqaradi;

3) bo‘g‘im bo‘shlig‘i (cavitas articularis) – tor yoriq, ichida sinovial suyuqlik, manfiy bosim.

Yordamchi tuzilmalar: boylamlar (ligamenta; bo‘g‘im ichi, ichki va tashqi), bo‘g‘im labi (labrum), diski (discus), menisklari (menisci), sinovial burmalari, xaltachalar (bursae), sesamasimon suyaklar.

Tasnifi: yuzalar soniga ko‘ra – oddiy, murakkab, kompleks, kombinatsiyalangan; harakat o‘qlariga ko‘ra – bir o‘qli (silindrsimon, g‘altaksimon), ikki o‘qli (ellipssimon, egarsimon), ko‘p o‘qli (sharsimon, yong‘oqsimon); tekis bo‘g‘imlar.

Bo‘g‘im shakli bo‘g‘imdagi harakat o‘qlari sonini belgilaydi: bir o‘qli (silindrsimon, g‘altaksimon), ikki o‘qli (ellipssimon, egarsimon, kondilyar), uch o‘qli (sharsimon, yong‘oqsimon).

Harakat o‘qlari: frontal (bukish-yozish), sagittal (yaqinlashtirish-uzoqlashtirish), vertikal (aylanma harakat); aylanma harakat (sirkumduksiya) bu o‘qlar atrofidagi harakatlar yig‘indisi.

Bo‘g‘imning mustahkamligi boylamlar, mushaklar va atmosfera bosimiga bog‘liq.

Klinik: bo‘g‘im chiqishi (lyuksatsiya) – bo‘g‘im yuzalari bir-biriga nisbatan siljishi; burilish (distorsiya) – boylam cho‘zilishi; artrit va artroz; gemartroz (qon quyilishi).

LOTINCHA ATAMALAR: articulatio synovialis, capsula articularis, membrana fibrosa, membrana synovialis, cavitas articularis, synovia, ligamentum, labrum, discus, meniscus.

TALABA MED (ishlatish majburiy emas)

122. Siydik chiqarish kanali, erkaklar va ayollar siydik chiqarish kanali tuzilishi, farqi

Erkaklar siydik chiqarish kanali (urethra masculina) – uzunligi 16–22 sm; siydik qopining ichki teshigidan (ostium urethrae internum) jinsiy a'zo boshchasi tashqi teshigigacha (ostium urethrae externum); siydik va urug' chiqarish yo'li. 3 qismi:

- ***prostata qismi (pars prostatica, 3–4 sm; prostata ichidan o'tadi; orqa devorida urug' do'mboqchasi (colliculus seminalis) – urug' otish yo'llari va prostata bezlari yo'llari teshiklari; prostata o'rmoni – utriculus prostaticus);***
- ***pardali qism (pars membranacea, 1–2 sm; chanoq tubi mushaki ichidan; tashqi sfinkter – m. sphincter urethrae externus, ixtiyoriy);***
- ***kovakli (g'ovak) qism (pars spongiosa, 15–17 sm; jinsiy a'zo g'ovak tanasi ichida; bulbouretral bez yo'llari ochiladi; boshchada kengayish – fossa navicularis).***

Torayishlar (3): ichki teshik, pardali qism, tashqi teshik; kengayishlar: prostata qismi, piyozcha ichidagi (fossa bulbi) va ladya (fossa navicularis).

Egriliklar: yuqori-oldingi (qov osti) va orqa-pastki.

Ayollar siydik chiqarish kanali (urethra feminina) – qisqa (3–5 sm), keng (7–8 mm), deyarli to'g'ri; qov simfizi orqasida, qinning oldingi devori oldida; tashqi teshigi qin dahlizida (vestibulum vaginae), klitor ostida; faqat siydik chiqarish vazifasini bajaradi; tashqi sfinkter (ixtiyoriy). Farqlari: ayollarda qisqa va keng – siydik yo'llari infeksiyasi (sistit, uretrit) ko'proq; erkaklarda uzun, egri – kateter qo'yish qiyin, prostata kasalliklari siydik chiqishiga ta'sir qiladi.

Erkak siydik chiqarish kanali siydik va urug' chiqarish yo'li; kateterizatsiyada uning egriliklari va torayishlarini hisobga olish kerak (kateter qo'yish pardali qismda, tashqi sfinkter sohasida qiyinlashadi).

Prostata qismida urug' do'mboqchasi (colliculus seminalis) – urug' otuvchi naylar va prostata o'rnining teshiklari ochiladi.

Ayollar siydik chiqarish kanali qisqa bo'lgani uchun infeksiya qopga osongina o'tadi (sistit ko'proq uchraydi); kateter qo'yish oson.

Yosh xususiyati: chaqaloq o'g'il bolalarda siydik kanali uzunligi 5–6 sm, qizlarda 1–1,5 sm.

Klinik: uretrit, kanal torayishi (striktura), toshlar, gipospadiya (kanalning tashqi teshigi jinsiy a'zo pastki yuzasida – tug'ma), epispadiya.

LOTINCHA ATAMALAR: urethra masculina, pars prostatica, pars membranacea, pars spongiosa, colliculus seminalis, fossa navicularis, urethra feminina.

123. Bel-dumg'aza chigali va uning tarmoqlari

Bel-dumg'aza chigali (plexus lumbosacralis) – bel (plexus lumbalis) va dumg'aza (plexus sacralis) chigallaridan iborat.

Bel chigali (Th12, L1–L4 nervlarining oldingi shoxlari; katta bel mushaki ichida): tarmoqlari – yonbosh-qorin osti nervi (n. iliohypogastricus), yonbosh-chov nervi (n. ilioinguinalis), son-jinsiy nervi (n. genitofemoralis), sonning lateral teri nervi (n. cutaneus femoris lateralis), son nervi (n. femoralis; L2–L4 – son old mushaklari (m. quadriceps femoris), sonning old terisi; uning teri tarmog'i – n. saphenus), yopqich teshik nervi (n. obturatorius; L2–L4 – sonning medial mushaklari).

Dumg'aza chigali (L4–L_5, S1–S4; kichik chanoq orqa devorida, uzumsimon mushak oldida): tarmoqlari – yuqorigi va pastki dumba nervlari (n. gluteus superior, inferior), sonning orqa teri nervi (n. cutaneus femoris posterior), uyat nervi (n. pudendus; oraliq va tashqi jinsiy a'zolar), quymich nervi (n. ischiadicus) – tananing eng yirik nervi: katta boldir nervi (n. tibialis) va umumiy kichik boldir nervi (n. fibularis communis) ga bo'linadi (odatda taqim chuqurchasi yuqorisida).

Klinik: radikulit, quymich nervi nevriti (ishias), femoral nerv shikastlanishi – tizzani yoza olmaslik.

obturatorius, n. ischiadicus, n. tibialis, n. fibularis communis, n. pudendus.

Bel chigali nervlari: yonbosh-qorin osti nervi (n. iliohypogastricus), yonbosh-chov nervi (n. ilioinguinalis), son-jinsiy nervi (n. genitofemoralis), sonning lateral teri nervi (n. cutaneus femoris lateralis, L2–L3), son nervi (n. femoralis, L2–L4) va yopqich nerv (n. obturatorius, L2–L4).

Dumg'aza chigali (L4–S4) tarkibi: qisqa tarmoqlar (yuqorigi va pastki dumba nervlari, quymich nervi, jinsiy nerv va boshqalar). Quymich nervi (n. ischiadicus, L4–S3) eng yo'g'on nerv bo'lib, odatda taqim chuqurchasi yuqori burchagida katta boldir nervi va umumiy kichik boldir nerviga bo'linadi.

Quymich nervi chanoqdan pastki nok-simon teshik orqali chiqadi; dumbaga in'ektsiya qilishda nervni shikastlamaslik uchun dumbaning yuqori-tashqi kvadrantiga yuboriladi.

Klinik: son nervi shikastlanganda tizzani yozish qiyinlashadi, tizza refleksi yo‘qoladi; quymich nervi shikastlanganda (ishias) – oyoqning orqa yuzasi bo‘ylab og‘riq, panja harakati buzilishi; yopqich nerv shikastlanganda sonni yaqinlashtirish qiyin.

LOTINCHA ATAMALAR: plexus lumbalis, plexus sacralis, n. femoralis, n.

124. Suyak choklari va turlari

Suyak choklari (suturae) – kalla suyaklarining tolali birlashuvi bo‘lib, suyaklar orasida yupqa biriktiruvchi to‘qima (periost qoldig‘i) qatlami bo‘ladi; kalla o‘sishini ta’minlaydi, yoshi bilan suyaklanadi (sinostoz).

Turlari:

- *tishli chok (sutura serrata) – chetlari tishsimon: toj (sutura coronalis; peshona–tepa), o‘q (sutura sagittalis; tepa–tepa), lambdasimon (sutura lambdoidea; tepa–ensa) choklari;*
- *tangachasimon chok (sutura squamosa) – chetlari qiyshiq kesilgan, bir-birining ustiga yotadi: chakka-tepa (sutura squamosa);*
- *tekis chok (sutura plana) – tekis chetlar, yuz suyaklari orasida (burun suyaklari orasida, yuqorigi jag‘lar orasida);*
- *shindilez (schindylesis) – bir suyakning o‘tkir cheti ikkinchisining yoriqqa kiradi: dimog‘ suyagi – ponasimon suyak.*

Boshqa choklar: peshona choki (sutura frontalis; ba’zan saqlanadi – metopik), ponasimon-peshona, ponasimon-tepa, ensa-so‘rg‘ichsimon, tepa-so‘rg‘ichsimon va boshqalar.

Klinik: choklarning erta suyaklanishi – kraniosinostoz (kalla shakli buzilishi); sud tibbiyotida yoshni aniqlash.

Choklar yuz skeletini va kalla gumbazini bir-biriga mahkam bog‘laydi, bolalarda esa bosh miya o‘sishiga imkon beradi.

Yosh xususiyati: choklar kattalarda asta-sekin suyaklanadi: o‘q va toj choklari taxminan 30–40 yoshdan, lambdasimon chok kechroq; tangachasimon chok eng oxirida (60–70 yoshdan keyin). Sud tibbiyotida yoshni taxminiy aniqlash uchun ishlatiladi.

Peshona chogi (sutura frontalis) tug‘ilganda ochiq, 2–5 yoshda suyaklanadi, 10% odamlarda saqlanib qoladi (metopik chok).

Klinik: kraniosinostoz turlari – skafotsefaliya (o‘q chokining erta bitishi), brakitsefaliya (toj chokining erta bitishi); bolalarda choklar ajralishi (diastaz) – ichki bosim oshishining belgisi.

LOTINCHA ATAMALAR: sutura, sutura serrata, sutura squamosa, sutura plana, schindylesis, sutura coronalis, sutura sagittalis, sutura lambdoidea.

125. Erkaklar jinsiy tizimi a’zolarining tasnifi

Erkaklar jinsiy tizimi a’zolari (organa genitalia masculina) – ichki va tashqi:

Ichki jinsiy a’zolar:

- ***urug‘don (moyak, testis; juft jinsiy bez – urug‘ hujayralari – spermatozoidlar va testosteron hosil qiladi);***
- ***urug‘don ortig‘i (epididymis);***
- ***urug‘ olib ketuvchi nay (ductus deferens);***
- ***urug‘ pufakchasi (vesicula seminalis, glandula vesiculosa);***
- ***urug‘ otuvchi nay (ductus ejaculatorius);***
- ***prostata (prostata, “kattalar bezi” – glandula prostatica);***
- ***piyozchasimon-siydik kanali bezlari (glandulae bulbourethrales, Kouper bezlari).***

Tashqi jinsiy a’zolar:

- ***jinsiy a’zo (olat, penis; ildizi – radix, tanasi – corpus, boshchasi – glans; g‘ovak tanalar: corpora cavernosa penis, corpus spongiosum penis);***
- ***moyak xaltasi (scrotum).***

Urug‘ tizimchasi (funiculus spermaticus) – chov kanalidan o‘tuvchi tuzilmalar to‘plami: urug‘ olib ketuvchi nay, urug‘don arteriyasi va venasi (plexus pampiniformis), limfa tomirlari, nervlar.

Urug‘ yo‘li: buralma urug‘ naychalari (tubuli seminiferi) → to‘g‘ri naychalar → moyak to‘ri (rete testis) → chiqaruvchi naychalar → urug‘don ortig‘i → urug‘ olib ketuvchi nay → urug‘ otuvchi nay → siydik kanali.

Erkak jinsiy tizimi vazifasi: spermatozoidlar va testosteron hosil qilish, spermani chiqarish. Spermatogenez moyakda 64–74 kun davom etadi; spermatozoidlar yetilishi urug‘don ortig‘ida yana taxminan 2 hafta.

Sperma tarkibi: spermatozoidlar (moyak, ~5%), urug‘ pufakchasi sekreti (~60%), prostata sekreti (~30%), Kouper va boshqa bezlar sekreti.

Urug‘ tizimchasi (funiculus spermaticus) tarkibi: urug‘ olib ketuvchi nay, urug‘don arteriyasi, tok shaklidagi venoz chigal, limfa tomirlari, nervlar, moyakni ko‘taruvchi mushak.

Yosh xususiyati: moyaklar tug‘ilganda yorg‘oqqa tushgan bo‘lishi kerak; 10–11 yoshdan jinsiy a’zolar o‘sishi tezlashadi, 13–16 yoshda balog‘at

belgilari shakllanadi.

Klinik: kriptorxizm, varikotsele, gidrotsele, prostatit, prostata adenomasi, bepushtlik.

LOTINCHA ATAMALAR: testis, epididymis, ductus deferens, vesicula seminalis, prostata, glandula bulbourethralis, penis, scrotum, funiculus spermaticus.

126. Vegetativ nerv tizimi tasnifi

Vegetativ (avtonom) nerv tizimi (pars autonomica systematis nervosi) – ichki a'zolar, qon va limfa tomirlari, bezlar, silliq mushaklar faoliyatini boshqaradi; ixtiyorsiz. Tasnifi:

Markaziy bo'lim: bosh miya va orqa miyadagi vegetativ yadrolar (gipotalamus – oliy markaz; o'rta miya, uzunchoq miya yadrolari; orqa miya yon shoxlari).

Periferik bo'lim: vegetativ tugunlar (ganglia), nervlar, chigallar (plexus).

Funksional bo'linishi:

1) simpatik qism (pars sympathica) – markazi orqa miyaning C_8–L2 segmentlari yon shoxlarida; simpatik poya (truncus sympathicus; umurtqa pog'onasi yonida 20–25 tugun), qorin va chanoq prevertebral tugunlari (qorin chigali – plexus coeliacus va b.);

2) parasimpatik qism (pars parasympathica) – bosh bo'limi (III, VII, IX, X juft bosh miya nervlari yadrolari; X – eng yirigi) va dumg'aza bo'limi (S2–S4; chanoq nervlari – nn. splanchnici pelvici);

3) enterik (metasimpatik) nerv tizimi – ichak devoridagi chigallar (plexus myentericus – Auerbax, submucosus – Meysner).

Vegetativ nerv tizimining reflektor yoyi somatikdan farq qiladi: efferent yo'l ikki neyrondan iborat (preganglionar va postganglionar), tugun orqali uziladi.

Hozirda vegetativ nerv tizimi tarkibida uchinchi qism – enterik nerv tizimi (ichak devoridagi chigallar) ham ajratiladi; u mustaqil refleks faoliyatiga ega.

Simpatik tizim "jang yoki qochish", parasimpatik tizim esa "dam olish va hazm qilish" reaksiyalarini ta'minlaydi.

Markaziy bo'limda oliy boshqaruvchi markaz – gipotalamus; uning orqali emotsional holat vegetativ reaksiyalarga aylanadi.

Klinik: vegetativ distoniya, Reyno sindromi, Xorner sindromi (bo'yin simpatik poyasi shikastlanganda ptoz, miyoz, enoftalm).

LOTINCHA ATAMALAR: pars autonomica, pars sympathica, pars parasympathica, truncus sympathicus, ganglion, plexus.

127. Vaqtinchalik va doimiy tog‘ay birlashuvlar

Tog‘ayli birlashuvlar (juncturae cartilaginae, synchondroses) – suyaklar tog‘ay bilan birlashadi. Ikki tur:

1) vaqtinchalik tog‘ay birlashuvlar (synchondroses temporariae) – rivojlanish davrida mavjud, so‘ngra suyaklanib sinostozga aylanadi: naysimon suyaklarning epifiz tog‘ayi (o‘sish plastinkasi – metafiz), chanoq suyagining Y-simon tog‘ayi (14–16 yoshda), dumg‘aza umurtqalari orasidagi disklar (18–25 yoshda), ponasimon-ensa tog‘ayi (synchondrosis sphenooccipitalis, 20–25 yoshda). Ahamiyati: suyaklarning uzunligiga o‘sishi.

2) doimiy tog‘ay birlashuvlar (synchondroses permanentes) – butun hayot davomida saqlanadi: I qovurg‘a va to‘sh dastasi orasida (synchondrosis costosternalis I), tosh-ensa (synchondrosis petrooccipitalis), ponasimon-tosh (synchondrosis sphenopetrosa), umurtqalararo disklar (ular yarim bo‘g‘im – symphysis).

Klinik: bolalarda epifiz tog‘ayi shikastlanishi (epifizeoliz) – o‘sish buzilishi.

Vaqtinchalik tog‘ay birlashuvlarning eng muhimi – epifiz (o‘sish) tog‘ayi: u naysimon suyaklarning uzunasiga o‘sishini ta’minlaydi; bu plastinka yopilgach (taxminan 16–25 yosh) bo‘y o‘sishi to‘xtaydi.

Ponasimon-ensa sinxondrozi (clivus sohasi) kalla asosining o‘sish markazi; 18–25 yoshda suyaklanadi.

Doimiy tog‘ay birlashuvlariga yana qovurg‘a tog‘aylarining to‘sh bilan birlashuvlari (I qovurg‘adan tashqari yarim bo‘g‘imlar) ham kiritiladi.

Klinik: epifiz tog‘ayi shikastlanishi (Salter–Xarris sinishlari) bolalarda oyoq-qo‘l o‘sishi buzilishiga olib kelishi mumkin; gormonal buzilishlar (gipofiz) – bo‘y o‘sishining buzilishi.

LOTINCHA ATAMALAR: synchondrosis temporaria, synchondrosis permanens, cartilago epiphysialis, synchondrosis sphenooccipitalis.

128. Urug‘don va uning ortig‘i tuzilishi

Urug‘don (moyak, testis) – juft jinsiy bez; moyak xaltasida joylashgan, shakli tuxumsimon, uzunligi 4–5 sm, og‘irligi 20–30 g. Yuzasi oqsil parda (tunica albuginea) bilan qoplangan; orqa chetida kuchli qalinlashgan – moyak o‘rta devori (mediastinum testis), undan to‘siqlar (septula testis) bo‘lakchalarga (lobuli testis; 250–300 ta) ajratadi. Har bir bo‘lakchada 1–3 ta buralma urug‘ naychalari (tubuli seminiferi contorti) – spermatogenez joyi (urug‘ hujayralari – spermatozoidlar, Sertoli hujayralari). Ular to‘g‘ri naychalarga (tubuli seminiferi recti) aylanib, moyak to‘ri (rete testis), keyin 12–15 ta chiqaruvchi naychalar (ductuli efferentes testis) orqali urug‘don ortig‘iga o‘tadi. Naychalar orasida – Leydig hujayralari (testosteron).

Urug‘don ortig‘i (epididymis) – moyakning orqa-yuqori qirrasida: boshi (caput), tanasi (corpus), dumi (cauda); ichida o‘ralgan urug‘don ortig‘i yo‘li (ductus epididymidis, uzunligi ~6 m) – spermatozoidlar yetiladi va saqlanadi;

dum qismi urug‘ olib ketuvchi nayga (ductus deferens) davom etadi.

Qoplamalari (tashqaridan ichkariga): teri (cutis scroti), go‘sht parda (tunica dartos), tashqi urug‘ fassiyasi (fascia spermatica externa), moyakni ko‘taruvchi mushak va fassiya (m. cremaster, fascia cremasterica), ichki urug‘ fassiyasi (fascia spermatica interna), moyakning qin pardasi (tunica vaginalis testis: parietal va visseral varoq; ular orasida seroz bo‘shliq – gidrotsele joyi).

Qon bilan ta’minlanishi: a. testicularis (aortadan), a. ductus deferentis, a.

cremasterica; venalari – tok shaklidagi chigal (plexus pampiniformis); chap urug‘don venasi chap buyrak venasiga, o‘ngi pastki kovak venaga quyiladi (varikotsele chapda ko‘p). Limfa – bel limfa tugunlariga.

Rivojlanish: moyak homila qorin bo‘shlig‘ida paydo bo‘lib, chov kanali orqali moyak xaltasiga tushadi (descensus testis); kriptorxizm – tushmagan moyak.

Moyak chap tomonda biroz pastroq joylashgan; moyak xaltasi harorati tana haroratidan 2–3°C past (spermatogenez uchun zarur), bu moyakni ko‘taruvchi mushak va tok shaklidagi venoz chigal (qarshi oqim) orqali ta’minlanadi.

Moyak qoplamalari: teri, go‘sht parda, tashqi urug‘ fassiyasi, moyakni ko‘taruvchi mushak va fassiya, ichki urug‘ fassiyasi, qin pardasi (tunica vaginalis).

Yosh xususiyati: moyaklar homilaning 7–8 oyida chov kanalidan yorg‘oqqa tushadi; tug‘ilganda 97% sog‘lom chaqaloqlarda tushgan bo‘ladi.

Balog‘atgacha o‘sishi sekin, 10–11 yoshdan tezlashadi.

Klinik: kriptorxizm (tushmagan moyak), gidrotsele (qin pardasi bo‘shlig‘ida suyuqlik), varikotsele (tok shaklidagi chigal venalari kengayishi – ko‘pincha chapda), moyak buralishi (torsiya – shoshilinch holat), orxit va epididimit.

LOTINCHA ATAMALAR: testis, tunica albuginea, mediastinum testis, tubuli seminiferi, rete testis, epididymis, tunica vaginalis testis, plexus pampiniformis.

129. Simpatik va parasimpatik nervlarning farqlari

Simpatik va parasimpatik nerv tizimlarining farqlari:

- *Markazlari: simpatik – orqa miyaning C_8–L2 segmentlari yon shoxlari; parasimpatik – o‘rta miya, uzunchoq miya yadrolari (III, VII, IX, X nervlar) va orqa miya S2–S4 segmentlari.*
- *Tugunlari: simpatik – umurtqa yonida (paravertebral, truncus sympathicus) va umurtqa oldida (prevertebral – qorin chigallari); parasimpatik – a’zo yaqinida yoki ichida (terminal tugunlar).*
- *Tolalari: simpatik – preganglion tola qisqa, postganglion uzun; parasimpatik – preganglion tola uzun, postganglion qisqa.*
- *Mediatori: preganglion tugunida ikkalasida ham atsetilxolin; postganglion simpatik – noradrenalin (adrenergik; ter bezlari bundan mustasno – atsetilxolin), parasimpatik – atsetilxolin (xolinergik).*
- *Ta’siri: simpatik – organizmni safarbar qiladi (yurak urishi tezlashadi, bronxlar kengayadi, qorachiq kengayadi, hazm susayadi, qon bosimi oshadi); parasimpatik – tiklaydi, energiyani tejaydi (yurak urishi sekinlashadi, bronxlar torayadi, qorachiq torayadi, hazm va ajralish kuchayadi).*
- *Tarqalishi: simpatik – deyarli barcha a’zolarda (jumladan teri tomirlari, ter bezlari); parasimpatik – ichki a’zolarda, teri va skelet mushaklarda yo‘q.*

Simpatik va parasimpatik tizimlar ko‘pincha bir a’zoga qarama-qarshi ta’sir qiladi (antagonistik), lekin birgalikda a’zo faoliyatini muvozanatda saqlaydi.

Ko‘z qorachig‘i: simpatik – kengaytiradi; parasimpatik – toraytiradi. Yurak: simpatik – tezlashtiradi; vagus – sekinlashtiradi. Ichak: simpatik – peristaltikani susaytiradi; parasimpatik – kuchaytiradi. Siydik qopi: simpatik – sfinkterni qisqartiradi; parasimpatik – detruzorni qisqartiradi.

Faqat simpatik innervatsiya oladigan tuzilmalar: teri qon tomirlari, ter bezlari, soch ko‘taruvchi mushaklar, buyrak usti bezi mag‘izi (preganglionar tola to‘g‘ridan-to‘g‘ri).

Klinik: simpatolitik va parasimpatolitik dorilar (atropin – parasimpatik blokator: qorachiqni kengaytiradi, yurak urishini tezlashtiradi).

LOTINCHA ATAMALAR: pars sympathica, pars parasympathica, truncus sympathicus, ganglion, neurotransmitter.

130. Bo‘g‘imning asosiy komponentlari

Bo‘g‘imning asosiy komponentlari (articulatio synovialis):

1) Bo‘g‘im yuzalari (facies articulares) – suyak uchlarining silliq, gialin tog‘ay (cartilago articularis, qalinligi 0,2–6 mm) bilan qoplangan yuzalari; ishqalanishni kamaytiradi va zarbani yumshatadi.

2) Bo‘g‘im kapsulasi (capsula articularis) – bo‘g‘imni o‘rab turuvchi parda: tashqi tolali parda (membrana fibrosa; mustahkam, boylamlar bilan qalinlashadi) va ichki sinovial parda (membrana synovialis; sinovial suyuqlik ishlab chiqaradi, sinovial burmalar va bahmallar – villi synoviales).

3) Bo‘g‘im bo‘shlig‘i (cavitas articularis) – kapsula va tog‘aylar orasidagi tor yoriq; ichida sinovial suyuqlik (synovia) – bo‘g‘imni moylaydi, oziqlantiradi; bo‘shliqda atmosfera bosimidan past (manfiy) bosim.

Yordamchi tuzilmalar: boylamlar (ligamenta), bo‘g‘im labi (labrum articulare), bo‘g‘im diski (discus articularis), menisklar (menisci), sinovial burmalar va xaltalar (bursae), sesamasimon suyaklar.

Bo‘g‘im tog‘ayi qon tomirsiz; u sinovial suyuqlikdan oziqlanadi. Sinovial suyuqlik hajmi tizza bo‘g‘imida taxminan 1–4 ml.

Kapsulaning tashqi tolali pardasi nervlarga boy, shuning uchun bo‘g‘im jarohatida kuchli og‘riq paydo bo‘ladi; sinovial parda esa qon tomirga boy (qon va suyuqlik shu yerda so‘riladi).

Bo‘g‘imning yordamchi tuzilmalari (boylamlar, disk, menisk, labrum) uning mustahkamligi va harakat doirasini belgilaydi.

Klinik: artrit (yallig‘lanish), artroz (tog‘ay yemirilishi), gemartroz, bo‘g‘im punksiyasi (diagnostika va davolash).

LOTINCHA ATAMALAR: facies articularis, cartilago articularis, capsula articularis, membrana fibrosa, membrana synovialis, cavitas articularis, synovia.

131. Urug‘ olib ketuvchi yo‘l va urug‘ pufakchasi

Urug‘ olib ketuvchi nay (ductus deferens) – urug‘don ortig‘i yo‘lining davomi; uzunligi 40–50 sm, devori qalin mushakli, kanali tor. Qismlari:

moyak qismi (pars testicularis), urug‘ tizimchasi qismi (pars funicularis), chov qismi (pars inguinalis – chov kanalida), chanoq qismi (pars pelvica) – siydik qopi orqasida kengayib ampula (ampulla ductus deferentis) hosil qiladi.

Urug‘ pufakchasi yo‘li bilan qo‘shilib urug‘ otuvchi nayni hosil qiladi.

Urug‘ pufakchasi (vesicula seminalis, glandula vesiculosa) – juft, siydik qopi tubi va to‘g‘ri ichak orasida joylashgan, bukilgan naychali bez; uzunligi ~5 sm. Sekret (fruktozaga boy, spermatozoidlar uchun oziq va harakat manbai) sperma suyuqligining ~60% ini tashkil etadi. Yo‘li (ductus excretorius) urug‘ olib ketuvchi nay ampulasi bilan qo‘shilib urug‘ otuvchi nay (ductus ejaculatorius; ~2 sm) ni hosil qiladi, u prostata ichidan o‘tib siydik kanalining prostata qismiga, urug‘ do‘mboqchasiga ochiladi.

Klinik: vazektomiya (urug‘ olib ketuvchi nayni bog‘lash – sterilizatsiya).

Urug‘ olib ketuvchi nay chov kanali orqali chanoqqa o‘tadi, siydik nayi oldidan kesishib, siydik qopi orqasiga boradi; shu yerdagi ampula spermatozoidlar to‘planadigan joy.

Urug‘ pufakchasi sekreti fruktoza va prostaglandinlarga boy; spermatozoidlar uchun energiya manbai hisoblanadi.

Urug‘ otuvchi nay uzunligi taxminan 2 sm; prostata ichidan o‘tib, urug‘ do‘mboqchasi sohasida siydik chiqarish kanaliga ochiladi.

Klinik: vazektomiya (kontratseptsiya usuli), vezikulit (urug‘ pufakchasi yallig‘lanishi), urug‘ pufakchasi kistalari.

LOTINCHA ATAMALAR: ductus deferens, ampulla ductus deferentis, vesicula seminalis, ductus ejaculatorius, colliculus seminalis.

132. Ko‘rish a’zosi va analizatori tuzilishi

Ko‘rish a’zosi (organum visus) – ko‘z (oculus): ko‘z olmasi (bulbus oculi) va yordamchi apparatlari.

Ko‘z olmasi: 3 qobiq va ichki yadro.

1) Tashqi (tolali) qobiq (tunica fibrosa): oq parda (sclera; orqada 5/6) va shox parda (cornea; oldinda 1/6, shaffof, qon tomirsiz).

2) O‘rta (tomirli) qobiq (tunica vasculosa): rangdor parda (iris; qorachiq – pupilla; m. sphincter pupillae, m. dilatator pupillae), kiprikli tana (corpus ciliare; m. ciliaris – linzani akkomodatsiya qiladi), xoroidea (choroidea).

3) Ichki (to‘r) qobiq (tunica interna, retina): ko‘ruv qismi (pars optica; tayoqchalar – qorong‘ida (xira yorug‘likda) ko‘rish; kolbachalar – rangni ko‘rish; sariq dog‘ – macula lutea, markaziy chuqurchasi – fovea centralis: eng o‘tkir ko‘rish; ko‘ruv nervi diski – discus n. optici, ko‘r dog‘) va ko‘r qism.

Yadro: linza (lens; akkomodatsiya), shishasimon tana (corpus vitreum), ko‘z kameralari (camera anterior, posterior) – suyuqlik (humor aquosus; ko‘z ichki bosimi, Shlemm kanali orqali oqadi).

Yordamchi apparat: ko‘z kosasi, qovoqlar (palpebrae), birlashtiruvchi parda (conjunctiva), ko‘z yosh apparati (glandula lacrimalis, canaliculi lacrimales, saccus lacrimalis, ductus nasolacrimalis), 6 ta ko‘z harakat mushaklari (mm. recti superior, inferior, medialis, lateralis; mm. obliqui superior, inferior), qovoqni ko‘taruvchi mushak (m. levator palpebrae superioris).

Analizator: retina → ko‘ruv nervi (n. opticus, II) → ko‘ruv xiazmasi (chiasma opticum; medial tolalar kesishadi) → ko‘ruv yo‘li (tractus opticus) → tashqi tizzasimon tana (corpus geniculatum laterale) → ko‘ruv nurlanishi (radiatio optica) → ensa bo‘lagi, chaqmoq egati (sulcus calcarinus, 17-maydon) – ko‘rish markazi.

Qon: a. ophthalmica (a. carotis interna) → a. centralis retinae.

Ko‘z olmasining o‘lchami: oldin-orqa o‘qi taxminan 24 mm; massasi taxminan 7–8 g. Yangi tug‘ilganda ko‘z olmasi nisbatan katta (sagittal o‘lchami ~17,5 mm), uzoqni ko‘ruvchi (gipermetropiya) bo‘ladi; 7–8 yoshda emmetropiya shakllanadi.

Akkomodatsiya: kiprikli mushak qisqarganda linza ko‘proq qavariq bo‘lib yaqindagi narsani aniq ko‘rishga imkon beradi; yosh o‘tishi bilan linza elastikligi kamayadi (presbiopiya).

Qorachiq refleksi: yorug‘likda qorachiq torayadi (III nerv parasimpatik tolalari), qorong‘ida kengayadi (simpatik).

Ko‘ruv yo‘li zararlanganda ko‘rish maydonining turli buzilishlari kuzatiladi: xiazma markaziy qismi zararlanganda bitemporal gemianopsiya.

Klinik: katarakta (linza xiralashishi), glaukoma (ko‘z ichi bosimi oshishi), to‘r parda ajralishi, miopiya, astigmatizm, g‘ilaylik.

LOTINCHA ATAMALAR: bulbus oculi, sclera, cornea, iris, corpus ciliare, choroidea, retina, lens, corpus vitreum, macula lutea, n. opticus.

133. Oddiy bo‘g‘imlar anatomiyasi

Oddiy bo‘g‘imlar (articulationes simplices) – bo‘g‘imni faqat 2 ta suyak hosil qiladi (har birining bitta bo‘g‘im yuzasi).

Misollar: yelka bo‘g‘imi (art. humeri: kurak kosasi va yelka boshchasi), son-chanoq bo‘g‘imi (art. coxae; kosa va son boshchasi), barmoq falangalararo bo‘g‘imlari (art. interphalangeae), kaft-falanga bo‘g‘imlari.

Xususiyatlari: bo‘g‘im yuzalari shakli bo‘yicha sharsimon, silindrsimon yoki g‘altaksimon bo‘lishi mumkin; harakat shakli yuzalar shakliga bog‘liq;

boshqa suyaklar ishtirok etmaydi.

Taqqoslash: murakkab, kompleks va kombinatsiyalangan bo‘g‘imlar.

Oddiy bo‘g‘imlarda kapsula ichida ikki suyak yuzasi bo‘ladi; yuzalar shakli bo‘g‘imda harakat o‘qlari sonini belgilaydi.

Sharsimon bo‘g‘imlar (yelka bo‘g‘imi) eng ko‘p harakatchan; yong‘oqsimon bo‘g‘imlar (son bo‘g‘imi) chuqur kosa tufayli mustahkam, ammo harakati sal kam.

Yelka bo‘g‘imi eng ko‘p chiqadigan bo‘g‘im (kosasi sayoz, kapsulasi bo‘sh).

Klinik: yelka chiqishi (oldingi pastki), tug‘ma son chiqishi (bolalarda – kosa dispaziyasi).

LOTINCHA ATAMALAR: articulatio simplex, articulatio humeri, articulatio coxae, articulationes interphalangeae.

134. Prostata bezi tuzilishi

Prostata bezi (prostata, glandula prostatica, “mushakli-bez a’zosi”) – toq a’zo, kashtanga o‘xshash; og‘irligi 20–25 g; siydik qopi tubi ostida, qov simfizi orqasida, kichik chanoq tubi diafragmasida joylashgan; siydik kanalining boshlanish qismini (pars prostatica) o‘rab oladi; to‘g‘ri ichak oldida (to‘g‘ri ichak orqali barmoq bilan paypaslanadi).

Qismlari: asos (basis prostatae – yuqori, qovuqqa qaragan), uchi (apex), old yuzasi (facies anterior), orqa yuzasi (facies posterior; o‘rta egat – sulcus medianus), pastki yon yuzalari. Bo‘laklari (lobi): o‘ng, chap (lobus dexter, sinister) va o‘rta (lobus medius, isthmus prostatae – siydik kanali va urug‘ otuvchi nay orasida).

Tuzilishi: tashqi tolali kapsula (capsula prostatae); parenxima – bezli to‘qima (taxminan 30–50 ta bez, yo‘llari – ductuli prostatici, siydik kanalining prostata qismiga ochiladi, urug‘ do‘mboqchasi atrofida) va silliq mushak stromasi (taxminan 40%) – ejakulyatsiyada qisqarib sekretni chiqaradi.

Zonalar: periferik (rak ko‘p), markaziy, o‘tish zonasi (BPH – yaxshi sifatli giperplaziya), periuretral.

Vazifasi: sekreti (ishqoriy, oq suyuqlik – sperma tarkibining ~30% ini) spermatozoidlarni suyultiradi, faollashtiradi, himoya qiladi; endokrin; siydik chiqishini boshqarishda ishtirok etadi.

Qon bilan ta’minlanishi: a. vesicalis inferior, a. rectalis media (a. iliaca interna); venoz chigal (plexus venosus prostaticus). Innervatsiyasi: plexus hypogastricus inferior.

Klinik: prostatit, prostata adenomasi (BPH), saraton.

Prostata bezi kattaligi: eni 4 sm, uzunligi 3 sm, qalinligi 2 sm. U 30–50 ta bez bo‘lakchasidan va silliq mushak to‘qimasidan iborat.

Yosh xususiyati: prostata bezi balog‘atgacha kichik; 10–12 yoshdan kattalasha boshlaydi; 20–25 yoshda to‘liq rivojlanadi; keksalikda (50 yoshdan keyin) bez giperplaziyasi (adenoma) rivojlanishi mumkin.

Prostata to‘g‘ri ichak oldingi devori orqali barmoq bilan paypaslanadi (rektal tekshiruv): uning chap va o‘ng bo‘laklari, o‘rta egat baholanadi.

Prostata bezi sekreti spermani suyultiradi, spermatozoidlar harakatini kuchaytiradi (ishqoriy).

Klinik: prostatit, prostata adenomasi (siydik chiqishi qiyinlashadi), prostata saratoni (PSA tahlili).

LOTINCHA ATAMALAR: prostata, basis, apex, lobus dexter, lobus sinister, isthmus prostatae, ductuli prostatici, colliculus seminalis.

135. Eshitish a’zosi va analizatori tuzilishi

Eshitish a’zosi (organum auditus; quloq – auris) – 3 bo‘lim:

1) Tashqi quloq (auris externa): quloq suprasi (auricula; elastik tog‘ay), tashqi eshitish yo‘li (meatus acusticus externus; 2,5 sm; tog‘ay va suyak qismi) va nog‘ora parda (membrana tympani; tang-zich qism pars tensa, bo‘sh qism pars flaccida; o‘rtasi – kindik umbo; bolg‘acha dastasi bilan bog‘langan).

2) O‘rta quloq (auris media): nog‘ora bo‘shlig‘i (cavitas tympanica; chakka suyagi tosh qismida; 6 devor) – eshitish suyakchalari: bolg‘acha (malleus), sandon (incus), uzangi (stapes; uzangi taglig‘i oval deraza – fenestra vestibuli ga o‘rnashadi); mushaklar: m. tensor tympani, m. stapedius; eshitish nayi (tuba auditiva, Yevstaxiy; burun-halqum bilan bog‘laydi – bosimni tenglashtiradi); so‘rg‘ichsimon katakchalar (cellulae mastoideae).

3) Ichki quloq (auris interna): suyak labirinti (labyrinthus osseus) – dahliz (vestibulum), 3 ta yarim doira kanallar (canales semicirculares), chig‘anoq (cochlea; 2,5 o‘ram); ichida pardali labirint (labyrinthus membranaceus) – endolimfa; perilimfa suyak va pardali labirint orasida. Chig‘anoq pardali yo‘li (ductus cochlearis) devorida – Korti a’zosi (organum spirale) – eshitish retseptorlari (ichki va tashqi tukli hujayralar).

Analizator: Korti a’zosi (retseptor) → chig‘anoq nervi (n. cochlearis, VIII juftning bir qismi) → spiral tugun (ganglion spirale) → uzunchoq miyada chig‘anoq yadrolari (nuclei cochleares) → yon halqa (lemniscus lateralis) → pastki tepalik (colliculus inferior) → ichki tizzasimon tana (corpus geniculatum mediale) → yuqori chakka pushtasi (gyrus temporalis superior, Geshl pushtalari, 41–42-maydon).

Tovush yo‘li: quloq supra → tashqi yo‘l → nog‘ora parda → suyakchalar → oval deraza → perilimfa → Korti a’zosi.

Eshitish suyakchalari – eng kichik suyaklar: bolg‘acha, sandon va uzangi; tovush to‘lqinlarini kuchaytiradi (ichki quloqqa o‘tkazadi).

Eshitish nayi nog‘ora bo‘shlig‘ini halqum bilan tutashtiradi (uzunligi taxminan 3,5 sm); bolalarda u kalta, keng va gorizontal bo‘lgani uchun infeksiya halqumdan o‘rta quloqqa tez o‘tadi (otit ko‘p).

Yosh xususiyati: chaqaloqda quloq suprasi yumshoq, tashqi eshitish yo‘li kalta va tog‘ayli; nog‘ora parda gorizontal joylashgan; eshitish suyakchalari kattalardagiday kattalikda tug‘iladi; so‘rg‘ichsimon o‘simta yo‘q.

Korti a’zosi chig‘anoq asosida yuqori chastotali, uchi sohasida past chastotali tovushlarni sezadi.

Klinik: o‘rta otit, eshitish pasayishi (kondaktiv va neyrosensor), nog‘ora parda teshilishi, otoskleroz (uzangi harakatsiz bo‘lishi), eshitish nervi neyriti.

LOTINCHA ATAMALAR: auris externa, auris media, auris interna, membrana tympani, malleus, incus, stapes, cochlea, organum spirale (Corti).

136. Murakkab bo‘g‘imlar anatomiyasi

Murakkab bo‘g‘imlar (articulationes compositae) – bo‘g‘imni uch yoki undan ko‘p suyak hosil qiladi (ko‘p bo‘g‘im yuzalari, umumiy kapsula ichida).

Misollar: tirsak bo‘g‘imi (articulatio cubiti) – 3 suyak (yelka, bilak, tirsak) va 3 ta bo‘g‘im: yelka-tirsak (art. humeroulnaris), yelka-bilak (art.

humeroradialis), proksimal bilak-tirsak (art. radioulnaris proximalis) bitta kapsulada; bilak-kaft usti bo‘g‘imi (art. radiocarpalis), kaft usti bo‘g‘imlari;

tizza bo‘g‘imi (3 suyak: son, katta boldir, kosacha); to‘pig‘ bo‘g‘imi (katta, kichik boldir, to‘pig‘ suyagi).

Xususiyatlari: kuchliligi, harakatlar ko‘p yo‘nalishli (tirsakda bukish-yozish va aylanma harakat).

Murakkab bo‘g‘imlar umumiy kapsula ichida bir necha bo‘g‘imni birlashtiradi; shu sababli ularda harakatlar ko‘p yo‘nalishli va mustahkam.

Tirsak bo‘g‘imi uchta bo‘g‘imdan iborat bo‘lib, ularda bukish-yozish (yelka-tirsak va yelka-bilak) va pronatsiya-supinatsiya (proksimal bilak-tirsak bo‘g‘imi) harakatlari bajariladi.

To‘pig‘ bo‘g‘imi (talocrural) – g‘altaksimon; bukish va yozish; malleol vilkasi to‘pig‘ suyagini ushlaydi; to‘pig‘ sinishlari ko‘p uchraydi.

Klinik: tirsak bo‘g‘imi chiqishi (bolalarda – “dastlabki” tortganda halqasimon boylam siljishi), to‘pig‘ burilishi, tizza bo‘g‘imi boylam yirtilishi.

LOTINCHA ATAMALAR: articulatio composita, articulatio cubiti, articulatio radiocarpalis, articulatio genus.

137. Ayollar jinsiy tizimi a’zolari tasnifi

Ayollar jinsiy tizimi a’zolari (organa genitalia feminina):

Ichki jinsiy a’zolar (kichik chanoqda): tuxumdon (ovarium; jinsiy bez – tuxum hujayra, jinsiy gormonlar), bachadon nayi (tuba uterina, Fallopiy nayi), bachadon (uterus), qin (vagina).

Tashqi jinsiy a’zolar (uyat a’zolari – pudendum femininum, vulva): katta jinsiy lablar (labia majora pudendi), kichik jinsiy lablar (labia minora pudendi), klitor (clitoris), qin dahlizi (vestibulum vaginae; unga siydik chiqarish kanali va qin ochiladi), qin dahlizi bezlari (gll. vestibulares majores – Bartolin bezlari), qiz pardasi (hymen), dahliz piyozchasi (bulbus vestibuli).

Qo‘shimcha: sut bezi (glandula mammaria) – jinsiy tizim bilan bog‘liq bez.

Ichki a’zolar bachadon keng boylami (lig. latum uteri) bilan qorinparda ostida joylashadi.

Ayol jinsiy tizimi vazifasi: tuxum hujayra hosil qilish, urug‘lanish, homilani rivojlantirish va tug‘ish, jinsiy gormonlar ishlab chiqarish.

Hayz sikli (taxminan 28 kun): follikulyar faza, ovulyatsiya (14-kun atrofida), lyuteal faza; hayz davomiyligi 3–5 kun.

Yosh xususiyati: qizlarda jinsiy a’zolar bolalikda kichik va nisbatan baland joylashgan; bachadon bo‘yni bachadon tanasidan uzun (chaqaloqda); balog‘atda o‘sish tezlashadi (12–15 yoshda hayz paydo bo‘ladi); menopauza

45–55 yoshda.

Klinik: bepushtlik, endometrioz, bachadon miomasi, tuxumdon kistasi, bachadon bo‘yni saratoni, ektopik homiladorlik.

LOTINCHA ATAMALAR: ovarium, tuba uterina, uterus, vagina, vulva, labia majora, labia minora, clitoris, vestibulum vaginae.

138. Muvozanat analizatori anatomiyasi

Muvozanat analizatori (vestibulyar analizator) – tananing fazodagi holati va harakatini idrok etadi.

Retseptorlar (ichki quloq pardali labirintida):

- *otolit apparati: elliptik va sharsimon xaltachalardagi dog‘lar (macula utriculi, macula sacculi) – tukli hujayralar va otolitlar (kalsiy karbonat kristallari); to‘g‘ri chiziqli tezlanish va tana holatini sezadi (statik);*
- *yarim doira kanallar ampulalaridagi tarqoq (cristae ampullares) – 3 ta o‘zaro perpendikulyar yarim doira kanal (ductus semicirculares anterior, posterior, lateralis); aylanma tezlanishni sezadi (dinamik).*

O‘tkazuvchi yo‘l: retseptorlar → dahliz nervi (n. vestibularis, VIII juft) → dahliz tuguni (ganglion vestibulare, Skarpa) → ko‘prik-uzunchoq miya chegarasidagi dahliz yadrolari (nuclei vestibulares: medialis, lateralis – Deyters, superior – Bexterev, inferior); ulardan: miyachaga (muvozanat va harakat muvofiqligi), orqa miyaga (tractus vestibulospinalis – tonusni boshqarish), ko‘z harakat yadrolariga (medial bo‘ylama tutam, fasciculus longitudinalis medialis – nistagm), talamus orqali chakka bo‘lagi po‘stlog‘iga (ong darajasida holat sezgisi).

Klinik: bosh aylanishi (vertigo), Menyer kasalligi, dengiz va havo kasalligi.

Muvozanat analizatori ko‘rish, proprioseptiv (mushak, bo‘g‘im) va teri sezgilari bilan birgalikda tana muvozanatini ta’minlaydi.

Otolit apparati to‘g‘ri chiziqli harakat va og‘irlik kuchi yo‘nalishini, yarim doira kanallar burchakli tezlanishni sezadi.

Dahliz yadrolari miyacha, ko‘z harakat nervlari (nistagm), orqa miya va vegetativ markazlar bilan bog‘liq; shu sababli dahliz buzilishida bosh aylanishi bilan birga ko‘ngil aynishi va qusish bo‘ladi.

Klinik: benign paroksizmal pozitsion vertigo (otolit siljishi), Menyer kasalligi (endolimfa ko‘payishi), labirintit, dengiz tutishi (kinetoz).

LOTINCHA ATAMALAR: macula utriculi, macula sacculi, cristae ampullares, ductus semicirculares, n. vestibularis, nuclei vestibulares.

139. Kompleks bo‘g‘imlar anatomiyasi

Kompleks bo‘g‘imlar (articulationes complexae) – bo‘g‘im bo‘shlig‘ini bo‘g‘im ichidagi tog‘ay (disk yoki menisk) ikki qavatga (bo‘lmaga) ajratadi.

Misollar: pastki jag‘ bo‘g‘imi (art. temporomandibularis; discus articularis), to‘sh-o‘mrov bo‘g‘imi (art. sternoclavicularis), tizza bo‘g‘imi (menisklar – medial va lateral; ham murakkab, ham kompleks), bilak-kaft usti bo‘g‘imi (disk tirsak suyagi bilan).

Kombinatsiyalangan bo‘g‘imlar (articulationes combinatae) – anatomik jihatdan alohida, lekin harakatda birga ishlaydi: proksimal va distal bilak-tirsak bo‘g‘imlari (pronatsiya, supinatsiya), atlas-ensa va atlas-o‘q bo‘g‘imlari (bosh harakatlari).

Disk va menisklarning ahamiyati: yuzalarning mosligini yaxshilaydi, zarbani yumshatadi, harakat hajmini kengaytiradi.

Kompleks bo‘g‘imlarda disk va menisklar bo‘g‘im ichi bo‘shlig‘ini ikki qavatga bo‘ladi va har qavatda alohida harakat bajariladi (pastki jag‘ bo‘g‘imida yuqori qavatda – siljish, pastki qavatda – ochish-yopish).

Tizza bo‘g‘imi ham murakkab (3 suyak), ham kompleks (menisklar) bo‘g‘imga misol.

Kombinatsiyalangan bo‘g‘imlar bir vaqtda ishlaydi: pastki jag‘ning ikkala bo‘g‘imi, proksimal va distal bilak-tirsak bo‘g‘imlari.

Klinik: menisk yirtilishi (tizza), pastki jag‘ bo‘g‘imi disfunksiyasi (bo‘g‘imda “chiqillash”), to‘sh-o‘mrov bo‘g‘imi chiqishi.

LOTINCHA ATAMALAR: articulatio complexa, articulatio temporomandibularis, discus articularis, meniscus, articulatio combinata.

140. Tuxumdonlar va bachadon nayi tuzilishi

Tuxumdon (ovarium) – juft jinsiy bez; kichik chanoqda, bachadonning ikki yonida; shakli yassi tuxumsimon, uzunligi 3–4 sm, eni 2 sm, qalinligi 1 sm, og‘irligi 5–8 g. Yuzalari: medial (facies medialis) va lateral (facies lateralis);

chetlari: erkin (margo liber), tutqich (margo mesovaricus – tuxumdon darvozasi hilum ovarii; qon tomirlar, nervlar); qutblari: nay (extremitas tubaria) va bachadon qutbi (extremitas uterina). Boylamlari: tuxumdonning osma boylami (lig. suspensorium ovarii; a. va v. ovarica o‘tadi), tuxumdonning xususiy boylami (lig. ovarii proprium – bachadonga), tutqichi (mesovarium).

Tuzilishi: yuzasi – kubsimon epiteliy (mezoteliy), osti – oqsil parda (tunica albuginea); po‘stloq modda (cortex ovarii) – follikulalar: boshlang‘ich (primordial), birlamchi, ikkilamchi, yetuk (Graaf pufakchasi – folliculus ovaricus vesiculosus; ovulyatsiyada yoriladi), sariq tana (corpus luteum; ovulyatsiyadan keyin – progesteron), oq tana (corpus albicans; chandiq); mag‘iz modda (medulla ovarii) – tomirlar, biriktiruvchi to‘qima.

Qon bilan ta’minlanishi: a. ovarica (aortadan) va r. ovaricus (a. uterina). Venalari – plexus pampiniformis. Limfa – bel tugunlari.

Bachadon nayi (tuba uterina, Fallopiy nayi) – juft nay; uzunligi 10–12 sm; bachadon keng boylami yuqori qirrasida (mesosalpinx). Qismlari: voronka (infundibulum tubae) – popuk (fimbriae) bilan, qorin teshigi (ostium abdominale); ampula (ampulla tubae; eng uzun – urug‘lanish joyi); bo‘yin (isthmus tubae; tor); bachadon qismi (pars uterina; bachadon teshigi – ostium uterinum). Devori: shilliq parda (kiprikli epiteliy – tuxum hujayrani harakatlantiradi), mushak parda (silliq, peristaltika), serozaparda.

Klinik: ektopik (nay) homiladorlik, salpingit, tubalar tiqilishi – bepushtlik.

Tuxumdon har oy bitta yetuk tuxum hujayra chiqaradi (ovulyatsiya); ayolning butun umri davomida 400–500 tuxum yetiladi. Tug‘ilganda tuxumdonda taxminan 1–2 mln follikula bo‘ladi, balog‘atda 300–400 ming.

Tuxumdon qorinparda bilan qoplanmagan (Farre chizig‘i bilan chegaralangan): tuxum hujayra bevosita qorin bo‘shlig‘iga chiqadi va nay popuklari orqali ushlanadi.

Bachadon nayi: urug‘lanish ampula qismida bo‘ladi; embrion 3–4 kunda bachadonga yetib keladi; kiprikli epiteliy va silliq mushak qisqarishi bu harakatni ta’minlaydi.

Yosh xususiyati: yangi tug‘ilgan qizlarda tuxumdon 1–2 g, qorin bo‘shlig‘ida yuqori joylashadi; keksalarda atrofiyaga uchrab, kichrayadi.

Klinik: tuxumdon kistasi, polikistoz tuxumdon sindromi, saraton, salpingit, ektopik homiladorlik (nayda), nay bepushtligi.

LOTINCHA ATAMALAR: ovarium, folliculus ovaricus, corpus luteum, tuba uterina, infundibulum, ampulla, isthmus, fimbriae, mesosalpinx.

141. Limfa tizimi: limfa tomirlari va limfa tuguni tuzilishi

Limfa tizimi (systema lymphaticum) – qon tomir tizimining qo‘shimcha qismi: limfa tomirlari (vasa lymphatica), limfa tugunlari, limfa poyalari va yo‘llari;

vazifasi – to‘qima suyuqligini qonga qaytarish, limfa filtratsiyasi, immun himoya.

Limfa tomirlari: limfa kapillyarlari (vasa lymphocapillaria; bir uchi berk) → limfa tomirlari (devorida klapanlar bor; yuza va chuqur) → limfa poyalari (trunci lymphatici: lumbales, intestinalis, bronchomediastinalis, subclavius, jugularis) → limfa yo‘llari: ko‘krak yo‘li (ductus thoracicus) va o‘ng limfa yo‘li (ductus lymphaticus dexter) → vena burchaklari (angulus venosus).

Limfa tuguni (nodus lymphaticus) – loviyasimon a’zo, o‘lchami 0,5–2 sm;

tashqi – kapsula (capsula) va trabekulalar; tuzilishi: po‘stloq (cortex; limfoid follikulalar – B-limfotsitlar, ko‘paytiruvchi markazlar), parakortikal zona (paracortex; T-limfotsitlar), mag‘iz (medulla; mag‘iz tortlari – plazmatik hujayralar); kapsula ostida va tortlar orasida limfa sinuslari (sinus subcapsularis, medullares). Darvoza (hilum nodi lymphatici): olib chiquvchi limfa tomiri (vas lymphaticum efferens, 1–2 ta), qon tomirlar; olib keluvchi tomirlar (vasa afferentia) – ko‘p, kapsulaga kiradi.

Regional tugunlar: bo‘yin (nodi cervicales), qo‘ltiq (axillares), chov (inguinales), taqim, ko‘krak ichi, qorin bo‘shlig‘i (mesenteriales), chanoq

(iliaci) va boshqalar – ma’lum a’zolardan limfa yig‘adi (o‘sma metastazlari yo‘li).

Limfa tugunlari soni odamda taxminan 400–500 ta; limfa tugunlari filtr vazifasini bajaradi: mikroblar, o‘sma hujayralari, begona zarrachalar shu yerda tutiladi.

Limfa miqdori: sutkasiga taxminan 2–4 l limfa hosil bo‘ladi va qonga qaytadi.

Limfa oqimi yo‘nalishi: limfa kapillyarlari → tomirlari → regionar tugunlar → poyalar → yo‘llar (ko‘krak limfa yo‘li chap vena burchagiga, o‘ng limfa yo‘li o‘ng vena burchagiga).

Limfa tizimiga taloq, ayrisimon bez, bodomchalar ham kiradi (immun a’zolar).

Klinik: limfadenit (tugun yallig‘lanishi), limfangit, limfostaz (filariatoz – “fil kasalligi”), metastazlar limfa yo‘llari orqali tarqaladi (sentinel tugun biopsiyasi), limfomalar.

LOTINCHA ATAMALAR: systema lymphaticum, vas lymphaticum, nodus lymphaticus, cortex, medulla, ductus thoracicus, truncus lymphaticus.

142. Halqumning anatomiyasi

Halqum (pharynx) – hazm va nafas yo‘llarining kesishgan joyi bo‘lgan mushakli-tolali nay; kalla asosidan VI bo‘yin umurtqasi (uzuksimon tog‘ay) balandligigacha, uzunligi 12–14 sm; qizilo‘ngachga o‘tadi. Burun, og‘iz va hiqildoq bo‘shliqlari bilan tutashadi.

3 qismi:

1) burun qismi (pars nasalis, nasopharynx): xoanalar (choanae), eshitish nayi halqum teshigi (ostium pharyngeum tubae auditivae; atrofida nay bodomchasi tonsilla tubaria), halqum bodomchasi (tonsilla pharyngealis; adenoidlar – bolalarda yallig‘lanishi), halqum cho‘ntagi (recessus pharyngeus, Rozenmyuller);

2) og‘iz qismi (pars oralis, oropharynx): og‘iz bo‘shlig‘i bilan halqum teshigi (isthmus faucium) orqali; tanglay bodomchalari (tonsillae palatinae) – tanglay yoylari orasida, til bodomchasi (tonsilla lingualis);

3) hiqildoq qismi (pars laryngea, laryngopharynx): hiqildoq kirishi (aditus laryngis), noksimon cho‘ntaklar (recessus piriformes).

Limfoid halqum (Valdeyer–Pirogov halqasi): halqum, tanglay, nay va til bodomchalari – immun himoya.

Devori: shilliq parda, tolali parda (fascia pharyngobasilaris), mushak parda (siquvchi mushaklar: m. constrictor pharyngis superior, medius, inferior; ko‘taruvchi: m. stylopharyngeus, m. palatopharyngeus, m. salpingopharyngeus), adventitsiya.

Innervatsiyasi: halqum chigali (plexus pharyngeus: n. glossopharyngeus, n. vagus, simpatik); qon: a. pharyngea ascendens, a. thyroidea inferior, a. facialis tarmoqlari.

Yutish (deglutitio) jarayonida ishtirok etadi.

Halqum bodomchalari (Valdeyer–Pirogov halqasi) organizmning birinchi immun himoya chizig‘i; bolalarda ularning giperplaziyasi (adenoidlar) burun nafasi buzilishiga olib keladi.

Yutish: tillar harakati bilan ovqat bo‘lagi halqumga o‘tadi; tanglay parda ko‘tarilib burun qismini yopadi; hiqildoq usti tog‘ayi hiqildoq kirishini yopadi; bu refleks yutish markazi (uzunchoq miya) tomonidan boshqariladi.

Yosh xususiyati: yangi tug‘ilgan chaqaloqda halqum kalta va tor (3–4 sm), eshitish nayi og‘zi halqumda pastroq joylashgan; bodomchalar 1 yoshdan keyin rivojlanadi, 5–10 yoshda eng katta bo‘ladi, balog‘atdan so‘ng kichraya

boshlaydi.

Klinik: angina (tanglay bodomchalari yallig‘lanishi), faringit, adenoidit, peritonzillyar xo‘ppoz, halqumdagi begona jism.

LOTINCHA ATAMALAR: pharynx, pars nasalis, pars oralis, pars laryngea, tonsilla palatina, tonsilla pharyngealis, m. constrictor pharyngis, plexus pharyngeus.

143. Bachadon qismlari va devorining tuzilishi

Bachadon (uterus, metra) – toq mushakli bo‘shliqli a’zo; homilani rivojlantirish va tug‘ish uchun; kichik chanoq markazida, siydik qopi va to‘g‘ri ichak orasida. Tug‘magan ayolda uzunligi 7–8 sm, eni 4–5,5 sm, qalinligi 2–3 sm, og‘irligi 40–50 g; bo‘shlig‘i uchburchak (ichi 4–6 ml).

Odatda oldinga egilgan (anteflexio) va oldinga burilgan (anteversio).

Qismlari: tub (fundus uteri), tana (corpus uteri), bo‘yin (cervix uteri; qin qismi – portio vaginalis, qin usti – portio supravaginalis; tashqi teshik ostium uteri), bo‘yin kanali (canalis cervicis); tana va bo‘yin chegarasi – torayish (isthmus uteri) – kesarcha kesish joyi.

Devori 3 qavat: ichki shilliq parda – endometriy (endometrium; funksional qavat – stratum functionale – hayz vaqtida to‘kiladi va asosiy qavat – stratum basale, tiklanadi), o‘rta mushak qavat – miometriy (myometrium; silliq mushaklar 3 qavat; homiladorlikda kengayadi), tashqi – periometriy (perimetrium, qorinparda; boylar atrofida – parametriy, yog‘ to‘qimasi).

Bachadonni mahkamlovchi boylamlar: keng boylam (lig. latum uteri), dumaloq boylam (lig. teres uteri; chov kanali orqali katta jinsiy labga), asosiy (kardinal) boylam (lig. cardinale), dumg‘aza-bachadon boylami (lig. sacrouterinum), qov-bachadon boylamlari.

Qon bilan ta’minlanishi: a. uterina (a. iliaca interna dan; siydik nayining ustidan kesishadi – jarrohlikda muhim) va a. ovarica bilan anastomoz.

Innervatsiya: plexus uterovaginalis (simpatik va parasimpatik).

uterina.

Bachadon holati: kichik chanoqda anteversio va anteflexio holatida bo‘ladi; qorinparda oldin va orqa yuzasini qoplaydi (qovuq-bachadon va to‘g‘ri ichak-bachadon chuqurchalari).

Bachadon devori homiladorlikda kattalashadi: miometriy gipertrofiya va giperplaziya hisobiga; bachadon massasi tug‘ruqdan keyin 1000 g gacha, so‘ngra qayta kichrayadi (involyutsiya).

Endometriy hayz sikli davomida o‘zgaradi (proliferativ va sekretor fazalar); hayz paytida funksional qavat to‘kiladi.

Yosh xususiyati: yangi tug‘ilgan qizlarda bachadon silindr shaklida, bo‘yni tanasidan uzun (2/3), massasi 2–4 g; balog‘atda bachadon tanasi tez o‘sadi.

Klinik: bachadon miomasi, endometrioz, endometrit, bachadon bo‘yni saratoni (Pap-test), kesarcha kesish, bachadon tushishi.

LOTINCHA ATAMALAR: uterus, fundus, corpus, cervix, isthmus, endometrium, myometrium, perimetrium, lig. latum uteri, lig. teres uteri, a.

144. Teri va teri hosilalari anatomiyasi

Teri (cutis; derma) – organizmning tashqi qoplama a’zosi; yuzasi 1,5–2 m², og‘irligi tana massasining ~16%. Vazifalari: himoya, termoregulyatsiya, sezgi, ajratish (ter, yog‘), nafas, immun, D vitamin sintezi.

Qavatlari:

1) epidermis (epidermis; ko‘p qavatli yassi shoxlanuvchi epiteliy): bazal (stratum basale – o‘sadi), tikanli (spinosum), donador (granulosum), yaltiroq (lucidum – kaft, tovonda), shox qavat (corneum) – eng ustki; tarkibida melanotsitlar (pigment melanin), Langergans hujayralari (immun), Merkel hujayralari (taktil);

2) dermis (haqiqiy teri): so‘rg‘ichli (stratum papillare; yengil biriktiruvchi to‘qima; barmoq tasvirlari) va to‘rsimon (stratum reticulare; zich tolali);

ichida qon tomirlar, nervlar, bezlar, soch ildizlari;

3) teri osti yog‘ qatlami (hypodermis, tela subcutanea).

Teri hosilalari: soch (pilus; ildizi, tanasi, soch xaltasi, yog‘ bezi, soch ko‘taruvchi mushak – m. arrector pili), tirnoq (unguis; tirnoq plastinkasi, o‘zagi, matriksi), ter bezlari (glandulae sudoriferae: ekrin – oddiy, apokrin – qo‘ltiq ostida va jinsiy a’zolarda), yog‘ bezlari (glandulae sebaceae; sebum), sut bezlari (modifikatsiyalangan ter bezlari).

Sezgi retseptorlari: erkin nerv uchlari (og‘riq, harorat), Meysner tanachalari (taktil), Fater-Pachini (bosim, tebranish), Rufini (cho‘zilish), Merkel (taktil), Krauze kolbachasi.

Qon bilan ta’minlanishi: teri arterial chigali (rete arteriosum cutaneum) va so‘rg‘ich osti chigali.

Terining qalinligi joyiga qarab 0,5–5 mm; kaft va tovonda eng qalin (yaltiroq qavat shu yerda bo‘ladi).

TALABA MED (ishlatish majburiy emas)

Teri rangi melanotsitlar ishlab chiqaradigan melanin pigmentiga bog‘liq; quyosh ta’sirida melanin ko‘payadi (qorayish).

Terining qon tomirlari termoregulyatsiyada ishtirok etadi (tomirlar kengaysa – issiqlik berish kuchayadi).

Yosh xususiyati: chaqaloq terisi yupqa, nozik, qon tomirlarga boy, himoya qobiliyati kam; epidermis shox qavati yupqa; ter bezlari to‘liq rivojlanmagan (2–3 oy). Keksalarda teri yupqalashadi, elastikligi kamayadi, ajinlar paydo bo‘ladi.

Klinik: dermatitlar, ekzema, psoriaz, kuyishlar (I–IV darajalar), melanoma (xavfli o‘sma), pyodermiya.

LOTINCHA ATAMALAR: cutis, epidermis, dermis, hypodermis, pilus, unguis, glandula sudorifera, glandula sebacea.

145. Bo‘g‘imlarning asosiy harakat turlari - bo‘g‘imlar biomexanikasi

Bo‘g‘imlar biomexanikasi – harakat turlari bo‘g‘imning yuzalari shakli va harakat o‘qlari soniga bog‘liq. Asosiy harakat o‘qlari:

- *frontal (ko‘ndalang) o‘q atrofida: bukish (fleksiya, flexio) va yozish (ekstensiya, extensio);*
- *sagittal (oldindan orqaga) o‘q atrofida: uzoqlashtirish (abduksiya, abductio) va yaqinlashtirish (adduksiya, adductio);*
- *vertikal (uzunasiga) o‘q atrofida: ichkariga va tashqariga aylanish (rotatsiya, rotatio; qo‘lda – pronatsiya va supinatsiya);*
- *aylana harakat (sirkumduksiya, circumductio) – bir necha o‘q atrofida ketma-ket harakat, uchi konus chizadi;*
- *sirpanish (tekis bo‘g‘imlarda).*

Bo‘g‘imlar o‘qlar soniga ko‘ra: bir o‘qli – silindrsimon (bilak-tirsak, atlas-o‘q), g‘altaksimon (barmoq falangalari, tirsak yelka-tirsak); ikki o‘qli – ellipssimon (bilak-kaft usti), egarsimon (bosh barmoq kaft-kaft usti), to‘pig‘simon (kondilyar: tizza, pastki jag‘); ko‘p o‘qli – sharsimon (yelka, son), yong‘oqsimon, tekis bo‘g‘imlar.

Harakat hajmi bo‘g‘im yuzalari, boylamlar, kapsula va mushaklar bilan cheklanadi. Muskullar-sinergistlar bir yo‘nalishda, antagonistlar qarama-qarshi ishlaydi.

Bo‘g‘imlarda harakat hajmi gonyometr bilan darajada o‘lchanadi: masalan, yelka bo‘g‘imida bukish ~180°, tizzada bukish ~130–140°, tirsakda bukish ~140–150°.

Bo‘g‘im harakatiga ta’sir qiluvchi omillar: bo‘g‘im yuzalarining shakli va o‘lchamlari farqi, kapsula va boylamlar elastikligi, mushaklar tonusi, yosh va jins (ayollarda egiluvchanlik ko‘proq).

Murakkab harakatlar: bosh barmoq opozitsiyasi (kaft-kaft usti egarsimon bo‘g‘imida), pronatsiya va supinatsiya (bilak suyagi tirsak suyagi atrofida aylanishi), oyoq panjasi inversiyasi va eversiyasi.

Klinik: kontraktura (bo‘g‘im harakati cheklanishi), ankiloz (bo‘g‘imning butunlay harakatsizligi), giperekstenziya, lyuksatsiya, reabilitatsiya mashqlari (bo‘g‘im harakat hajmini tiklash).

LOTINCHA ATAMALAR: flexio, extensio, abductio, adductio, rotatio, pronatio, supinatio, circumductio.

146. Endokrin tizim bezlari tasnifi

Endokrin tizim bezlari (glandulae endocrinae) – chiqaruv yo‘llari yo‘q, sekretini (gormonlar) to‘g‘ridan-to‘g‘ri qonga yoki limfaga chiqaruvchi bezlar. Tasnifi:

1) markaziy endokrin bezlar: gipofiz (hypophysis), epifiz (epiphysis, glandula pinealis), (gipotalamus – neyrosekretor yadrolari);

2) periferik endokrin bezlar: qalqonsimon bez (glandula thyroidea), qalqonsimon bez yonidagi (qalqon oldi) bezlar (glandulae parathyroideae), buyrak usti bezlari (glandulae suprarenales);

3) aralash bezlar (ham ekzokrin, ham endokrin): oshqozon osti bezi (pancreas; Langergans orolchalari), jinsiy bezlar (moyak – testis; tuxumdon – ovarium; sariq tana, platsenta);

4) ayrisimon bez (thymus; T-limfotsitlar va timozin);

5) diffuz endokrin tizim: ichak, oshqozon, o‘pka, miya yadrolaridagi endokrinotsitlar (APUD tizim) – gastrin, sekretin, xolesistokinin, serotonin;

paraganglionlar.

Ahamiyati: metabolizm, o‘sish va rivojlanish, ko‘payish, gomeostaz boshqaruvi (nerv tizimi bilan birga – neyroendokrin tizim).

Endokrin bezlar ajratadigan gormonlar juda oz miqdorda ta’sir ko‘rsatadi va maxsus retseptorlarga ega nishon hujayralarga qon orqali yetib boradi.

Boshqaruv: gipotalamus – gipofiz – periferik bezlar o‘qi (masalan, gipotalamus → gipofiz TTG → qalqonsimon bez tiroksin); teskari aloqa (manfiy) mexanizmi gormon miqdorini muvozanatda saqlaydi.

Endokrin bezlar rivojlanishi: qalqonsimon bez – halqum entodermasidan; qalqon oldi bezlar – jabra choʻntaklaridan; buyrak usti poʻstlogʻi – mezodermadan, magʻizi – nerv toji hujayralaridan; gipofiz oldingi boʻlagi – ogʻiz boʻshligʻi ektodermasidan (Ratke choʻntagi), orqa boʻlagi – miya tubidan.

Klinik: qandli diabet, gipo- va giper-tireoz, Addison kasalligi, akromegaliya, bepushtlik.

LOTINCHA ATAMALAR: glandulae endocrinae, hypophysis, glandula pinealis, glandula thyroidea, glandulae parathyroideae, glandulae suprarenales, thymus.

147. Tishlar tasnifi

Tishlar (dentes) – ogʻiz boʻshligʻidagi qattiq tuzilmalar; oziqni tutish va maydalash vazifasini bajaradi, nutq va yuz tuzilishida qatnashadi.

Tasnifi:

1) Sut tishlar (dentes decidui) – 20 ta: har bir yarim jagʻda 2 kesuvchi (incisivi), 1 qoziq (caninus), 2 molyar (molares); chiqishi 6–8 oyda boshlanib 2–2,5 yoshgacha tugaydi; 6–7 yoshdan almashadi.

2) Doimiy tishlar (dentes permanentes) – 32 ta: har bir yarim jagʻda 2 kesuvchi (incisivi), 1 qoziq (canini), 2 kichik oziq (premolares), 3 katta oziq (molares). Formula (har yarim jagʻ uchun): I 2, C 1, P 2, M 3 = 8; jami 32.

Aql tishi (dens serotinus, 3-molyar) – 17–25 yoshda.

Shakliga koʻra: kesuvchi (kesish), qoziq (yirtish), kichik va katta oziq (maydalash, ezish).

Tish tuzilishi: toji (corona dentis), boʻyni (cervix dentis), ildizi (radix dentis; alveolada); ichki boʻshliq – pulpa boʻshligʻi (cavitas dentis; pulpa – tomirlar va nervlar); qattiq toʻqimalari: dentin (dentinum – asosiy massa), emal (enamelum – toj ustida, eng qattiq), sement (cementum – ildizni qoplaydi); periodont (periodontium – tish ushlab turuvchi apparat).

Yuzalari: dahliz (facies vestibularis), til/tanglay (facies lingualis/palatinalis), chaynov (facies occlusalis), medial va distal (kontakt).

Klinik: kariyes, pulpit, periodontit; tish formulalari.

Tish formulasi: sut tishlari – 2·1·2 (har yarim jagʻda 5 ta, jami 20); doimiy tishlar – 2·1·2·3 (har yarim jagʻda 8 ta, jami 32).

Tish chiqish muddatlari (taxminan): sut tishlari – pastki medial kesuvchilar 6–8 oy, lateral kesuvchilar 8–12 oy, birinchi molyarlar 12–16 oy, qoziq tishlar

16–20 oy, ikkinchi molyarlar 20–30 oy. Doimiy tishlar – birinchi katta oziq tishlar 6–7 yoshda, kesuvchilar 7–9 yoshda, kichik oziq tishlar 9–12 yoshda, ikkinchi katta oziq tishlar 12–13 yoshda, aql tishlari 17–25 yoshda.

6 oydan boshlab sut tishlari chiqa boshlaydi; erta bolalik davrida barcha sut tishlari chiqib bo‘ladi; 6 yoshda birinchi doimiy tishlar (birinchi katta oziq tish va pastki jag‘ning medial kesuvchisi) paydo bo‘ladi.

Tishlar tuzilishi: emal – eng qattiq to‘qima (organizmdagi eng qattiq); dentin – tishning asosiy qismi; sement – ildizni qoplaydi; pulpa – qon tomir va nervlar.

Klinik: kariyes, pulpit, periodontit, tish chiqish kechikishi (raxit), malokklyuziya.

LOTINCHA ATAMALAR: dentes, dentes decidui, dentes permanentes, incisivus, caninus, premolaris, molaris, corona, radix, dentinum, enamelum, cementum, pulpa dentis.

148. Bo‘yin umurtqalari tuzilishi va o‘ziga xosligi

Bo‘yin umurtqalari (vertebrae cervicales) – 7 ta (C I–C VII); eng kichik va harakatchan umurtqalar.

Umumiy belgilari: tanasi kichik, ko‘ndalang oval; yuqori yuzasida yon tomonlarda ilgakchalar (uncus corporis, Lushka bo‘g‘imlari); ko‘ndalang o‘simtada ko‘ndalang o‘simta teshigi (foramen transversarium – umurtqa arteriyasi, v. vertebralis va simpatik chigal o‘tadi; C VII da arteriya o‘tmaydi); ko‘ndalang o‘simta old va orqa do‘mboqcha (tuberculum anterius, posterius), ularni birlashtiruvchi – orqa miya nervi egati (sulcus n. spinalis); umurtqa teshigi katta, uchburchak; o‘tkir o‘simta kalta, ikki uchli (C II–C VI); qo‘shma o‘simtalari qiyshiq (45°).

Maxsus umurtqalar: C I – atlas (tanasiz, ikki yoy); C II – o‘q umurtqa (axis; tishi – dens); C VI – uyqu do‘mboqchasi (tuberculum caroticum, Chasse‘nyak; a. carotis communis ni bosish mumkin); C VII – turtib chiqqan (vertebra prominens; o‘tkir o‘simta uzun, qo‘l bilan sanash mo‘ljali).

Bo‘yin umurtqalari lordoz hosil qiladi; ular orasida harakatchanlik katta (bosh bilan birga).

Klinik: bo‘yin osteoxondrozi, umurtqa arteriyasi sindromi, bo‘yin umurtqalari sinishi (sho‘ng‘ish).

Bo‘yin umurtqalari ko‘ndalang o‘simta teshigi orqali umurtqa arteriyasi (C VI dan C I gacha) o‘tadi; C VII dan faqat umurtqa venasi o‘tadi, shuning

uchun arteriya bu teshikka kirmaydi.

III–VII bo‘yin umurtqalari tanasi III dan VII ga qarab kattalashadi; ustki va pastki yuzalari egarsimon; qo‘shma o‘siqlari qisqa, ustki yuzasi orqaga va yuqoriga, pastki yuzasi oldinga va pastga qaragan. II–VI umurtqalarning o‘tkir o‘siq uchi ayri; VII umurtqaning o‘siqi uzun va teri ostida bilinadi (“bo‘rtib turuvchi umurtqa”).

Yosh xususiyati: yangi tug‘ilgan chaqaloqda 3–7 bo‘yin, ko‘krak va bel umurtqalari shakli kattalarnikiga o‘xshaydi, lekin ko‘p qismi tog‘ay; I bo‘yin umurtqasi suyak nuqtalari 1–3 yoshda, II bo‘yin umurtqasida 2 yoshda birikadi.

Rentgenogramma: yon proyeksiyada barcha bo‘yin umurtqalari ko‘rinadi, umurtqalararo yoriq balandligi 4–5 mm; to‘g‘ri proyeksiyada I–II umurtqalarni pastki jag‘ soyasi yopib turadi.

Klinik: bo‘yin osteoxondrozi, “qamchi zarbasi” (whiplash) jarohati, atlantoaksial chiqish, bo‘yin qovurg‘asi.

LOTINCHA ATAMALAR: vertebrae cervicales, uncus corporis, foramen transversarium, sulcus n. spinalis, tuberculum caroticum, vertebra prominens, atlas, axis.

149. Markaziy endokrin bezlar va ularning tuzilishi

Markaziy endokrin bezlar – gipofiz va epifiz (gipotalamus bilan birgalikda markaziy boshqaruv tizimini tashkil qiladi).

Gipofiz (hypophysis, glandula pituitaria) – turk egari gipofiz chuqurchasida joylashgan, og‘irligi 0,5–0,6 g, uch xil qismdan: adenogipofiz (adenohypophysis, oldingi bo‘lak – lobus anterior: distal qism pars distalis, o‘rta qism pars intermedia, bo‘rtiq qism pars tuberalis) va neyrogipofiz (neurohypophysis, orqa bo‘lak – lobus posterior: nerv qismi pars nervosa, voronka infundibulum). Gormonlari: oldingi bo‘lak – o‘sish gormoni (STG), prolaktin, AKTG, TTG, FSG, LG; orqa bo‘lak (gipotalamusda hosil bo‘ladi) – oksitotsin, vazopressin (ADG).

Epifiz (epiphysis, glandula pinealis, corpus pineale) – oraliq miyaning do‘mbog‘ usti sohasida (epitalamus), 3-qorincha orqasida joylashgan; massasi 0,2 g; melatonin (kun va tun ritmi, uyqu) ishlab chiqaradi; bolalarda yaxshi rivojlangan, kattalarda ohakka ega bo‘lishi mumkin (“miya qumi” – acervulus).

Gipofiz o‘lchami taxminan 10×12×5 mm, massasi 0,5–0,6 g. U turk egarida gipofiz chuqurchasida joylashadi va qattiq parda diafragmasi bilan yopilgan;

infundibulum diafragma teshigidan o‘tadi.

Gipofiz qon ta’minoti: yuqorigi va pastki gipofiz arteriyalari (ichki uyqu arteriyasi shoxlari); gipotalamus omillari adenogipofizga portal tomir tizimi orqali yetib boradi.

Neyrogipofizda oksitotsin va vazopressin gipotalamusning supraoptik va paraventrikulyar yadrolarida hosil bo‘lib, aksonlar bo‘ylab orqa bo‘lakka tushadi va qonga ajraladi.

Epifiz bolalikda eng yaxshi rivojlangan; 7 yoshdan keyin teskari rivojlanish boshlanadi, yosh o‘tishi bilan unda kalsiy tuzlari to‘planadi (“miya qumi”, rentgenogrammada ko‘rinadi). Melatonin qorong‘ulikda ko‘proq ishlab chiqariladi (sirkadian ritm, uyqu).

Klinik: gipofiz adenomasi (ko‘ruv xiazmasini bosadi), akromegaliya, qandsiz diabet, epifiz o‘smalari (barvaqt balog‘at).

LOTINCHA ATAMALAR: hypophysis, adenohypophysis, neurohypophysis, glandula pinealis, infundibulum, melatoninum.

150. Qattiq va yumshoq tanglay tuzilishi

Tanglay (palatum) – og‘iz bo‘shlig‘ining yuqori devori, uni burun bo‘shlig‘idan ajratadi; 2 qismi:

Qattiq tanglay (palatum durum) – oldingi 2/3: suyak asosi – yuqorigi jag‘ning tanglay o‘simtalari (processus palatini) va tanglay suyaklarining gorizontal plastinkalari (laminae horizontales ossis palatini); shilliq parda bilan qoplangan; o‘rtasida tanglay chokining shilliq qismi – tanglay chok (raphe palati); ko‘ndalang burmalar (plicae palatinae transversae); kesuvchi so‘rg‘ich (papilla incisiva); katta va kichik tanglay teshiklari (foramina palatina majus et minora).

Yumshoq tanglay (palatum molle; velum palatinum) – orqa 1/3: mushak-tolali (aponevroz – aponeurosis palatina) tuzilma; orqa chetida – tilcha (uvula palatina); yon tomonlarda ikkita yoy: tanglay-til yoyi (arcus palatoglossus) va tanglay-halqum yoyi (arcus palatopharyngeus); ular orasida bodomcha chuqurchasi (fossa tonsillaris; tanglay bodomchasi).

Muskullari (n. glossopharyngeus, vagus; m. tensor veli palatini – n.

mandibularis): tanglay pardasini ko‘taruvchi (m. levator veli palatini), taranglovchi (m. tensor veli palatini), tilcha mushaki (m. uvulae), tanglay-til mushaki (m. palatoglossus), tanglay-halqum mushaki (m. palatopharyngeus).

Vazifasi: yutishda yumshoq tanglay burun-halqumni yopadi (ovqat burunga tushmaydi); nutq (tovush hosil qilish) va nafas.

Qon bilan ta’minlanishi: a. palatina descendens (a. maxillaris), a. palatina ascendens (a. facialis). Innervatsiya: n. palatinus major et minores (V2), n. glossopharyngeus.

Klinik: tanglay yoriqlari (“bo‘ri og‘zi” – palatoschisis).

tensor veli palatini.

Tanglay pardasi yutishda yuqoriga ko‘tarilib, halqumning burun qismini yopadi (ovqat va suyuqlik burunga tushmaydi); shu bilan birga nutqda burun tovushlarini hosil qilishda ishtirok etadi.

Tanglay bodomchalari tanglay-til va tanglay-halqum yoylari orasida joylashgan; ular limfoid halqaning bir qismi.

Yosh xususiyati: yangi tug‘ilgan chaqaloqda tanglay yassi, qattiq tanglay qisqa; so‘rish harakatiga moslashgan; 2–3 yoshda yuqorigi jag‘ o‘sishi bilan tanglay chuqurlashadi.

Taraqqiyot nuqsonlari: tanglay yoriqlari (“bo‘ri og‘iz”) – tanglay o‘simtalarining qo‘shilmasligi (6–12-haftalar); yuqori lab yoriqlari bilan birga kelishi mumkin; yutish va nutq buzilishiga olib keladi, jarrohlik davolash talab qiladi.

Klinik: anginada tanglay bodomchalari va yoylari yallig‘lanadi; tanglay pardasi falaji (X nerv shikastlanganda) – ovozning burun tusi.

LOTINCHA ATAMALAR: palatum durum, palatum molle, uvula palatina, arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus, m. levator veli palatini, m.

151. Oddiy refleks yoyi. Sezuv o‘tkazuv yo‘llari anatomiyasi

Oddiy refleks yoyi – retseptordan effektorgacha nerv impulsi o‘tadigan yo‘l.

Refleks – retseptorning ta’sirlanishiga MNS orqali javob reaksiyasi. Uch neyronli refleks yoyi (orqa miya):

1) retseptor – teri, mushak yoki a’zodagi sezuvchi nerv oxiri;

2) afferent (sezuvchi) neyron – tanasi orqa ildiz tugunida (ganglion spinale); aksoni orqa ildiz (radix posterior) orqali orqa shoxga kiradi;

3) oraliq (assotsiativ) neyron – orqa miya kulrang moddasida;

4) efferent (harakatlantiruvchi) neyron – oldingi shox motoneyroni; aksoni oldingi ildiz (radix anterior) orqali chiqadi;

5) effektor – skelet mushagi (yoki bez).

TALABA MED (ishlatish majburiy emas)

Ikki neyronli (monosinaptik) refleks yoyi – oraliq neyron yo‘q: sezuvchi neyron to‘g‘ridan-to‘g‘ri motoneyronga uziladi (tizza refleksi).

Sezuv o‘tkazuv yo‘llari (ko‘tariluvchi, afferent):

- *ingichka (Goll, fasciculus gracilis) va ponasimon (Burdax, fasciculus cuneatus) tutamlar – chuqur sezgi (mushak-bo‘g‘im, vibratsiya, aniq teginish); orqa tizimda; uzunchoq miyada yadrolarda uziladi → medial halqa (lemniscus medialis) → ko‘ruv do‘mbog‘i (talamus) → markaz ortidagi pushta (gyrus postcentralis);*
- *orqa miya-talamik yo‘l (tractus spinothalamicus lateralis – og‘riq va harorat; anterior – taktil, bosim); orqa shoxda uziladi, qarama-qarshi tomonga o‘tib talamusga;*
- *orqa miya-miyacha yo‘llari (tractus spinocerebellaris posterior – Flexsig, anterior – Gowers) – muvozanat va harakat muvofiqligi (propriotseptiv, miyachaga ongsiz).*

Tushuvchi harakat yo‘llari: piramida (tractus corticospinalis), qizil yadro-orqa miya (rubrospinalis), qopqoq-orqa miya (tectospinalis), dahliz-orqa miya (vestibulospinalis), to‘rsimon-orqa miya (reticulospinalis).

Refleks yoyi sxemasi: retseptor → afferent neyron (orqa ildiz tuguni) → markaz (orqa miya oraliq neyroni yoki to‘g‘ridan-to‘g‘ri motoneyron) → efferent neyron (oldingi shox) → effektor.

Bell–Majandi qonuni: orqa ildiz – sezuvchi, oldingi ildiz – harakatlantiruvchi tolalardan iborat.

Chuqur sezgi yo‘li (Goll–Burdax tutamlari) uzunchoq miyada yadrolarda uzilib, kesishadi va medial halqa (lemniscus medialis) orqali talamusga boradi. Og‘riq va harorat yo‘li (spinotalamik) orqa miyada kesishadi.

Klinik refleks tekshiruvi: tizza refleksi (L2–L4; monosinaptik), Axilles refleksi (S1), bicepsning va tricepsning refleksi (C5–C7) – nevrologik tekshiruvda markaz va yo‘l butunligini baholaydi. Reflekslar pasayishi – periferik nerv yoki orqa miya segmenti zararlanishi; oshishi – piramida yo‘li zararlanishi.

Klinik: orqa miya jarohatida sezuvchanlik yo‘qolishi darajasi bo‘yicha zararlangan segmentni aniqlash mumkin.

LOTINCHA ATAMALAR: arcus reflexus, neuron afferens, neuron efferens, fasciculus gracilis, fasciculus cuneatus, tractus spinothalamicus, tractus spinocerebellaris.

152. Quloq oldi so‘lak bezining tuzilishi

Quloq oldi so‘lak bezi (glandula parotidea) – eng yirik so‘lak bezi (massasi 20–30 g); toza seroz (oqsil ajratadi). Joylashuvi: pastki jag‘ orqasidagi chuqurchada (fossa retromandibularis), chaynov mushagining orqa qismi ustida, tashqi eshitish yo‘li oldida.

Tuzilishi: yuza (pars superficialis) va chuqur (pars profunda) qismlar; tashqi – tolali kapsula (fascia parotidea); parenxima – bo‘lakchalar, atsinuslar.

Chiqaruv yo‘li – quloq oldi bezi yo‘li (ductus parotideus, Stenon yo‘li; 5–6 sm): chaynov mushaki ustidan o‘tib, yonoq mushagini teshib, ikkinchi yuqorigi katta oziq tish qarshisida og‘iz dahlizi (vestibulum oris) ga ochiladi (papilla ductus parotidei).

Bez ichidan o‘tadigan tuzilmalar (chuqurligiga ko‘ra): yuz nervi (n. facialis; quloq oldi chigali – plexus parotideus; bezni yuza va chuqur qismga ajratadi), orqa pastki jag‘ venasi (v. retromandibularis), tashqi uyqu arteriyasi (a. carotis externa) va uning tarmoqlari (a. temporalis superficialis, a. maxillaris), limfa tugunlari.

Innervatsiya: parasimpatik – til-halqum nervi (IX) → kichik tosh nervi (n. petrosus minor) → quloq tuguni (ganglion oticum) → quloq-chakka nervi (n. auriculotemporalis); simpatik – tashqi uyqu arteriyasi atrofi chigalidan.

Qon bilan ta’minlanishi: a. temporalis superficialis, a. auricularis posterior tarmoqlari; venalari – v. retromandibularis.

Klinik: parotit (“tepki” – epidemik parotit, virusli), bez o‘smalari; operatsiyada yuz nervi shikastlanishi xavfi.

Quloq oldi so‘lak bezi massasi 20–30 g; so‘lakning ~25% ini ishlab chiqaradi (asosan seroz, amilaza fermenti ko‘p). Yuz nervi bez ichidan o‘tib, uni yuza va chuqur bo‘laklarga ajratadi; shuning uchun bez operatsiyasida yuz nervini saqlash muhim.

Stenon yo‘li ochilishi yuqori ikkinchi katta oziq tish qarshisida, yonoq shilliq pardasida so‘rg‘ich shaklida bo‘ladi.

Yosh xususiyati: yangi tug‘ilgan chaqaloqda bez nisbatan kichik (massasi 1,8–2,0 g), 2–3 yoshda tez o‘sadi, 15–16 yoshda kattalarnikiga yaqinlashadi.

Klinik: epidemik parotit (“tepki” – virusli), so‘lak toshlari (kamroq), aralash o‘sma (pleomorf adenoma – eng ko‘p), bez xo‘ppozi.

LOTINCHA ATAMALAR: glandula parotidea, ductus parotideus (Stenoni), n. facialis, plexus parotideus, v. retromandibularis, ganglion oticum.

153. Pastki kovak venasining hosil bo‘lishi

Pastki kovak vena (v. cava inferior) – tananing pastki yarmidan (oyoqlar, chanoq, qorin bo‘shlig‘i a’zolari va devori) qonni o‘ng bo‘lmachaga olib keluvchi eng yirik vena. Hosil bo‘lishi: IV–V bel umurtqalari balandligida o‘ng tomonda ikki umumiy yonbosh venaning (vv. iliacae communes dextra et sinistra) qo‘shilishidan. Uzunligi 20–22 sm.

Yo‘li: qorin aortasi o‘ng tomonidan yuqoriga ko‘tarilib, jigarning orqa yuzasidagi pastki kovak vena egatida (sulcus venae cavae) o‘tadi, diafragmaning pastki kovak vena teshigi (foramen venae cavae; VIII ko‘krak umurtqasi) orqali ko‘krak bo‘shlig‘iga, perikard orqali o‘ng bo‘lmachaga quyiladi.

Qabul qiladigan irmoqlari: parietal – bel venalari (vv. lumbales), pastki diafragma venalari (vv. phrenicae inferiores); visseral – o‘ng urug‘don (tuxumdon) venasi (v. testicularis/ovarica dextra), buyrak venalari (vv. renales), o‘ng buyrak usti venasi (v. suprarenalis dextra), jigar venalari (vv. hepaticae; 3 ta; jigar darvoza venasi tizimi orqali ichak qonini ham olib keladi).

Klinik: pastki kovak vena tiqilishi (tromboz) – oyoq va qorin devori shishi; homilador bachadon bosimi (supin sindromi).

lumbales, vv. renales, vv. hepaticae, foramen venae cavae.

Pastki kovak vena IV–V bel umurtqalari sathida o‘ng yonbosh-bel mushagi oldida hosil bo‘ladi; qorin aortasining o‘ng tomonida joylashadi.

Jigar orqasida pastki kovak vena egati ichida jigar venalari unga quyiladi; shuning uchun jigarning qon bilan to‘lishi (staz) venoz qaytish buzilishiga ta’sir qiladi.

Kovak-kovak anastomozlar (toq va yarim toq venalar orqali) bir kovak vena tiqilganda kollateral yo‘l bo‘lib xizmat qiladi.

Embrional rivojlanish: pastki kovak vena murakkab shakllanadi (pastki kardinal va supra-kardinal venalar hisobiga); tug‘ma anomaliyalar (chap tomonlama pastki kovak vena, qo‘sh vena) uchraydi.

Klinik: pastki kovak vena trombozi, filtrlar o‘rnatish (o‘pka arteriyasi emboliyasidan himoya), homiladorlarda orqa yotganda vena siqilishi.

LOTINCHA ATAMALAR: v. cava inferior, vv. iliacae communes, vv.

154. Uzunchoq miya tuzilishi va yoshga qarab o‘zgarishi

Uzunchoq miya (medulla oblongata, myelencephalon) – orqa miyaning davomi; katta ensa teshigidan (I bo‘yin nervi ildizi chiqish joyi) ko‘prik pastki chetigacha; uzunligi 25–30 mm; kesik konus shaklida; miya poyasining eng quyi qismi.

Tashqi tuzilishi: old (ventral) yuzasi – oldingi o‘rta yoriq (fissura mediana anterior), ikki yonida piramidalar (pyramides; piramida yo‘llari – tractus corticospinalis; pastda kesishadi – decussatio pyramidum), ularning yonida zaytunlar (olivae); zaytun oldi egat (sulcus preolivaris; n. XII chiqadi) va orqasi (sulcus retroolivaris; nn. IX, X, XI chiqadi). Orqa yuzasi – orqa o‘rta egat (sulcus medianus posterior), ingichka va ponasimon tutamlar (fasciculus gracilis, cuneatus; tepada do‘mboqchalar – tuberculum gracile, cuneatum), yuqorigi (ochiq) qismi – romb chuqurchasi (fossa rhomboidea; IV qorincha tubi; uning yuqori yarmini ko‘prik hosil qiladi).

Ichki tuzilishi: kulrang modda – yadrolar: IX, X, XI, XII bosh miya nervlari yadrolari, ingichka va ponasimon yadrolar (nucleus gracilis, cuneatus – chuqur sezgi), zaytun yadrolari (nucleus olivaris – muvozanat va harakat koordinatsiyasi), to‘rsimon tuzilma (formatio reticularis); hayotiy markazlar:

nafas markazi, yurak-tomir markazi, yo‘tal, aksirish, qusish, yutish refleks markazlari. Oq modda – o‘tkazuvchi yo‘llar: piramida, medial halqa (lemniscus medialis) va boshqalar.

Yoshga qarab o‘zgarishlari: uzunchoq miya filogenetik qadimgi, tug‘ilganda yaxshi rivojlangan (hayotiy markazlar faol); nerv tolalari mielinlashuvi yoshga bog‘liq ravishda boradi (piramida yo‘llari tug‘ilgandan keyin 1–2 yoshgacha mielinlashadi), kattalarda hajm doimiy.

Klinik: uzunchoq miya shikastlanishi (qon quyilishi, o‘sma) – nafas va yurak faoliyati to‘xtashi bilan o‘limga olib keladi; bulbar sindrom (IX–XII nervlar yadro zararlanishi – yutish, nutq buzilishi).

Uzunchoq miya massasi taxminan 7 g, kattalarda uzunligi 25–30 mm. Orqa miya bilan chegarasi piramidalar kesishmasi sathida (katta ensa teshigi).

Zaytun orqasidagi egatdan IX, X va XI nervlar chiqadi, zaytun oldi egatidan XII nerv chiqadi. Uzunchoq miya yadrolari: XII nerv yadrosi, qo‘sh yadro (nucleus ambiguus – yutish va hiqildoq mushaklari), yakka yo‘l yadrosi (ta’m va ichki a’zolar sezgisi), vagusning dorsal yadrosi (parasimpatik), siljuvchi yadrolar.

Romb chuqurchasi – IV qorincha tubi; uning yuqori yarmini ko‘prik, pastki yarmini uzunchoq miya hosil qiladi. Pastki burchak orqa miyaning markaziy kanaliga o‘tadi.

Yosh xususiyati: uzunchoq miya tug‘ilgandayoq yaxshi rivojlangan va nafas olish, so‘rish, yutish, yo‘tal kabi hayotiy reflekslar ishlaydi. Piramida yo‘llari tug‘ilgandan keyin 1–2 yoshgacha miyelinlashadi; shundan keyin ixtiyoriy harakatlar takomillashadi.

Klinik: bulbar sindrom (IX–XII nervlar yadrolari zararlanishi: disfagiya, dizartriya), Valenberg sindromi (orqa pastki miyacha arteriyasi tiqilishi), uzunchoq miya shikastlanishi – nafas to‘xtashi.

LOTINCHA ATAMALAR: medulla oblongata, fissura mediana anterior, pyramis, decussatio pyramidum, oliva, fossa rhomboidea, nucleus gracilis, nucleus cuneatus, formatio reticularis.

155. Jag‘ osti so‘lak bezi tuzilishi

Jag‘ osti so‘lak bezi (glandula submandibularis) – juft, aralash (seroz va shilliqli) bez; massasi 13–16 g; jag‘ osti uchburchagida (trigonum submandibulare), jag‘-til osti mushaki (m. mylohyoideus) ostida va ustida joylashgan.

Tuzilishi: tolali kapsula; bo‘lakchali parenxima; chiqaruv yo‘li – jag‘ osti bezi yo‘li (ductus submandibularis, Vartonov yo‘li; ~5 sm) – til osti bezi yo‘li bilan birga til tagida til osti so‘rg‘ichiga (caruncula sublingualis) ochiladi.

Qon bilan ta’minlanishi: a. facialis va a. lingualis tarmoqlari (a. submentalis, rr. glandulares). Venalari – v. facialis.

Innervatsiya: parasimpatik – yuz nervining nog‘ora torchasi (chorda tympani) → til nervi (n. lingualis, V3) → jag‘ osti tuguni (ganglion submandibulare); simpatik – tashqi uyqu arteriyasi atrofi chigalidan.

Limfa: jag‘ osti tugunlariga.

Klinik: so‘lak tosh kasalligi (sialolitiaz), sialoadenit.

Jag‘ osti so‘lak bezi so‘lakning ~65–70% ini ishlab chiqaradi (aralash, ko‘proq seroz); til osti bezi (~5%) shilliqli; quloq oldi bezi (~25%) seroz.

Vorton yo‘li til tagida frenulum yonidagi til osti so‘rg‘ichiga ochiladi; so‘lak toshlari ko‘pincha shu yo‘lda hosil bo‘ladi (uzun, yuqoriga ko‘tariluvchi yo‘l va quyuq sekret).

Bez yaqinida yuz arteriyasi va venasi, til nervi, til osti nervi joylashadi; bezni olib tashlashda (sialoadenektomiya) bu tuzilmalarni shikastlamaslik zarur.

Yosh xususiyati: bez chaqaloqda yaxshi rivojlangan; yoshi bilan massasi ortadi; keksalikda atrofiyaga uchrab, so‘lak ajralishi kamayadi.

Klinik: sialolitiaz (so‘lak tosh kasalligi), sialoadenit, bez o‘smalari; og‘iz qurishi (kserostomiya).

LOTINCHA ATAMALAR: glandula submandibularis, ductus submandibularis (Whartoni), caruncula sublingualis, ganglion submandibulare, chorda tympani.

156. Yuqorigi kovak venasining hosil bo‘lishi

Yuqorigi kovak vena (v. cava superior) – bosh, bo‘yin, qo‘llar va ko‘krak devori (hamda ko‘krak bo‘shlig‘i) dan qonni o‘ng bo‘lmachaga olib keluvchi yirik vena; kalta (5–6 sm), katta diametrli, klapansiz. Hosil bo‘lishi: o‘ng I qovurg‘a tog‘ayi to‘sh bilan birlashgan joy orqasida chap va o‘ng yelka-bosh venalarining (vv. brachiocephalicae sinistra et dextra) qo‘shilishidan. Har bir yelka-bosh vena ichki bo‘yinturuq vena (v. jugularis interna) va o‘mrov osti venasi (v. subclavia) ning qo‘shilishidan hosil bo‘ladi (vena burchagi – angulus venosus).

Yo‘li: to‘sh dastasi o‘ng chetida pastga, aorta ko‘tariluvchi qismining o‘ng tomonida; III qovurg‘a tog‘ayi balandligida o‘ng bo‘lmachaga quyiladi.

Perikard chegarasida o‘ng tomondan toq vena (v. azygos) unga quyiladi (toq va yarim toq venalar – ko‘krak devori va qizilo‘ngach, bronxlar qonini yig‘adi).

Kovak-kovak anastomozlar: yuqorigi va pastki kovak vena tizimlari orasida (toq va yarim toq venalar, bel venalari orqali) – kollateral qon oqimi.

Klinik: yuqorigi kovak vena sindromi (o‘sma, tromboz) – bosh va bo‘yin shishi, ko‘karish; markaziy venoz kateter qo‘yish joyi.

jugularis interna, v. subclavia, v. azygos, angulus venosus.

Yuqorigi kovak vena perikard ichida o‘ng bo‘lmachaga quyilishidan oldin 2 sm masofada joylashadi; unga o‘ngdan toq vena quyiladi.

Yelka-bosh venalarning uzunligi: o‘ng – 2–3 sm (to‘g‘ri pastga yo‘nalgan); chap – 6–7 sm (aorta yoyi oldidan gorizontal o‘tadi).

Qon oqimi: bosh va bo‘yin qoni ichki bo‘yinturuq venadan; qo‘llardan – o‘mrov osti venalari orqali oqib keladi.

Markaziy venoz kateter (subklavian yoki ichki bo‘yinturuq venaga qo‘yiladi) kateter uchi yuqorigi kovak vena pastki uchida bo‘lishi kerak.

Yosh xususiyati: bolalarda yuqorigi kovak vena yuqori joylashgan; anastomoz tizimlari (kovak-kovak) rivojlangan.

Klinik: yuqorigi kovak vena sindromi (o‘pka o‘smasi, limfoma, tromboz): yuz va bo‘yin shishi, ko‘karish, ko‘krak devori venalari kengayishi.

LOTINCHA ATAMALAR: v. cava superior, vv. brachiocephalicae, v.

157. Oraliq miya (ko‘ruv bo‘rtig‘i sohasi) tuzilishi va yoshga qarab o‘zgarishi

Oraliq miya (diencephalon) – o‘rta miya bilan oxirgi miya orasida; III qorincha (ventriculus tertius) uning bo‘shlig‘i.

Qismlari:

1) ko‘ruv do‘mbog‘i (talamus, thalamus) – yirik kulrang modda yadrolari;

barcha sezuvchi yo‘llar (hid bilishdan tashqari) bu yerda uzilib, po‘stloqqa o‘tadi (“sezgi darvozasi”); yadrolar: old, o‘rta, orqa guruh (VPL, VPM – umumiy sezgi, pulvinar);

2) do‘mbog‘ orqasi (metatalamus): ichki (corpus geniculatum mediale – eshitish) va tashqi (corpus geniculatum laterale – ko‘rish) tizzasimon tanalar;

3) do‘mbog‘ usti (epitalamus): epifiz (corpus pineale), pavlokchalar (habenulae), orqa komissura;

4) do‘mbog‘ osti (gipotalamus, hypothalamus): vegetativ nerv tizimi va endokrin boshqaruvning oliy markazi; yadrolari – oldingi (parasimpatik, issiqlik berish), orqa (simpatik), supraoptik va paraventrikulyar (vazopressin, oksitotsin), o‘rta (gipofiz gormonlari ajratuvchi omillari); bo‘rtiq (tuber cinereum, infundibulum) orqali gipofizga; ko‘ruv xiazmasi (chiasma opticum), so‘rg‘ichsimon tanalar (corpora mamillaria);

5) do‘mbog‘ osti bo‘lagi (subtalamus).

Yoshga qarab o‘zgarishlari: tug‘ilganda talamus va gipotalamus yaxshi rivojlangan; talamus massasi ontogenezda o‘sib boradi, mielinlashuv yoshga qarab davom etadi; epifiz bolalarda yaxshi rivojlangan, balog‘atdan keyin involyutsiyaga uchraydi va ohakka (acervulus) yig‘iladi; gipotalamusning gipofiz bilan bog‘liqligi balog‘atda gormonal o‘zgarishlarni boshqaradi.

Klinik: talamus shikastlanishi – talamik og‘riq; gipotalamus – isitma, ovqatlanish, suv balansi buzilishlari (qandsiz diabet).

Oraliq miya III qorincha atrofida joylashgan; uning ventral yuzasida ko‘ruv xiazmasi, kulrang bo‘rtiq (tuber cinereum), voronka va so‘rg‘ichsimon tanalar joylashgan.

Talamus – barcha afferent yo‘llar (hid bilishdan tashqari) po‘stloqqa o‘tishdan oldin to‘xtaydigan oxirgi stansiya; hissiyotlar, ong va diqqat boshqaruvida ishtirok etadi.

Gipotalamusda asosiy markazlar: tana harorati, ochlik va chanqoq, uyqu-uyg‘onish, jinsiy xulq, hissiyotlar; neyrosekretor yadrolari oksitotsin va vazopressin ishlab chiqaradi; bu yadrolar gipofiz bilan bog‘liq.

Metatalamus: tashqi tizzasimon tana ko‘rish, ichki tizzasimon tana eshitish analizatorining subkortikal markazi.

Yosh xususiyati: oraliq miya yangi tug‘ilganda yaxshi rivojlangan; talamus yadrolari ma’lum darajada tug‘ilgandan keyin miyelinlashadi; gipotalamus yadrolari maturatsiyasi balog‘atda gormonal o‘zgarishlarni boshqaradi.

Klinik: talamik sindrom (Dejerin–Russi), gipotalamik sindrom (semirish, qandsiz diabet, termoregulyatsiya buzilishi), gidrosefaliyada III qorincha kengayishi.

LOTINCHA ATAMALAR: diencephalon, thalamus, metathalamus, epithalamus, hypothalamus, ventriculus tertius, corpus geniculatum laterale, corpus geniculatum mediale.

158. Gipofiz bezining tuzilishi

Gipofiz (hypophysis, glandula pituitaria) – eng muhim endokrin bez (“bezlar boshlig‘i”); turk egari gipofiz chuqurchasida (fossa hypophysialis; ponasimon suyak tanasi ustida), qattiq parda diafragmasi (diaphragma sellae) bilan

yopilgan. O‘lchami ~10 × 13 × 6 mm, massasi 0,5–0,6 g (ayollarda biroz ko‘proq). Gipotalamus bilan gipofiz oyoqchasi (infundibulum) orqali bog‘liq.

Qismlari:

- *adenogipofiz (adenohypophysis; oldingi bo‘lak, bezli): distal qism (pars distalis), o‘rta qism (pars intermedia), bo‘rtiq qism (pars tuberalis); gormonlari: o‘sish gormoni (somatotropin – STG), prolaktin (PRL), adrenokortikotrop (AKTG), tireotrop (TTG), follikulani rag‘batlantiruvchi (FSG) va lyuteinlashtiruvchi (LG) gormonlar;*
- *neyrogipofiz (neurohypophysis; orqa bo‘lak, nerv qismi pars nervosa; voronka infundibulum): gormonlarni ishlab chiqarmaydi, gipotalamus (supraoptik va paraventrikulyar yadrolar) hosil qilgan oksitotsin (bachadon qisqarishi, sut chiqishi) va vazopressin (antidiuretik gormon – ADG; siydikni quyuqlashtiradi, qon bosimini oshiradi) ni saqlaydi va qonga chiqaradi.*

Qon bilan ta’minlanishi: yuqorigi va pastki gipofiz arteriyalari (aa.

hypophysiales superior, inferior; a. carotis interna dan); gipofiz portal tizimi – gipotalamus omillarini adenogipofizga olib boradi.

Klinik: gipofiz adenomasi (ko‘ruv xiazmasini bosib, bitemporal gemianopsiya), akromegaliya (STG ortiqchaligi), gigantizm, mitti (nanizm), qandsiz diabet (ADG yetishmovchiligi), transsfenoidal jarrohlik.

Gipofiz “bezlar boshlig‘i” hisoblanadi, chunki uning gormonlari boshqa endokrin bezlar (qalqonsimon bez, buyrak usti po‘stlog‘i, jinsiy bezlar) faoliyatini boshqaradi; o‘z navbatida gipotalamus gipofizni boshqaradi.

Gormonlarning asosiy ta’siri: STG – o‘sish; prolaktin – sut ajralishi; AKTG – buyrak usti po‘stlog‘i; TTG – qalqonsimon bez; FSG va LG – jinsiy bezlar; oksitotsin – bachadon qisqarishi va sut chiqishi; vazopressin – suvni ushlab qolish.

Yosh xususiyati: gipofiz tug‘ilganda kichik (massasi taxminan 0,1–0,15 g), balog‘atda tez o‘sadi, homiladorlikda kattalashadi (prolaktin hujayralari giperplaziyasi).

Bolalik davrida STG ortiqchaligi gigantizmga, yetishmovchiligi nanizmga (gipofizar mittilik), kattalarda ortiqchaligi akromegaliyaga olib keladi.

Klinik: gipofiz adenomasi (prolaktinoma – eng ko‘p), Shixen sindromi (tug‘ruqdan keyin gipofiz nekrozi), Simmonds kasalligi, gipofiz yetishmovchiligi.

LOTINCHA ATAMALAR: hypophysis, adenohypophysis, neurohypophysis, infundibulum, fossa hypophysialis, diaphragma sellae, somatotropinum, oxytocinum, vasopressinum.

159. Darvoza venasining hosil bo‘lishi

Darvoza venasi (v. portae) – ichak, oshqozon, taloq, oshqozon osti bezi, o‘t qopidan qonni jigarga olib keluvchi yirik vena (6–8 sm). Hosil bo‘lishi:

oshqozon osti bezi boshchasi orqasida, II bel umurtqasi balandligida yuqorigi tutqich venasi (v. mesenterica superior) va taloq venasi (v. splenica, lienalis) ning qo‘shilishidan; pastki tutqich venasi (v. mesenterica inferior) ko‘pincha taloq venasiga quyiladi.

Yo‘li: jigar-duodenum boylami (lig. hepatoduodenale) ichida o‘t yo‘li va jigar arteriyasi bilan birga jigar darvozasiga (porta hepatis) boradi va o‘ng hamda chap tarmoqlarga bo‘linadi; jigarda sinusoidlargacha bo‘linadi (“ajoyib to‘r”), qon jigar venalari (vv. hepaticae) orqali pastki kovak venaga quyiladi.

Irmoqlari: v. mesenterica superior, v. splenica, v. mesenterica inferior, chap va o‘ng oshqozon venalari (v. gastrica sinistra, dextra), pilorik, o‘t qopi venasi (v. cystica), kindik atrofi venalari (vv. paraumbilicales).

Portokaval (portal–kovak) anastomozlar – portal gipertenziyada qon oqimining aylanma yo‘llari: 1) qizilo‘ngach pastki qismi – chap oshqozon venasi bilan toq vena (v. azygos) o‘rtasida; 2) to‘g‘ri ichak – yuqorigi to‘g‘ri ichak venasi (portal) va o‘rta/pastki to‘g‘ri ichak venalari (kovak) o‘rtasida;

3) qorin old devori – kindik atrofi venalari (vv. paraumbilicales) bilan ustki/pastki epigastral venalar o‘rtasida (“meduza boshi” – caput medusae);

4) retroperitoneal.

Klinik: portal gipertenziya (jigar sirrozi) – qizilo‘ngach varikoz venalaridan qon ketish, asit, taloq kattalashishi.

Darvoza venasi jigarga qonning ~75% ini olib keladi (qolgan 25% – jigar arteriyasi orqali). Portal bosim normada 5–10 mm sim. ust.; 12 mm dan oshganda portal gipertenziya hisoblanadi.

Darvoza venasi jigar darvozasida o‘ng va chap tarmoqqa bo‘linadi: o‘ng tarmoq jigarning o‘ng bo‘lagiga, chap tarmoq chap bo‘lak va dumli bo‘lakka boradi.

Portal gipertenziya turlari: prehepatik (darvoza venasi trombozi), intrahepatik (sirroz – eng ko‘p), posthepatik (Budd–Kiari sindromi, o‘ng yurak yetishmovchiligi).

Portokaval anastomozlar sohasida qon ketish xavfi: qizilo‘ngach venalari yorilishi – hayot uchun xavfli qon ketishga sabab bo‘ladi.

Yosh xususiyati: homila va chaqaloqda kindik venasi darvoza venasi bilan tutashadi (Arantsiy yo‘li orqali pastki kovak venaga); tug‘ilgandan keyin bu yo‘l yopiladi (lig. venosum).

Klinik: darvoza venasi trombozi, sirroz, kindik venasi kateterizatsiyasi (chaqaloqlarda).

LOTINCHA ATAMALAR: v. portae, v. mesenterica superior, v. mesenterica inferior, v. splenica, porta hepatis, anastomosis portocavalis.

160. Bo‘g‘imlarning asosiy harakat turlari - bo‘g‘imlar biomexanikasi

Bo‘g‘imlar biomexanikasi – harakat turlari bo‘g‘imning yuzalari shakli va harakat o‘qlari soniga bog‘liq. Asosiy harakat o‘qlari:

- *frontal (ko‘ndalang) o‘q atrofida: bukish (fleksiya, flexio) va yozish (ekstensiya, extensio);*

- *sagittal (oldindan orqaga) o‘q atrofida: uzoqlashtirish (abduksiya, abductio) va yaqinlashtirish (adduksiya, adductio);*
- *vertikal (uzunasiga) o‘q atrofida: ichkariga va tashqariga aylanish (rotatsiya, rotatio; qo‘lda – pronatsiya va supinatsiya);*
- *aylana harakat (sirkumduksiya, circumductio) – bir necha o‘q atrofida ketma-ket harakat, uchi konus chizadi;*
- *sirpanish (tekis bo‘g‘imlarda).*

Bo‘g‘imlar o‘qlar soniga ko‘ra: bir o‘qli – silindrsimon (bilak-tirsak, atlas-o‘q), g‘altaksimon (barmoq falangalari, tirsak yelka-tirsak); ikki o‘qli – ellipssimon (bilak-kaft usti), egarsimon (bosh barmoq kaft-kaft usti), to‘pig‘simon (kondilyar: tizza, pastki jag‘); ko‘p o‘qli – sharsimon (yelka, son), yong‘oqsimon, tekis bo‘g‘imlar.

Harakat hajmi bo‘g‘im yuzalari, boylamlar, kapsula va mushaklar bilan cheklanadi. Muskullar-sinergistlar bir yo‘nalishda, antagonistlar qarama-qarshi ishlaydi.

Bo‘g‘imlarda harakat hajmi gonyometr bilan darajada o‘lchanadi: masalan, yelka bo‘g‘imida bukish ~180°, tizzada bukish ~130–140°, tirsakda bukish ~140–150°.

Bo‘g‘im harakatiga ta’sir qiluvchi omillar: bo‘g‘im yuzalarining shakli va o‘lchamlari farqi, kapsula va boylamlar elastikligi, mushaklar tonusi, yosh va jins (ayollarda egiluvchanlik ko‘proq).

Murakkab harakatlar: bosh barmoq opozitsiyasi (kaft-kaft usti egarsimon bo‘g‘imida), pronatsiya va supinatsiya (bilak suyagi tirsak suyagi atrofida aylanishi), oyoq panjasi inversiyasi va eversiyasi.

Klinik: kontraktura (bo‘g‘im harakati cheklanishi), ankiloz (bo‘g‘imning butunlay harakatsizligi), giperekstenziya, lyuksatsiya, reabilitatsiya mashqlari (bo‘g‘im harakat hajmini tiklash).

LOTINCHA ATAMALAR: flexio, extensio, abductio, adductio, rotatio, pronatio, supinatio, circumductio.

161. Qalqonsimon bez tuzilishi

Qalqonsimon bez (glandula thyroidea) – eng yirik endokrin bez (massasi 15–30 g); bo‘yinning oldingi qismida, hiqildoq va kekirdakning yuqori qismi oldida, IV–V bo‘yin umurtqasidan I ko‘krak umurtqasigacha joylashgan; fassiya bilan o‘ralgan.

TALABA MED (ishlatish majburiy emas)

Qismlari: o‘ng va chap bo‘laklar (lobus dexter, sinister) va ularni birlashtiruvchi torayma (isthmus glandulae thyroideae; II–IV kekirdak halqalari oldida); ba’zan – piramidasimon bo‘lak (lobus pyramidalis, Lyalut).

Mikroskopik tuzilishi: follikulalar (folliculi; devorida tireotsitlar – tiroksin (T4) va triyodtironin (T3) ishlab chiqaradi; ichida kolloid – tiroglobulin) va parafollikulyar hujayralar (C-hujayralar; kaltsitonin – qonda kaltsiyni kamaytiradi).

Qon bilan ta’minlanishi: yuqorigi qalqonsimon arteriya (a. thyroidea superior; tashqi uyqu arteriyasidan), pastki qalqonsimon arteriya (a.

thyroidea inferior; qalqonsimon-bo‘yin poyasidan), ba’zan eng pastki (a.

thyroidea ima). Qon bilan eng ko‘p ta’minlanadigan a’zolardan. Venalari: v.

thyroidea superior, media (v. jugularis interna), inferior (v.

brachiocephalica).

Innervatsiya: simpatik (bo‘yin tugunlari) va vagus nervlari (n. laryngeus superior va recurrens bilan yaqin joylashgan).

Klinik: endemik bo‘qoq (yod tanqisligi), tireotoksikoz (Bazedov), gipotireoz (miksedema; kretinizm); jarrohlikda qaytuvchi hiqildoq nervi va qalqon oldi bezlari shikastlanishi xavfi.

laryngeus recurrens.

Qalqonsimon bez massasi 15–30 g; hajmi yod miqdoriga bog‘liq; bo‘qoqda kattalashadi. Bez hiqildoq harakati bilan birga yutishda yuqoriga ko‘tariladi (klinik belgisi).

Bez qon bilan juda boy ta’minlangan: daqiqasiga massasidan taxminan 4–6 baravar qon oqadi. Qalqonsimon bez qon ketishi jarrohlikda xavfli.

Gormonlar: T4 va T3 – moddalar almashinuvi tezligi, o‘sish va rivojlanish (ayniqsa miya), issiqlik hosil bo‘lishi; kaltsitonin – kaltsiy almashinuvi.

Yosh xususiyati: homila rivojlanishining 3-oyidan boshlab ishlaydi; chaqaloqda massasi taxminan 1,5–2 g; balog‘atda tez o‘sadi (14–15 yoshda eng katta).

Klinik: endemik bo‘qoq (yod tanqisligi), gipotireoz (kretinizm – tug‘ma, miksedema – kattalarda), tireotoksikoz (Bazedov kasalligi), tugunlar va saraton, jarrohlikda qaytuvchi hiqildoq nervi va qalqon oldi bezlari saqlanishi shart.

LOTINCHA ATAMALAR: glandula thyroidea, lobus dexter, lobus sinister, isthmus, folliculus thyroideus, a. thyroidea superior, a. thyroidea inferior, n.

162. Bosh miya po‘stlog‘i. Po‘stloqda markazlarning joylashuvi

Bosh miya po‘stlog‘i (cortex cerebri) – yarim sharlarning kulrang moddasi, qalinligi 1,3–4,5 mm (o‘rtacha 2–4 mm); neokorteks 6 qavatli. Tabaqalari (ichkariga): molekulyar, tashqi donador, piramidal, ichki donador, ganglioz (Betz hujayralari – harakat markazida), polimorf.

Po‘stloqda markazlarning joylashuvi (funksional lokalizatsiya):

- ***Harakat (motor) markazlari: markaz oldi pushta (gyrus precentralis; 4-maydon) – ixtiyoriy harakat; bu yerda tana qismlari teskari joylashgan (motor gomunkulus); oldingi harakat po‘stlog‘i (6-maydon); peshona ko‘z harakat maydoni (8-maydon); nutq harakat markazi – Broka (pastki peshona pushtasi, 44–45-maydonlar);***
- ***Sezuvchi markazlar: markaz ortidagi pushta (gyrus postcentralis; 1, 2, 3-maydonlar) – umumiy sezgi (teri, mushak-bo‘g‘im, og‘riq, harorat); ensa bo‘lagi, chaqmoq egati (sulcus calcarinus; 17-maydon) – ko‘rish markazi; yuqori chakka pushtasi (Geshl, gyrus temporalis transversus; 41–42-maydon) – eshitish markazi; hid bilish markazi – yirik kamar pushtasi va ilgak (gyrus parahippocampalis, uncus; 28-maydon); ta’m bilish – markaz ortidagi pushtaning pastki qismi (43-maydon, insula); muvozanat – chakka bo‘lagi;***
- ***Nutq markazlari: Vernike (yuqori chakka pushta orqa qismi, 22-maydon) – nutqni tushunish; burchak pushtasi (gyrus angularis, 39-maydon) – o‘qish; chekka pushta (gyrus supramarginalis, 40-maydon) – amaliy harakatlar (praksis);***
- ***Assotsiativ markazlar: peshona bo‘lagi (prefrontal) – iroda, rejalashtirish, tafakkur, xulq; tepa, chakka bo‘laklari – assotsiativ.***

Chap yarim shar odatda nutq va mantiqiy tafakkurda yetakchi (o‘ng qo‘llilarda).

Klinik: inson po‘stlog‘i shikastlanishida afaziya (Broka – motor, Vernike – sensor), agnoziya, apraksiya, gemiplegiya.

Brodman maydonlari: 4 – birlamchi harakat po‘stlog‘i; 1–2–3 – birlamchi sezuvchi; 17 – birlamchi ko‘rish; 41–42 – birlamchi eshitish; 44–45 – Broka; 22 – Vernike; 39–40 – burchak va chekka pushtalar.

Po‘stloq neyronlari soni taxminan 14–16 mlrd; po‘stloq yuzasi ochilganda taxminan 2200–2500 sm². Egat va pushtalar yuzani sezilarli kattalashtiradi.

Gomunkulus: tana qismlari motor va sezuvchi po‘stloqda ularning ahamiyatiga qarab joylashadi (qo‘l va til katta maydon egallaydi); oyoq

medial yuzada.

Yarim sharlar asimmetriyasi: chap yarim shar – nutq, mantiq; o‘ng yarim shar – fazoviy tafakkur, musiqa, tasavvur.

Yosh xususiyati: tug‘ilganda po‘stloq qavatlari ajralgan, lekin yetilmagan; sinapslar soni 2–3 yoshgacha tez ortadi; miyelinlashuv 7 yoshgacha davom etadi; peshona bo‘lagi 20–25 yoshgacha yetiladi.

Klinik: insult (infarkt, qon quyilish), epilepsiya (o‘choqli), afaziya, agnoziya, apraksiya, Alsgeymer kasalligi (po‘stloq atrofiyasi).

LOTINCHA ATAMALAR: cortex cerebri, gyrus precentralis, gyrus postcentralis, sulcus calcarinus, gyrus temporalis superior, gyrus angularis, gyrus supramarginalis, area Brocae, area Wernickei.

163. Ingichka ichak tuzilishi.

Ingichka ichak (intestinum tenue) – oshqozondan yo‘g‘on ichakka qadar;

uzunligi 5–7 m; hazm va so‘rilishning asosiy joyi. 3 qismi:

1) o‘n ikki barmoqli ichak (duodenum; 25–30 sm; taqa shakli, oshqozon osti bezi boshchasini o‘rab turadi): yuqorigi qism (pars superior; ampulla – piyozcha), tushuvchi (pars descendens; katta duodenal so‘rg‘ich – papilla duodeni major (Vater; umumiy o‘t yo‘li va oshqozon osti bezi yo‘li), kichik so‘rg‘ich – papilla duodeni minor), gorizontal (pars horizontalis),

ko‘tariluvchi (pars ascendens; ichak-och ichak egriligi – flexura duodenojejunalis, Treyts boylami); qorinparda orqasida joylashadi;

2) och ichak (jejunum; ~2/5) va 3) yonbosh ichak (ileum; ~3/5) – qorin bo‘shlig‘ida ichak qovuzloqlari ko‘rinishida; tutqich (mesenterium) bilan fiksatsiyalangan; yonbosh ichak ko‘richakka ochiladi (yonbosh-ko‘richak klapani, valva ileocaecalis, Bauxin klapani).

Devori 4 qavat: shilliq parda (tunica mucosa) – ichak burmalari (plicae circulares), ichak vorsinkalari (villi intestinales; so‘rilish yuzasini oshiradi), kriptalari (glandulae intestinales, Liberkyun bezlari), duodenumda – shilliq osti Brunner bezlari, yonbosh ichakda – limfoid pilakchalar (noduli lymphoidei aggregati, Peyer pilakchalari; tif kasalligida zararlanadi); shilliq osti (tela submucosa); mushak parda (tunica muscularis – ichki aylana va tashqi bo‘ylama silliq mushaklar; peristaltika; ular orasida Auerbax chigali, shilliq ostida Meysner chigali); seroz parda (tunica serosa).

Qon bilan ta’minlanishi: yuqorigi tutqich arteriyasi (a. mesenterica superior) va qorin poyasi tarmoqlari (duodenum); venalar – darvoza venasi tizimiga (v.

mesenterica superior). Innervatsiya: vagus (parasimpatik – harakatni kuchaytiradi), simpatik (susaytiradi).

Ingichka ichak devori so‘rilish yuzasi ichak burmalari, vorsinkalar va mikrovorsinkalar hisobiga taxminan 200 m² (30–40 baravar) kattalashadi. Vorsinka ichida qon va limfa kapillyarlari bo‘ladi; limfa kapillyari (sut tomiri) yog‘larni so‘radi.

Duodenum kattaligi taxminan 25–30 sm; qismlari: yuqorigi (piyozcha), pastga tushuvchi (katta so‘rg‘ich), gorizontal, ko‘tariluvchi. Duodenum yarasi ko‘pincha piyozchada uchraydi.

Ichak tutqichi ildizi uzunligi taxminan 15–18 sm; tutqich orasidan yuqorigi tutqich tomirlari o‘tadi.

Yosh xususiyati: yangi tug‘ilgan chaqaloqda ingichka ichak uzunligi taxminan 3 m (tana uzunligidan 6–7 baravar); ichak devori yupqa, o‘tkazuvchanligi yuqori; ichak mikroflorasi dastlabki kunlardan shakllanadi.

Klinik: o‘n ikki barmoqli ichak yarasi, enterit, Kron kasalligi, ichak tutilishi, tif (Peyer pilakchalari yarasi), Meckel divertikuli.

LOTINCHA ATAMALAR: intestinum tenue, duodenum, jejunum, ileum, papilla duodeni major, plicae circulares, villi intestinales, noduli lymphoidei aggregati, valva ileocaecalis.

164. Yo‘g‘on ichak tuzilishi.

Yo‘g‘on ichak (intestinum crassum) – ingichka ichakdan keyin; uzunligi 1,5–2 m; suvni so‘rish, najas hosil qilish va chiqarish. Qismlari:

- *ko‘richak (caecum; chuvalchangsimon o‘simta – appendix vermiformis, 7– 10 sm) – o‘ng yonbosh chuqurchasida;*
- *ko‘tariluvchi chambar ichak (colon ascendens) → jigar egriligi (flexura coli dextra);*
- *ko‘ndalang chambar ichak (colon transversum; tutqichi – mesocolon transversum) → taloq egriligi (flexura coli sinistra);*
- *tushuvchi chambar ichak (colon descendens);*
- *sigmasimon ichak (colon sigmoideum; sigmasimon tutqich bilan);*
- *to‘g‘ri ichak (rectum; 15 sm) – dumg‘aza egriligi (flexura sacralis), oraliq egriligi (flexura perinealis); kengaygan qismi – ampulasi (ampulla recti); ko‘ndalang burmalari (plicae transversae recti); anal kanali (canalis*

analis; 2,5–3,5 sm) – qiziloq ustunlar (columnae anales, Morgani), sinuslar; ichki (silliq, m. sphincter ani internus) va tashqi (targ‘il, m. sphincter ani

externus) sfinkterlar; gemorroy zonasi.

Yo‘g‘on ichakning ingichka ichakdan farqlari: diametri katta; uch bo‘ylama lentasi (taeniae coli: t. libera, t. omentalis, t. mesocolica); kolonning kengaygan cho‘ntakchalari (haustra coli) va yog‘li osilmalari (appendices epiploicae); vorsinkalari yo‘q; yarimoysimon burmalar (plicae semilunares).

Devori: shilliq parda (silindrsimon epiteliy, ko‘p bokal hujayralar, kriptalar), mushak parda (tashqi bo‘ylama qavat uch lentaga to‘plangan), seroz parda.

Qon bilan ta’minlanishi: o‘ng yarmi – a. mesenterica superior (a. ileocolica, a. colica dextra, media); chap yarmi – a. mesenterica inferior (a. colica sinistra, aa. sigmoideae, a. rectalis superior); to‘g‘ri ichak – a. rectalis media (a. iliaca interna) va inferior (a. pudenda interna). Innervatsiya: vagus (o‘ng yarmi), chanoq nervlari (chap yarmi), simpatik.

Klinik: appenditsit, yo‘g‘on ichak o‘smalari, gemorroy.

Yo‘g‘on ichak uzunligi 1,5–2 m; uning vazifasi suv va elektrolitlarni so‘rish, najas hosil qilish, mikroflora ishlab chiqargan vitaminlar (K, B guruhi) ni so‘rish.

Chuvalchangsimon o‘simta (appendiks) ko‘richakning orqa-medial devoridan chiqadi; uning asosining proyeksiyasi – Mak-Burney nuqtasi (chov-yonbosh suyagi o‘tkir o‘simtasi bilan kindik o‘rtasini tutashtiruvchi chiziqning tashqi uchdan bir qismi).

To‘g‘ri ichak: qiziloqdan chiqib, anal kanal bilan tugaydi; ichki sfinkter – silliq, ixtiyorsiz; tashqi sfinkter – targ‘il, ixtiyoriy; to‘g‘ri ichak venalari portokaval anastomoz hosil qiladi (gemorroy).

Yosh xususiyati: chaqaloqda ko‘richak baland joylashgan (jigar ostida), appendiks voronkasimon; yo‘g‘on ichak lentalari va haustra yaxshi bilinmaydi (haustralar 6 oydan keyin shakllanadi); to‘g‘ri ichak nisbatan uzun.

Klinik: appenditsit, yo‘g‘on ichak saratoni, yarali kolit, divertikulyoz, gemorroy, to‘g‘ri ichak prolapsi.

LOTINCHA ATAMALAR: intestinum crassum, caecum, appendix vermiformis, colon ascendens, colon transversum, colon descendens, colon sigmoideum, rectum, taenia coli, haustra coli, canalis analis.

165. Oraliq tuzilishi, oraliq mushaklari va fassiyalari

Oraliq (perineum) – kichik chanoqning pastki chiqish teshigini yopuvchi yumshoq to‘qimalar kompleksi; chegaralari: oldinda – qov simfizi pastki chetidagi qov yoyi (arcus pubis), yonlarda – quymich do‘mboqchalari (tubera ischiadica), orqada – dum suyagi uchi; ikki quymich do‘mboqchasini tutashtiruvchi chiziq bilan 2 ta uchburchakka ajraladi: oldingi – siydik-jinsiy uchburchak (regio urogenitalis) va orqadagi – anal (orqa chiqaruv) uchburchak (regio analis).

Muskullari:

- ***chanoq diafragmasi (diaphragma pelvis): anusni ko‘taruvchi mushak (m. levator ani; uch qismi: m. puborectalis, m. pubococcygeus, m. iliococcygeus) va dum mushaki (m. coccygeus) – chanoq a’zolarini ushlab turadi, defekatsiyada ishtirok etadi;***
- ***siydik-jinsiy diafragma (diaphragma urogenitale): chuqur ko‘ndalang oraliq mushaki (m. transversus perinei profundus), siydik chiqarish kanalining tashqi sfinkteri (m. sphincter urethrae externus);***
- ***yuza mushaklar: yuza ko‘ndalang oraliq mushaki (m. transversus perinei superficialis), piyozcha-g‘ovak mushak (m. bulbospongiosus; erkaklarda erektsiya, ayollarda qin kirishini toraytiradi), quymich-g‘ovak mushak (m. ischiocavernosus), tashqi anal sfinkter.***

Fassiyalari: chanoq diafragmasining yuqorigi va pastki fassiyalari (fascia diaphragmatis pelvis superior, inferior), siydik-jinsiy diafragmaning yuqorigi va pastki fassiyalari (membrana perinei), yuza oraliq fassiyasi (fascia perinei superficialis); oraliq pay markazi (centrum tendineum perinei) – mushaklarning birlashgan joyi (ayollarda tug‘ruqda yirtiladi).

Qon: a. pudenda interna tarmoqlari; innervatsiya: n. pudendus.

Klinik: tug‘ruqda oraliq jarohati va episiotomiya; oraliq churralari; chanoq tubi mushaklarining zaiflashishi – bachadon tushishi, siydik tuta olmaslik.

Oraliq sohasi uchta mushak qatlamidan iborat: chanoq diafragmasi (chuqur), siydik-jinsiy diafragma va yuza mushaklar.

Oraliq pay markazi (centrum tendineum perinei) oraliq mushaklari birikadigan nuqta; ayollarda tug‘ruqda yirtilish mumkin (I–IV daraja); episiotomiya – oraliqni jarrohlik kesish orqali oldini olish.

Ishioanal (quymich-to‘g‘ri ichak) chuqurchasi: yog‘ to‘qimasi bilan to‘lgan; paraproktit (to‘g‘ri ichak atrofi yallig‘lanishi) ko‘pincha shu yerda rivojlanadi.

Oraliq mushaklari (ayniqsa anusni ko‘taruvchi mushak) chanoq a’zolarini (siydik qopi, bachadon, to‘g‘ri ichak) ushlab turadi; ularning zaiflashuvi (tug‘ruq, keksalik) tushishga (prolaps) olib keladi.

Klinik: oraliq jarohati, oraliq churrasi, ishioanal xo‘ppoz, siydik tutolmaslik (stress inkontinensiya), Kegel mashqlari.

LOTINCHA ATAMALAR: perineum, regio urogenitalis, regio analis, diaphragma pelvis, m. levator ani, diaphragma urogenitale, centrum tendineum perinei, m. bulbospongiosus, m. ischiocavernosus.

166. Moyaklar tuzilishi.

Urug‘don (moyak, testis) – juft jinsiy bez; moyak xaltasida joylashgan, shakli tuxumsimon, uzunligi 4–5 sm, og‘irligi 20–30 g. Yuzasi oqsil parda (tunica albuginea) bilan qoplangan; orqa chetida kuchli qalinlashgan – moyak o‘rta devori (mediastinum testis), undan to‘siqlar (septula testis) bo‘lakchalarga (lobuli testis; 250–300 ta) ajratadi. Har bir bo‘lakchada 1–3 ta buralma urug‘ naychalari (tubuli seminiferi contorti) – spermatogenez joyi (urug‘ hujayralari – spermatozoidlar, Sertoli hujayralari). Ular to‘g‘ri naychalarga (tubuli seminiferi recti) aylanib, moyak to‘ri (rete testis), keyin 12–15 ta chiqaruvchi naychalar (ductuli efferentes testis) orqali urug‘don ortig‘iga o‘tadi. Naychalar orasida – Leydig hujayralari (testosteron).

Urug‘don ortig‘i (epididymis) – moyakning orqa-yuqori qirrasida: boshi (caput), tanasi (corpus), dumi (cauda); ichida o‘ralgan urug‘don ortig‘i yo‘li (ductus epididymidis, uzunligi ~6 m) – spermatozoidlar yetiladi va saqlanadi;

dum qismi urug‘ olib ketuvchi nayga (ductus deferens) davom etadi.

Qoplamalari (tashqaridan ichkariga): teri (cutis scroti), go‘sht parda (tunica dartos), tashqi urug‘ fassiyasi (fascia spermatica externa), moyakni ko‘taruvchi mushak va fassiya (m. cremaster, fascia cremasterica), ichki urug‘ fassiyasi (fascia spermatica interna), moyakning qin pardasi (tunica vaginalis testis: parietal va visseral varoq; ular orasida seroz bo‘shliq – gidrotsele joyi).

Qon bilan ta’minlanishi: a. testicularis (aortadan), a. ductus deferentis, a.

cremasterica; venalari – tok shaklidagi chigal (plexus pampiniformis); chap urug‘don venasi chap buyrak venasiga, o‘ngi pastki kovak venaga quyiladi (varikotsele chapda ko‘p). Limfa – bel limfa tugunlariga.

Rivojlanish: moyak homila qorin bo‘shlig‘ida paydo bo‘lib, chov kanali orqali moyak xaltasiga tushadi (descensus testis); kriptorxizm – tushmagan moyak.

Moyak va uning ortig‘i: moyak qoplamalari taqqoslanishi: teri, go‘sht parda (dartos – silliq mushak, terini burishtiradi), fassiya, kremaster (ko‘ndalang-targ‘il mushak), qin pardasi.

Spermatogenez: buralma naychalar devorida spermatogoniyalar → spermatotsitlar → spermatidalar → spermatozoidlar; Sertoli hujayralari ularni oziqlantiradi va qon-moyak to‘sig‘ini hosil qiladi.

Yosh xususiyati: yangi tug‘ilgan chaqaloqda moyak massasi taxminan 0,3–0,4 g; balog‘atgacha o‘sishi sekin, 10–11 yoshdan keskin kattalashadi, 15–16 yoshda spermatogenez boshlanadi; keksalikda atrofiyaga uchraydi.

Klinik: kriptorxizm (bepushtlik va saraton xavfi), moyak buralishi (torsiya – shoshilinch jarrohlik, 6 soat ichida), orxit (parotitdan keyin), moyak o‘smalari (yosh erkaklarda), varikotsele, gidrotsele.

LOTINCHA ATAMALAR: testis, tunica albuginea, mediastinum testis, tubuli seminiferi, rete testis, epididymis, tunica vaginalis testis, plexus pampiniformis.

167. Miya ko‘prigi tuzilishi

Miya ko‘prigi (pons, metencephalon) – uzunchoq va o‘rta miya orasida joylashgan, miya poyasining o‘rta bo‘limi; old yuzasi ko‘ndalang tolalardan iborat bo‘rtib turuvchi qism; orqa yuzasi IV qorincha tubi (fossa rhomboidea) bo‘lib, miyacha bilan o‘rta miyacha oyoqchalari (pedunculi cerebellares medii) orqali bog‘lanadi.

Tashqi tuzilishi: old yuzasida o‘rta bazilyar egat (sulcus basilaris; bazilyar arteriya – a. basilaris yotadi); yonida V juft nerv (uch shoxli) chiqadi;

ko‘prik-uzunchoq miya egatidan VI, VII, VIII nervlar chiqadi.

Ichki tuzilishi: ikki qism:

1) orqa (qopqoq) qism (pars dorsalis, tegmentum pontis) – V, VI, VII, VIII bosh miya nervlari yadrolari, to‘rsimon tuzilma, medial halqa (lemniscus medialis), yon halqa (lemniscus lateralis), medial bo‘ylama tutam (fasciculus longitudinalis medialis), trapetsiyasimon tana (corpus trapezoideum; eshitish yo‘llari);

2) old (bazilyar) qism (pars ventralis, basilar pontis) – ko‘prik yadrolari (nuclei pontis), ko‘ndalang ko‘prik-miyacha tolalari (fibrae pontocerebellares – o‘rta miyacha oyoqchasiga), bo‘ylama tolalar: po‘stloq-orqa miya yo‘li (tractus corticospinalis), po‘stloq-yadro yo‘llari (tractus corticonuclearis) va po‘stloq-ko‘prik yo‘llari (tractus corticopontinus).

Qon bilan ta’minlanishi: bazilyar arteriya tarmoqlari (rr. pontini), yuqori va old pastki miyacha arteriyalari.

Klinik: ko‘prik infarkti – yuz nervi, ko‘z harakat buzilishlari, gemiplegiya (alternativ sindromlar – Miyyar–Gubler, Fovil); ko‘prik markazida o‘chog‘li qon quyilish – “qisqa qorachiq” va komaga olib keladi.

basilaris.

Ko‘prik uzunligi taxminan 25–30 mm; orqa yuzasi IV qorincha tubining yuqori yarmini hosil qiladi. Ko‘prik o‘rta miyacha oyoqchalari orqali miyachaga o‘tadi.

Medial halqa (lemniscus medialis) chuqur sezgi tolalarini talamusga olib boradi; trapetsiyasimon tana eshitish yo‘llarining kesishuvi.

Ko‘prik yadrolari po‘stloqdan keladigan impulslarni miyachaga uzatib, harakat koordinatsiyasida ishtirok etadi.

Ko‘prik markazlari: nafas boshqaruvi (pnevmotaksik markaz), ko‘z gorizontal harakatlari (VI nerv yadrosi bilan bog‘liq – gorizontal qarash markazi), chaynash va yuz mimikasi.

Yosh xususiyati: ko‘prik tug‘ilganda yaxshi rivojlangan, ammo tolalarning miyelinlashuvi ko‘p yillar davom etadi (ayniqsa ko‘prik-miyacha yo‘llari 1–2 yoshgacha).

Klinik: ko‘prik infarkti, “qamalgan” (locked-in) sindrom (bazilyar arteriya tiqilganda), markaziy ko‘prik mielinolizi (natriy tez to‘g‘rilanganda), akustik nevrinoma (ko‘prik-miyacha burchagida).

LOTINCHA ATAMALAR: pons, sulcus basilaris, pars dorsalis (tegmentum), pars ventralis (basilaris), nuclei pontis, pedunculus cerebellaris medius, a.

168. Aorta, aorta yoyining tarmoqlari

Aorta yoyi (arcus aortae) – ko‘tariluvchi aortaning (pars ascendens) davomi;

to‘sh dastasi orqasida II qovurg‘a tog‘ayi balandligida boshlanib, chap bosh bronx ustidan orqaga o‘tib IV ko‘krak umurtqasi chap yonida tushuvchi aortaga (pars descendens aortae) davom etadi. Yoyning qavariq tomonidan 3 ta yirik tarmoq chiqadi:

1) yelka-bosh poyasi (truncus brachiocephalicus) – o‘ngda; keyin o‘ng umumiy uyqu arteriyasi (a. carotis communis dextra) va o‘ng o‘mrov osti arteriyasi (a. subclavia dextra) ga bo‘linadi;

2) chap umumiy uyqu arteriyasi (a. carotis communis sinistra);

3) chap o‘mrov osti arteriyasi (a. subclavia sinistra).

Ba’zan 4-tarmoq – qalqonsimon bez eng quyi arteriyasi (a. thyroidea ima).

Yoy pastida Botall (arterial) boylami (lig. arteriosum, embrional arterial yo‘lning qoldig‘i) o‘pka tanasiga tutashadi. Aorta bulbusidan (yoyning boshlanishi oldida) toj arteriyalari boshlanadi.

Aorta qismlari: ko‘tariluvchi (pars ascendens), yoy (arcus aortae), tushuvchi:

ko‘krak (pars thoracica) va qorin (pars abdominalis).

carotis communis sinistra, a. subclavia sinistra, lig. arteriosum.

Aorta yoyi uzunligi taxminan 5–6 sm; uning pastki yuzasida o‘pka tanasiga Botall (arterial) boylami tutashadi. Tug‘ma nuqson – ochiq arterial yo‘l (botal yo‘li bitmay qolishi).

Yoydan chiqadigan tomirlar bosh-bo‘yin, yuqori ekstremitet va miya uchun asosiy qon yo‘llari. Chap umumiy uyqu va chap o‘mrov osti arteriyasi aortadan to‘g‘ridan-to‘g‘ri chiqadi, o‘ngda esa yelka-bosh poyasi chiqadi.

Aorta yoyi sohasida aorta tor joyi (isthmus) bor – shu yerda aorta koarktatsiyasi (tug‘ma torayish) uchraydi.

Yoy yonida chap qaytuvchi hiqildoq nervi aylanib o‘tadi; aorta aneurizmasida ovoz bo‘g‘ilishi shu bilan bog‘liq.

Rentgen: yoy chap tomonda to‘sh dastasi sathida soya hosil qiladi (aortal tugun).

LOTINCHA ATAMALAR: arcus aortae, truncus brachiocephalicus, a.

169. Qorin aortasining tarmoqlari.

Qorin aortasining toq visseral tarmoqlari (uchta) – qorin bo‘shlig‘i a’zolarini qon bilan ta’minlaydi:

1) Qorin poyasi (truncus coeliacus) – XII ko‘krak umurtqasi balandligida; 3 tarmoqqa bo‘linadi: chap oshqozon arteriyasi (a. gastrica sinistra), umumiy jigar arteriyasi (a. hepatica communis: a. hepatica propria – o‘ng va chap tarmoq, a. cystica; a. gastroduodenalis; a. gastrica dextra), taloq arteriyasi (a.

lienalis: oshqozon osti bezi tarmoqlari, a. gastroepiploica sinistra, aa.

gastricae breves). Oshqozon, jigar, o‘t qopi, taloq, oshqozon osti bezi, duodenumning bir qismini ta’minlaydi.

2) Yuqorigi tutqich arteriyasi (a. mesenterica superior) – I bel umurtqasi balandligida: pastki oshqozon osti-duodenal arteriya (a.

pancreaticoduodenalis inferior), och ichak va yonbosh ichak arteriyalari (aa.

jejunales, ileales), yonbosh-ko‘richak arteriyasi (a. ileocolica), o‘ng va o‘rta chambar ichak arteriyalari (a. colica dextra, media). Ingichka ichak va yo‘g‘on ichakning o‘ng yarmini ta’minlaydi.

3) Pastki tutqich arteriyasi (a. mesenterica inferior) – III bel umurtqasi balandligida: chap chambar ichak arteriyasi (a. colica sinistra), sigmasimon ichak arteriyalari (aa. sigmoideae), yuqorigi to‘g‘ri ichak arteriyasi (a. rectalis superior). Yo‘g‘on ichakning chap yarmini va to‘g‘ri ichakning yuqori qismini ta’minlaydi.

mesenterica inferior, a. hepatica communis, a. lienalis.

Qorin aortasining juft visseral tarmoqlari (uchta juft):

1) o‘rta buyrak usti arteriyasi (a. suprarenalis media) – buyrak usti bezini ta’minlaydi (I bel umurtqasi balandligida);

2) buyrak arteriyasi (a. renalis) – I–II bel umurtqasi balandligida to‘g‘ri burchak ostida chiqadi; buyrak darvozasida old va orqa tarmoqlarga, ularning segmentar tarmoqlariga bo‘linadi; buyrakka qon bilan ta’minlaydi; o‘ng buyrak arteriyasi pastki kovak vena orqasidan o‘tadi, chap qisqaroq; buyrak usti bezining pastki arteriyasi (a. suprarenalis inferior) va siydik nayiga tarmoq beradi;

3) urug‘don arteriyasi (a. testicularis) – erkaklarda; tuxumdon arteriyasi (a. ovarica) – ayollarda; II bel umurtqasi balandligida; urug‘don arteriyasi chov kanali orqali urug‘ tizimchasi bilan moyakka tushadi; tuxumdon arteriyasi tuxumdonning osma boylami ichida tuxumdonga boradi.

Qorin aortasi qolgan tarmoqlari: parietal – diafragmaning pastki arteriyalari (aa. phrenicae inferiores), bel arteriyalari (aa. lumbales, 4 juft), o‘rta dumg‘aza arteriyasi (a. sacralis mediana, toq); IV bel umurtqasida aorta o‘ng va chap umumiy yonbosh arteriyalariga (aa. iliacae communes) bo‘linadi.

ovarica, aa. iliacae communes.

Qorin aortasi diafragmaning aorta teshigidan (XII ko‘krak umurtqasi) boshlanib IV bel umurtqasida ikki umumiy yonbosh arteriyaga bo‘linadi; uning uzunligi taxminan 13–15 sm.

Qorin aortasidan chiqadigan tomirlar uch guruh: parietal (diafragma, bel, o‘rta dumg‘aza arteriyalari), visseral juft (buyrak usti, buyrak, jinsiy bez) va visseral toq (qorin poyasi, yuqorigi va pastki tutqich arteriyalari).

Toq visseral tomirlar orasida anastomozlar mavjud (Riolan yoyi – yuqorigi va pastki tutqich arteriyalar orasida): bu qon ta’minoti buzilganda kollateral yo‘l

beradi.

Klinik: qorin aortasi aneurizmasi (yorilsa – o‘lim xavfi yuqori), Lerish sindromi (aorta bifurkatsiyasi tiqilishi), yuqorigi tutqich arteriyasi trombozi (ichak infarkti), buyrak arteriyasi stenozi (gipertoniya).

LOTINCHA ATAMALAR: truncus coeliacus, a. mesenterica superior, a.

LOTINCHA ATAMALAR: a. suprarenalis media, a. renalis, a. testicularis, a.

170. Umumiy yonbosh arteriyalari tarmoqlari.

Umumiy yonbosh arteriyalar (aa. iliacae communes dextra et sinistra) – qorin aortasining oxirgi tarmoqlari; IV bel umurtqasi balandligida aortadan ajraladi; uzunligi 5–7 sm; dumg‘aza-yonbosh bo‘g‘imi oldida ichki (a. iliaca interna) va tashqi (a. iliaca externa) yonbosh arteriyalarga bo‘linadi.

Ichki yonbosh arteriya (a. iliaca interna; uzunligi 4 sm) – kichik chanoq a’zolari va devori qon bilan ta’minlanishi:

- *parietal tarmoqlar: yonbosh-bel arteriyasi (a. iliolumbalis), yon dumg‘aza arteriyalari (aa. sacrales laterales), berk teshik arteriyasi (a. obturatoria), yuqori va pastki dumba arteriyalari (a. glutea superior, inferior);*
- *visseral tarmoqlar: kindik arteriyasi (a. umbilicalis; kattalarda – siydik qopi yuqorigi arteriyalari – aa. vesicales superiores; obliterasiyalangan qismi – lig. umbilicale mediale), pastki siydik qopi arteriyasi (a. vesicalis inferior), o‘rta to‘g‘ri ichak arteriyasi (a. rectalis media), bachadon arteriyasi (a. uterina) va qin arteriyasi (a. vaginalis) – ayollarda; urug‘ olib ketuvchi nay arteriyasi (a. ductus deferentis) – erkaklarda; ichki uyat arteriyasi (a. pudenda interna; oraliq va tashqi jinsiy a’zolar).*

Tashqi yonbosh arteriya (a. iliaca externa) – chov boylami ostidan (lacuna vasorum) o‘tib sonda son arteriyasiga (a. femoralis) davom etadi; tarmoqlari:

pastki qorin usti arteriyasi (a. epigastrica inferior; to‘g‘ri qorin mushaki qinida yuqorigi qorin usti arteriyasi bilan anastomoz), yonbosh suyagini aylanib o‘tuvchi chuqur arteriya (a. circumflexa ilium profunda).

Klinik: chov sohasida son arteriyasi punksiyasi (angiografiya), chanoq travmasida qon ketish – ichki yonbosh arteriya bog‘lanadi.

Umumiy yonbosh arteriyalar bo‘linishi dumg‘aza-yonbosh bo‘g‘imi oldida bo‘ladi; o‘ng arteriya o‘ng yonbosh vena oldidan o‘tadi, chap arteriya esa chap vena oldida joylashadi.

Ichki yonbosh arteriya bo‘linishi: parietal va visseral tarmoqlar; ichki yonbosh arteriyalarni bog‘lash chanoq qon ketishini kamaytiradi

(kollaterallar hisobiga).

Tashqi yonbosh arteriya chov boylami ostidan tomirlar bo‘shlig‘i (lacuna vasorum) orqali songa o‘tadi, u yerda son arteriyasi deb ataladi; pulsi chov sohasida (chov boylami o‘rtasida) paypaslanadi.

Yosh xususiyati: homilada kindik arteriyalari ichki yonbosh arteriyalardan boshlanadi va platsentaga boradi; tug‘ilgandan keyin ular obliteratsiyalanadi (lig. umbilicale mediale).

Klinik: Lerish sindromi, yonbosh arteriyalar ateroskleroz tiqilishi (oyoq ishemiyasi, “oqsoq” yurish), chanoq travmasida qon ketish, son arteriyasi punksiyasi.

LOTINCHA ATAMALAR: aa. iliacae communes, a. iliaca interna, a. iliaca externa, a. umbilicalis, a. uterina, a. pudenda interna, a. epigastrica inferior.

171. Ta’m bilish a’zosining o‘tkazuvchi yo‘llari.

Ta’m bilish a’zosi (organum gustus) – tilning shilliq pardasidagi ta’m bilish kurtaklari (calyculi gustatorii, “ta’m piyozchalari”) – retseptorlar; asosan til so‘rg‘ichlarida (papillae vallatae – tilning orqa qismida V-shaklida, papillae foliatae – yon tomonlarida, papillae fungiformes – uchida va yon qismida) hamda yumshoq tanglay, halqum va hiqildoq usti tog‘ayi shilliq pardasida joylashgan. Asosiy ta’mlar: shirin, nordon, sho‘r, achchiq, umami.

Ta’m analizatorining o‘tkazuvchi yo‘llari:

1) retseptorlar (ta’m kurtaklari) → periferik neyronlar (ularning tanasi tuguncha joylashgan):

- *tilning oldingi 2/3 qismi – yuz nervi (n. facialis, VII) ning nog‘ora torchasi (chorda tympani) → til nervi (n. lingualis, V3) bilan birga → tizzasimon tugun (ganglion geniculi);*
- *tilning orqa 1/3 qismi va tanglay – til-halqum nervi (n. glossopharyngeus, IX) → pastki tugun (ganglion inferius);*
- *hiqildoq usti tog‘ayi va halqum – adashgan nerv (n. vagus, X);*

2) markaziy neyronlar: uzunchoq miyada yakka tutam yadrosi (nucleus tractus solitarii) – ta’m yadrosi;

3) ular qarama-qarshi tomondagi talamusning ventral orqa-medial yadrosiga (nucleus ventralis posteromedialis) o‘tib;

4) talamusdan – po‘stloqqa: markaz ortidagi pushtaning pastki qismi va orolcha (insula), 43-maydon.

TALABA MED (ishlatish majburiy emas)

Klinik: ta’m yo‘qolishi (ageuziya, disgeuziya) – VII, IX nervlar shikastlanishida (Bell falaji, o‘sma).

Ta’m kurtaklari soni odamda taxminan 2000–5000 ta; ular tilning orqa qismida (halqumsimon so‘rg‘ichlar), yon qismida (bargsimon), old qismida (zamburug‘simon so‘rg‘ichlar) joylashgan; ipsimon so‘rg‘ichlarda ta’m kurtaklari yo‘q.

Ta’m xaritasi (shirin – til uchi, achchiq – ildizi) eskirgan tasavvur: zamonaviy tadqiqotlar tilning barcha qismida barcha asosiy ta’mlar sezilishini ko‘rsatadi, farq faqat sezuvchanlik darajasida.

Ta’m yo‘li: retseptor → VII, IX, X nervlar → uzunchoq miya yakka tutam yadrosi → talamus (VPM) → insula va markaz orti pushtasi pastki qismi.

Yosh xususiyati: yangi tug‘ilgan chaqaloqda ta’m kurtaklari kattalardan ko‘proq; ular yoshi bilan kamayadi (keksalarda ta’m susayadi).

Klinik: ageuziya, gipogeuziya, disgeuziya (VII nerv falajida, Bell falaji); COVID-19 kabi infeksiyalardan keyin ta’m va hid yo‘qolishi.

LOTINCHA ATAMALAR: calyculi gustatorii, papillae vallatae, papillae foliatae, papillae fungiformes, chorda tympani, n. glossopharyngeus, nucleus tractus solitarii.